Machine Translated by Google

- Información de seguridad
- Diseño de componentes
- Especificaciones técnicas
- Instrucciones de operación
- Diagramas de cableado (Eléctrico / Hidráulico)
- Parámetros
- Mensajes de eventos
- Pares de apriete generales
- Sistemas de BUS Utilizados

Machine Translated by Google

Las instrucciones de seguridad y las explicaciones importantes se indican mediante los siguientes pictogramas:

F Se muestra antes de todas las instrucciones de seguridad que deben observarse para evitar riesgos para el personal.

M Se muestra antes de todas las instrucciones que deben observarse para evitar daños materiales.

Z Se muestra antes de todas las instrucciones y explicaciones.

Este mensaje indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves. Las instrucciones, la seguridad
Se deben observar las precauciones, acciones o procedimientos relacionados con este mensaje para evitar el riesgo de muerte o lesiones graves.

QwW Este mensaje indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves. Las instrucciones, la seguridad
Se deben observar las precauciones, acciones o procedimientos relacionados con este mensaje para evitar el riesgo potencial de muerte o lesiones graves.

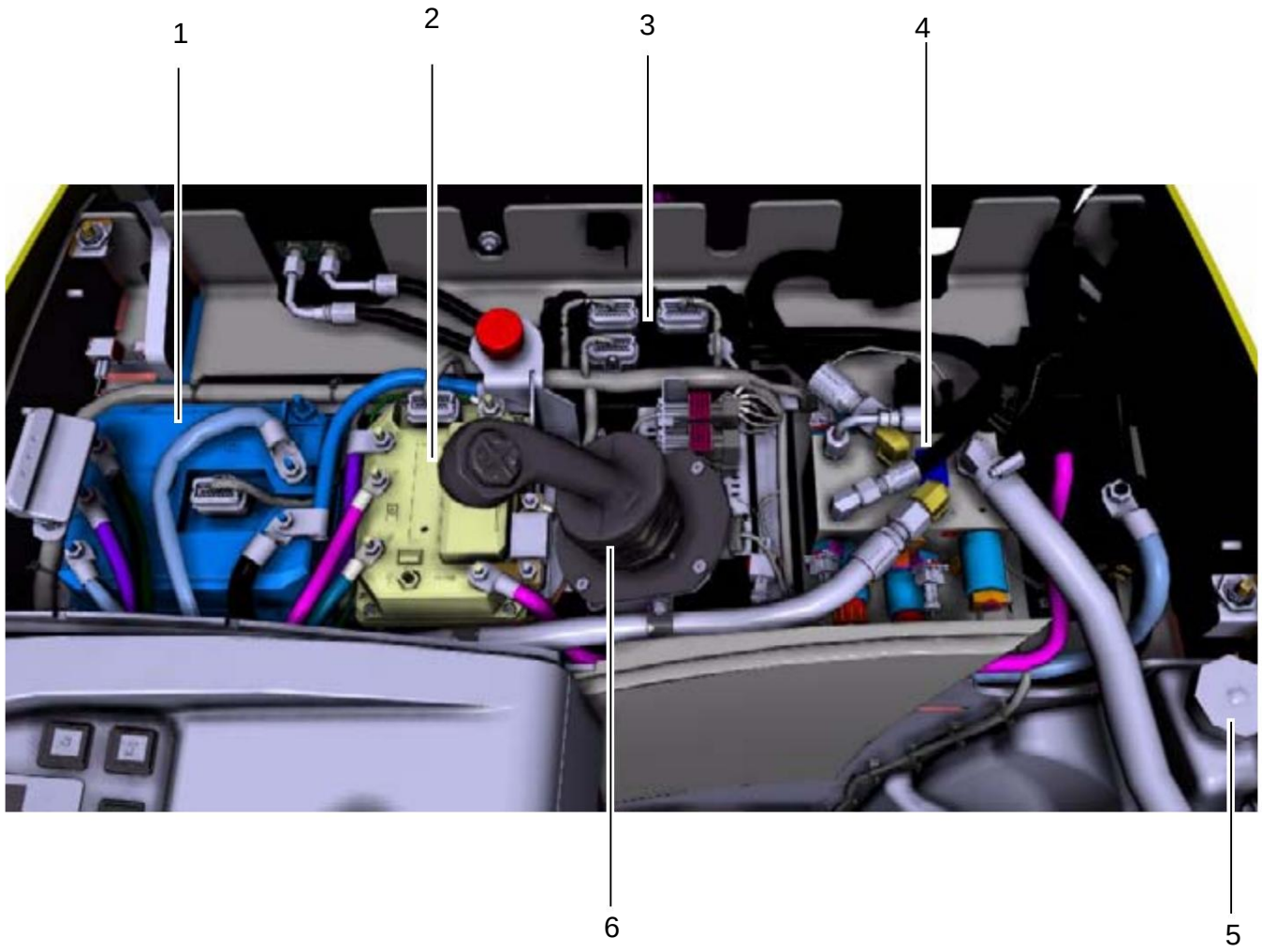
QwK Este mensaje indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas. Las instrucciones, la seguridad
Se deben observar las precauciones, acciones o procedimientos relacionados con este mensaje para evitar el riesgo de lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE Este mensaje aparece si se necesitan medidas de precaución especiales para garantizar que se toman las medidas correctas o para evitar daños
o mal funcionamiento de la carretilla industrial o de un componente.

AVISO Este mensaje aparece si se necesita información, instrucciones o indicaciones especiales con respecto a procedimientos, equipos, herramientas, presiones, cargas y otros datos especiales.

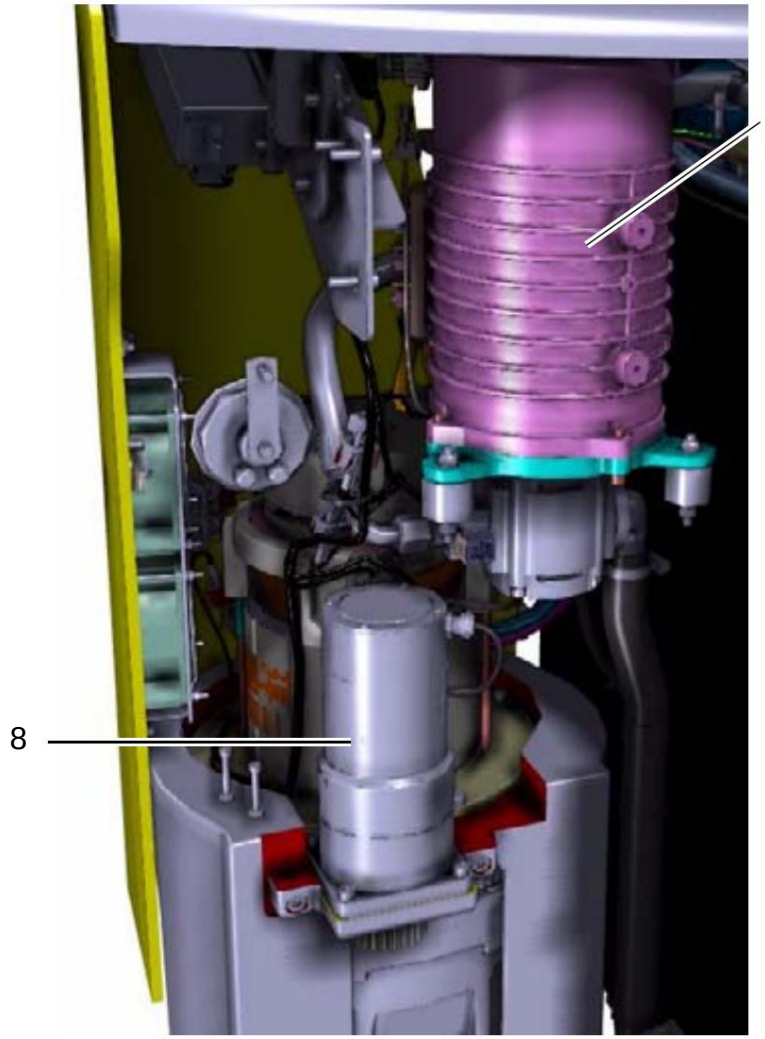
Machine Translated by Google

ETR 335D / 340 / 345



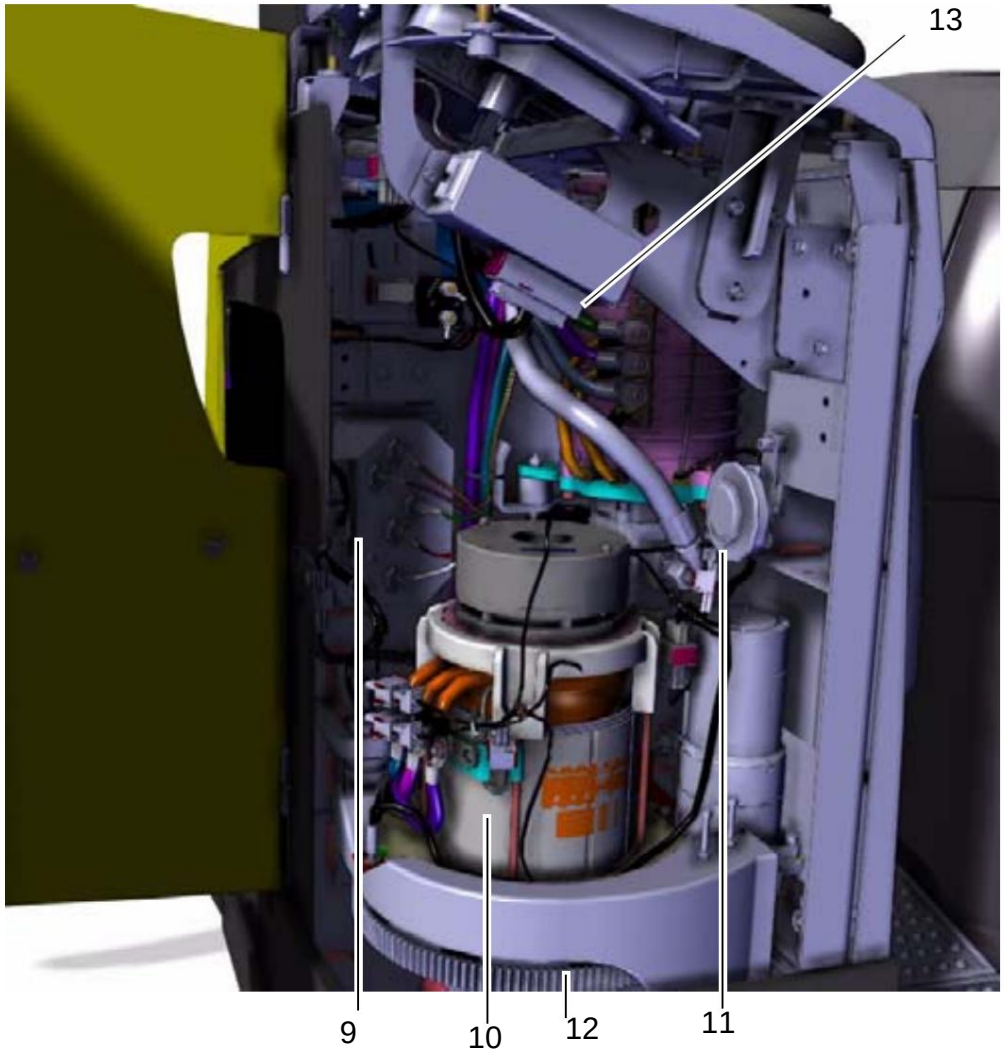
Componente Pos.	
1	Controlador de ascensor 2U1
2	Controlador de tracción 1U1
3	maestro MCF/módulo I-0 1U16
4	Bloque de válvulas
5	breezer
6	multipiloto

Machine Translated by Google



Componente Pos.	
7	Motor hidraulico
8	Motor de dirección

Machine Translated by Google



Componente Pos.
9 Controlador de dirección
10 Motor de tracción
11 Cuerno
12 caja de cambios
13 Caja de fusibles

Machine Translated by Google

Especificaciones técnicas generales

Para las especificaciones técnicas generales, consulte el capítulo D del Manual de instrucciones ETR 335D / 340 / 345

fusibles

Para los fusibles, consulte el capítulo G de las instrucciones de funcionamiento de ETR 335D / 340 / 345

Capacidades de aceite hidráulico

Para las capacidades de aceite hidráulico, consulte el capítulo G de las instrucciones de funcionamiento de ETR 335D / 340 /345

Capacidad de aceite de transmisión

Capacidad de aceite de transmisión véase el capítulo G del manual de instrucciones ETR 335D / 340 / 345

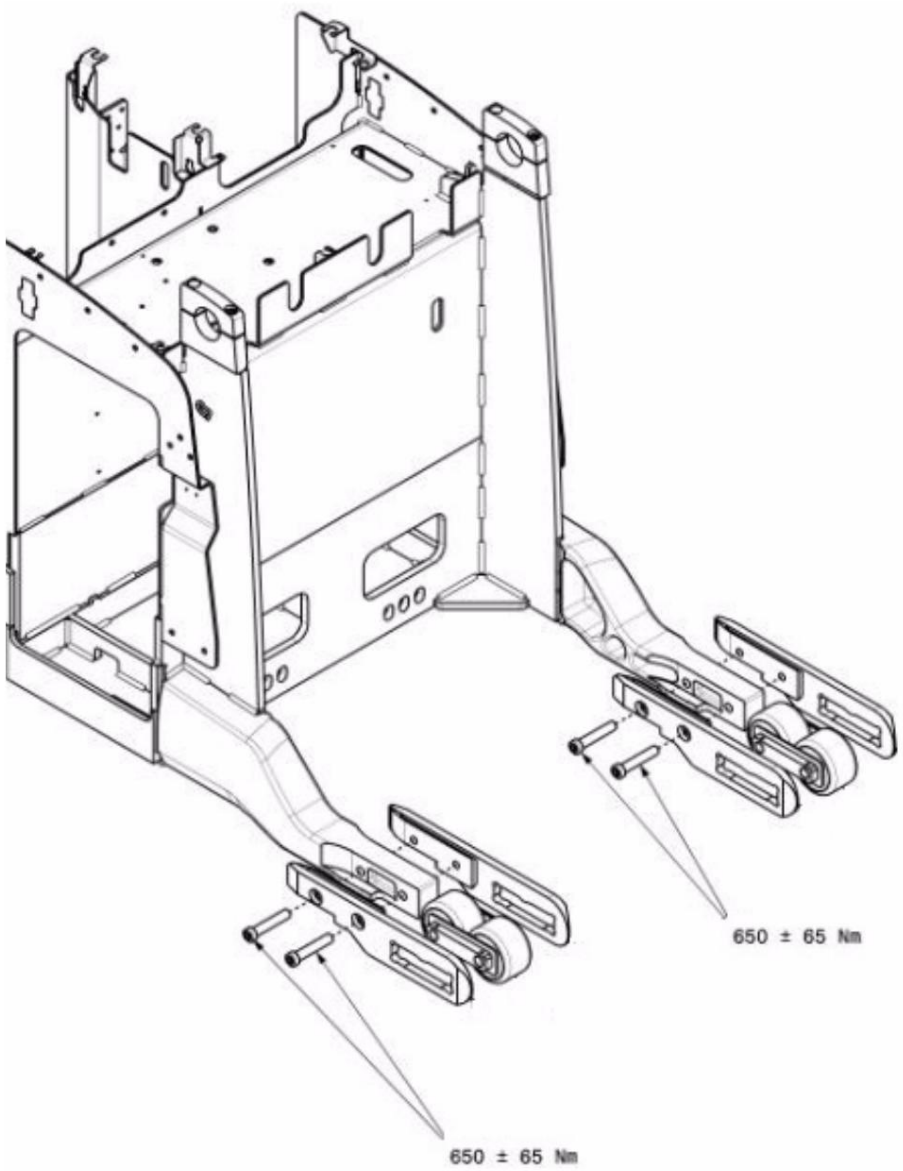
Ruedas de carga 2
127x25x73.03 T 2
127x25x92 T 3
127x25x92 T 3
127x25x73,03 T 4
152,4x35x101,6 T 4
267x40x89 5
267x40x114 5
Mástil 6
Pantógrafo ....7 Unidad
Hidráulica ....8 Motor de la bomba ....8 Pedal doble 10
Rueda motriz 11
Contactores principales 12
Controlador de dirección 13
Dimensiones de los modelos de mástil estándar 14
Patas base 15

Machine Translated by Google

Ruedas de carga

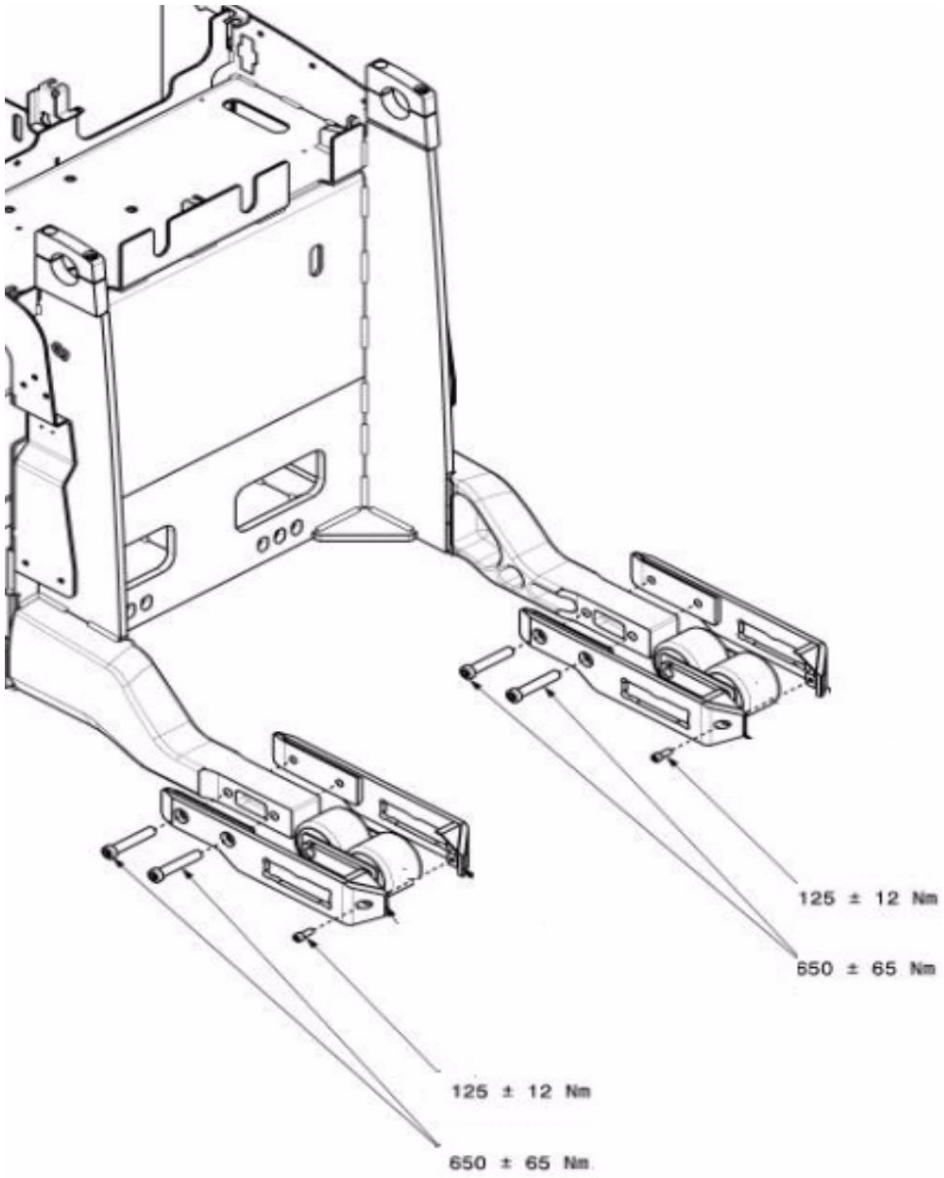
Ruedas de carga	Mate. No.
127x25x73.03 T	51308416
127x25x92 T	51308417
127x25x92 T	51324809
127x25x73.03 T	51339838
152,4x35x101,6 T	51369402
267x40x89	51375585
267x40x114	51375586

127x25x73.03 T

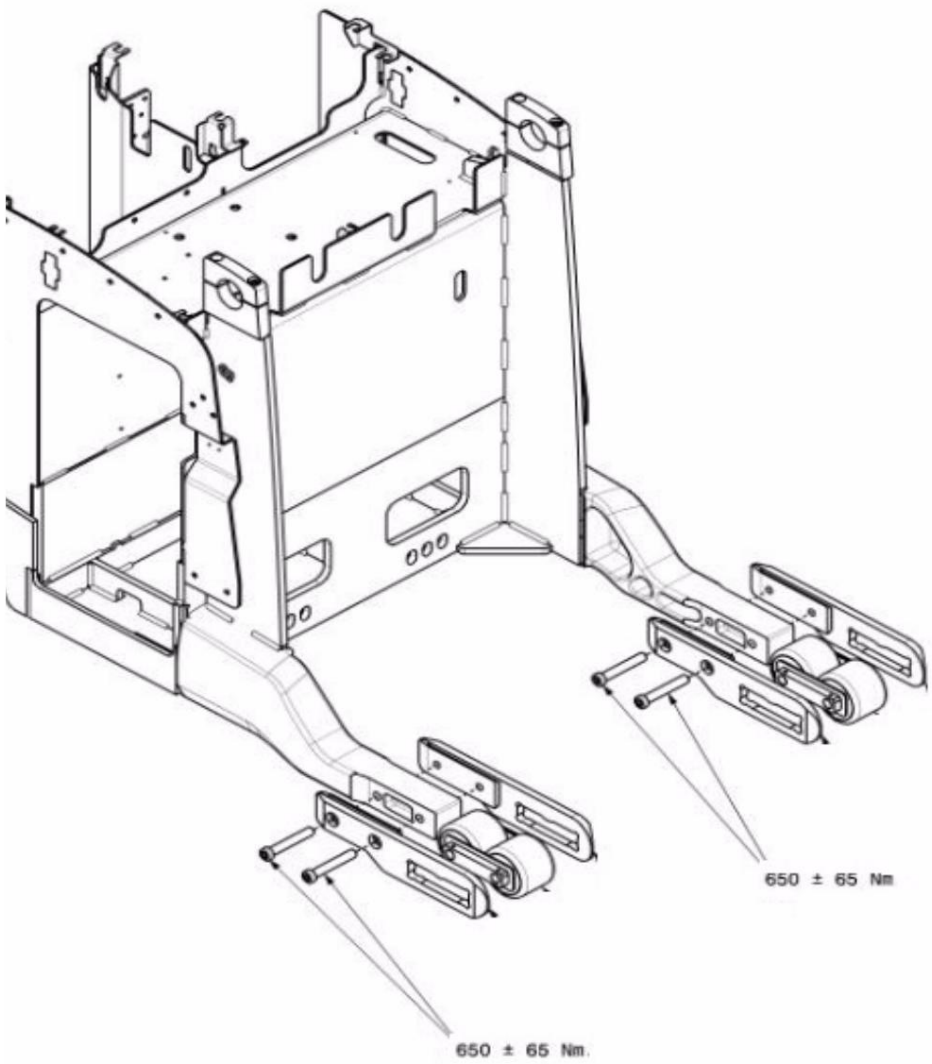


Machine Translated by Google

127x25x92 T

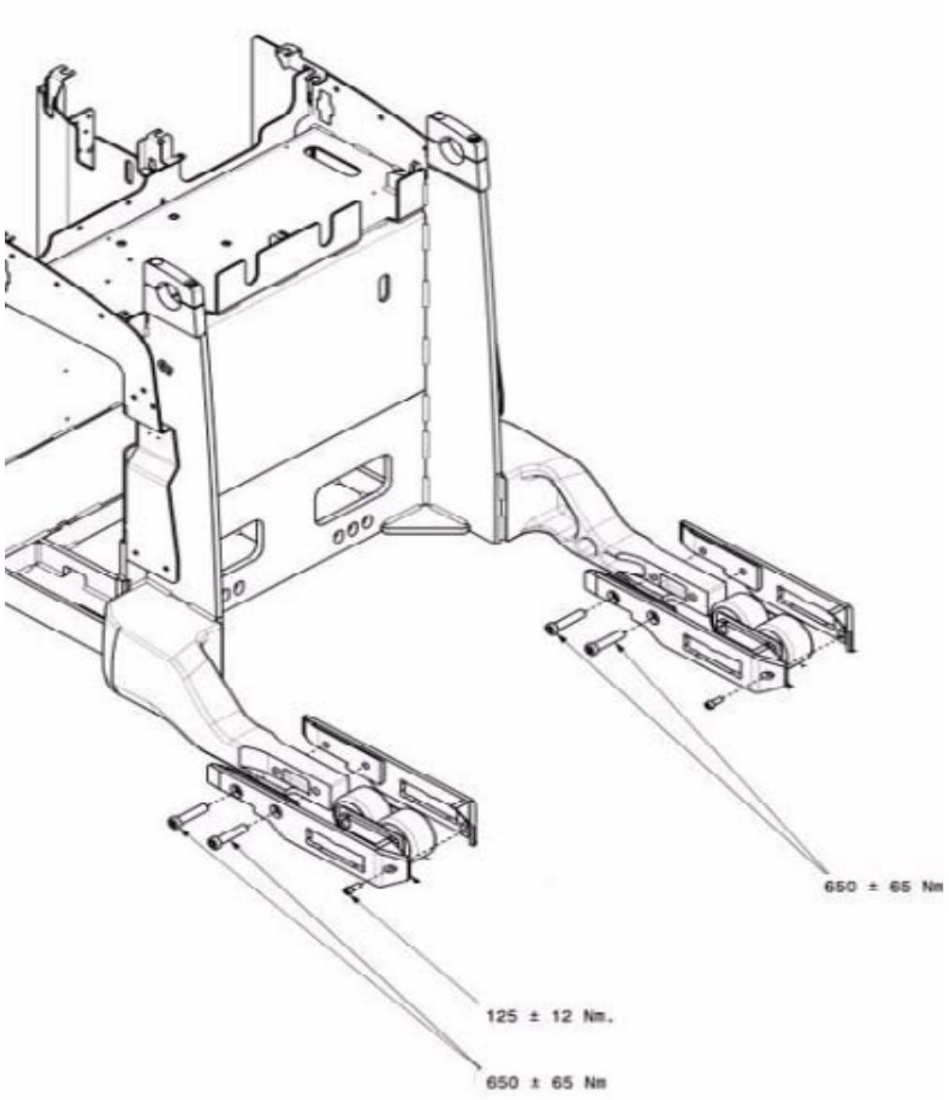


127x25x92 T

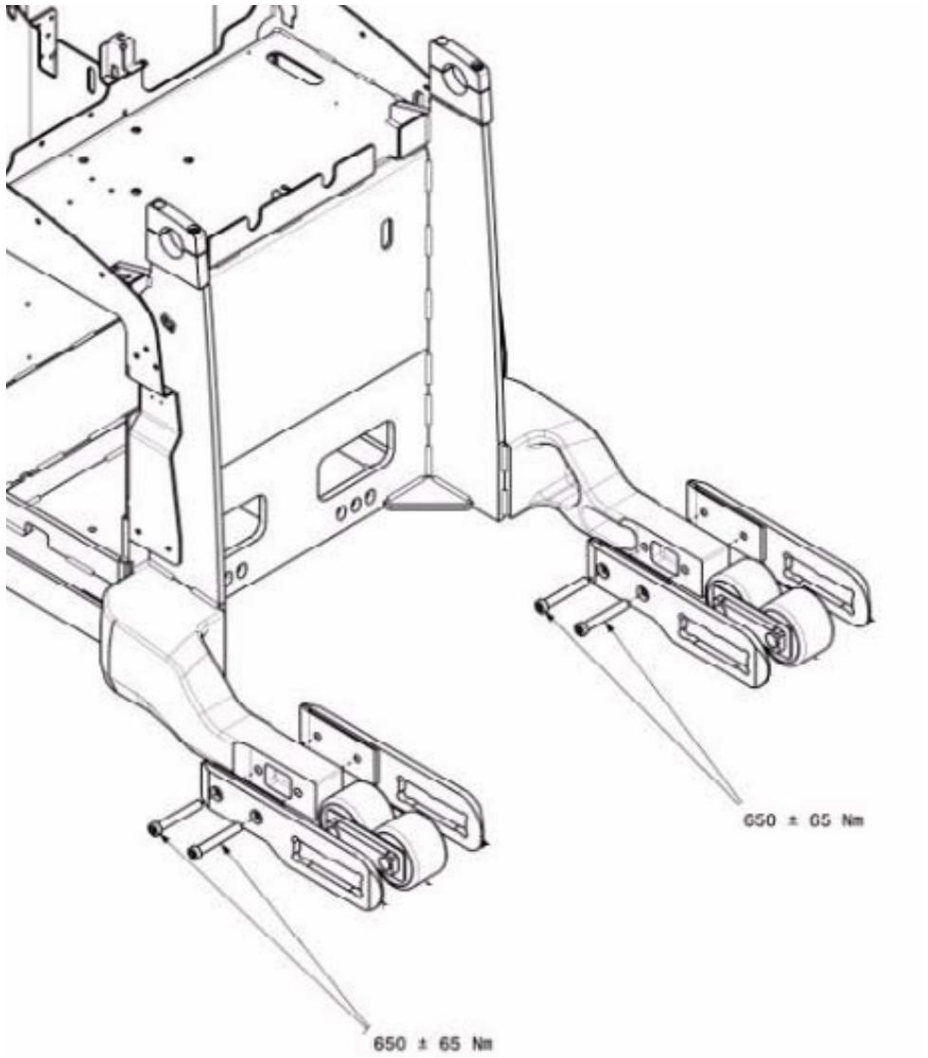


Machine Translated by Google

127x25x73.03 T

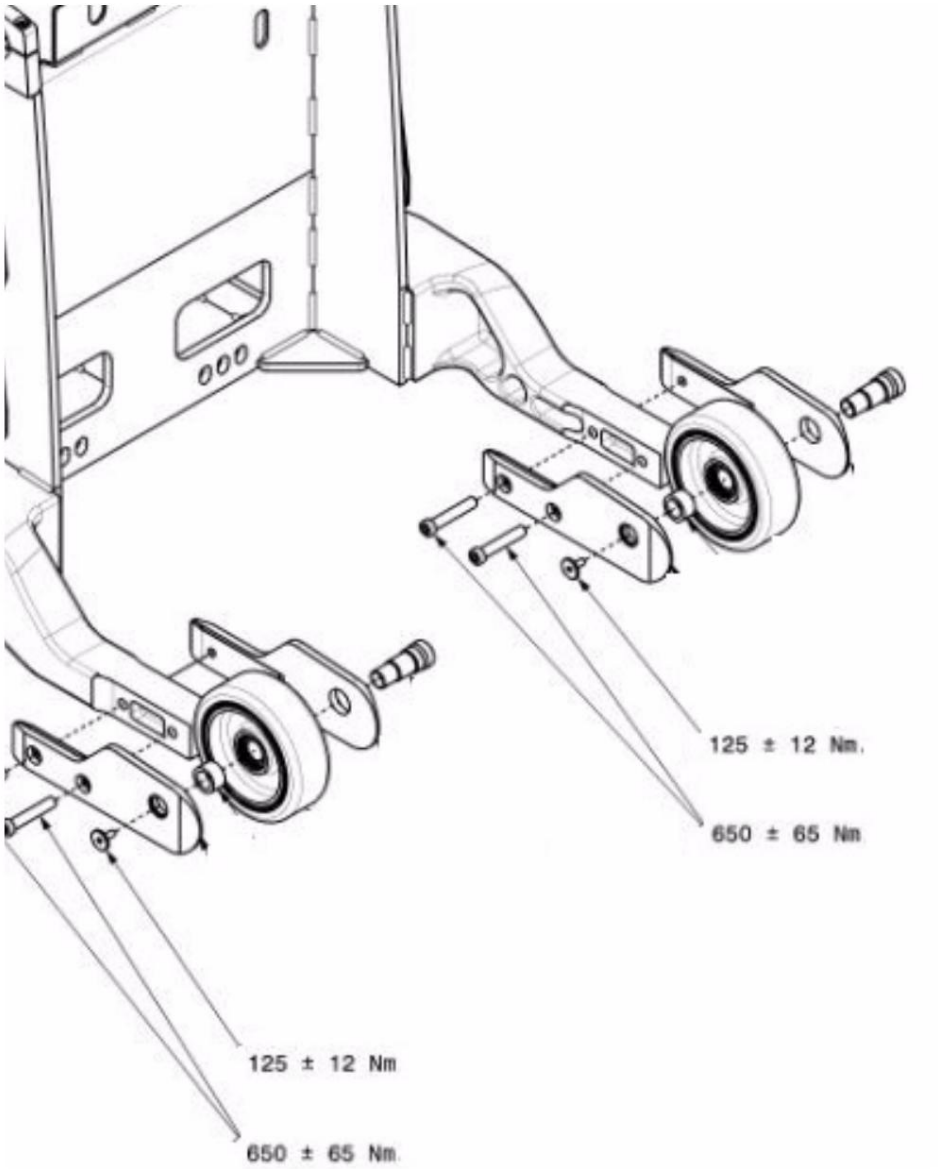


152,4x35x101,6 T

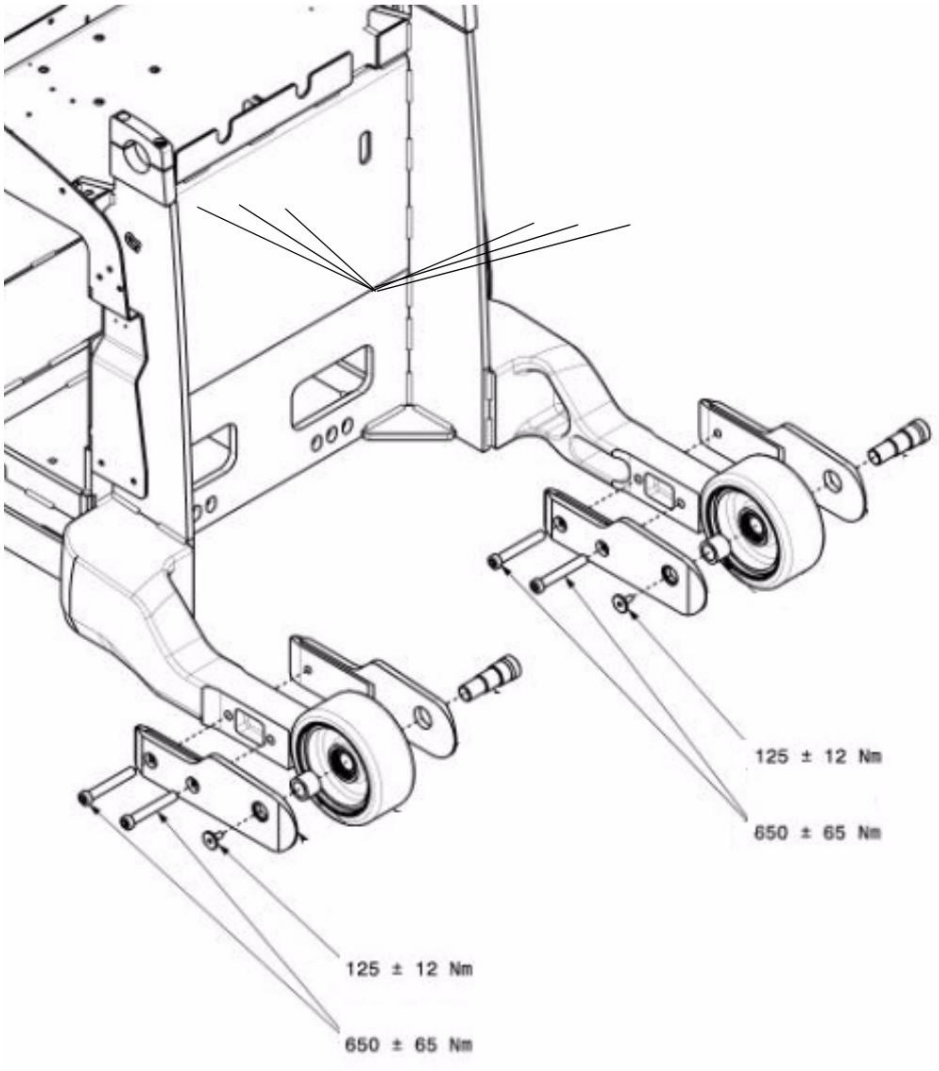


Machine Translated by Google

267x40x89

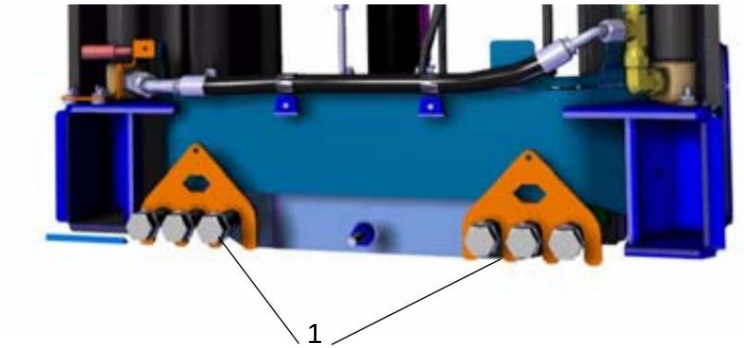


267x40x114



Machine Translated by Google

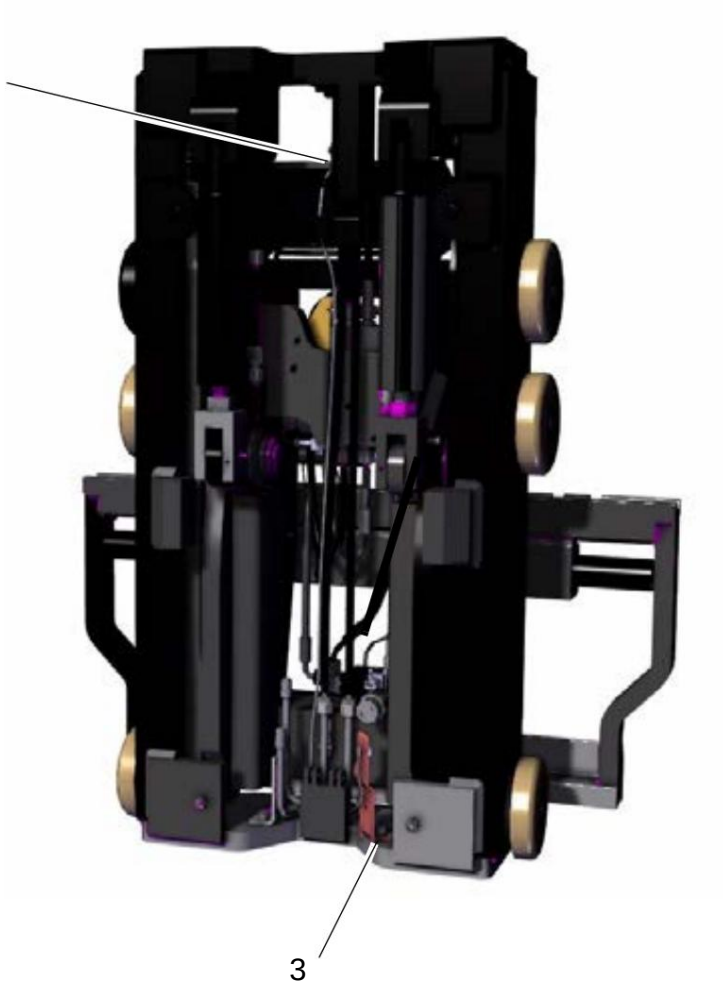
Mástil

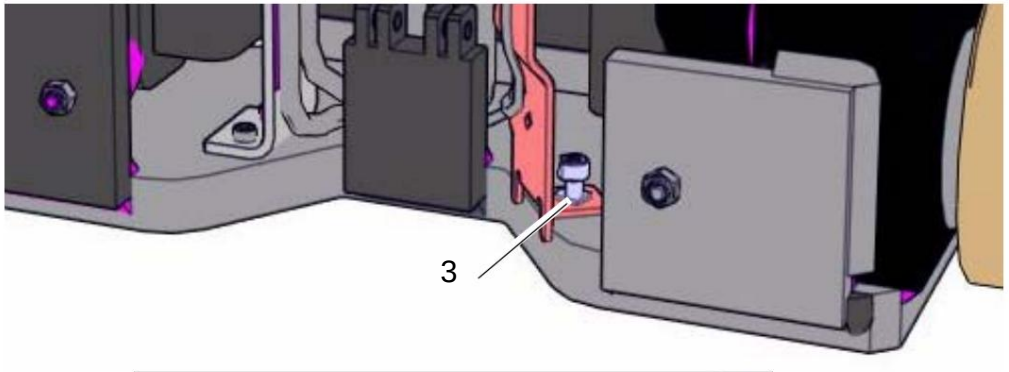


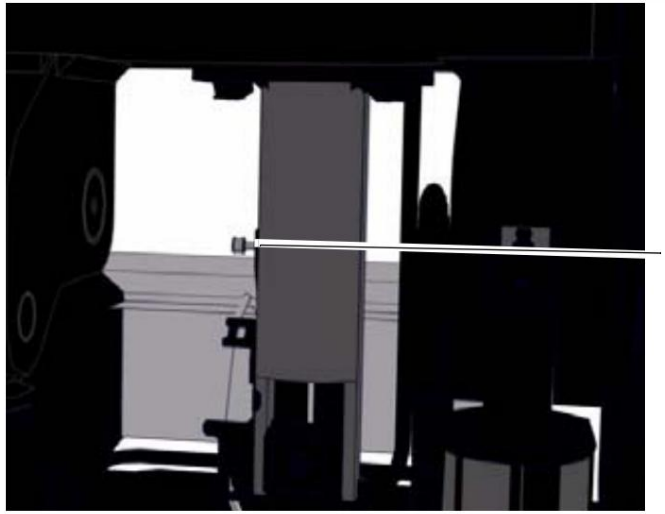
Artículo	Mate. No.	Par de apriete	Descripción
1	51343618 415	+/- 25 nm	M20-2.5x75

Machine Translated by Google

Pantógrafo





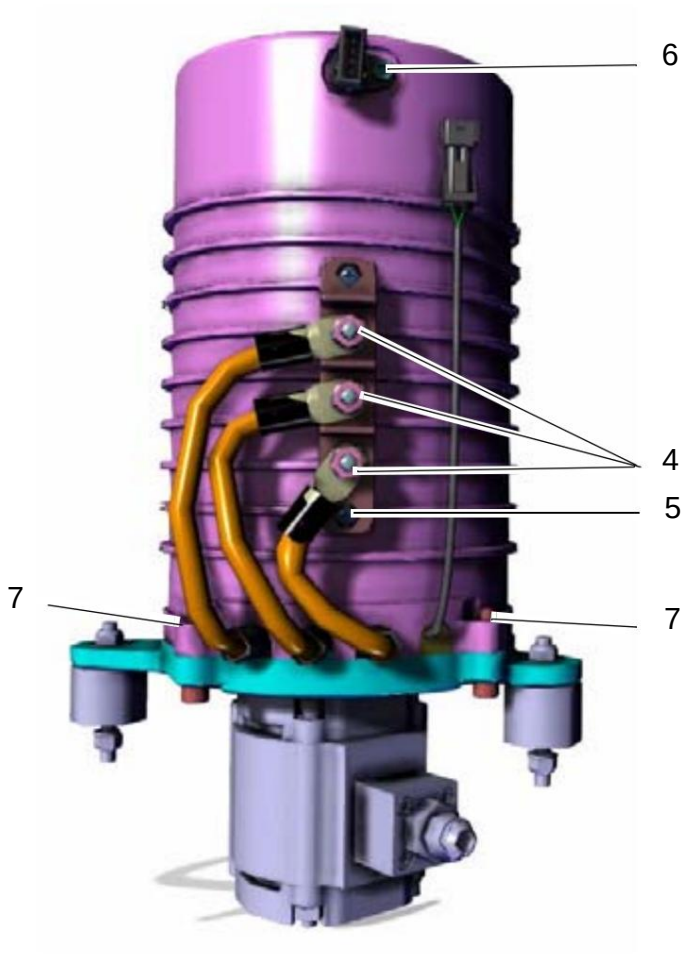


Artículo	Mate. No.	Par de apriete	Descripción
2	51057234 6	+/-1Nm M5x8	
3	52011462 17	+/-2Nm M8x20	

Machine Translated by Google

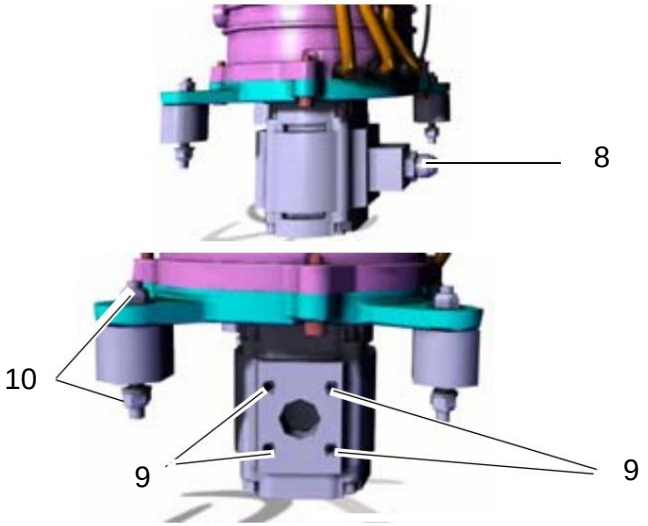
Unidad hidraulica

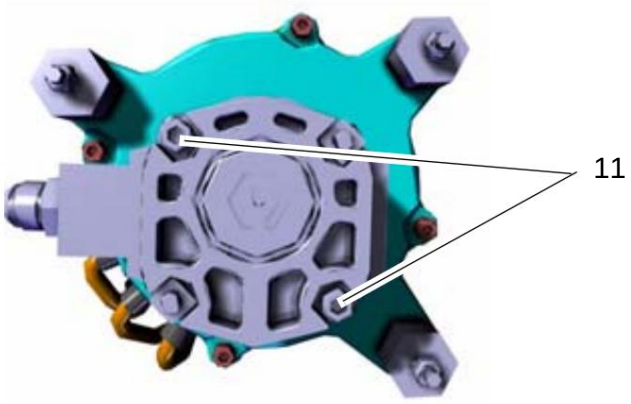
Motor de bomba



Artículo	Mate. No.	Par de apriete	Descripción
4 (3x)	5003009	8 +/- 10 % Nm	M8
5 (2x)	5015021	3 +/-10 % Nm	
6	5001079	5 +/- 10 % Nm Asegurar con Loctite 243	
7 (4x)	5001037	23 +/- 10% nm	

Machine Translated by Google

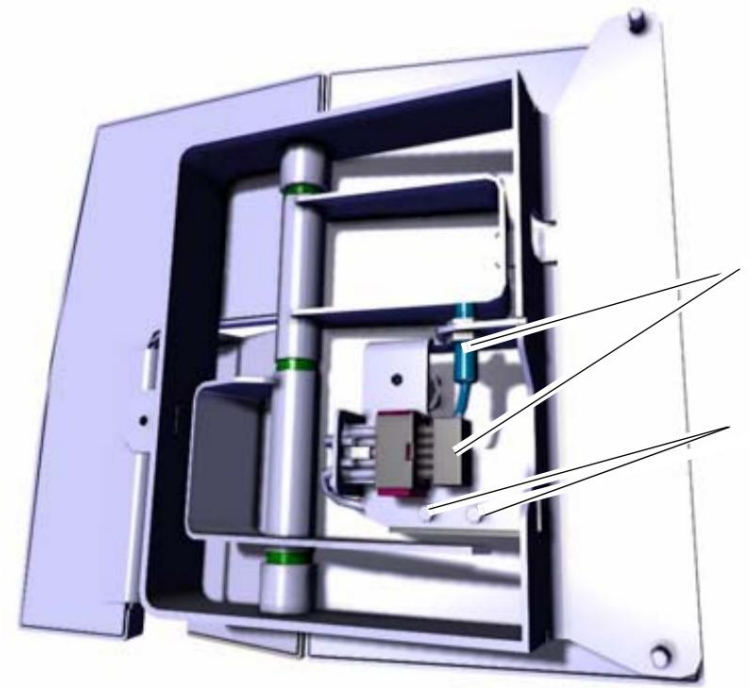




Artículo	Mate. No.	Par de apriete	Descripción
8	51324852 54	+/- 2 Nm Recto	semental
9 (4x)	24200710 7	+/-1 Nm	M6-1x35-8.8
10 (6x)	25301490 17	+/- 2 Nm Tuerca ISO	7040 - M8
11		25+5 nm	

Machine Translated by Google

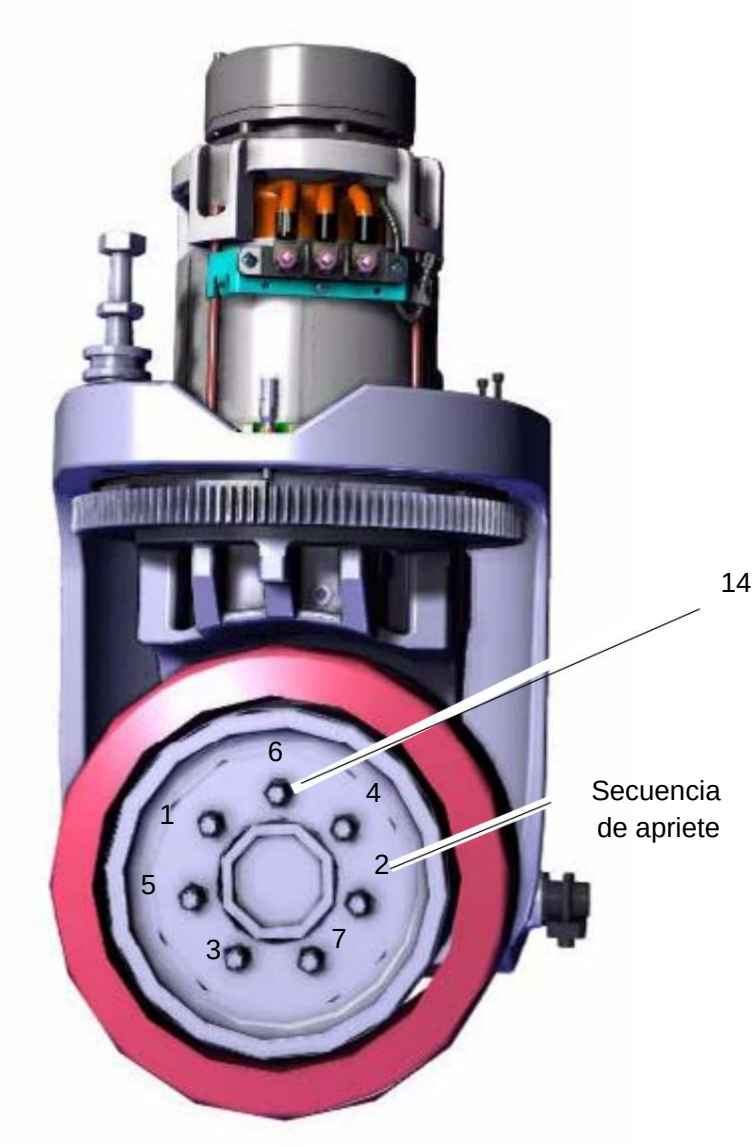
pedal doble



Artículo	Mate. No.	Par de apriete	Descripción
12	51297587 10	-2 Nm Montaje;	sensores
13 (2x)	05091812 3	+/- 0,5 Nm (Aplicar Loc tite 242)	ISO 4017-M4x30

Machine Translated by Google

rueda motriz

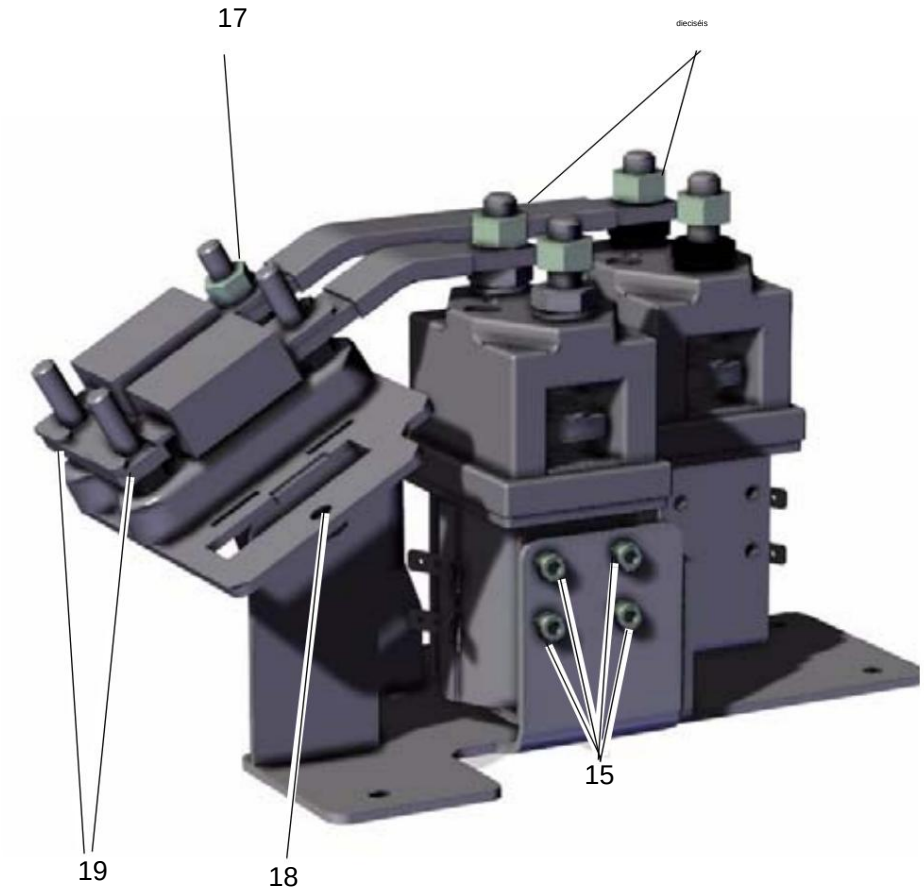


Artículo	Mate. No.	Par de apriete	Descripción
14 (7x)	51200195	180 +/- 18 nm	Tuerca de la rueda DIN 74361 -A12-8

Z La tracción, la resistencia de los neumáticos y la estabilidad solo pueden garantizarse mediante el uso de neumáticos OEM.

Machine Translated by Google

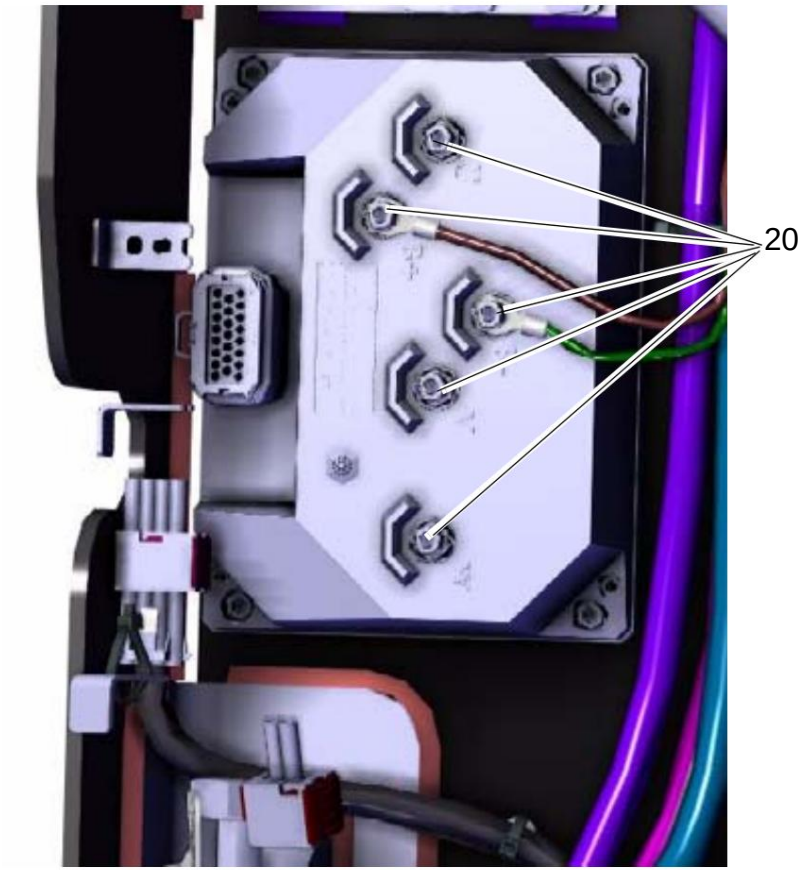
Contactores principales



Artículo	Mate. No.	Par de apriete	Descripción
15 (4x)	51057234	5 +/-0,5 Nm	M5-0,8x8
16 (2x)	00011894	14 +/- 0,6 Nm	M8-1,25
17	25301090	10 +/-1Nm	50x16,00x1,60
18	00000512	10 +/-1 Nm	Tornillo hexagonal ISO 4017
19 (2x)	24203010	10 +/-1 Nm	Tornillo avellanado ISO 4762

Machine Translated by Google

Controlador de dirección



Artículo	Mate. No.	Par de apriete	Descripción
20 (4x) 24	201660 10 +/-	1 Nm ISO 4762	M6x12

Machine Translated by Google

Dimensiones de los modelos de mástil estándar

	Ascensor S+h3	Altura de mástil extendida h4			Inclinación de horquillas adelante/ atrás ÿ/ÿ		
		ETR340	ETR 345 / 335d		ETR340	ETR 345 / 335d	
Triple Diario	198 (5029) 246 (6248) 245 (6248) pulg. (mm) 3/4 212 (5385) 260					3/4	°
	(6604) 260 (6604) pulg. (mm) 3/4 242 (6147) 290 (7366) 290 (7366)					3/4	°
	pulg. (mm) 3/4 257 (6528) 305 (7747) 305 (7747) pulg. (mm) 3/4					3/4	°
	272 (6909) 320 (8128) 320 (8128) pulg. (mm) 3/4 287 (7290) 335					3/4	°
	(8509) 335 (8509) pulg. (mm) 3/4 302 (7671) 350 (8890) 350 (8890)					3/4	°
	pulg. (mm) 3/4 320 (8128) 368 (9347) 368 (9347) pulg. (mm) 3 /4					3/4	°
	332 (8433) 380 (9652) 380 (9652) pulg. (mm) 3/4 347 (8814) 395					3/4	°
	(10033) 395 (10033) pulg. (mm) 3/4 366 (9296) 414 (10516) 414					3/4	°
	(10516) pulg (mm) 3/4 400 (10160) na 448 (11379) pulg (mm) na					3/4	°
	425 (10795) na 473 (12014) pulg (mm) na 450 (11430) na 498					3/4	°
	(12649) pulg (mm) n / A					3/4	°
						3/4	°
						3/4	°
						3/4	°

Machine Translated by Google

Patas base

BLO en (mm)	Ancho total entre patas de base b1					
	5x2.88" largo Cono abierto	5x2.88" LW Montar a horcajadas	5x3.62" LW Cono abierto	5x3.62" LW 6x4" LW Straddle/ 10.5x3.5” largo cono abierto	Montar a horcajadas/ 10.5x4.5" largo cono abierto	
	9,5 (241,3)	8.5 (215.9)	11 (279.4)	10 (254) 11.75 (298.45)	43 (1092.2)	en (mm)
33 (838,2) 42,5	(1079,5) 34	41.5 (1054.1)	44 (1117.6)	44.75 (1136.65) 44	(1117.6) 45.75	en (mm)
(863,6) 43,5 (11	04,5) 35 (889)	42.5 (1079.5)	45 (1143) 46	(1162.05) 45 (1143)	46.75 (1162.05) 46	en (mm)
44,5 (1130,3) 36	(914,4) 45,5	43.5 (1104.5)	(1168.4) 47	(1168.4) 47.75 (121	8.5) (1238.25)	en (mm)
(939,8) 46,5 (11	81) 46,5 (91,5)	44.5 (1130.3)	(1193.8) 48	1219.2) 49.75 (1263	.65) 49 (1244.6)	en (mm)
0,3 1206.5) 39 (	990.6) 48.5	45.5 (1155.7)	(1219.2) 49	50.75 (1289.05) 50	(1270) 51.75	en (mm)
(1231.9) 40 (101	6) 49.5 (1257.3)	46.5 (1181.1)	(1244.6) 50	(1314.45) 51 (1295	.4) 52.75 (1339.85)	en (mm)
41 (1041.4) 50.5	(1282.7) 42	47.5 (1206.5)	(1270) 51	52 (1320.8) 53.75 (1	365.25) 53 (1346.2)	en (mm)
(1066.8) 51.5 (1	308.1) 43 (1092.2)	48.5 (1231.9)	(1295.4) 52	55.75 (1416.05) 55	(1397) 56.75	en (mm)
52.5 (1333.5) 44	(1117.6) 53.5	49.5 (1257.3)	(1320.8) 53	(1422.4) 57.75 (146	8.55) (1492.25) 58	en (mm)
(1358.9.9) 45 (1	143) 54,5 (1384,3)	50.5 (1282.7)	(1346.2) 54	(1473.2) 59.75 (1517.95) 59 (1498.76)		en (mm)
46 (1168,4) 55,5	(1409,7) 47	51.5 (1308.1)	(1351) (.6)			en (mm)
(1193,8) 56,5 (1	435,7) 48 (1219,2)	1333,5) 53,5	1397) 56			en (mm)
57,5 (1460,5) 49	(1244,6) 58,5	(1358,9) 54,5	(1422,4) 57			en (mm)
(1485,9)		(1384,3) 55,5	(1447,8) 58			en (mm)
		(1409,7) 56,5	(1473,2) 59			en (mm)
		(1435,7) 57,5	(1498,6) 60			en (mm)
		(1460,5)	(1524)			en (mm)

Machine Translated by Google

Diagramas de circuitos (eléctricos/hidráulicos)

Sistema eléctrico	
Dibujando no.	**Componente**
99515375	esquema electrico

Hidráulico	
Dibujando no.	**Componente**
99520170	esquema hidraulico

Machine Translated by Google

1 parámetros

1.1 Parámetros de tracción

identificación	nombre	unidad principal	unidad 2	min valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado	resolución	valor de fábrica	descripción
0x2100	Programa de operador de aceleración 1	m/s²	pies/s²	0,15	1	0,01	0,7		
0x2108	Programa de operador de dirección de transmisión de velocidad de desplazamiento 1	kilómetros por hora	5 mph pero más de 0x2109		12,9	0,1	9		
0x 210C	Programa de operador de dirección de horquilla de velocidad de desplazamiento 1	kilómetros por hora	5 mph pero más de 0x210D		12,9	0,1	9		
0x2109	Dirección de la unidad de velocidad de arrastre	kilómetros por hora	1,4 millas por hora		7 pero menos de 0x2108 menor 0x2118min o 0x210Bmi norte	0,1	3		Predeterminado reducido a 3 km/h, debido a australiano regulaciones (velocidad en Mastlift)

Machine Translated by Google

identificación	nombre	unidad principal	unidad 2	min valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado de resolución	valor de fábrica	descripción
0x 210D	Dirección de horquilla de velocidad lenta	kilómetros por hora	1,4 millas por hora		7 pero menos que 0x210C mínimo o 0x211Cmi ni 0x212Cmi norte	0,1	3		Predeterminado reducido a 3 km/h, debido a Regulaciones australianas (velocidad en Mastlift)
0x2104	Operador de rampa de deceleración programa 1	m/s²	pies/s²	0,3	2	0,01	1		
0x2106	Operador rampa marcha atrás programa 1	m/s²	pies/s²	0,5	2	0,01	1		
0x2107	Programa de operador de rampa de reducción 1	m/s²	pies/s²	0,3	1,75	0,01	1,5		
0x2110	Programa de operador de aceleración 2	m/s²	pies/s²	0,15	1	0,01	0,85		
0x2118	Programa de operador de dirección de transmisión de velocidad de desplazamiento 2	kilómetros por hora	5 mph pero más de 0x2109		12,9	0,1	10,5		
0x 211C	Programa de operador de dirección de horquilla de velocidad de desplazamiento 2	kilómetros por hora	5 mph pero más de 0x210D		12,9	0,1	10,5		

Machine Translated by Google

identificación	nombre	unidad principal	unidad 2	min valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado de	resolución	valor de fábrica	descripción
0x2114	Operador de rampa de deceleración programa 2	m/s²	pies/s²	0,3	2	0,01	1,5		
0x2116	Programa de operador inverso 2	m/s²	pies/s²	0,5	2	0,01	1,5		
0x2117	Programa de operador de rampa de reducción 2	m/s²	pies/s²	0,3	1,75	0,01	1,6		
0x2120	Programa de operador de aceleración 3	m/s²	pies/s²	0,15	1	0,01	1		
0x2128	Programa de operador de dirección de transmisión de velocidad de desplazamiento 3	kilómetros por hora	5 mph pero más de	0x2109	12,9	0,1	12,9		
0x 212C	Programa de operador de dirección de horquilla de velocidad de desplazamiento 3	kilómetros por hora	5 mph pero más de	0x210D	12,9	0,1	12,9		
0x2124	Operador de rampa de deceleración programa 3	m/s²	pies/s²	0,3	2	0,01	2		
0x2126	Operador rampa marcha atrás programa 3	m/s²	pies/s²	0,5	2	0,01	2		

Machine Translated by Google

IDENTIFICACIÓN	nombre	unidad principal	unidad 2	min valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado de	resolución	valor de fábrica	descripción
0x2127	Programa de operador de rampa de reducción 3	m/s²	pies/s²	0,3	1,75	0,01	1,75		
0x219F	La parada del camión cambia el freno	s	s	0,1	20	0,1	2		ver 3.3.7 0,1s a 20s
0x21E4	enclavamiento del retenedor de la batería			0	1	1	0		0 = enclavamiento del retenedor de batería no instalado 1 = enclavamiento de retención de batería instalado

Machine Translated by Google

1.2 Parámetros de elevación

IDENTIFICACIÓN	nombre	unidad principal	unidad 2 min	valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado de resolución	valor de fábrica	descripción
0x2200	Rampa de aceleración del ascensor	m/s²	pies/s²	0	2,82	0,01	2	
0x2330	Aceleración más baja	m/s²	pies/s²	0	2,82	0,01	2	
0x2202	Ascensor velocidad operador programa 1	milisegundo	pies/segundo	0	0,84	0,001	0,4	
0x2332	Programa de operador de baja velocidad 1	milisegundo	pies/segundo	0	0,559	0,001	0,559	
0x2336	Programa de operador de elevación libre de velocidad de alcance 1	milisegundo	pies/segundo	0	0,2	0,001	0,12	
0x2337	Programa 1 del operador de elevación libre de velocidad de retracción	milisegundo	pies/segundo	0	0,2	0,001	0,12	
0x23A0	Velocidad de alcance del operador de elevación de mástil programa 1	milisegundo	pies/segundo	0	0,2	0,001	0,1	
0x23A1	Programa de operador de elevación de mástil de velocidad de retracción 1	milisegundo	pies/segundo	0	0,2	0,001	0,1	
0x 233A	Programa de operador de avance de velocidad de inclinación 1	GRADOS / s	GRADOS / s	0	3,5	0,01	2,5	
0x233B	Programa de operador 1 de velocidad de inclinación hacia atrás	GRADOS / s	GRADOS / s	0	3,5	0,01	2,5	
0x233E	Programa de operador 1 de velocidad de desplazamiento lateral derecho	milisegundo	pies/segundo	0	0,1	0,001	0,05	

Machine Translated by Google

IDENTIFICACIÓN	nombre	unidad principal	unidad 2 min	valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado de	resolución	valor de fábrica	descripción
0x233F	Programa de operador 1 de velocidad de desplazamiento lateral izquierdo	milisegundo	pies/segundo	0	0,1	0,001	0,05		
0x 221A	Programa de operador de velocidad de elevación 2	milisegundo	pies/segundo	0	0,84	0,001	0,55		
0x 23AC	Programa de operador de velocidad inferior 2	milisegundo	pies/segundo	0	0,559	0,001	0,559		
0x23A2	Programa de operador de elevación libre de velocidad de alcance 2	milisegundo	pies/segundo	0	0,2	0,01	0,16		
0x23A3	Programa de operador de elevación libre de velocidad de retracción 2	milisegundo	pies/segundo	0	0,2	0,01	0,16		
0x23A4	Programa de operador de elevación de mástil de velocidad de alcance 2	milisegundo	pies/segundo	0	0,2	0,001	0,12		
0x23A5	Programa de operador de elevación de mástil de velocidad de retracción 2	milisegundo	pies/segundo	0	0,2	0,001	0,12		
0x 23C0	Programa de operador de avance de velocidad de inclinación 2	GRADOS / s	GRADOS / s	0	0,2	0,001	3		
0x23C1	Programa de operador 2 de velocidad de inclinación hacia atrás	GRADOS / s	GRADOS / s	0	0,2	0,001	3		
0x 23C2	Programa de operador de velocidad de desplazamiento lateral derecho 2	milisegundo	pies/segundo	0	3,5	0,01	0,08		
0x 23C3	Programa de operador de velocidad de desplazamiento lateral izquierda 2	milisegundo	pies/segundo	0	3,5	0,01	0,08		

Machine Translated by Google

identificación	nombre	unidad principal	unidad 2 min	valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado de	resolución	valor de fábrica	descripción
0x2232	Ascensor velocidad operador programa 3	milisegundo	pies/segundo	0	0,84	0,001	0,762		
0x 23AF	Programa de operador de velocidad inferior 3	milisegundo	pies/segundo	0	0,559	0,001	0,559		
0x23A6	Programa de operador de elevación libre de velocidad de alcance 3	milisegundo	pies/segundo	0	0,2	0,001	0,2		
0x23A7	Programa de operador de elevación libre de velocidad de retracción 3	milisegundo	pies/segundo	0	0,2	0,001	0,2		
0x23A8	Velocidad de alcance del operador de elevación de mástil programa 3	milisegundo	pies/segundo	0	0,2	0,001	0,14		
0x23A9	Programa de operador de elevación de mástil de velocidad de retracción 3	milisegundo	pies/segundo	0	0,2	0,001	0,14		
0x 23C4	Programa de operador de avance de velocidad de inclinación 3	GRADOS / s	GRADOS / s	0	3,5	0,01	3,5		
0x 23C5	Programa de operador 3 de velocidad de inclinación hacia atrás	GRADOS / s	GRADOS / s	0	3,5	0,01	3,5		
0x 23C6	Programa de operador de velocidad de desplazamiento lateral derecha 3	milisegundo	pies/segundo	0	0,1	0,001	0,1		
0x 23C7	Programa de operador de velocidad de desplazamiento lateral izquierdo 3	milisegundo	pies/segundo	0	0,1	0,001	0,1		
0x2201	Rampa de deceleración del ascensor	m/s²	pies/s²	0	2,82	0,01	2		

Machine Translated by Google

IDENTIFICACIÓN	nombre	unidad principal	unidad 2	min valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado de	resolución	valor de fábrica	descripción
0x2331	Rampa de desaceleración inferior	m/s²	pies/s²	0	2,82	0,01	2		
0x2334	Llegar a la rampa de aceleración	m/s²	pies/s²	0	0,25	0,001	0,2		
0x2335	Llegar a la rampa de desaceleración	m/s²	pies/s²	0	0,25	0,001	0,2		
0x 23C8	Aceleración de retracción rampa	m/s²	pies/s²	0	0,25	0,001	0,2		
0x 23C9	Desaceleración de retracción rampa	m/s²	pies/s²	0	0,25	0,001	0,2		
0x2338	Rampa de aceleración de inclinación	GRADOS / s²	GRADOS / s²	0	5	0,02	4		
0x2339	Desaceleración de inclinación	GRADOS / s²	GRADOS / s²	0	5	0,02	4		
0x 233C	Rampa aceleración lateral	m/s²	pies/s²	0	0,12	0,001	0,08		
0x 233D	Desaceleración de desplazamiento lateral	m/s²	pies/s²	0	0,12	0,001	0,08		
0x23B8	asistencia de posición de inclinación (a la horizontal)			0	1	1			0 = no instalado 1 = instalado
0x2307	Teach value inclinación posición frontal	mV		1000	11000	10			
0x2309	Teach value inclinación posición media	mV		1000	11000	10			
0x2308	Teach valor posición de inclinación hacia atrás	mV		1000	11000	10			

Machine Translated by Google

IDENTIFICACIÓN	nombre	unidad principal	unidad 2	min valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado de	resolución	valor de fábrica	descripción
0x23B3	Límite con bypass			0	1	1	0		0 = no instalado 1 = instalado ver 3.4.13.2
0x 23BA	altura de elevación			0	2 10	0 = no instalado			1 = indicador de altura de elevación instalado 2 = preselector de altura de elevación instalado
0x23D1	peso de carga mostrar peso de calibración	kg	libras	0	2040	1	0		0 = no instalado 1…2040 = peso de calibración y pantalla de peso de carga instalada

Machine Translated by Google

1.3 Parámetros de dirección

IDENTIFICACIÓN	nombre	unidad principal	unidad 2	min valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado de fábrica	resolución	valor de fábrica	descripción
0x2414	relación de dirección			4	8	0,1	5,5		Gira con el volante para mover el neumático de tracción de un bloque a otro.
0x2415	posición de inicio del sistema			0	1	1	0		0 = última posición conocida 1 = posición central
0x2416	dirección de dirección			0	1	1	0		0 = dirección inversa 1 = dirección hacia adelante

Machine Translated by Google

Parámetros del sistema

IDENTIFICACIÓN	nombre	unidad principal	unidad	2 min valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado	resolución	valor de fábrica	descripción
0x296E	alarma de viaje			0	6	1	0		0 = Función alarma viaje apagada o no hay alarma de viaje instalada 1 = Función de alarma de viaje activada mientras se conduce en dirección de horquilla 2 = Función de alarma de viaje activada mientras se conduce en la dirección de marcha 3 = Función alarma de viaje activada mientras se conduce en la dirección de la bifurcación o de la marcha 4 = Función de alarma de desplazamiento activada durante la conducción en dirección de la horquilla y funciones hidráulicas 5 = Función de alarma de desplazamiento activada durante la conducción en el sentido de marcha y funciones hidráulicas 6 = Alarma de marcha de función activada mientras se conduce en dirección de horquilla o de marcha y funciones hidráulicas
0x 2920	tipo de camión			0	4	1	0		0 = ETR BR3 EP 1 = ETR BR3 CV 2 = ETR BR3 EP DD 3 = ETR BR3 HP DD 4 = ETR BR2 EP

Machine Translated by Google

1.5 Parámetros HMI

IDENTIFICACIÓN	nombre	unidad principal	unidad	2 min valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado de	resolución	valor de fábrica	descripción
0x2612	Unidades			0	1	1	1		0 = pulgada / mph 1 = métrico
0x2620	Idioma			0	3	1	0		0 = inglés 1 = español 2 = francés 3 = portugués
0x2621	Monitor Clave			0	9999	1	4444		

Machine Translated by Google

de la batería

identificación	nombre	unidad principal	unidad 2	min valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado de	resolución	valor de fábrica	descripción
0x 2564	Batería mínima	mV		1600	2000	1	mil novecientos		voltaje mínimo por celda para 0% de batería
0x 2563	Batería máxima	mV		2000	2200	1	2100		voltaje máximo por celda para batería al 100%
0x2570	Descarga Velocidad	0,00001 %/s		100	2777	1	200		Tasa de descarga .00001%/ segundo
0x 2571	Reiniciar Voltaje	mV		1700	1950	1	1733		Voltaje necesario para permitir un mayor estado de carga

1.7 Parámetros de preselección de la altura de elevación

identificación	nombre	unidad principal	unidad 2	min valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado de	resolución	valor de fábrica	descripción
0x 23BB Altura	ascensor libre	milímetro	pulgada	60	5000	1	2500		Altura de la "parte superior de la horquilla al suelo" cuando la horquilla pasa de elevación libre a elevación de mástil

Machine Translated by Google

de desarrollo

identificación	nombre	unidad principal	unidad	2 min valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado	resolución	valor de fábrica	descripción
	sobretemperatura del aceite n min	n / % de n máximo		5	50	1	15		Velocidad mínima de reducción de la temperatura del aceite
	Corte de temperatura por exceso de temperatura del aceite	ºC		50	100	1	70		temperatura de reducción de la temperatura del aceite
	Cierre de temperatura por exceso de temperatura del aceite	ºC		50	125	1	85		temperatura del aceite temperatura de apagado
	rampa de freno interruptor de tracción paso 1	m/s²	pies/s²	0,3	3	0,01	2		Reducción de velocidad durante el paso 1 del interruptor de tracción no presionado
	temperatura del aceite sensor inverosímil o no cambia la temperatura	n / % de n máximo			50	1	50		Si el sensor de temperatura del aceite tiene una falla, el sistema debe ir a una velocidad de reducción segura.
	Presión_Reducción_estrella t	bar		1	150	1	44		Presión donde la velocidad comenzará a ser limitada.
	Presión_Reducción_fin	bar		20	200	1	116		Presión donde la velocidad se limitará a la velocidad mínima.

Machine Translated by Google

identificación	nombre	unidad principal	unidad 2	min valor basado en la unidad principal	valor máximo basado en la unidad principal	valor predeterminado de fábrica	resolución	valor de fábrica	descripción
	Presión_Reducción_Min_Velocidad	kilómetros por hora		1	12,9	0,1	11		Velocidad mínima para reducción de presión.
	Vstart_of_re relación de conducción_novillo	kilómetros por hora		5	12,9	0,1	8		Velocidad donde comienza la reducción de la relación de dirección
	reducido_steer_ratio								Relación de dirección a velocidad máxima
									Velocidad máxima del motor de la bomba
									bomba instalada 0 = bomba 25ccm 1 = bomba de 22 cc

Machine Translated by Google

Mensajes de eventos

Z Esta unidad de visualización muestra un mensaje de evento de cuatro dígitos para cada evento. Los camiones que solo utilizan una pantalla luminosa (por ejemplo, LED) muestran el evento a través de un código intermitente (ver "Sistema de visualización").
Cada mensaje de evento también se almacena en el libro de registro maestro. El libro de registro maestro describe el evento con más detalle a través del subíndice detrás del mensaje de evento (F **EXX).**

Pantalla de numeración de eventos

F E XX S

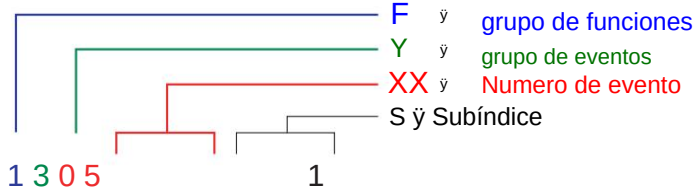
F ÿ Grupo de funciones; **E** ÿ Grupo de eventos
XX ÿ Número de evento **S** ÿ Subíndice

“

Z Los dos primeros caracteres F, E” se refieren a la categoría. Los dos dígitos centrales **“XX”** se refieren al evento. A partir de estos dos dígitos, el rango:

- 1 a 50 describe eventos estándar (eventos básicos uniformes) que pueden ocurrir en cualquier grupo de funciones.
- 51 a 99 describe eventos específicos.

El evento se describe con más detalle a través de los últimos caracteres **“S” (un** solo dígito / varios dígitos).
Este proceso asegura que se asigne un número único a cada evento. ~~Ejemplo:~~



Subdivisión del grupo de funciones "F"

0	Sistema: Funciones superpuestas que no se pueden asignar a ningún otro grupo de funciones) ~~Ejemplo: interruptor de asiento/interruptor de hombre muerto o controlador maestro~~
1 viaje	
2 Hidráulica (manejo de carga)	
3 Dirección y desplazamiento	
4 Pantallas/controles, interfaz	
5 Cargador (ya sea incorporado o cargador externo)	
6 Reservado	
7 reservado	
8 reservado	
9	Funciones especiales ~~Ejemplo:~~ ISM

Machine Translated by Google

Subdivisión del grupo de eventos “E”

0	Restablecimiento de falla o sin falla
1	Fallo general / funciones adicionales Ejemplo: Error lógico, por ejemplo, ambas direcciones seleccionadas simultáneamente
2	Corriente (interfaz de entrada, dispositivo interno, interfaz de salida)
3	Voltaje (interfaz de entrada, dispositivo interno, interfaz de salida)
4 Temperatura	
5	Ejemplo de hardware: cortocircuito del transformador de salida, EEPROM no responde, …
6	Software (software interno, software de aplicación, registro de datos/ parámetros) Ejemplo: error de datos de EEPROM
7 módulos adicionales	
8 Monitoreo de latas	
9	falla externa Ejemplo: ISM

Sistema de visualización

El sistema distingue entre:

- mensajes de eventos causados por errores del operador.
- mensajes de eventos causados por errores del camión.

Para errores del operador, hay tres versiones que se pueden mostrar en el camión dependiendo de las opciones de la unidad de visualización.

- Visualización del número de evento (por ejemplo, CANDIS)
- Icono de visualización
- Visualización de mensajes de texto

Para errores de camión, el número de evento y posiblemente un ícono gráfico de falla (por ejemplo, clave de servicio) también se mostrará.

Los camiones que solo usan una pantalla luminosa (por ejemplo, LED) usan el siguiente código parpadeante:

- Cada carácter del número de evento de cuatro dígitos se muestra con un Frecuencia 2 Hz / 0,5 seg (intermitente).

Z La cifra “cero” se muestra parpadeando diez veces.

- Después de cada carácter del mensaje de evento de cuatro dígitos hay una pausa (LED apagado) de un segundo.
- Después de completar el mensaje de evento de cuatro dígitos, se establece una pausa de 3 segundos (LED apagado).

Machine Translated by Google

Descripción/causa/acción y efectos Z La siguiente

tabla enumera el mensaje de evento con una descripción/causa/acción y efecto.
Cada grupo de eventos **(E)** con el número de evento correspondiente **(XX)** se puede combinar con diferentes grupos de funciones (F), por lo tanto, en el siguiente tabla, **el marcador de posición "F" se utiliza para el primer carácter "F" del número de evento de cuatro dígitos.**
También muestra el estado de funcionamiento cuando ocurrió el evento:

Estado operativo	Explicación
cargador de arranque	Ocurre durante/directamente después del encendido del camión (inicialización básica de los componentes, posible cambio al modo flash). Ejemplo: Comprobación de la RAM / ROM (comprobación de memoria)
Inicio del sistema	Ocurre durante la instalación del software operativo de componentes individuales. Ejemplo: hardware correcto instalado, ...
Autotest	Ocurre durante la autocomprobación de cada componente, según lo coordina el maestro ÿ El contactor principal se cierra entonces
Operación	Ocurre durante la operación
Fin del sistema	Ocurre durante el apagado del camión (apagado correcto de los componentes, …)
Indefinido	Puede ocurrir en cualquier momento

Machine Translated by Google

Tabla "Mensajes de eventos"

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 01	1	Inicio del sistema	Suministro a través de una entrada inesperada del interruptor de llave	Evaluación de tres entradas de interruptor de llave. Las codificaciones posibles son 1, 2 o 4; de lo contrario, se activa el mensaje de evento.	- Verifique la conexión de entrada del interruptor de llave con el diagrama de cableado; - Reemplace el controlador;
_ 1 02	1	Autotest	Contacto cerrado en lugar de abierto	En el encendido, el voltaje del condensador debe ser un voltio (1 V) por debajo del voltaje de la batería.	- Probar la salida del contactor principal del controlador; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplazar contactor;
_ 1 02	2	Autotest	Contacto abierto en lugar de cerrado	Cuando el contactor principal se ha encendido, el voltaje del capacitor debe ser el mismo que el voltaje de la batería (dentro de 500 mseg.), de lo contrario, se produce el mensaje de evento.	- Probar la salida del contactor principal del controlador; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplazar contactor;
_ 1 02	3	Autotest	Contactor principal permanentemente encendido	Se está intentando abrir el contactor principal. El mensaje de evento se activa si el sistema de monitoreo detecta que el contactor principal no se ha abierto después de T > límite de tiempo.	- Reemplace el controlador; *Batería de iones de litio 24V/110Ah (en caso de fallas repetidas):* - Controlar el mazo de cables de la batería de iones de litio y sustituir si es necesario; - Reemplace el contactor de la batería; - Reemplace el sistema de gestión de batería (BMS);
_ 1 02	4	Autotest Operación	Entrada de realimentación del contactor principal no plausible	Señal de retroalimentación del estado del contactor principal no plausible con el control del contactor principal (error activado después del tiempo límite)	- Probar la salida del contactor principal del controlador; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplazar contactor;
_ 1 03	1	Autotest	Transformador de salida defectuoso (fase U)	Los semipuentes 1, 2 y 3 se controlan alternativamente durante 50 ms al 25 % de PWM (modulación de ancho de pulso) cuando el transformador de salida está cerrado (señal de "transformador de salida desactivado"). El mensaje de evento se emite si al final del período de 50 ms de la fase respectiva se aplica lo siguiente: VFase_X < (Vcondensador / 2) - 25%	- Reemplace el controlador;
_ 1 03	2	Autotest	Transformador de salida defectuoso (fase V)		
_ 1 03	3	Autotest	Transformador de salida defectuoso (fase W)		

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 04	1	Autotest	Transformador de salida defectuoso (fase U)	Los semipuentes 1, 2 y 3 se controlan a su vez durante 50 ms al 25 % de PWM (modulación de ancho de pulso). El mensaje de evento se emite si al final del período de 50 ms de la fase respectiva se aplica lo siguiente: VFase_X > (Vcapacitor / 4) 25% o VFase_X < (Vcondensador / 4) - 25%	- Reemplace el controlador;
	2	Autotest	Transformador de salida defectuoso (fase V)		
	3	Autotest	Transformador de salida defectuoso (fase W)		
_ 1 04	4	Operación	Bit de error establecido para ID de etapa de potencia	"Error, ID de la etapa de potencia: la tarjeta de potencia de la etapa de potencia solo puede obtener información defectuosa (ID) sobre la identidad y, por lo tanto, la idoneidad de la tarjeta para la alimentación prevista del sistema operativo cuando se establece el bit de error"	- Reemplace el controlador;
_ 1 05	1	Autotest	corte de motor	Los semipuentes 1, 2 y 3 se controlan a su vez durante 50 ms al 25 % de PWM (modulación de ancho de pulso). El mensaje de evento se emite si al final del período de 50 ms de al menos una de las dos fases no controladas se aplica lo siguiente: VFase > (Vcondensador / 4) 25% o VFase < (Vcondensador / 4) - 25%	- Controlar el cable de conexión del motor (rotura de cable); - Reemplace el motor;
_ 1 05	2	Autotest	Lógica "comportamiento del controlador combinado para etapas de potencia no controladas" no plausible	Los semipuentes 1, 2 y 3 de una parte de potencia del controlador combinado se controlan a su vez durante 50 ms al 25 % de PWM (modulación de ancho de pulso). El mensaje de evento se emite si al final del período de 50 ms de al menos uno de los semipuentes de la otra parte de potencia se aplica lo siguiente: VPhase_X > (Vcapacitor / 2) + 15% o VPhase_X < (Vcapacitor / 2) - 15%	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Controlar las conexiones del motor; - Comprobar si hay un cortocircuito entre dos etapas de potencia o motores; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 06	1	Operación	Entradas de interruptor de seguridad no plausibles	El interruptor de seguridad consta de un contacto NC y uno NA. Cuando se presiona el botón, ambos contactos se conectan simultáneamente. Como resultado, solo deben ocurrir las combinaciones 0/1 y 1/0. Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 (500 mseg.) activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0, 500 milisegundos), el mensaje de evento y la respuesta del camión se restablecen. Para una condición no plausible, el interruptor del asiento se considera abierto (-> el camión frena con la rampa de inercia).	- Controlar la conexión de los cables del interruptor de seguridad; - Verificar interruptor de seguridad; - Reemplace el interruptor de seguridad; Los interruptores de seguridad **Z** pueden incluir: - Hombre muerto (interruptor de pie), - Interruptor de asiento, - Interruptor de timón.
_ 1 06	2	Operación	Entradas de interruptor de hombre muerto no plausibles	Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 activan el mensaje de evento. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 2000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 06	3	Operación	Entradas de interruptor de cadena floja no plausibles	Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0), el evento y la respuesta del camión se restablecen. El límite de activación es de 1000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 06	4	Operación	Entradas de puerta de cabina inverosímiles	Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0), el evento y la respuesta del camión se restablecen. El límite de activación es de 2000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 06	5	Operación	Entradas de puerta de cabina opcionales inverosímiles	Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0), el evento y la respuesta del camión se restablecen. El límite de activación es de 2000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 06	6	Operación	Entradas de índice de desplazamiento lateral no plausibles	Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 activan el mensaje de evento después de un recorrido de más de 30 mm. Para una combinación válida (0/1 o 1/0), el evento y la respuesta del camión se restablecen. El límite de activación es 0 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 06	7	Operación	Entradas correctas de reconocimiento de pasillo no plausibles	Durante la operación, las combinaciones 0/1 y 1/0 activan el mensaje de evento después de que el camión haya recorrido más de 100 mm. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 06	8	Operación	Entradas izquierdas de reconocimiento de pasillo no plausibles	Durante la operación, las combinaciones 0/1 y 1/0 activan el mensaje de evento después de que el camión haya recorrido más de 100 mm. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 06	9	Operación	Entradas de manejo de carga: sin señal	Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 activan el mensaje de evento. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 2000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Sistema de sensor de prueba con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 06	10	Operación	Entradas de detección de carga: sin señal	Si la indicación de peso > 300 kg se deben aplicar los sensores de carga. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 2000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Sistema de sensor de prueba con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 06	11	Operación	Prueba lógica: señal en la plataforma de trabajo entradas elevadas improbable	Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 activan el mensaje de evento. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 2000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Sistema de sensor de prueba con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 06	12	Operación	Prueba lógica: señal en las entradas de bloqueo de puerta izquierda/derecha improbable	Durante la operación, las combinaciones 0/1 y 1/0 activan el mensaje de evento. El límite de activación es de 2000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Sistema de sensor de prueba con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 06	13	Operación	Prueba lógica: no hay señal para el bloqueo de la puerta a pesar de que se está aplicando el bloqueo de la puerta	Durante la operación, ninguna retroalimentación activa el mensaje cuando se aplica. El límite de activación es de 2000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Sistema de sensor de prueba con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 06	14	Operación	Prueba lógica: señal de bloqueo de puerta presente a pesar de que no se ha aplicado el bloqueo de puerta	Durante el funcionamiento, una respuesta activa el mensaje sin aplicarse. El límite de activación es de 2000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Sistema de sensor de prueba con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 06	15	Operación	Prueba lógica: no hay señal para el bloqueo de la puerta a pesar de que el mecanismo de elevación está por encima de la altura establecida	Durante el funcionamiento, ninguna retroalimentación activa el mensaje cuando el mecanismo de elevación está por encima de la altura establecida. El límite de activación es de 2000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Sistema de sensor de prueba con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 07	1	Operación	Entradas del interruptor de protección del operador no plausibles	El interruptor de protección del cuerpo consta de un contacto NC y uno NA. Cuando se presiona el botón, ambos contactos se conectan simultáneamente. Como resultado, solo deben ocurrir las combinaciones 0/1 y 1/0. Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 (500 mseg.) activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0, 500 milisegundos), el mensaje de evento y la respuesta del camión se restablecen.	- Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el interruptor de protección del operador; - Reemplazar el interruptor de protección del operador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 07	2	Operación	Confirmar entradas de botón no plausibles	Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 (500 mseg.) activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0, 500 mseg) se restablecen el evento y la respuesta del camión.	- Controlar las conexiones de los cables; - Botón de verificación; - Reemplazar botón;
_ 1 08	1	Operación	Entradas de interruptor de modo táctil no plausibles	El botón de modo táctil consta de un contacto NC y uno NA. Cuando se presiona el botón, ambos contactos se conectan simultáneamente. Como resultado, solo deben ocurrir las combinaciones 0/1 y 1/0. Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 (500 mseg.) activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0, 500 milisegundos), el mensaje de evento y la respuesta del camión se restablecen.	- Comprobar la conexión de los cables; - Comprobar el botón de modo táctil; - Reemplace el botón de modo táctil;
_ 1 08	2	Operación	Lógica de "entradas redundantes de velocidad de rastreo" inverosímil	El botón "pulgadas" consta de un contacto NC y un contacto NA. Cuando se presiona el botón, ambos contactos cambian simultáneamente. Como resultado, solo deben ocurrir las combinaciones 0/1 y 1/0. Durante el funcionamiento, las combinaciones 0/0 y 1/1 (conmutadas durante 500 mseg.) activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0, cambiada durante 500 mseg.), el evento y la respuesta del camión se restablecen. El estado se evalúa como estado activado (velocidad de marcha lenta ajustable activa)	- Controlar las conexiones de los cables; - Comprobar el botón de velocidad de rastreo; - Reemplace el botón de velocidad de rastreo;
_ 1 08	3	Operación	Lógica de entradas redundantes del botón "Stop" improbable	El botón "Parar" consta de un contacto NC y uno NA. Cuando se presiona el botón, ambos contactos cambian simultáneamente. Como resultado, solo deben ocurrir las combinaciones 0/1 y 1/0. Durante el funcionamiento, las combinaciones 0/0 y 1/1 (500 ms) activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0, 500 mseg) se restablecen el mensaje de evento y la respuesta del camión.	- Comprobar la lectura de los parámetros (¿modo peatón lateral activado?); - Controlar las conexiones de los cables; - Presione el botón "Parar"; - Reemplace el botón "Parar";

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
–	1	08		4	Autotest Operación	Lógica de “entradas redundantes de palanca de freno de mano” no plausible	El interruptor de la "palanca del freno de mano" consta de un contacto NC y un contacto NA. Cuando se presiona el botón, ambos contactos cambian simultáneamente. Como resultado, solo deben ocurrir las combinaciones 0/1 y 1/0. Durante el funcionamiento, las combinaciones 0/0 y 1/1 (conmutadas durante 500 mseg.) activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0, cambiada durante 500 mseg), el mensaje de evento y la respuesta del camión se restablecen.	- Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el interruptor de la “palanca del freno de mano”; - Sustituir el interruptor de la “palanca del freno de mano”;
–	1	08		5	Autotest Operación	Lógica de "Entradas redundantes del interruptor del freno de estacionamiento" no plausible	El interruptor del "freno de estacionamiento" consta de un contacto NC y un contacto NA. Cuando se presiona el botón, ambos contactos cambian simultáneamente. Como resultado, solo deben ocurrir las combinaciones 0/1 y 1/0. Durante el funcionamiento, las combinaciones 0/0 y 1/1 (conmutadas durante 500 mseg.) activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0, cambiada durante 500 mseg.), el mensaje de evento y la respuesta del camión se restablecen.	- Controlar las conexiones de los cables; - Verificar teclado de opciones; - Reemplazar teclado de opciones:
–	1	09		1	Operación	Entradas del botón del pesador inverosímiles	El botón de la báscula consta de un contacto NC y uno NA. Cuando se presiona el botón, ambos contactos se conectan simultáneamente. Como resultado, solo deben ocurrir las combinaciones 0/1 y 1/0. Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 (500 mseg.) activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0, 500 milisegundos), el mensaje de evento y la respuesta del camión se restablecen.	- Comprobar la conexión de los cables; - Botón de control de peso; - Reemplace el botón de la pesadora;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 10	1	Operación	Los puntos de ajuste digitales de elevación/ descenso no son válidos	Durante el funcionamiento, la combinación 1/1 de ambos botones presionados simultáneamente durante 500 ms activa el siguiente mensaje de evento. Para una combinación válida (0/0, 0/1 o 1/0 [botón no presionado / solo un botón presionado]; 500 mseg) el mensaje de evento y la respuesta del camión se restablecen.	- Comprobar la conexión de los cables; - Botón de verificación; - Reemplazar botón;
_ 1 10	2	Operación	Los puntos de ajuste analógicos de elevación/ descenso no son válidos	Durante el funcionamiento se han excedido los límites de 1/1 [ambos botones presionados simultáneamente] durante 500 mseg. Para una combinación válida (0/0, 0/1 o 1/0 [botón no presionado / solo un botón presionado]; 500 mseg) el mensaje de evento y la respuesta del camión se restablecen.	- Comprobar la conexión de los cables; - Botón de verificación; - Reemplazar botón;
_ 1 11	1	Operación	Consigna de frenado y contacto de desbloqueo no plausibles	El mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente para T = 250 mseg: Pedal de freno < 12,5% y Contacto de liberación de señal lógica = 1	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación de los pedales; - Cambiar pedal; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 11	2	Operación	Consigna de frenado y contacto de desbloqueo no plausibles	El mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente para T = 250 mseg: pedal de freno > 25% y Contacto de liberación de señal lógica = 0	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación de los pedales; - Cambiar pedal; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 11	3	Operación	Consigna de frenado y contacto total del freno no plausibles	El mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente para T = 250 mseg: pedal de freno <65% y Señal lógica contacto de freno completo = 1	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación de los pedales; - Cambiar pedal; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 11	4	Operación	Consigna de frenado y contacto total del freno no plausibles	El mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente para T = 250 mseg: pedal de freno > 80% y Señal lógica contacto de freno completo = 0	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación de los pedales; - Cambiar pedal; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 11	5	Operación	Combinación "punto de ajuste de freno" contra presión de freno no válida (movimiento sin presión de freno)	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: • Pedal de freno > 80% y presión de frenado < 40 bar	- Comprobar el nivel del líquido de frenos; - Verificar sensor de proximidad; - Comprobar sensores de presión;
_ 1 11	6	Operación	Combinación "punto de ajuste de freno" contra presión de freno no válida (presión de freno sin movimiento)	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: de freno > 20 bar < 20% (> 7 voltios) y presión de freno • Vpedal	- Comprobar el nivel del líquido de frenos; - Verificar sensor de proximidad; - Comprobar sensores de presión;
_ 1 11	7	Operación	Suma de los voltajes "Consigna de frenado 1" a "Punto de consigna de frenado 2" no válido	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: • Vpedal de freno 1 + Vpedal de freno 2 > 5,5 V o • Vpedal de freno 1 + Vpedal de freno 2 < 4,5 V	- Controlar la conexión de los cables; - controlar la alimentación del pedal del acelerador / alimentación de la caña del timón; - sustituir el pedal del acelerador/brazo del timón; - sustituir el controlador que está evaluando la señal;
_ 1 12	1	Operación	Punto de ajuste de viaje y contacto de liberación no válidos	El mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente para T = 250 mseg: Pedal acelerador < 12,5% y Contacto de liberación de señal lógica = 1	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación del pedal acelerador/palanca del timón; - Reemplazar el pedal del acelerador/brazo del timón; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 12	2	Operación	Punto de ajuste de viaje y contacto de liberación no válidos	El mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente para T = 250 mseg: Pedal acelerador > 25 % y Contacto de liberación de señal lógica = 0	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación del pedal acelerador/palanca del timón; - Reemplazar el pedal del acelerador/brazo del timón; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 12	3	Operación	Tensión total "Punto de ajuste de viaje 1" a "Punto de ajuste de viaje 2" no válido	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: • Vpedal de freno1 + Vpedal de freno 2 > 5,5 V o Vpedal de freno1 + pedal de freno 2 < 4,5 V	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación del pedal acelerador/palanca del timón; - Reemplazar el pedal del acelerador/brazo del timón; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 13	1	Operación	Sentido de marcha 1 y sentido de marcha 2 no válidos	Durante el funcionamiento, la combinación 1/1 [interruptor de ambos sentidos de marcha/botón/pedal doble presionado] durante 500 ms activa el siguiente mensaje de evento. Para una combinación válida (0/0, 0/1 o 1/0 [interruptor de sentido de marcha/botón/pedal doble no presionado o solo un interruptor de sentido de marcha/botón/pedal doble presionado]; 500 ms) el mensaje de evento y la carretilla la respuesta se restablece.	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar interruptor de sentido de marcha/botón/pedal doble; - Controlar interruptor de sentido de marcha/botón/pedal doble; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 13	2	Operación	Señal de ajuste de dirección improbable (sensor de dirección)	Si se instala más de un sensor de dirección: Mientras el camión está en movimiento, el sistema monitorea si por error se instala más de un sensor de dirección (interruptor de dirección de viaje en el piloto, sensor de dirección externo o pedal doble). Si este es el caso, el evento se desencadena.	- Comprobar la configuración de los parámetros; - Comprobar el acelerador instalado (hardware); - Comprobar Pilotos instalados (hardware); - Verificar interruptor de sentido de marcha / botón / gemelo pedal; - Reemplace el interruptor de dirección de viaje / botón / pedal doble;
_ 1 14	1	Autotest	Señal de velocidad del motor no plausible	Prueba lógica: después de un breve período de control del motor, el sensor de velocidad no proporciona ninguna señal	- Rectificar el bloqueo mecánico del sistema de accionamiento; - Controlar la alimentación del sensor de velocidad; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de velocidad; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 15	1	Operación	Potencias de motor sin consigna	Motor accionado durante 500 ms sin consigna. Lógica: estado inverosímil en el controlador	- Controlar las conexiones del motor; - Comprobar modelo de motor, sustituir si es necesario;
_ 1 15	2	Operación	Potencias de motor sin consigna	Problema de convergencia en el monitor de la velocidad del motor Lógica: estado inverosímil en el monitor	- Controlar las conexiones del motor; - Comprobar modelo de motor, sustituir si es necesario;
_ 1 16	1	Operación	Señal de velocidad irregular	Saltar de n_motor > 10% a n_motor < 1% y para T = 80 mseg. se aplica lo siguiente: n_motor < 1%	- Controlar la alimentación del sensor de velocidad; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de velocidad; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 16	2	Operación	Señal de velocidad irregular (gran salto en la señal de velocidad evaluada)	Incrementador dañado El control de potencia AC-3 (U8) ha identificado que el rodamiento del sensor está dañado. El control de energía AC-3 (U8) monitorea el sensor para garantizar que los cables de impulso sean de un solo canal y para verificar cambios repentinos en la frecuencia del pulso y un suministro de energía constante. El sensor está dañado (cable roto, cortocircuito, pulsos incorrectos); El sistema operativo marca erróneamente una falla; El componente de control de potencia AC-3 (control del cojinete del sensor) está defectuoso Saltar de n_Motor> 10 % a n_Motor< 1 % y Para T = 80 mseg.: n_motor< 1%	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Controlar la alimentación del sensor de velocidad; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de velocidad; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
				No hay señales del transmisor incremental 1B5.	- Mueva manualmente el transbordador al inicio del canal, elimine cualquier bloqueo (utilice un vehículo de recuperación); - Reducir la carga en la lanzadera; - Accionamiento: compruebe la especificación del punto de ajuste, el controlador del motor 9U19 y el motor de accionamiento, incluidas las escobillas de carbón y el transmisor incremental 1B5; - Comprobar la conexión de los cables; - Si el carro está sobrecargado, aumente la velocidad de desplazamiento;
_ 1 16	3	Operación	Valor no plausible para la señal de velocidad del motor	La unidad de control del motor está enviando un valor incorrecto para la señal de velocidad del motor.	- Controlar la alimentación del sensor de velocidad; - Controlar el cableado; - Reemplace el sensor de velocidad; - Reemplace el controlador que está evaluando la señal;
_ 1 17	1	Operación	Un canal del sensor de velocidad no pulsa	Se cuentan ambas pistas del sensor de velocidad. Cuando se alcanza el primer límite de desviación, el sistema espera una señal factible de la vía rota sospechosa. Cuando se alcanza el segundo límite, se genera el mensaje de evento.	- Comprobar los canales del incrementador del sensor de velocidad; - Reemplace el sensor de velocidad; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 17	2	Operación	Un canal del sensor de velocidad no pulsa	Incrementador dañado El control de potencia AC-3 (U8) ha identificado que el rodamiento del sensor está dañado. El control de energía AC-3 (U8) monitorea el sensor para garantizar que los cables de impulso sean de un solo canal y para verificar cambios repentinos en la frecuencia del pulso y un suministro de energía constante. El sensor está dañado (cable roto, cortocircuito, pulsos incorrectos); El sistema operativo marca erróneamente una falla; El componente de control de potencia AC-3 (control del cojinete del sensor) está defectuoso Se cuentan ambas pistas del sensor. Cuando se alcanza el primer límite de desviación, el sistema espera una señal factible de la vía rota sospechosa. Cuando se alcanza el segundo límite se genera el evento.	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Controlar la alimentación del sensor de velocidad; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de velocidad; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 17	3	Operación	No hay señal de velocidad del sensor de impulso de viaje aunque el sensor de viaje indica más de 0,5 km/h.	Se comparan los recuentos de ambos incrementadores. Si el incrementador de recorrido proporciona una señal de velocidad de > 0,05 km/h y el incrementador del controlador de contacto de pulso de recorrido una señal de velocidad de 0 km/h, se activa el evento. El límite de activación es de 100 mseg.	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	4	Operación	No hay señal de velocidad del sensor de recorrido aunque el sensor de impulso de recorrido indica más de 0,5 km/h.	Se comparan los recuentos de ambos incrementadores. Si el incrementador de recorrido proporciona una señal de velocidad de 0 km/h y el incrementador del controlador de contacto de pulso de recorrido una señal de velocidad de > 0,05 km/h, se activa el evento. El límite de activación es de 100 mseg.	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	5	Operación	Desviación de más de 0,25 km/h entre el sensor de impulsos de marcha y el sensor de marcha	Se comparan los recuentos de ambos incrementadores. Si las señales de velocidad de ambos incrementadores difieren en más de 0,025 km/h, se activa el evento. El límite de activación es de 100 mseg.	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 17	6	Operación	Las direcciones obtenidas del sensor de viaje y el sensor de impulso de viaje son contradictorias	Se comparan los recuentos de ambos incrementadores. Si la velocidad de ambos incrementadores > 0,01 km/h y las direcciones de las señales de velocidad de ambos incrementadores son contradictorias, se activa el evento. El límite de activación es de 100 mseg.	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	7	Operación	Una medición de altura de vía incremental de los pulsos de elevación proporcionales, la otra no	Se cuentan ambas pistas del sensor. Cuando se alcanza el primer límite de desviación, el sistema espera una señal factible de la vía rota sospechosa. Cuando se alcanza el segundo límite se genera el evento.	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	8	Operación	Una medición de altura de vía incremental de los pulsos de elevación libre, la otra no	Se cuentan ambas pistas del sensor. Cuando se alcanza el primer límite de desviación, el sistema espera una señal factible de la vía rota sospechosa. Cuando se alcanza el segundo límite se genera el evento.	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	9	Operación	Una medición de altura de vía incremental de los pulsos de elevación auxiliar, la otra no	Se cuentan ambas pistas del sensor. Cuando se alcanza el primer límite de desviación, el sistema espera una señal factible de la vía rota sospechosa. Cuando se alcanza el segundo límite se genera el evento.	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	10	Operación	El elevador principal no baja a pesar de que el motor hidráulico gira	Se comparan los recuentos de ambos incrementadores. Si el incrementador del controlador de elevación proporciona una señal de velocidad, pero el incrementador de medición de altura de elevación no proporciona una señal después de un segundo, se activa el evento. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	11	Operación	El elevador principal baja a pesar de que el motor hidráulico no gira	Se comparan los recuentos de ambos incrementadores. Si el incrementador de medición de altura de elevación proporciona una señal de velocidad, pero el incrementador del controlador de elevación no proporciona una señal después de un segundo, se activa el evento. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 17	12	Operación	Desviación excesiva entre la velocidad de elevación y la velocidad de la bomba	Se comparan los recuentos de ambos incrementadores. Si los incrementadores para el control de elevación y la medición de altura de elevación no se sincronizan en tres segundos, se activa el evento. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar si hay fugas en el sistema hidráulico; - Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	13	Operación	Incrementador de elevación proporcional 1: Un canal defectuoso	El canal A o el canal B están defectuosos en el incrementador	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	14	Operación	Incrementador de elevación proporcional 2: Un canal defectuoso	El canal A o el canal B están defectuosos en el incrementador	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	15	Operación	Incrementador de elevación libre 1: Un canal defectuoso	El canal A o el canal B están defectuosos en el incrementador	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	dieciséis	Operación	Incrementador de elevación libre 2: Un canal defectuoso	El canal A o el canal B están defectuosos en el incrementador	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	17	Operación	auxiliar Incrementador de elevación 1: Un canal defectuoso	El canal A o el canal B están defectuosos en el incrementador	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	18	Operación	Prueba lógica: El elevador principal no baja a pesar de que la bomba gira	Se comparan los recuentos de ambos incrementadores. Si el incrementador del controlador de elevación proporciona una señal de velocidad, pero el incrementador de medición de altura de elevación no proporciona una señal después de un segundo, se activa el evento. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar las señales del incrementador con multímetro; - Verificar cableado con multímetro; - Reemplace el sensor de velocidad;
_ 1 17	19	Operación	Desviación del incrementador del sensor de la rueda de carga izquierda	Detectado conteo incorrecto entre ChA y ChB.	- Comprobar la posición de montaje del sensor al imán; - Reemplace el sensor;
_ 1 17	20	Operación	Desviación del incrementador del sensor de la rueda de carga derecha	Detectado conteo incorrecto entre ChA y ChB.	- Comprobar la posición de montaje del sensor al imán; - Reemplace el sensor;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 17	21	Operación	Desviación excesiva del sensor de la rueda de carga izquierda de la lectura a la rueda motriz	Se detectó un conteo incorrecto entre el sensor de la rueda de carga izquierda y el incrementador de la rueda de tracción.	- Comprobar la posición de montaje del sensor al imán; - Comprobar la calidad de los neumáticos; - Reemplace el sensor;
_ 1 17	22	Operación	Desviación excesiva del sensor de la rueda de carga derecha de la lectura a la rueda motriz	Se detectó un conteo incorrecto entre el sensor de la rueda de carga del lado derecho y el incrementador de la rueda de tracción.	- Comprobar la posición de montaje del sensor al imán; - Comprobar la calidad de los neumáticos; - Reemplace el sensor;
_ 1 17	23	Operación	Comparación del incrementador de tres canales con el incrementador de cojinete del sensor	El cojinete del sensor y el incrementador de tres canales están sincronizados entre sí cada 120 mm. El error se genera si el cojinete del sensor se desvía del sensor de tres canales en >= 5 mm.	- Probar la función eléctrica del cojinete del sensor - Probar la función mecánica del sensor Llevando
_ 1 18	1	Indefinido	Sensor de velocidad en el sensor de la rueda de carga dañado	Este mensaje de evento no se utiliza actualmente.	- Controlar la alimentación del sensor de velocidad; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de velocidad; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 19	1	Operación	Posición de la cabina no plausible	El mensaje de evento se activa si para T >= límite de tiempo se aplica lo siguiente: • Se detecta un cambio en el estado del sensor de límite inferior de la plataforma desde la posición neutra a la posición "Plataforma elevada" mientras se conduce	- Revisar el cableado desde el controlador hasta la parte inferior de la plataforma sensor de límite; - Verificar/reemplazar el sensor de límite inferior; - Controlar los cables de alimentación del motor del ascensor; - Reemplazar el controlador generador de señal;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 20	1	Operación	Deslizamiento excesivo de la rueda motriz	Es probable que se haya inclinado el deslizamiento/impulso excesivo El control de potencia AC-3 (U8) ha detectado una desviación excesiva (deslizamiento) entre la frecuencia de la corriente de fase y la velocidad. El límite de activación es de 20 mseg. Se requiere/coloca más torque del motor de lo que puede proporcionar/ aceptar; La corriente de campo se reduce excesivamente; Error que acompaña al control del cojinete del sensor o la protección de la etapa de salida; El sistema operativo no permite suficiente deslizamiento para el motor accionado; El componente de control de potencia AC-3 está dañado	- Controlar el cable de conexión del motor (rotura de cable); - Comprobar modelo de motor, sustituir si es necesario; - Controlar el motor y sustituir si es necesario;
_ 1 21	1	Autotest	Etapa de salida defectuosa	El puente del actuador de elevación se controla para un máx. 40 ms al 100 % PWM (modulación de ancho de pulso). El mensaje de evento se dispara si la tensión de la bomba cae dentro de este tiempo por debajo del 10 % de la tensión del condensador: Vbomba > Vcondensador / 10.	- Controlar el cable de conexión del motor (rotura de cable); - Comprobar modelo de motor, sustituir si es necesario; - Reemplace el controlador;
_ 1 22	1		Lógica de “señal digital”/forma de señal no plausible	Este mensaje de evento se activa si la forma de la señal o la modulación de una señal digital no es plausible.	- Reemplace la cabeza del timón;
_ 1 23	1	Operación	Señal del interruptor de respuesta del freno no plausible (en ralentí)	El mensaje de evento se activa si después de aplicar el freno, el interruptor de retroalimentación no informa este estado (después de 1 segundo).	- Eliminar el bloqueo físico del freno; - Comprobar la conexión de los cables; - Revisar el interruptor y reemplazarlo si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 23	2	Operación	Señal del interruptor de respuesta del freno no plausible (en ralentí)	El mensaje de evento se activa si después de soltar el freno, el interruptor de retroalimentación no informa este estado (después de 300 mseg.).	- Eliminar el bloqueo físico del freno; - Comprobar la conexión de los cables; - Revisar el interruptor y reemplazarlo si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 23	3	Operación	Señal del interruptor de respuesta del freno no plausible (velocidad > 1 km/h)	Este mensaje de evento se activa si el interruptor de respuesta señala el estado aplicado durante el viaje.	- Eliminar el bloqueo físico del freno; - Comprobar la conexión de los cables; - Revisar el interruptor y reemplazarlo si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 23	4	Operación	El freno no se mantiene en una rampa (freno de seguridad)	El mensaje de evento se dispara si para T > 250 ms el sistema de accionamiento • informa una velocidad de rotación real > 20 rpm cuando se aplica el freno.	- Controlar el desgaste de los frenos, sustituir las piezas de desgaste/freno si es necesario. - Mida la corriente a través de la bobina magnética (no debería poder medir ninguna corriente cuando se aplica el freno). - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 23	5	Inicio del sistema	El freno de seguridad no se mantiene (en el arranque del sistema o arranque del motor)	En el arranque del sistema o arranque del motor, los accionamientos de tracción están sujetos a una solicitud de marcha durante un tiempo de prueba. Si se detecta la velocidad real de un camión, se activará este evento.	- Controlar el desgaste de los frenos, sustituir las piezas de desgaste/freno si es necesario. - Mida la corriente a través de la bobina magnética (no debería poder medir ninguna corriente cuando se aplica el freno). - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 23	6	Operación	Freno de la rueda de carga izquierda no controlado pero señal de retroalimentación presente	El freno de la rueda de carga izquierda no está controlado pero la señal de retroalimentación aún está presente El límite de activación es de 1000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 23	7	Operación	Freno de la rueda de carga izquierda controlado aunque falta la señal de retroalimentación	El freno de la rueda de carga izquierda está controlado pero la señal de retroalimentación no está presente. El límite de activación es de 1000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 23	8	Operación	Freno de la rueda de carga derecha no controlado pero señal de retroalimentación presente	El freno de la rueda de carga derecha no está controlado pero la señal de retroalimentación aún está presente. El límite de activación es de 1000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 23	9	Operación	Freno de la rueda de carga derecha controlado aunque falta la señal de retroalimentación	El freno de la rueda de carga derecha está controlado pero la señal de retroalimentación no está presente. El límite de activación es de 1000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 23	10	Inicio del sistema	el freno hidráulico de seguridad no se puede soltar	durante 500 mseg.: freno energizado y presión en el mecanismo de parada de emergencia > 3 bar	- Escuche para verificar si el mecanismo de parada de emergencia interruptores: - Si es así, controle el sensor de presión y reemplácelo si es necesario; - Si no es así, controlar el relé y sustituirlo si es necesario;
_ 1 23	11	Operación	Contactos de retroalimentación del freno de estacionamiento no plausibles	Si las combinaciones 0/0 y 1/1 aparecen durante más tiempo del límite, se activa un mensaje.	- Comprobar el desgaste de los frenos, sustituir las piezas de desgaste / freno si es necesario; - Comprobar la conexión de los cables; - Revisar el interruptor y reemplazarlo si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 24	1	Operación	Señal de altura de elevación no plausible	La secuencia del sensor de altura de elevación no es plausible. Este mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente para T => 500 mseg: La secuencia de 2 señales de altura de elevación no es plausible, p. Señal de altura de elevación superior sin Señal de altura de elevación inferior	- Comprobar la conexión de los cables; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 24	2	Operación	Lógica de "apilamiento de entradas redundantes de altura" inverosímil	El mensaje de evento se dispara si para T = 100 ms se aplica lo siguiente: • Los contactos NC y NO tienen el mismo estado	- Comprobar la conexión de los cables; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 24	3	Operación	Lógica de "entradas redundantes del sensor de elevación libre" no plausible	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: • Los contactos NC y NO tienen el mismo estado. Cuando ocurre el evento, el maestro asume que el camión está en la etapa de elevación del mástil.	- Comprobar la conexión de los cables; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 24	4	Operación	Carrera de elevación superior a 2 veces la elevación libre, sin embargo, no se ha detectado la elevación del mástil	La carrera de elevación integrada es mayor que 2 veces la altura de elevación libre establecida; sin embargo, el sensor indica elevación libre. Cuando ocurre el evento, el capitán asume que el camión está en la etapa de elevación del mástil.	- Comprobar la conexión de los cables; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario;
_ 1 24	5	Operación	Lógica de "Entradas redundantes de final de carrera de elevación" no plausible	El mensaje de evento se dispara si para T = 100 ms se aplica lo siguiente: • Los contactos NC y NO tienen el mismo estado	- Comprobar la conexión de los cables; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 24	6	Operación	Lógica de "límite de descenso inicial entradas redundantes" no plausible	El mensaje de evento se activa si para T = 100 ms se aplica lo siguiente: • Los contactos NC y NA tienen el mismo estado	- Comprobar la conexión de los cables; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 24	7	Operación	Lógica: fin de carrera sistema ascensor averiado.	No hay señal positiva en 7B38.1 - 7B38.4 durante la elevación o el descenso.	- Si es posible, no utilice el sistema de elevación, ya que el límite de elevación está desactivado. El mecanismo de elevación podría moverse demasiado y dañarse; - Si es absolutamente necesario, baje manualmente la plataforma con cuidado. Tenga en cuenta que la bajada debe finalizar tan pronto como la lanzadera pueda moverse libremente debajo de las paletas; - Revisar los interruptores de límite 7B38.1–7B38.4; verifique la retroalimentación de la señal en las entradas R3–R6 del controlador principal 8U37; - Controlar el cableado;
_ 1 24	8	Operación	Carrera de elevación superior a 1,5 veces la elevación libre, sin embargo, no se ha detectado la elevación del mástil	La carrera de elevación integrada es mayor que 1,5 veces la altura de elevación libre establecida; sin embargo, el sensor indica elevación libre. Cuando ocurre el evento, el capitán asume que el camión está en la etapa de elevación del mástil. El evento se restablece cuando se detecta la elevación del mástil.	- Comprobar el sensor de elevación libre (posición, contaminación); - Controlar el ajuste de la altura de elevación libre (JUDIT); - Comprobar el accionamiento de la bomba (p. ej., ¿bomba desgastada?);
_ 1 25	1	Operación	La señal en las entradas de detección de carga no es plausible	Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 activan el mensaje de evento. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 2000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 25	2	Operación	Sin señal de detección de carga cuando el peso es > 300 kg	Prueba de plausibilidad: si la indicación de peso > 300 kg se deben aplicar los sensores de carga. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 2000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	1	Operación	Retroalimentación de un contacto de contactor principal o del relé de parada de emergencia aunque el interruptor de desconexión de emergencia no esté activado.	Retroalimentación de un contacto de contactor principal o del relé de parada de emergencia aunque el interruptor de desconexión de emergencia no esté activado. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	2	Operación	Comentarios del Interruptor de desconexión de emergencia en el canal 1 del Ordenador seguro aunque el El interruptor de desconexión de emergencia no se ha activado	Realimentación del interruptor de desconexión de emergencia en el canal 1 de la computadora segura aunque el interruptor de desconexión de emergencia no se ha activado. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	3	Operación	Realimentación del control de nivel 1 del contactor principal en el canal 1 de la computadora segura aunque el nivel 1 del contactor no se ha activado.	Realimentación del control de nivel 1 del contactor principal en el canal 1 de la computadora segura aunque el nivel 1 del contactor no se ha activado. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	4	Operación	Realimentación del control del nivel 2 del contactor principal en el canal 1 de la computadora segura aunque el nivel 1 del contactor no se ha activado.	Realimentación del control del nivel 2 del contactor principal en el canal 1 de la computadora segura aunque el nivel 1 del contactor no se ha activado. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 26	5	Operación	Comentarios del Interruptor de desconexión de emergencia en el canal 2 del Ordenador seguro aunque el El interruptor de desconexión de emergencia no se ha activado	Realimentación del interruptor de desconexión de emergencia en el canal 2 de la computadora segura aunque el interruptor de desconexión de emergencia no se ha activado. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	6	Operación	Realimentación del control del nivel 1 del contactor principal en el canal 2 de la computadora segura aunque el nivel 1 del contactor no se ha activado.	Realimentación del control del nivel 1 del contactor principal en el canal 2 de la computadora segura aunque el nivel 1 del contactor no se ha activado. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 200 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	7	Operación	Sin retroalimentación del Interruptor de desconexión de emergencia en el canal 1/2 del Ordenador seguro aunque el Se ha activado el interruptor de desconexión de emergencia	No hay retroalimentación del interruptor de desconexión de emergencia en el canal 1/2 de la computadora segura, aunque está activado. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 200 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	8	Operación	No hay retroalimentación del relé K1 a pesar de la activación de la computadora segura	No hay realimentación del relé K1 aunque se ha activado el ordenador Safe. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 200 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	9	Operación	No hay retroalimentación del relé K2 a pesar de la activación de la computadora segura	No hay realimentación del relé K2 aunque se ha activado el ordenador Safe. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 200 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	10	Operación	No hay retroalimentación del relé K3 a pesar de la activación de la computadora segura	No hay realimentación del relé K3 aunque se ha activado el ordenador Safe. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 200 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 26	11	Operación	No hay retroalimentación del relé K4 a pesar de la activación de la computadora segura	No hay realimentación del relé K4 aunque se ha activado el ordenador Safe. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 200 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	12	Operación	Sin respuesta del contactor principal 1 a pesar de la activación de la señal "contactor principal 1"	No hay retroalimentación del contactor principal 1 aunque se ha activado la computadora segura. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 200 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	13	Operación	Sin respuesta del contactor principal 2 a pesar de la activación de la señal "contactor principal 2"	No hay retroalimentación del contactor principal 2 aunque se ha activado la computadora segura. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 200 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	14	Inicio del sistema	La rutina de prueba para el circuito de parada de emergencia por parte de la computadora segura ha fallado	Ha fallado la prueba de encendido del circuito de parada de emergencia por parte de la computadora segura. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	15	Operación	Diferentes estados de entrada entre los dos ordenadores seguros	Los controladores redundantes de la computadora segura han detectado diferentes estados de entrada. El mensaje de evento solo se puede restablecer reiniciando el camión. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 26	dieciséis	Inicio del sistema	Comparación de canal A / canal B de externo Desconexión de emergencia de APM + PLC para diversidad	El error se dispara para la combinación 1/0 o 0/1. Límite de activación 100 ms.	- Verifique la información en la pantalla del camión; - Evaluar el cableado; - Controlar CAN-Bus;
_ 1 26	17	Inicio del sistema	Supervisión de la solicitud de cancelación de parada de emergencia APM+ y la fuente de alimentación.	La solicitud de parada de emergencia se retira a través del CanBus, sin embargo, no hay una respuesta de desconexión de emergencia correspondiente.	- Verifique la información en la pantalla del camión; - Evaluar el cableado; - Controlar CAN-Bus;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 26	18	Inicio del sistema	Supervisión de la solicitud de cancelación de parada de emergencia APM+ y la fuente de alimentación.	La solicitud de parada de emergencia se establece a través del CanBus, sin embargo, no hay una respuesta de desconexión de emergencia correspondiente.	- Verifique la información en la pantalla del camión; - Evaluar el cableado; - Controlar CAN-Bus;
_ 1 27	1	Operación	Elevador principal baja sin señal de activación	El escenario del Ascensor Principal ha perdido altura sin petición. El mensaje de evento aparece tan pronto como la altura de elevación desciende más de 50 mm sin solicitud.	- Comprobar la mecánica del mástil; - Comprobar la hidráulica del mástil;
_ 1 28	1	Operación	Elevación principal: la elevación libre ha bajado antes que la elevación proporcional	La etapa de elevación libre se ha movido hidráulicamente, aunque la etapa de elevación proporcional no se retrajo por completo.	- Comprobar la mecánica del mástil; - Comprobar la hidráulica del mástil;
_ 1 28	2	Operación	Elevación principal: la elevación proporcional ha bajado antes de la elevación libre	La etapa de elevación proporcional se ha movido hidráulicamente, aunque la etapa de elevación libre no se retrajo por completo.	- Comprobar la mecánica del mástil; - Comprobar la hidráulica del mástil;
_ 1 29	1	Operación	Elevación principal: Velocidad de descenso admisible excedida	Se ha superado la velocidad de descenso admisible.	- Comprobar la mecánica del mástil; - Comprobar la hidráulica del mástil;
_ 1 29	2	Operación	auxiliar Ascensor: Velocidad de descenso admisible excedida	Se ha superado la velocidad de descenso admisible.	- Comparar la velocidad real con los valores de la hoja de datos; - Si es demasiado alto, ajuste al valor de la hoja de datos;
_ 1 29	3	Operación	Desplazamiento lateral: Velocidad admisible excedida	Se ha superado la velocidad de desplazamiento lateral admisible.	- Compare la velocidad de desplazamiento lateral real con los valores de la hoja de datos; - Si se ha excedido la velocidad de desplazamiento lateral, configúrela a los valores de la hoja de datos;
_ 1 29	4	Operación	Girar: Velocidad permitida excedida	Se ha excedido la velocidad de rotación permitida.	- Compare la velocidad de rotación real con los valores de la hoja de datos; - Si se ha excedido la velocidad de rotación, configúrela a los valores de la hoja de datos;
_ 1 30	1	Operación	La elevación principal no alcanza el momento de pretensión en el tiempo prescrito	No se pudo establecer el momento de pretensión en el tiempo establecido.	- Controlar el par de pretensión con JUDIT y ajustar si es necesario; - Verificar sistema mecánico del mástil; - Comprobar la hidráulica del mástil;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 30	2	Operación	auxiliar El ascensor no alcanza el momento de pretensión en el tiempo prescrito	No se pudo establecer el momento de pretensión en el tiempo establecido.	- Controlar el par de pretensión con JUDIT y ajustar si es necesario; - Verificar sistema mecánico del mástil; - Comprobar la hidráulica del mástil;
_ 1 30	3	Operación	La pinza para palets no alcanza la posición final "CERRADO" en el tiempo prescrito	No se ha podido alcanzar la posición final "CERRADO" de la pinza para palets en el tiempo ajustado.	- Comprobar el punto de consigna hidráulico y ajustar si necesario; - Controlar la lentitud de los mecanismos de sujeción de las paletas;
_ 1 30	4	Operación	La pinza para palets no alcanza la posición final "ABIERTO" en el tiempo prescrito	No se ha podido alcanzar la posición final "ABIERTO" de la pinza para palets en el tiempo ajustado.	- Comprobar el punto de consigna hidráulico y ajustar si necesario; - Controlar la lentitud de los mecanismos de sujeción de las paletas;
_ 1 31	1	Inicio del sistema	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: Emergencia Interruptor de parada activado, pero CAN-BUS no está bien	Estado CAN-BUS dañado durante el arranque. El mensaje de evento solo se puede restablecer mediante un restablecimiento de parada de emergencia. El límite de activación es de 1000 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 31	2	Inicio del sistema	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: sin activación de ningún controlador de contacto de pulso	Ningún controlador de contacto de pulso ha informado sobre la activación del circuito de carga. La carga de los controladores de contacto de pulso debe terminar en 10 segundos. El límite de activación es de 1000 mseg.	- Controlar la tensión de carga en los controladores; - Verificar el cableado;
_ 1 31	3	Inicio del sistema	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: sin activación del controlador de ascensor	El controlador hidráulico no ha informado sobre la activación del circuito de carga. La carga de los controladores de contacto de pulso debe terminar en 10 segundos. El límite de activación es de 1000 mseg.	- Controlar la tensión de carga en los controladores; - Verificar el cableado;
_ 1 31	4	Inicio del sistema	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: sin activación del controlador de tracción	El controlador de tracción no ha informado de la activación del circuito de carga. La carga de los controladores de contacto de pulso debe terminar en 10 segundos. El límite de activación es de 1000 mseg.	- Controlar la tensión de carga en los controladores; - Verificar el cableado;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 31	5	Inicio del sistema	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: sin activación del controlador de dirección	El controlador de dirección no ha informado sobre la activación del circuito de carga. La carga de los controladores de contacto de pulso debe terminar en 10 segundos. El límite de activación es de 1000 mseg.	- Controlar la tensión de carga en los controladores; - Verificar el cableado;
_ 1 31	6	Inicio del sistema	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: sin liberación del contactor principal nivel 2	El contacto de retroalimentación del segundo nivel del contactor principal no se cerró en 10 segundos. El límite de activación es de 1000 mseg.	- Controlar la tensión de carga en los controladores; - Verificar el cableado;
_ 1 31	7	Inicio del sistema	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: no definido Error de PARADA DE EMERGENCIA	Otro mensaje de evento no separado en el circuito del contactor principal. Este mensaje de evento no se produce en el funcionamiento normal. El límite de activación es de 1000 mseg.	**Z** El mensaje de evento no debería aparecer. De lo contrario, póngase en contacto con especialistas en solución de problemas;
_ 1 32	1	Inicio del sistema	circuito de alimentación activado durante la carga	**Cobrar** El control de potencia AC-3 (U8) se ha activado mientras se cargaban sus condensadores internos. El contactor principal se abrió durante el control activo. Circuito de alimentación activado durante la carga. El límite de activación es de 20 mseg. El contactor principal se desconectó durante el control activo; El sistema de control se activó antes de cerrar el contactor principal y cargar los capacitores internos; La instalación del componente AC-3 Power Control está dañada; El componente de control de potencia AC-3 (medición de voltaje) está dañado;	- Comprobar los cables de alimentación (conexiones de corriente principal, cableado del circuito de carga integrado,...); - Comprobar los fusibles de corriente principal y sustituirlos si necesario; - Reemplace la tarjeta de interfaz de control de energía AC-3;
_ 1 32	2	Autotest	La precarga del condensador no se puede desconectar	El voltaje del capacitor debe reducirse al menos 1 V dentro de 750 mseg. de la desconexión del circuito de precarga.	- Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 32	3	Autotest	Precarga del condensador (precarga de la etapa de salida) no completa	La condición (V-key - V-cap.) < voltaje límite no se cumple dentro de un tiempo fijo después de activar el circuito de precarga.	- Controlar el voltaje de la batería; - Controlar la tensión del interruptor de llave; - Compruebe las conexiones de alimentación del controlador en busca de cortocircuitos; - Revisar el mazo de cables en busca de cortocircuito; - Reemplazar componente;
_ 1 33	1	Operación	Sistema de tierra pista 1 izquierda sistema de sensor de valor real: canal A no válido / canal Relación de valor B	El estado del interruptor de los sensores de tierra es desigual. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Reparar los componentes defectuosos y reemplazarlos si es necesario;
_ 1 33	2	Operación	Sistema de tierra pista 2 izquierda sistema de sensor de valor real: canal A no válido / canal Relación de valor B	El estado del interruptor de los sensores de tierra es desigual. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Reparar los componentes defectuosos y reemplazarlos si es necesario;
_ 1 33	3	Operación	Sistema de tierra vía 3 sistema sensor de valor real izquierdo: canal A no válido / canal Relación de valor B	El estado del interruptor de los sensores de tierra es desigual. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 33	4	Operación	Sistema de tierra pista 1 derecha sistema de sensor de valor real: canal A no válido / canal Relación de valor B	El estado del interruptor de los sensores de tierra es desigual. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 33	5	Operación	Sistema de tierra pista 2 derecha Sistema de sensor de valor real: canal A no válido / canal Relación de valor B	El estado del interruptor de los sensores de tierra es desigual. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 33	6	Operación	Sistema de masa pista 3 derecha sistema de sensor de valor real: canal A no válido / canal Relación de valor B	El estado del interruptor de los sensores de tierra es desigual. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 1 34	1	Operación	Regulador de fuerza de frenado: relación de valor de canal A / canal B no válida	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 34	3	Operación	Sistema de sensor transversal: canal A/canal no válido Relación de valor B	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 34	5	Operación	Sistema de sensor de rotación: canal A/canal no válido Relación de valor B	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 34	7	Operación	Seta de soporte de mano izquierda: canal inválido Relación de valor A / canal B	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 34	9	Operación	Seta de soporte de mano derecha: canal inválido Relación de valor A / canal B	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 34	11	Operación	Sistemas de sensor de valor real de dirección: relación de valor de canal A / canal B no válida	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 34	13	Operación	Dispositivo de consigna de dirección: canal A no válido / canal Relación de valor B	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 34	15	Operación	Dispositivo de punto de ajuste de dirección opcional: relación de valor de canal A / canal B no válida	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 34	21	Operación	Dispositivo de consigna hidráulica: canal A no válido / canal Relación de valor B	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 34	23	Operación	Dispositivo de punto de ajuste de viaje: canal A no válido / canal Relación de valor B	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 34	25	Operación	Dispositivo de punto de ajuste hidráulico opcional: relación de valor de canal A / canal B no válida	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 34	27	Operación	Dispositivo de punto de ajuste de viaje opcional: relación de valor de canal A / canal B no válida	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 34	29	Operación	Dispositivo de punto de ajuste del pedal del acelerador: relación de valor de canal A / canal B no válida	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 34	31	Operación	Dispositivo de consigna del pedal de freno: canal A/canal no válido Relación de valor B	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 34	33	Operación	Dispositivo de punto de ajuste de viaje de peatón a la derecha: relación de valor de canal A / canal B no válida	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 34	35	Operación	Dispositivo de punto de ajuste de viaje de peatón a la izquierda: relación de valor de canal A / canal B no válida	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 34	37	Operación	Dispositivo de punto de ajuste de dirección a la derecha para peatones: relación de valor de canal A / canal B no válida	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 34	39	Operación	Dispositivo de punto de ajuste de dirección a la izquierda para peatones: relación de valor de canal A / canal B no válida	La relación del valor del sensor analógico se desvía en más de 2,5°. El límite de activación es de 100 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 35	1	Inicio del sistema	Regulador de fuerza de freno: referencia fallida	No se pudo completar la referencia del regulador de la fuerza de frenado después de encender la carretilla. El umbral de disparo es de 100 ms.	- Verificar la referencia del regulador de fuerza de frenado; - Teach-in de la función a través de JUDIT;
_ 1 35	7	Inicio del sistema	Seta de soporte de la mano izquierda: la referencia falló	No se pudo completar la referencia del soporte izquierdo después de encender la carretilla. El umbral de disparo es de 100 ms.	- Controlar la referencia del soporte izquierdo; - Teach-in de la función a través de JUDIT;
_ 1 35	9	Inicio del sistema	Seta de soporte de la mano derecha: la referencia falló	No se pudo completar la referencia del soporte derecho después de encender la carretilla. El umbral de disparo es de 100 ms.	- Controlar la referencia del soporte derecho; - Teach-in de la función a través de JUDIT;
_ 1 35	25	Inicio del sistema	Fase de elevación proporcional de elevación principal: error de referencia	No se pudo completar la referencia de la "etapa de elevación proporcional de elevación principal" después de encender la carretilla. El umbral de disparo es de 100 ms.	- Comprobar la referencia de la "etapa de elevación proporcional de elevación principal"; - Teach-in de la función a través de JUDIT;
_ 1 35	27	Inicio del sistema	Etapa de elevación libre de elevación principal: la referencia falló	No se pudo completar la referencia de la "etapa de elevación libre de elevación principal" después de encender la carretilla. El umbral de disparo es de 100 ms.	- Comprobar la referenciación del "plataforma de elevación libre de elevación principal"; - Teach-in de la función a través de JUDIT;
_ 1 35	29	Inicio del sistema	Aux. ascensor: referencia fallida	No se pudo completar la referencia del "elevador auxiliar" después de encender la carretilla. El umbral de disparo es de 100 ms.	- Controlar la referenciación del "ascensor auxiliar"; - Teach-in de la función a través de JUDIT;

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	1	36		1	Operación	Regulador de fuerza de frenado: rango de valores calculado durante TeachIn inverosímil	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_	1	36		7	Operación	Seta de apoyo izquierda: rango de valores calculado durante TeachIn no plausible	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_	1	36		9	Operación	Seta de apoyo derecha: rango de valores calculado durante TeachIn no plausible	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_	1	36		13	Operación	Sensor de volante Teach-In: rango capturado demasiado pequeño	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_	1	36		15	Operación	Volante opcional: Aprendizaje del sensor: rango capturado demasiado pequeño	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_	1	36		21	Operación	Palanca de control hidráulico: Rango de valores de aprendizaje demasiado pequeño	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_	1	36		23	Operación	Palanca de control de marcha: rango de valores Teach-in demasiado pequeño	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_	1	36		25	Operación	Palanca de control hidráulica opcional: rango de valores Teach-in demasiado pequeño	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_	1	36		27	Operación	Palanca de control de desplazamiento opcional: Rango de valores de aprendizaje demasiado pequeño	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 36	29	Operación	Pedal del acelerador: rango de valores Teach-in demasiado pequeño	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_ 1 36	31	Operación	Pedal de freno: rango de valores Teach-in demasiado pequeño	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_ 1 36	33	Operación	Palanca de control de marcha de peatón derecha: rango de valores Teach-in demasiado pequeño	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_ 1 36	35	Operación	Palanca de control de marcha de peatón izquierda: rango de valores Teach-in demasiado pequeño	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_ 1 36	37	Operación	Palanca de control de la dirección del acompañante a la derecha: rango de valores Teach-in demasiado pequeño	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_ 1 36	39	Operación	Palanca de control de la dirección del acompañante a la izquierda: rango de valores Teach-in demasiado pequeño	No se pudo completar el proceso de aprendizaje. El límite de activación es de 100 mseg.	- Teach-in de la función a través de Judit;
_ 1 37	1	Operación	Regulador de fuerza de frenado: la posición del regulador de fuerza de frenado no es plausible con respecto al punto de disparo del interruptor de índice	Desviación entre el interruptor de índice y la posición del sensor de ángulo. El límite de activación es de 100 mseg.	- Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la distancia y la alineación del interruptor de índice con referencia a las levas de disparo de la placa del sensor y alinee si es necesario; - Reemplace el interruptor de índice;
_ 1 37	4	Operación	Sistema de sensor transversal: posición transversal/diferencia del interruptor de índice	Desviación entre el interruptor de índice y la posición del sensor de ángulo. El límite de activación es de 100 mseg.	- Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la distancia y la alineación del interruptor de índice con referencia a las levas de disparo de la placa del sensor y alinee si es necesario; - Reemplace el interruptor de índice;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 37	25	Operación	Sin lado de referencia del interruptor de índice	Elevación principal, etapa de elevación proporcional: Desviación entre el interruptor de índice y la posición de altura de elevación. El límite de activación es de 100 mseg.	- Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la distancia y la alineación del interruptor de índice con referencia a las levas de disparo de la placa del sensor y alinee si es necesario; - Reemplace el interruptor de índice;
				Sin flanco negativo en 7B38.1–7B38.4 después del tiempo definido (interruptor de límite)	- Si es posible, no utilice el sistema de elevación, ya que el límite de elevación está desactivado. El mecanismo de elevación podría moverse demasiado y dañarse; - Si es absolutamente necesario, baje manualmente la plataforma con cuidado. Tenga en cuenta que la bajada debe finalizar tan pronto como la lanzadera pueda moverse libremente debajo de las paletas; - Mueva manualmente el transbordador hacia atrás o recupérelo si es necesario (utilice un vehículo de recuperación); - Controlar el fusible 2F19; - Controlar el motor de elevación y las escobillas del motor 7M6, 7M7; - Revisar los contactores de control K8– K11 y 2K10; - Comprobar los interruptores de límite 7B38.1–7BB38.4; - Controlar el cableado;
_ 1 37	26	Operación	Elevación principal, etapa de elevación proporcional: diferencia entre interruptor de índice/lado de referencia de altura de elevación	Desviación entre el interruptor de índice y la posición de altura de elevación. El límite de activación es de 100 mseg.	- Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la distancia y la alineación del interruptor de índice con referencia a las levas de disparo de la placa del sensor y alinee si es necesario; - Reemplace el interruptor de índice;
_ 1 37	27	Operación	Etapa de elevación libre de elevación principal: sin lado de referencia del interruptor de índice	Desviación entre el interruptor de índice y la posición de altura de elevación. El límite de activación es de 100 mseg.	- Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la distancia y la alineación del interruptor de índice con referencia a las levas de disparo de la placa del sensor y alinee si es necesario; - Reemplace el interruptor de índice;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 37	28	Operación	Etapa de elevación libre de elevación principal: diferencia entre el interruptor de índice / lado de referencia de altura de elevación	Desviación entre el interruptor de índice y la posición de altura de elevación. El límite de activación es de 100 mseg.	- Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la distancia y la alineación del interruptor de índice con referencia a las levas de disparo de la placa del sensor y alinee si es necesario; - Reemplace el interruptor de índice;
_ 1 37	29	Operación	auxiliar Ascensor: sin lado de referencia del interruptor de índice	Desviación entre el interruptor de índice y la posición de altura de elevación. El límite de activación es de 100 mseg.	- Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la distancia y la alineación del interruptor de índice con referencia a las levas de disparo de la placa del sensor y alinee si es necesario; - Reemplace el interruptor de índice;
_ 1 37	30	Operación	auxiliar Ascensor: diferencia entre interruptor de índice/lado de referencia de altura de elevación	Desviación entre el interruptor de índice y la posición de altura de elevación. El límite de activación es de 100 mseg.	- Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la distancia y la alineación del interruptor de índice con referencia a las levas de disparo de la placa del sensor y alinee si es necesario; - Reemplace el interruptor de índice;
_ 1 38	1	Operación	Señales de los colectores de corriente izquierdos de "posición extendida" y "posición retraída" recibidas simultáneamente	Ambos mensajes suministrados simultáneamente. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el interruptor de retroalimentación. - Reemplace el interruptor de retroalimentación;
_ 1 38	2	Operación	Señales de los colectores de corriente de "posición extendida" y "posición retraída" de la derecha recibidas simultáneamente	Ambos mensajes suministrados simultáneamente. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el interruptor de retroalimentación. - Reemplace el interruptor de retroalimentación;
_ 1 39	1	Operación	Colector: Tiempo de espera de supervisión de tiempo.	No se pudo alcanzar la posición de destino (extender/retraer) del colector actual dentro del tiempo establecido. El umbral de disparo es de 20 ms.	- Comprobar que la mecánica funcione sin problemas;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 40	1	Operación	Campo de tolerancia violado aunque la altura de elevación está posicionada	Al alcanzar la altura objetivo y comenzar el ciclo de apilamiento, se salió del campo de tolerancia parametrizado para la altura de elevación.	- Verifique la configuración del punto de ajuste de selección de altura del estante;
_ 1 40	2	Operación	Solicitud de elevación aunque se superó la altura de elevación objetivo	Se detectó una condición de programa no válida. La información detallada se muestra en el libro de registro. El umbral de disparo es de 20 ms.	- Guarde la información detallada del libro de registro en Judit a través de la función de impresión de pantalla y envíela al departamento de ingeniería a través de VK-B.
_ 1 40	3	Operación	Solicitud más baja aunque por debajo de la altura de elevación objetivo	Se detectó una condición de programa no válida. La información detallada se muestra en el libro de registro. El umbral de disparo es de 20 ms.	- Guarde la información detallada del libro de registro en Judit a través de la función de impresión de pantalla y envíela al departamento de ingeniería a través de VK-B.
_ 1 41	1		Sistema de sensor de rueda de carga: Canal A del sensor izquierdo sin contar	El canal A del sensor izquierdo en el sistema de sensores de la rueda de carga no suministra pulsos. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 41	2		Sistema de sensor de rueda de carga: Canal B del sensor izquierdo sin contar	El canal B del sensor izquierdo en el sistema de sensores de la rueda de carga no suministra pulsos. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 41	3		Sistema de sensor de rueda de carga: Canal A del sensor derecho sin contar	El canal A del sensor derecho en el sistema de sensores de la rueda de carga no suministra pulsos. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 41	4		Sistema de sensor de rueda de carga: Canal B del sensor derecho sin contar	El canal B del sensor derecho en el sistema de sensores de la rueda de carga no suministra pulsos. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 41	5	Operación	Sistema de sensor de rueda de carga: Ninguno de los sensores cuenta	Los sensores de la rueda de carga todavía no envían impulsos después de que se haya alcanzado el límite de tiempo.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;
_ 1 41	6		Sistema de sensor de rueda de carga: Cálculo de distancia a través del sistema de sensor de rueda de carga no plausible	El cálculo de la distancia a través del sistema de sensor de la rueda de carga proporciona lecturas no válidas en relación con el sistema de sensor de la rueda de tracción. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Medir señales de sensores con multímetro; - Reemplace el sensor;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 41	7	Operación	El sensor izquierdo de la rueda de carga está contando menos que el sensor derecho	Se definirá un nuevo punto de referencia tras la alineación de vía o cada 5 m. Según este punto de referencia, el sensor de la rueda de carga de la izquierda no debe mostrar una distancia más corta que el de la derecha.	- Medir el cableado; - Controlar el asiento de la tapa rueda; - Reemplace el sensor;
_ 1 41	8	Operación	El sensor de la rueda de carga de la derecha está contando menos que el sensor de la izquierda	Se definirá un nuevo punto de referencia tras la alineación de vía o cada 5 m. Según este punto de referencia, el sensor de la rueda de carga de la izquierda no debe mostrar una distancia más corta que el de la derecha.	- Medir el cableado; - Controlar el asiento de la tapa rueda; - Reemplace el sensor;
_ 1 41	9	Operación	Sensor de la rueda de carga izquierda: la diferencia entre los canales A y B es demasiado grande	La diferencia entre los canales A y B del incrementador de la rueda de carga del lado izquierdo es demasiado grande.	- Medir el cableado; - Controlar el asiento de la tapa rueda; - Reemplace el sensor;
_ 1 41	10	Operación	Sensor de la rueda de carga derecha: la diferencia entre los canales A y B es demasiado grande	La diferencia entre los canales A y B del incrementador de la rueda de carga del lado derecho es demasiado grande.	- Medir el cableado; - Controlar el asiento de la tapa rueda; - Reemplace el sensor;
_ 1 41	11	Operación	Ambas fases de los sensores de la rueda de carga izquierda no emiten impulsos	Por encima de una velocidad de desplazamiento mínima medida, el sensor de la rueda de carga de la izquierda sigue sin emitir impulsos una vez alcanzado el límite de tiempo.	- Verificar el cableado; - sensor de prueba; - Reemplace el sensor; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 41	12	Operación	Ambas fases de los sensores de la rueda de carga del lado derecho no emiten impulsos.	Por encima de una velocidad de desplazamiento mínima medida, el sensor de la rueda de carga de la derecha sigue sin emitir impulsos una vez alcanzado el límite de tiempo.	- Verificar el cableado; - sensor de prueba; - Reemplace el sensor; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 41	13	Operación	La frecuencia determinada por los sensores de la rueda de carga está por encima del rango válido	La frecuencia de uno de los sensores de la rueda de carga está por encima del valor límite	- Verificar el cableado; - sensor de prueba; - Reemplace el sensor; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 42	1	Operación	Deceleración del camión demasiado baja	Cuando el camión comienza a frenar, el tiempo máximo de frenado se calcula en función de la velocidad de desplazamiento actual. En cuanto se supera este tiempo, se activa el mensaje de evento.	- Controlar CAN-Bus; - Comprobar la plausibilidad de los valores de velocidad del camión; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 42	2	Operación	Deceleración del camión demasiado grande	Cuando el camión comienza a frenar, el tiempo de frenado mínimo permitido se calcula en función de la velocidad de desplazamiento actual. Si no se alcanza este tiempo, se activa el mensaje de evento.	- Controlar CAN-Bus; - Verificar que los valores de velocidad del camión sean correctos; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 42	3	Operación	La velocidad real no sigue la velocidad nominal	El mensaje de evento se activa si para T = 100 ms se aplica lo siguiente: • Velocidad de rotación real > velocidad de rotación máxima limitada de la función de monitoreo y la velocidad de rotación real no se acerca a la velocidad de rotación máxima	- Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 42	4	Operación	Deceleración del camión demasiado baja	El mensaje de evento se activa cuando se aplica lo siguiente: • Velocidad de desplazamiento > velocidad mínima y rampa de frenado < límite para 500 ms.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar el sistema de frenos; - Preguntar sobre la actualización del software;
_ 1 42	5	Operación	Momento de frenado no plausible	Momento de frenado requerido > 10% máx. el momento de frenado y el sistema de accionamiento informan sobre el funcionamiento del motor (> 0 Nm)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software;
_ 1 42	6		Desaceleración del camión demasiado baja	Durante el frenado, la deceleración real se calcula sobre la base del cambio en la velocidad de desplazamiento (rueda motriz). Si está por debajo del 4,5 % durante más de 1 segundo, se aplica la función de monitorización.	- Verificar los ajustes del freno de inversión utilizando el registro de freno; - Establecer los valores de desaceleración a la hoja de datos valores;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 43	1	Operación	El valor actual actual de la etapa proporcional no está habilitado (salida proporcional 1–n)	El mensaje de evento se activa si para T = 80 ms se aplica lo siguiente: • Valor real > límite inferior sin liberación	- Conexión del cable de la bobina de la válvula de retención; - Controlar la bobina de la válvula (medida de resistencia) y sustituirla si es necesario; - Controlar las salidas en busca de cortocircuitos y rectificar si es necesario; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 43	2	Operación	Condición de conmutación de válvula de conmutación activa sin activación	La condición real de la válvula (condición del interruptor) de una función hidráulica bloqueada no es cero	- Conexión del cable de la bobina de la válvula de retención; - Controlar la bobina de la válvula (medida de resistencia) y sustituirla si es necesario; - Controlar las salidas en busca de cortocircuitos y rectificar si es necesario; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 44	1	Operación	Contacto de prueba de llave de membrana no plausible	Contacto de prueba de teclado (bucle sobre conector 1-n) interrumpido por > 100 mseg.	- Reemplazar teclado; - Reemplace la unidad de control;
_ 1 44	2	Autotest	Lógica de "entradas redundantes de tecla de membrana" no plausible	Durante la autocomprobación se detectó un cortocircuito entre los dos contactos de al menos una tecla.	- Reemplazar teclado; - Reemplace la unidad de control;
_ 1 44	3	Operación	Lógica de "entradas redundantes de tecla de membrana" no plausible	Durante la operación, se detectó una condición no válida en al menos una tecla durante >100 mseg.	- Reemplazar teclado; - Reemplace la unidad de control;
_ 1 45	1	Operación	Interruptor de líquido de frenos informa falta de líquido	El interruptor del líquido de frenos indica una falta de líquido de frenos durante >2 s.	- Comprobar el nivel del líquido de frenos; - Verificar si hay fugas en el sistema de frenos; - Comprobar interruptor, cables a frenos MFC
_ 1 46	1		"Valores redundantes del sensor de guía de cables (8U7.1), sistema de dirección de carga" lógica improbable	La desviación del sensor de guía del cable con respecto al cable guía se compara en las subcomputadoras Sistema A y Sistema B. El mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente: • La desviación del sensor de guía del cable al cable guía en ambas subcomputadoras es superior a 50 mm • El camión recorre una distancia de más de 500 mm	- Comprobar las señales de distancia de ambos subsistemas en varios puntos a lo largo del cable guía; - Si los subsistemas del sensor de guía del cable (8U7.1) se desvían, calibre y programe los sensores del cable guía;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 46	2		"Valores redundantes del sensor de guía de cable (8U7.2), sistema de dirección de conducción de curvas" lógica improbable (curvas)	La desviación del sensor de guía del cable con respecto al cable guía se compara en las subcomputadoras Sistema A y Sistema B. El mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente: • La desviación del sensor de guía del cable al cable guía en ambas subcomputadoras es superior a 50 mm • El camión recorre una distancia de más de 500 mm	- Comprobar las señales de distancia de ambos subsistemas en varios puntos a lo largo del cable guía; - Si los subsistemas del sensor de guía del cable (8U7.2) se desvían, calibre y programe los sensores del cable guía;
_ 1 46	3		"Valores redundantes del sensor de guía de cable (8U7.3), sistema de dirección de accionamiento" lógica improbable	La desviación del sensor de guía del cable con respecto al cable guía se compara en las subcomputadoras Sistema A y Sistema B. El mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente: • La desviación del sensor de guía del cable al cable guía en ambas subcomputadoras es superior a 50 mm • El camión recorre una distancia de más de 500 mm	- Comprobar las señales de distancia de ambos subsistemas en varios puntos a lo largo del cable guía; - Si los subsistemas del sensor de guía del cable (8U7.3) se desvían, calibre y programe los sensores del cable guía;
_ 1 47	1	Operación	Lógica "Monitorización de funciones de seguridad activa" improbable	El mensaje de evento se dispara si para T >= límite de tiempo se aplica lo siguiente: • Las funciones de seguridad esperadas no están activas.	- Apague y vuelva a encender el camión, no aplique ningún generador de puntos de consigna de viaje cuando el sistema arranque; - Apagar y volver a encender la carretilla con el interruptor de hombre muerto aplicado y no aplicado; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 48	1	Operación	Tiempo máximo de elevación excedido	El mensaje de evento se activa si para T >= límite de tiempo se aplica lo siguiente: • Modulación ininterrumpida de la unidad hidráulica	- No aplicar dispositivo de consigna hidráulica; - Apague y vuelva a encender la carretilla, no aplique ningún dispositivo de consigna hidráulica;
_ 1 49	1	Operación	"Entrada de realimentación del sensor del bloque" a la condición nominal no plausible	El mensaje de evento se activa si para T > límite de tiempo se aplica lo siguiente: • Una vez que se ha detenido el descenso, el sensor del bloque de válvulas informa que el descenso está activo	- Compruebe la conexión del cable; - Comprobar los consumidores conectados (válvulas, ...), sustituir si es necesario; - Verificar salidas con JUDIT; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 49	2	Operación	"Entrada de realimentación del sensor del bloque" a la condición nominal no plausible	El número de cambios de lado del sensor del colector se desvía demasiado del valor esperado del punto de ajuste de descenso.	- Compruebe la conexión del cable; - Comprobar los consumidores conectados (válvulas, ...), sustituir si es necesario; - Verificar salidas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 1 50	1	Operación	La presión de sobrealimentación en el sensor de presión A no es plausible	El sensor de presión A está en el lado de baja presión, pero no muestra la presión de sobrealimentación.	- Controlar la tensión de alimentación; - Verificar el voltaje de la señal; - Según el resultado, reparar el arnés o sustituir el componente; - Controlar el sistema hidrostático si la alimentación, el voltaje de la señal y el sensor están bien;
_ 1 50	2	Operación	La presión de sobrealimentación en el sensor de presión B no es plausible	El sensor de presión B está en el lado de baja presión, pero no muestra presión de sobrealimentación.	- Controlar la tensión de alimentación; - Verificar el voltaje de la señal; - Según el resultado, reparar el arnés o sustituir el componente; - Controlar el sistema hidrostático si la alimentación, el voltaje de la señal y el sensor están bien;
_ 1 50	3	Operación	La presión de sobrealimentación en ambos sensores de presión no es plausible durante la autocomprobación	Después de arrancar el motor, se ha producido un error durante al menos un paso de la autocomprobación.	- Controlar la tensión de alimentación; - Verificar el voltaje de la señal; - Según el resultado, reparar el arnés o sustituir el componente; - Controlar el sistema hidrostático si la alimentación, el voltaje de la señal y el sensor están bien;
_ 1 51	1		Lógica de control de consigna: "Velocidad para entradas redundantes de consigna de ángulo de dirección" demasiado alta.	Este mensaje de evento no se utiliza actualmente.	- Comprobar la alimentación del sensor de dirección; - Comprobar los canales A/B en busca de cortocircuitos o interrupciones; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de ángulo; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 52	1		Lógica de vigilancia del punto de consigna: "Dirección de giro para entradas redundantes de consigna de ángulo de dirección" no plausible	Este mensaje de evento no se utiliza actualmente.	
_ 1 53	1		Lógica de control de consigna: "Número de impulsos para entradas redundantes de consigna de ángulo de dirección" diferente	Este mensaje de evento no se utiliza actualmente.	
_ 1 54	1	Operación	Control de consigna 1 no plausible	Lógica de monitoreo del punto de ajuste: "Punto de ajuste 1 del ángulo de dirección calculado" en el procesador de control y/o monitoreo no plausible (las lecturas difieren); El punto de ajuste directamente del sensor difiere entre el procesador de control y el procesador de monitoreo en más de 500 dígitos cinco veces seguidas (50 ms).	- Comprobar la alimentación del sensor de dirección; - Comprobar los canales A/B en busca de cortocircuitos o interrupciones; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de ángulo; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 54	2	Operación	Lógica de vigilancia del punto de consigna: El "punto de ajuste del ángulo de dirección calculado" no es plausible (seno, coseno inverosímil)	La consigna abandona el circuito unitario admisible para T > tiempo límite por más del límite admisible.	- Controlar la alimentación del sensor de ángulo (volante/timón); - Comprobar los canales A/B en busca de cortocircuitos o interrupciones; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de ángulo; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 54	3	Autotest Operación			
_ 1 54	4	Operación	Dirección específica: "Consigna 2 del ángulo de dirección calculado" Lógica de vigilancia del valor real improbable (seno, coseno)	El cambio de la rueda de dirección solo se mantiene si se cumple el círculo unitario (Sen-Cos) y los resultados del procesador de control y el procesador de monitoreo no se desvían en más de 5°. No se puede utilizar ningún punto de consigna nuevo para el tiempo límite t>.	- Controlar la alimentación del sensor de ángulo (volante/timón); - Compruebe el canal A/B en busca de cortocircuitos o desconexión; - Compruebe la conexión del cable; - Reemplace el sensor de ángulo; - Reemplazar el controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 55	1	Operación	Dirección específica: “Valor real del ángulo de dirección calculado2” Lógica de control del valor real en el control y/o o el procesador del monitor es diferente	El valor real calculado 2 difiere entre el procesador de control y el procesador de monitoreo en más de 500 dígitos cinco veces seguidas (50 ms).	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Controlar la alimentación del sensor de ángulo (volante/ timón); - Comprobar los canales A/B en busca de cortocircuitos o interrupciones; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de ángulo; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 56	1	Operación	Control de consigna 2 no plausible	Lógica de control del punto de ajuste: el "punto de control del ángulo de dirección calculado 2" difiere entre el procesador de control y el de control; El punto de ajuste calculado difiere entre el procesador de control y el procesador de monitoreo en más de 500 dígitos cinco veces seguidas (50 ms).	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Controlar la alimentación del sensor de ángulo (volante/ timón); - Comprobar los canales A/B en busca de cortocircuitos o interrupciones; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de ángulo; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 57	1		Control de valor real no plausible	Este mensaje de evento no se utiliza actualmente. Lógica de control de valor real: "Número de pulsos del sensor absoluto" frente a "Número de pulsos del rodamiento del sensor" no es plausible.	
_ 1 58	1	Operación	Control de valor real no plausible	Lógica de monitoreo del valor real: "Valor real del ángulo de dirección calculado" en el procesador de control y/o monitoreo no plausible (las lecturas difieren); El valor real directamente del sensor difiere entre el procesador de control y el procesador de monitoreo en más de 500 dígitos cinco veces seguidas (50 ms).	- Comprobar la alimentación del sensor de dirección; - Comprobar los canales A/B en busca de cortocircuitos o interrupciones; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de ángulo; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 58	2	Operación	Control de valor real no plausible	Direccion: “Valor real del ángulo de dirección calculado” Lógica de control del valor real en el procesador de control y/o monitor no plausible (seno, coseno inviable); El valor real abandona el circuito estándar más de 30 veces. (30 * 0,125 mseg.)	- Comprobar la alimentación del sensor de dirección; - Comprobar los canales A/B en busca de cortocircuitos o interrupciones; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de ángulo; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 59	1	Autotest	Lógica de vigilancia de valor real: "Ancho de segmento del segmento 1" fuera de rango	El primer segmento no se encontró durante la referencia.	- Verificar el sensor de posición del segmento; - Comprobar disco de segmento; - Controlar la tensión de la cadena o el desgaste de los engranajes; - Controlar la suspensión de los cabezales giratorios y sustituirlos si es necesario; - Reemplace el controlador de accionamiento;
_ 1 59	2	Operación	Determinar la posición del ángulo, la longitud calculada del cigüeñal no es plausible	Longitud de manivela excesiva durante el aprendizaje. El límite de activación es de 20 mseg.	- Controlar el cableado y las señales del sensor de ángulo; - Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la configuración del interruptor de índice; - Reenseñar la función a través de Judit;
_ 1 59	3	Operación	Tolerancia del cigüeñal de dirección demasiado alta	Tolerancia de arranque violada durante el aprendizaje. El límite de activación es de 20 mseg.	- Controlar el cableado y las señales del sensor de ángulo; - Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la configuración del interruptor de índice; - Reenseñar la función a través de Judit;
_ 1 59	4	Inicio del sistema	Posición lateral cruzada durante la referencia	Dirección de referencia girada demasiado al buscar un lado o acercarse a una posición. El límite de activación es de 20 mseg.	- Controlar el cableado y las señales del sensor de ángulo; - Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la configuración del interruptor de índice; - Reenseñar la función a través de Judit;
_ 1 59	5	Inicio del sistema	Posición del sensor de ángulo de dirección no plausible durante la referencia	Dirección de referencia: el valor real del sensor de ángulo no coincide con el interruptor de 0°. La dirección debe ser “reenseñada”. El límite de activación es de 20 mseg.	- Controlar el cableado y las señales del sensor de ángulo; - Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la configuración del interruptor de índice; - Reenseñar la función a través de Judit;
_ 1 59	6	Operación	Posición lateral cruzada durante el aprendizaje de la dirección	Teach-in de la dirección girado demasiado lejos al buscar un lado o acercarse a una posición. El límite de activación es de 20 mseg.	- Controlar el cableado y las señales del sensor de ángulo; - Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la configuración del interruptor de índice; - Reenseñar la función a través de Judit;
_ 1 59	7	Operación	No se encontró el lado del cigüeñal esperado	Sin lado del cigüeñal durante el aprendizaje; El límite de activación es de 20 mseg.	- Controlar el cableado y las señales del sensor de ángulo; - Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la configuración del interruptor de índice; - Reenseñar la función a través de Judit;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 59	8	Operación	Error detectado durante la supervisión del cigüeñal de dirección	Error de arranque durante el funcionamiento. El límite de activación es de 100 mseg.	- Controlar el cableado y las señales del sensor de ángulo; - Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la configuración del interruptor de índice; - Reenseñar la función a través de Judit;
_ 1 59	9	Autotest	Lado del cigüeñal incorrecto durante la referencia. Vuelva a hacer referencia a la dirección.	Error de manivela durante la referencia. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar el sensor de posición del segmento; - Comprobar disco de segmento; - Comprobar la tensión de la cadena o la rueda dentada tener puesto; - Controlar la suspensión de los cabezales giratorios y sustituirlos si es necesario; - Reemplace el controlador de accionamiento *Camiones W&S específicamente:* - Controlar el cableado y las señales del sensor de ángulo; - Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la configuración del interruptor de índice; - Re-enseñanza de dirección a través de Judit.
_ 1 59	10	Operación	Lado del cigüeñal incorrecto durante el aprendizaje de la dirección.	Error de cigüeñal durante el aprendizaje de la dirección. La dirección debe ser “reenseñada”. El límite de activación es de 20 mseg.	- Controlar el cableado y las señales del sensor de ángulo; - Comprobar el cableado y las señales del interruptor de índice; - Verifique la configuración del interruptor de índice; - Reenseñar la función a través de Judit;
_ 1 59	11	Autotest	Lógica de vigilancia de valor real: "Ancho de segmento del segmento 2" fuera de rango	El segundo segmento no se encontró durante la referencia.	- Comprobar el sensor de posición del segmento - Comprobar disco de segmento - Controlar la tensión de la cadena o el desgaste de los engranajes - Revisar/reemplazar la suspensión de la placa de pivote central - Reemplace el controlador de accionamiento
_ 1 60	1		Control de valor real no plausible	Este mensaje de evento no se utiliza actualmente. Lógica de vigilancia de valor real: "Ancho de segmento de valor absoluto sensor" difiere del cojinete del sensor	
_ 1 61	1	Autotest	Tiempo de espera durante la referencia	La ejecución de referencia no se completó dentro de T = 5 s después del inicio de la autocomprobación	- Solo ocurre como resultado de otros errores;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 62	1		Dirección de rotación del motor inesperada	Este mensaje de evento no se utiliza actualmente.	
_ 1 63	1	Operación	Sobrevoltaje del controlador de dirección (se aplica el freno)	Este mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente: Vcondensador > tensión límite (reducir la sobretensión a través del freno (freno de seguridad)).	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Verificar la conexión del cable de la batería; - Comprobar el nivel de electrolito de la batería; - Comprobar cargador; - Para una batería nueva, espere cinco ciclos de carga; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 64	1	Autotest	Freno de relé cerrado en lugar de abierto	Al comienzo de la autocomprobación, el relé de freno está cerrado en lugar de abierto.	- Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 64	2	Autotest	Freno de relé abierto en lugar de cerrado	El relé de freno no se cierra durante la autocomprobación.	- Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 64	3	Autotest	Freno de relé cerrado en lugar de abierto	Al final de la autocomprobación, el relé de freno se cierra en lugar de abrirse.	- Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 64	4	Operación	Frenado pulsado para parada de emergencia.	patrón de freno pulsado no plausible durante la parada de emergencia	- Probar el contacto de retroalimentación en el freno, si es necesario ajustar o reemplazar el contacto de retroalimentación; - Mida la corriente a través de la bobina magnética (no debería poder medir ninguna corriente cuando se aplica el freno). - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 65	1	Autotest	Procesadores de control y monitoreo dañados	Comunicación entre procesadores de control y monitor no plausible (suma de control CRC en telegrama de inicialización no plausible)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la conexión de los cables; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Si el mensaje de evento persiste (permanentemente), reemplace el controlador emisor de señal;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 65	2	Operación	Procesadores de control y monitoreo dañados	La comunicación entre los procesadores de control y supervisión no es plausible (la suma de comprobación CRC en el telegrama cíclico no es plausible)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la conexión de los cables; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Si el mensaje de evento persiste (permanentemente), reemplace el controlador emisor de señal;
_ 1 65	3	Autotest Operación	Procesadores de control y monitoreo dañados	La comunicación entre los procesadores de control y monitor no es plausible (mensaje de estado de registro UART)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la conexión de los cables; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Si el mensaje de evento persiste (permanentemente), reemplace el controlador emisor de señal;
_ 1 65	4	Operación	Procesadores de control y monitoreo dañados	La comunicación entre los procesadores de control y monitoreo no es plausible (se agotó el tiempo de espera del telegrama "Iniciar monitoreo" de UART)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la conexión de los cables; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Si el mensaje de evento persiste (permanentemente), reemplace el controlador emisor de señal;
_ 1 65	5	Autotest	Procesadores de control y monitoreo dañados	La comunicación entre los procesadores de control y monitor no es plausible (tiempo de espera de "Inicialización" del telegrama UART)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la conexión de los cables; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Si el mensaje de evento persiste (permanentemente), reemplace el controlador emisor de señal;
_ 1 65	6	Operación	Procesadores de control y monitoreo dañados	La comunicación entre los procesadores de control y monitoreo no es plausible (tiempo de espera de cambio de flanco de pulso UART)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la conexión de los cables; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Si el mensaje de evento persiste (permanentemente), reemplace el controlador emisor de señal;
_ 1 65	7	Operación	Procesadores de control y monitoreo dañados	La comunicación entre los procesadores de control y monitor no es plausible (tiempo de espera cíclico del telegrama UART)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la conexión de los cables; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Si el mensaje de evento persiste (permanentemente), reemplace el controlador emisor de señal;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 65	8	Operación	Procesadores de control y monitoreo dañados	La comunicación entre los procesadores de control y monitoreo no es plausible (tiempo de espera de inicio de pulso UART)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la conexión de los cables; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Si el mensaje de evento persiste (permanentemente), reemplace el controlador emisor de señal;
_ 1 65	9	Operación	Procesadores de control y monitoreo dañados	Comunicación entre los procesadores de control y monitor no plausible (dirección de cambio de flanco no plausible)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la conexión de los cables; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Si el mensaje de evento persiste (permanentemente), reemplace el controlador emisor de señal;
_ 1 65	10	Autotest Operación	Procesadores de control y monitoreo dañados	La comunicación entre los procesadores de control y monitor no es plausible (primer error de proceso en el telegrama UART)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la conexión de los cables; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Si el mensaje de evento persiste (permanentemente), reemplace el controlador emisor de señal;
_ 1 65	11	Autotest Operación	Procesadores de control y monitoreo dañados	La comunicación entre los procesadores de control y monitor no es plausible (segundo error de proceso en el telegrama UART)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la conexión de los cables; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Si el mensaje de evento persiste (permanentemente), reemplace el controlador emisor de señal;
_ 1 66	1	Operación	aprendizaje interrumpido	No se reconoce el aprendizaje de la carretilla en ralentí o no se mantiene la secuencia de aprendizaje	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Establecer valores predeterminados para los parámetros de dirección. - Establecer valores predeterminados para los parámetros de enseñanza. - Levantar el camión con un gato para que la rueda de dirección no toque el suelo. Realizar aprendizaje; ¡No interrumpas el proceso! - Reemplace el controlador de emisión de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 66	2	Operación	aprendizaje interrumpido	El motor (valor real) no se pudo determinar en el tiempo asignado (tiempo de espera mientras el motor gira).	- Rectificar el bloqueo mecánico del sistema de accionamiento; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Verificar las conexiones de los cables del motor; - Establecer valores predeterminados para los parámetros de dirección. - Establecer valores predeterminados para los parámetros de enseñanza. - Levantar el camión con un gato para que la rueda de dirección no toque el suelo. Realizar aprendizaje; ¡No interrumpas el proceso! - Comprobar el sensor de valor real en el volante; - Reemplace el controlador de emisión de señales; - Reemplace el motor de dirección;
_ 1 66	3	Operación	aprendizaje interrumpido	Sin movimiento giratorio en el sensor de valor real y/o desde el volante	- Rectificar el bloqueo mecánico del sistema de accionamiento; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Verificar las conexiones de los cables del motor; - Establecer valores predeterminados para los parámetros de dirección. - Establecer valores predeterminados para los parámetros de enseñanza. - Levantar el camión con un gato para que la rueda de dirección no toque el suelo. Realizar aprendizaje; ¡No interrumpas el proceso! - Comprobar el sensor de valor real en el volante; - Reemplace el controlador de emisión de señales; - Reemplace el motor de dirección;
_ 1 66	4	Operación	aprendizaje interrumpido	No se pudo alcanzar la posición de marcha en línea recta del volante (sin posición cero)	- Terminar el aprendizaje, luego apagar y volver a encender la carretilla; - Establecer valores predeterminados para los parámetros de dirección. - Establecer valores predeterminados para los parámetros de enseñanza. - Levantar el camión con un gato para que la rueda de dirección no toque el suelo. Realizar aprendizaje; ¡No interrumpas el proceso! - Reemplace el controlador de emisión de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 67	1	Operación	El volante no sigue el punto de consigna	Violación de la regla de monitoreo interno: Integral sobrevalorado / diferencia real demasiado grande.	- Controlar la libertad de movimiento de las ruedas en el terrestre. - Comprobar si el camión está sobrecargado; - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Controlar la cadena de dirección y la tensión de la cadena; - Controlar la mecánica de los cabezales de dirección; - Controlar la fijación del sensor de valor real; - Motor de dirección de prueba; - Revisar neumáticos, cambiar rueda si es necesario.
_ 1 67	2	Operación	El volante no sigue el punto de ajuste	Violación de la regla de monitoreo interno: DIRECCIÓN DE ROTACIÓN clasificada_NONE; La desviación de ángulo permisible está nuevamente fuera de rango. (diferencia de ángulo < XX°).	- Controlar la libertad de movimiento de las ruedas en el terrestre; - Comprobar si el camión está sobrecargado; - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Controlar la cadena de dirección y la tensión de la cadena; - Controlar la mecánica de los cabezales de dirección; - Controlar la fijación del sensor de valor real; - Motor de dirección de prueba; - Revisar neumáticos, cambiar rueda si es necesario.
_ 1 67	3	Operación	El volante no sigue el punto de consigna	Violación de la regla de monitoreo interno: DIRECCIÓN DE ROTACIÓN clasificada_NONE; En el rango de pequeña diferencia° < diferencia de ángulo < gran diferencia, la rueda debe seguir con al menos una velocidad de rotación mínima.	- Controlar la libertad de movimiento de las ruedas en el terrestre; - Comprobar si el camión está sobrecargado; - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Controlar la cadena de dirección y la tensión de la cadena; - Controlar la mecánica de los cabezales de dirección; - Controlar la fijación del sensor de valor real; - Motor de dirección de prueba; - Revisar neumáticos, cambiar rueda si es necesario.

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 67	4	Operación	El volante no sigue el punto de ajuste	Violación de la regla de monitoreo interno: DIRECCIÓN DE ROTACIÓN clasificada_NONE; Cuando la diferencia de ángulo sea > significativa, la rueda debe seguir a una velocidad de rotación lenta.	- Controlar la libertad de movimiento de las ruedas en el terrestre; - Comprobar si el camión está sobrecargado; - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Controlar la cadena de dirección y la tensión de la cadena; - Controlar la mecánica de los cabezales de dirección; - Controlar la fijación del sensor de valor real; - Motor de dirección de prueba; - Revisar neumáticos, cambiar rueda si es necesario.
_ 1 67	5	Operación	El volante no sigue el punto de ajuste	Violación de la regla de monitoreo interno: Calificar-ROTATION DIRECTION_LEFT o Calificación ROTATION DIRECTION_RIGHT; Dirección de rotación nominal/real opuesta; Diferencia de ángulo > pequeña diferencia; La diferencia de ángulo no se reduce.	- Ninguno: se refiere a la sobrecarga del camión, la rueda de dirección está descargada (la dirección puede girar hacia arriba);
_ 1 67	6	Operación	El volante no sigue el punto de ajuste	Violación de la regla de monitoreo interno: Calificar-ROTATION DIRECTION_LEFT o Calificación ROTATION DIRECTION_RIGHT; Sentido de rotación nominal/real igual; Rueda avanza (más de XX°).	- Ninguno: se refiere a la sobrecarga del camión, la rueda de dirección está descargada (la dirección puede girar hacia arriba);
_ 1 67	7	Operación	El volante no sigue el punto de consigna	Violación de la regla de monitoreo interno: Calificar-ROTATION DIRECTION_LEFT o Calificación ROTATION DIRECTION_RIGHT; Sentido de rotación nominal/real igual; En el rango de diferencia pequeña° < diferencia de ángulo > diferencia grande, la rueda debe seguir con al menos una velocidad de rotación mínima.	- Controlar la libertad de movimiento de las ruedas en el terrestre; - Comprobar si el camión está sobrecargado; - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Controlar la cadena de dirección y la tensión de la cadena; - Controlar la mecánica de los cabezales de dirección; - Controlar la fijación del sensor de valor real; - Motor de dirección de prueba; - Revisar neumáticos, cambiar rueda si es necesario.

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 67	8	Operación	El volante no sigue el punto de ajuste	Violación de la regla de monitoreo interno: Calificar-ROTATION DIRECTION_LEFT o Calificación ROTATION DIRECTION_RIGHT; Sentido de rotación nominal/real igual; Cuando la diferencia de ángulo sea > significativa, la rueda debe seguir a una velocidad de rotación lenta.	- Controlar la libertad de movimiento de las ruedas en el terrestre; - Comprobar si el camión está sobrecargado; - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Controlar la cadena de dirección y la tensión de la cadena; - Controlar la mecánica de los cabezales de dirección; - Controlar la fijación del sensor de valor real; - Motor de dirección de prueba; - Revisar neumáticos, cambiar rueda si es necesario.
_ 1 67	9	Operación	El volante no sigue el punto de ajuste	Violación de la regla de monitoreo interno: Estado interno, máquina de estado de control no plausible	- Apagar y volver a encender la carretilla;
_ 1 67	10	Operación	El volante no sigue el punto de consigna	Violación de la regla de monitoreo interno: ESTADO_DIRECCIÓN_NEUMÁTICO_DESCARGADO; El punto de referencia ha cambiado en más de XX° sin que el procesador de control cambie de estado.	- Apagar y volver a encender la carretilla;
_ 1 67	11	Operación	El volante no sigue el punto de consigna	Violación de la regla de monitoreo interno: Calificar-ROTATION DIRECTION_LEFT o Calificación ROTATION DIRECTION_RIGHT; Si la diferencia nominal-real > pequeña diferencia, el sistema comprueba si un pulso de corriente (> YY A) fluye en la dirección correcta dentro de un tiempo determinado (XX ms). Si este no es el caso y la diferencia nominal real aumenta a > diferencia media, se activa un evento.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 1 67	12	Operación	El volante no sigue el punto de ajuste	Violación de la regla de monitoreo interno: Calificar-ROTATION DIRECTION_LEFT o Calificación ROTATION DIRECTION_RIGHT; Si se cumple la regla del subíndice 11 (pulso de corriente reconocido) y la diferencia nominal-real sigue aumentando, la corriente no debe fluir en la dirección incorrecta durante más de un cierto tiempo (XX ms).	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Reemplace el controlador de emisión de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 67	13	Operación	El volante no sigue el punto de ajuste	Violación de la regla de monitoreo interno: Diferencia especificada-real demasiado grande. Diferencia real nominal > diferencia real nominal máxima En muchos camiones (p. ej., EJC), la diferencia máxima la prescriben los topes mecánicos. Si la diferencia real nominal actual es mayor que la diferencia real nominal máxima más un valor "X", se activa el mensaje de evento	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la libertad de movimiento de las ruedas en el suelo; - Controlar la mecánica de los cabezales de dirección; - Controlar la fijación del sensor de valor real; - Motor de dirección de prueba;
_ 1 67	14		El volante no sigue el punto de consigna	Violación de la regla de monitoreo interno: Cambio repentino del valor real del ángulo de dirección	- Controlar la alimentación del sensor de dirección; - Verifique los canales A / B en busca de cortocircuitos o conexión rota; - Controlar el cableado; - Reemplace el sensor de ángulo; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 67	15		El volante no sigue el punto de consigna	Violación de la regla de monitoreo interno: Cambiar al valor real a pesar de un pequeño cambio / sin cambio en el punto de ajuste	- Controlar la alimentación del sensor de dirección; - Verifique los canales A / B en busca de cortocircuitos o conexión rota; - Controlar el cableado; - Reemplace el sensor de ángulo; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 67	dieciséis	Operación	El volante no sigue el punto de consigna	Infracción de la regla de supervisión interna: diferencia en el "ángulo de dirección objetivo" entre el procesador de control y el procesador de supervisión > 5° durante 30 ms.	- Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 67	17	Operación	El volante no sigue el punto de consigna	Infracción de la regla de supervisión interna: diferencia de "botones de modo de viaje" entre el procesador de control y el procesador de supervisión durante 30 ms.	- Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 67	18	Operación	El volante no sigue el punto de ajuste	Infracción de la regla de supervisión interna: diferencia en el "modo de viaje real" entre el procesador de control y el procesador de supervisión durante 30 ms.	- Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 67	19	Operación	El volante no sigue el punto de ajuste	Infracción de la regla de supervisión interna: diferencia en el "modo de viaje de destino" entre el procesador de control y el procesador de supervisión durante 30 ms.	- Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 67	20	Operación	El volante no sigue el punto de ajuste	Infracción de la regla de supervisión interna: diferencia en el "modo de dirección real" entre el procesador de control y el procesador de supervisión durante 30 ms.	- Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 1 68	1	Autotest Operación	Sin retroalimentación del frenado regenerativo	Mensaje de evento no reconocido por el maestro dentro de los 90 mseg.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la conexión de los cables; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Controlar CAN-Bus;
_ 1 69	1	Autotest	Error durante la fase de autocomprobación (el componente ha identificado la falla)	Dirección no solicitada dentro de los 10 s después del encendido para la autoprueba	- Busque y reemplace el controlador defectuoso durante la autocomprobación. - Preguntar sobre la actualización del software;
_ 1 69	2	Autotest	Error durante la fase de autocomprobación (el componente ha identificado la falla)	Dirección configurada en FUNCIONAMIENTO aunque la autocomprobación de la dirección fue defectuosa	- Preguntar sobre la actualización del software;
_ 1 70	1	Operación	Entradas del mecanismo de inclinación horizontal no plausibles	MULTIPILOTO: El botón de inclinación horizontal consta de un contacto NC y uno NA. Cuando se presiona el botón, ambos contactos se conectan simultáneamente. Como resultado, solo deben ocurrir las combinaciones 0/1 y 1/0. Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 (500 mseg.) activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0, 500 milisegundos), el mensaje de evento y la respuesta del camión se restablecen.	- Comprobar los parámetros de inclinación horizontal; - Compruebe la conexión de cables entre el MULTI PILOT y el botón de inclinación horizontal; - Compruebe el botón de inclinación horizontal; - Reemplace el botón de inclinación horizontal; - Sustituir el MULTIPILOTO;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 71	1	Operación	Entradas de cambio de centro inverosímiles	MULTIPILOTO: El botón de desplazamiento central consta de un contacto NC y uno NA. Cuando se presiona el botón, ambos contactos se conectan simultáneamente. Como resultado, solo deben ocurrir las combinaciones 0/1 y 1/0. Durante la operación, las combinaciones 0/0 y 1/1 (500 mseg.) activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0, 500 milisegundos), el mensaje de evento y la respuesta del camión se restablecen.	- Controlar los parámetros de cambio de centro; - Compruebe la conexión de cables entre el MULTI PILOT y el botón de cambio central; - Compruebe el botón de cambio central; - Reemplace el botón de cambio central; - Sustituir el MULTIPILOTO;
_ 1 72	1	Operación	Lógica de “entradas redundantes” inverosímil (Cambio de modo de dirección de 180°/360°)	Solo para dirección: Durante el funcionamiento, las combinaciones 0/0 y 1/1 (conmutadas durante 500 ms) activan el mensaje de evento. El sistema también cambia al modo 360°. Solo MULTIPILOTO: Durante el funcionamiento, las combinaciones 0/0 y 1/1 (conmutadas durante 500 ms) activan el mensaje de evento. Para una combinación válida (0/1 o 1/0, conmutada durante 500 ms), los eventos y la reacción del camión se restablecen.	- Controlar los parámetros del selector de dirección; - Compruebe la conexión de los cables entre el Multipiloto y botón selector de dirección; - Controlar el botón selector de dirección; - Reemplazar el botón selector de dirección; - Reemplazar el Multipiloto;
_ 1 73	1	Operación	Motor de combustión interna específico: No hay presión de aceite mientras el motor está funcionando	La velocidad del motor es superior a 800 rpm, pero el interruptor de presión de aceite indica que no hay presión de aceite.	- Comprobar el nivel de aceite del motor; - Revisar el interruptor de presión de aceite y reemplazarlo si necesario; - Comprobar la presión de aceite;
_ 1 73	2	Operación	Específico del motor de combustión interna: la lectura del sensor de calidad del aceite no es plausible	El mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente: • Para T > límite de tiempo se mide un nivel de aceite de motor < límite	- Comprobar el nivel de aceite del motor; - Controlar el sensor de calidad del aceite y sustituirlo si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 74	1	Operación	El interruptor del asiento y el interruptor de hombre muerto en el asiento del pasajero no son plausibles	El mensaje de evento se dispara si para T > 500 ms se aplica lo siguiente: • La combinación de asiento e interruptor de hombre muerto para el asiento del pasajero no es válida (0/1 o 1/0). Por lo tanto, solo deben ocurrir las combinaciones 0/0 y 1/1. Durante el funcionamiento normal, las combinaciones 0/1 o 1/0 (conmutadas durante 500 ms) activan el mensaje de evento.	- Compruebe la conexión del cable; - Verificar el interruptor del asiento y el interruptor de hombre muerto; - Nota para el operador en caso de operación incorrecta;
_ 1 75	1	Operación	La señal para la detección del cargador de batería no es plausible	Prueba de lógica: No hay fuente de alimentación para la electrónica de la batería (alimentación de derivación) disponible 500 ms después de la detección del cargador de batería.	- Controlar la alimentación de la electrónica de la batería (bypass supply); - Comprobar la detección del cargador de batería; - Reemplazar la batería;
_ 1 76	1	Indefinido	Señal de freno no plausible	Cabeza de timón: La forma de la señal o la modulación de la señal digital del freno no es plausible.	- Reemplace la cabeza del timón;
_ 1 77	1	Indefinido	Control analógico/digital no plausible	Cabezal del timón: Transmisor analógico/digital incorrecto conectado al brazo del timón.	- Reemplace la cabeza del timón;
_ 1 77	2	El sensor inteligente indefinido es inverosímil		Cabezal del timón: sensor inteligente incorrecto conectado al brazo del timón.	- Reemplace la cabeza del timón;
_ 1 78	1	Operación	Asiento giratorio no en posición	El evento se desencadena cuando se aplica lo siguiente: • Al arrancar el camión, no hay señal alta en una de las entradas "asiento giratorio 0°", "asiento giratorio 90°" o "asiento giratorio 180°" • Después de girar el asiento, no hay señal alta en una de las entradas "asiento giratorio 0°", "asiento giratorio 90°" o "asiento giratorio 180°"	- Controlar el cableado; - Comprobar el sistema de sensores conectado; - Comprobar las entradas del controlador; - Reemplace el controlador;
_ 1 79	1	Operación	La posición de la válvula de dirección no corresponde a la posición de destino	El evento se desencadena cuando se aplica lo siguiente: • La salida 0° está activa y el sensor 0° no informa señal alta • La salida 180° está activa y el sensor 180° no informa señal alta	- Controlar el cableado; - Comprobar el sistema de sensores conectado; - Verificar las salidas y entradas del controlador; - Comprobar el sistema hidráulico; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	1 80 1...32	Autocomprobación	Ocurrió un error durante la fase de autocomprobación	Maestro: El esclavo no responde 1 segundo después de la solicitud de autodiagnóstico (solicitud de autodiagnóstico no respondida). El subíndice coincide con el ID de CANopen.	- Verifique el componente que se muestra en el subíndice; - Controlar CAN-Bus; - Reemplace el componente que se muestra en el subíndice;
_	1 81 1...32	Autocomprobación	Ocurrió un error durante la fase de autocomprobación	Maestro: El esclavo informa de un fallo durante la autocomprobación (el componente ha identificado un fallo). El subíndice coincide con el ID de CANopen. Este es un evento consecuente y siempre ocurre junto con un evento del componente probado (observe el subíndice).	- Leer el libro de registro; - Procesar los eventos del componente mostrado en el subíndice en orden secuencial:
_	1 90	1	Operación	Voltaje del sensor ISM 1 no plausible	ISM: voltaje no válido en el sensor opcional 1 (solo etapa 4). El voltaje del sensor está fuera de rango (0,5 V – 9,5 V).	- Verifique la configuración del parámetro del sensor ISM 1 (parámetro #11-17); - Verifique la conexión del cable al sensor ISM 1; - Comprobar el sensor ISM 1 y sustituirlo si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_	1 90	2	Operación	Voltaje del sensor 2 ISM no plausible	ISM: voltaje no válido en el sensor opcional 2 (solo etapa 4). El voltaje del sensor está fuera de rango (0,5 V – 9,5 V).	- Verifique la configuración del parámetro del sensor ISM 2 (parámetro #20-26); - Verifique la conexión del cable al sensor ISM 2; - Comprobar el sensor ISM 2 y sustituirlo si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_	1 90	3	Operación	Voltaje del sensor 3 ISM no plausible	ISM: voltaje no válido en el sensor opcional 3 (solo etapa 4). El voltaje del sensor está fuera de rango (0,5 V – 9,5 V).	- Verifique la configuración del parámetro del sensor ISM 3 (parámetro #29-35); - Verifique la conexión del cable al sensor ISM 3; - Comprobar el sensor ISM 3 y sustituirlo si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_	1 91	1	Operación	Módulo de acceso ISM / registrador de datos ISM dañado	ISMO: Comunicación entre el módulo de acceso y el registrador de datos interrumpida	- Compruebe la conexión de cables entre el acceso ISM módulo y registrador de datos ISM; - Reemplace el registrador de datos ISM; - Reemplace el módulo de acceso ISM;

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	1	91		2	Operación	Módulo de radio ISM dañado	ISMO: Módulo de radio defectuoso	- Comprobar las conexiones de los cables al módulo de radio ISM; - Inspeccione visualmente la antena y reemplácela si es necesario; - Reemplace el módulo de radio ISM; - Reemplace el registrador de datos ISM;
_	1	91		3	Operación	Número de canal de radio ISM inverosímil	ISM: parámetro “Canal de radio” puesto a 0.	- Verifique la configuración de los parámetros del canal de radio (establezca el parámetro "canal de radio" en 1);
_	1	91		4	Operación	Sin salida de transmisión de radio ISM	ISMO: Salida de transmisión demasiado baja	- Inspeccione visualmente la antena y reemplácela si es necesario; - Verifique la configuración de los parámetros de salida de transmisión de radio ISM (establezca el parámetro "salida de transmisión de radio" en 31); - Comprobar receptor; - Comprobar las conexiones de los cables al módulo de radio ISM; - Reemplace el módulo de radio ISM;
_	1	91		5	Operación	Módulo de acceso ISM dañado	ISMO: Módulo de acceso defectuoso	- Controlar las conexiones de los cables; - Si el número de bloqueo no es válido, reemplace el acceso ISM módulo;
_	1	91		6	Operación	Registrador de datos ISM dañado	ISMO: Registrador de datos defectuoso	- Controlar las conexiones de los cables; - Reemplace el registrador de datos ISM;
_	1	93		1	Cargador indefinido: tiempo de espera de precarga		Cargador: Fase “Precarga” (P1) Tiempo máximo de carga (límite) en la fase de “precarga” superado (precarga de batería completamente descargada)	- Verifique el voltaje de la batería / pruebe si hay una celda defectuosa; - Comprobar el nivel de electrolito; - Controlar las conexiones de los cables; - Verifique el sensor de nivel de electrolito en el controlador de la batería y reemplácelo si es necesario; - Verifique la característica de carga contra la placa de datos de la batería y ajuste según sea necesario; - Verifique el fusible en el cable de carga, reemplace el cable de carga si es necesario; - Reemplace el cargador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 93	2	Indefinido	Cargador: Carga principal I tiempo excedido	Cargador: Fase de carga “Carga principal I (constante)” (P2) Tiempo máximo de carga (límite) en la fase de carga “Carga principal I (constante)” excedida.	- Verifique el voltaje de la batería / pruebe si hay una celda defectuosa; - Comprobar el nivel de electrolito; - Controlar las conexiones de los cables; - Verifique el sensor de nivel de electrolito en el controlador de la batería y reemplácelo si es necesario; - Verifique la característica de carga contra la placa de datos de la batería y ajuste según sea necesario; - Verifique el fusible en el cable de carga, reemplace el cable de carga si es necesario; - Reemplace el cargador;
_ 1 93	3	Indefinido	Cargador: Tiempo de carga principal V excedido	Cargador: Fase de carga “Carga principal V (constante)” (P3) Tiempo máximo de carga (límite) en la fase de carga “Carga principal V (constante)” excedida.	- Verifique el voltaje de la batería / pruebe si hay una celda defectuosa; - Comprobar el nivel de electrolito; - Controlar las conexiones de los cables; - Verifique el sensor de nivel de electrolito en el controlador de la batería y reemplácelo si es necesario; - Verifique la característica de carga contra la placa de datos de la batería y ajuste según sea necesario; - Verifique el fusible en el cable de carga, reemplace el cable de carga si es necesario; - Reemplace el cargador;
_ 1 93	4	Cargador indefinido	Cargador: tiempo de espera de recarga	Cargador: fase de “carga lenta” (P4a) No se han logrado las especificaciones de la fase de carga lenta.	- Verifique el voltaje de la batería / pruebe si hay una celda defectuosa; - Comprobar el nivel de electrolito; - Controlar las conexiones de los cables; - Verifique el sensor de nivel de electrolito en el controlador de la batería y reemplácelo si es necesario; - Verifique la característica de carga contra la placa de datos de la batería y ajuste según sea necesario; - Verifique el fusible en el cable de carga, reemplace el cable de carga si es necesario; - Reemplace el cargador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 93	5	Indefinido	Gestión específica de la batería: batería desconectada del cargador durante la carga	Sin flujo de corriente durante la carga	- Ninguno: Este es un error del operador
_ 1 94	1	Operación	Cargador: característica de carga indefinida	Cargador: la característica de carga establecida no está disponible.	- Verifique la característica de carga contra la placa de datos de la batería y ajuste según sea necesario; - Reemplace el controlador de la batería;
_ 1 94	2	Indefinido	Cargador: cambio a la curva característica de seguridad	Cargador: si el cargador no puede cargar una curva característica del controlador de batería, cambia a una curva característica de seguridad.	- Verifique la característica de carga contra la placa de datos de la batería y ajuste según sea necesario; - Reemplace el controlador de la batería;
_ 1 94	3	Indefinido	Cargador: carga a temperatura nominal	Cargador: si la carga no pudo recibir una temperatura de la batería del controlador de la batería, se utiliza la temperatura nominal	- Verifique el indicador de temperatura en el controlador de la batería (entre las celdas de la batería); - Reemplace el controlador de la batería;
_ 1 95	1	Indefinido	Cargador: Error interno	Cargador: Error interno	- Verifique el fusible en el cable de carga, reemplace el cable de carga si es necesario; - Reemplace el cargador;
_ 1 95	2		Sensor de temperatura separado	Sistema de administración de batería (BMS): un sensor de temperatura no funciona.	- Controlar el mazo de cables de la batería y sustituir si es necesario; - Controlar las conexiones y sustituir si es necesario; - Reemplazar la batería;
_ 1 95	3		Sensor de temperatura separado	Sistema de administración de batería (BMS): varios sensores de temperatura no funcionan.	- Controlar el mazo de cables de la batería y sustituir si es necesario; - Controlar las conexiones y sustituir si es necesario; - Reemplazar la batería;
_ 1 95	4		Sensor de voltaje separado	Sistema de administración de batería (BMS): al menos un sensor de voltaje no funciona.	- Controlar el mazo de cables de la batería y sustituir si es necesario; - Controlar las conexiones y sustituir si es necesario; - Reemplazar la batería;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 95	5		Tensión de celda diferente	Sistema de gestión de batería (BMS): Con un estado de carga de la batería alto o bajo, la diferencia entre los voltajes de las celdas es demasiado alta.	- Cargue la batería con el cargador de batería y déjela conectada al cargador durante mucho tiempo; - Reemplace la batería (si el problema ocurre repetidamente);
_ 1 95	6		Tensión de celda diferente	Sistema de gestión de batería (BMS): En el estado normal de carga de la batería, la diferencia entre los voltajes de las celdas es demasiado alta.	- Cargue la batería con el cargador de batería y déjela conectada al cargador durante mucho tiempo; - Reemplace la batería (si el problema ocurre repetidamente);
_ 1 95	7		Temperaturas de celda diferentes	Sistema de gestión de batería (BMS): diferencia entre las temperaturas de las celdas demasiado grande.	- Reemplace la batería (si el problema ocurre repetidamente);
_ 1 96	1	Indefinido	Cargador: error de comunicación en la red de radio	Cargador: error de comunicación en la red de radio Pérdida permanente de conexión de radio	- Preguntar sobre la actualización del software; - Verifique el fusible en el cable de carga, reemplace el cable de carga si es necesario; - Reemplace el controlador de la batería; - Reemplace el cargador;
_ 1 96	2	Indefinido	Cargador: error de comunicación en la red de radio	Cargador: error de comunicación en la red de radio Error de enrutamiento en la red de radio	- Preguntar sobre la actualización del software; - Verifique el fusible en el cable de carga, reemplace el cable de carga si es necesario; - Reemplace el controlador de la batería; - Reemplace el cargador;
_ 1 96	3	Indefinido	Cargador: error de comunicación en la red de radio	Cargador: error de comunicación en la red de radio Desbordamiento de búfer en la red de radio	- Preguntar sobre la actualización del software; - Verifique el fusible en el cable de carga, reemplace el cable de carga si es necesario; - Reemplace el controlador de la batería; - Reemplace el cargador;
_ 1 96	4…n	Indefinido	Cargador: error de comunicación en la red de radio	Cargador: error de comunicación en la red de radio	- Preguntar sobre la actualización del software; - Verifique el fusible en el cable de carga, reemplace el cable de carga si es necesario; - Reemplace el controlador de la batería; - Reemplace el cargador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 1 97	1	Indefinido	Cargador: factor de carga máximo excedido	Cargador: este mensaje de evento se activa si la capacidad nominal se excede por un factor de 1,1 (solo para cargas previas, principales y lentas). No por cargo de recuperación).	- Verifique la característica de carga contra la placa de datos de la batería y ajuste según sea necesario; - Reiniciar la carga; - Preguntar sobre la actualización del software; - Verifique el fusible en el cable de carga, reemplace el cable de carga si es necesario; - Reemplace el cargador;
_ 1 98	1	Funcionamiento	Vida útil de la batería agotada	La capacidad de la batería se ha reducido al 80% de una batería nueva.	- Reemplace la batería si es necesario;
_ 2 01	1	Autotest	Lectura actual para I=0A inverosímil	Lectura de corriente para I = 0 A (corriente media) inverosímil: Vsensor de corriente_U < V0A_debe ser - 10% o Vsensor de corriente_U > V0A_debería ser + 10%	- Reemplazar componente;
_ 2 01	2	Autotest	Lectura actual para I=0A inverosímil	Lectura de corriente para I = 0 A (corriente media) inverosímil: Vsensor de corriente_V < V0A_debe ser - 10% o Vsensor de corriente_V > V0A_debería ser + 10%	- Reemplazar componente;
_ 2 01	3	Autotest	Lectura actual para I=0A inverosímil	Lectura de corriente para I = 0 A (corriente media) inverosímil: Vsensor de corriente_W < V0A_debe ser - 10% o Vsensor de corriente_W > V0A_debería ser + 10%	- Reemplazar componente;
_ 2 01	4	Funcionamiento	Medida de corriente defectuosa	Señales del convertidor dañadas El Control de Potencia AC-3 (U8) monitorea las señales de medición de corriente de fase (convertidor). Si se mide una corriente suficientemente alta cuando los componentes están desenergizados y no activos, se detecta un error. Medición de corriente del controlador de pulso interno defectuosa El límite de activación es de 20 mseg.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Reemplazar el Control de Energía AC-3 (U8);
_ 2 01	5	Autotest	Medida de corriente no plausible para I=0A (corriente media) (corriente prop.)	El mensaje de evento se activa cuando se aplica lo siguiente: • VCurrent_sensor_prop < VAvAmp_target - 5% o • VCurrent_sensor_prop > VAvAmp_target + 5 %	- Reemplazar componente;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 2 01	6	Operación	Sensor de batería defectuoso Se ha	producido repetidamente un error de transmisión.	- Reemplace los sensores de corriente; - Reemplazar la batería;
_ 2 02	1	Operación	Señal de corriente de "salida de conexión de alimentación" demasiado alta	Este mensaje de evento se dispara si para T = 4 ms se aplica lo siguiente: • Fase_U o Fase_V o Fase_W> Irated_peak + 20%	- Comprobar el cable de conexión del motor (cortocircuito); - Controlar el sensor de velocidad, sustituir si es necesario; - Controlar el motor y sustituir si es necesario; - Reemplazar componente;
_ 2 02	2	Operación	Señal de corriente de "salida de conexión de alimentación" demasiado alta	El mensaje de evento se activa si para T = 0,5 ms se aplica lo siguiente: • I_fase_U o I_fase_V o I_fase_W > 800 A	- Comprobar el cable de conexión del motor (cortocircuito); - Revisar el sensor de velocidad y reemplazarlo si es necesario; - Controlar el motor y sustituir si es necesario; - Reemplazar componente;
_ 2 02	4	Operación	Señal de corriente de "salida de conexión de alimentación" demasiado alta	Corriente de fase demasiado grande El control de potencia AC-3 (U8) ha medido una corriente de fase excesiva; el umbral de error es un 25 % superior al límite máximo de corriente de fase establecido por el controlador. Esto depende de la frecuencia y la temperatura y se puede ajustar a través de un parámetro. Medición interna de sobrecorriente del controlador de pulso defectuosa. El límite de activación es de 20 mseg. El sistema de control se ha configurado incorrectamente con respecto a los controladores de corriente subordinados; Las salidas de alimentación de los componentes del control de alimentación AC-3 se han cortocircuitado (ya sea con la fuente de alimentación o entre sí); El parámetro de límite de corriente de fase se ha ajustado durante el funcionamiento; El componente de control de potencia AC-3 (medición de corriente) está defectuoso	- Controlar el cableado del circuito de alimentación (cortocircuito); - Reemplace la tarjeta de interfaz de control de energía AC-3;
_ 2 02	5	Operación	Cortocircuito del motor de dirección a 0 V o fuente de alimentación	Por 100 mseg. la corriente de dirección de los procesadores de control y monitoreo es diferente (corriente automedida ‖I-steer| < 4A; corriente medida de otro procesador ‖I-steer|> 22A)	- Revisar el cable del motor de dirección al controlador A1/ A2;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 2 02	6	Operación	Sobrecarga del convertidor CC/CC	El mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente: • La corriente del transformador DC/DC es mayor que el límite permitido para T > límite de tiempo	- Verificar a los consumidores por defectos; - Comprobar los consumidores en busca de cortocircuitos;
_ 2 03 1…n	Operación		No se ha alcanzado el valor actual predeterminado de la etapa proporcional (salidas proporcionales 1...n)	El mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente: • para T >= límite de tiempo de desviación de control > límite de tiempo	- Comprobar la conexión del cable a la bobina de freno/bobina de válvula; - Comprobar bobina de freno / bobina de válvula (medida de resistencia), sustituir si es necesario; - Controlar las salidas en busca de cortocircuitos y rectificar si es necesario; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 2 04	1	Operación	Corriente insuficiente a través del sensor de velocidad	El mensaje de evento se dispara si para T = 200 ms se aplica lo siguiente: • Imin < 7 mA.	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar el sensor de velocidad, sustituir si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 2 04	4	Operación	Suministro incrementador, cable roto	Suministro incrementador, límite de activación de cable roto durante más tiempo que el límite.	- Controlar la alimentación del sensor de velocidad; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de velocidad; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 2 04	5	Operación	Suministro incrementador adicional, cable roto	Suministro incrementador, límite de activación de cable roto durante más tiempo que el límite.	- Controlar la alimentación del sensor de velocidad; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de velocidad; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 2 04	6		Suministro incrementador adicional, cable roto	Suministro incrementador, límite de activación de cable roto durante más tiempo que el límite.	- Controlar la alimentación del sensor de velocidad; - Controlar el cableado; - Reemplace el sensor de velocidad; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 2 04	7		Suministro incrementador adicional, cable roto	Suministro incrementador, límite de activación de cable roto durante más tiempo que el límite.	- Controlar la alimentación del sensor de velocidad; - Controlar el cableado; - Reemplace el sensor de velocidad; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 2 04	8	Operación	Advertencia Suministro incrementador, cable roto	Advertencia Alimentación del incrementador, cable roto Se produce una parada de emergencia cuando se activa la etapa de potencia del controlador. El límite de activación es de 20 mseg.	- Controlar la alimentación del sensor de velocidad; - Comprobar la conexión de los cables; - Reemplace el sensor de velocidad; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 2 05	1	Operación	Corriente excesiva a través del sensor de velocidad	El mensaje de evento se activa si para T = 200 ms se aplica lo siguiente: • Alimentación del sensor de velocidad $V^{< 7 \text{ voltios}}$	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar el sensor de velocidad, sustituir si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 2 05	2	Operación	Corriente excesiva a través del sensor de velocidad (cortocircuito)	El mensaje de evento se dispara si para T > 100 ms se aplica lo siguiente: • I_alimentación del sensor de velocidad > 36 mA	- Compruebe la conexión del cable; - Controlar el sensor de velocidad, sustituir si es necesario; - Reemplazar el controlador de evaluación de señales;
_ 2 05	3	Operación	Sensor de velocidad 2 corriente excesiva	El mensaje de evento se activa si para T >= límite de tiempo se aplica lo siguiente: • Se ha excedido la corriente admisible del sensor	- Compruebe la conexión del cable; - Revisar el sensor de velocidad y reemplazarlo si es necesario; - Reemplazar el controlador de evaluación de señales;
_ 2 06	4	Operación	Rotura de cable de fase, camión parado	Rotura de cable de fase Cada vez que se activa el sistema de control, el Control de Potencia AC-3 (U8) verifica todas las fases para detectar cualquier desconexión del flujo de corriente al motor (rotura de cables). Rotura de cable de fase con camión parado. El límite de activación es de 20 mseg. Alambre roto o tornillos flojos en las líneas de alimentación del motor; • Daños en el motor; • El sistema de control se ha configurado incorrectamente con respecto a los controladores de corriente subordinados; • El componente de control de potencia AC-3 (transformador de corriente) está dañado;	- Verificar las conexiones de los cables del motor; - Controlar el motor y sustituir si es necesario; - Reemplace la tarjeta de interfaz de control de energía AC-3

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 2 06	5	Operación	Rotura de cable de fase, movimiento de camión	Rotura de cable de fase Cada vez que se activa el sistema de control, el Control de Potencia AC-3 (U8) verifica todas las fases para detectar cualquier desconexión del flujo de corriente al motor (rotura de cables). Rotura de cable de fase durante el movimiento del camión (velocidad). El límite de activación es de 20 mseg. Alambre roto o tornillos flojos en las líneas de alimentación del motor; • Daños en el motor; • El sistema de control se ha configurado incorrectamente con respecto a los controladores de corriente subordinados; • El componente de control de potencia AC-3 (transformador de corriente) está dañado;	- Verificar las conexiones de los cables del motor; - Controlar el motor y sustituir si es necesario; - Reemplace la tarjeta de interfaz de control de energía AC-3
_ 2 07	1	Operación	Advertencia No hay activación de la alimentación interna del controlador 1 desde el ordenador de seguridad.	Advertencia Alimentación del controlador 1 interrumpida. Sigue una parada de emergencia cuando se activa la etapa de potencia del controlador. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar el cableado entre la caja fuerte y el controlador de potencia;
_ 2 07	2	Operación	Advertencia No hay activación de la alimentación interna del controlador 2 desde el ordenador de seguridad.	Advertencia Alimentación del controlador 2 interrumpida. Sigue una parada de emergencia cuando se activa la etapa de potencia del controlador. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar el cableado entre la caja fuerte y el controlador de potencia;
_ 2 07	3	Operación	No hay activación para la alimentación interna del controlador desde el ordenador de seguridad.	Suministro de controlador interno 1 o 2 interrumpido. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar el cableado entre la caja fuerte y el controlador de potencia;
_ 2 08	1	Operación	La corriente de frenado del freno de la rueda de carga modulada es demasiado baja	La función de seguridad debe activarse si se aplica lo siguiente: • En un punto de consigna de frenado (> 80% del valor máximo), la corriente en las salidas del freno de la rueda de carga no aumenta por encima de 2,0 A dentro de T = 200 ms. El punto de ajuste de frenado es un valor de pedal estandarizado que está conectado a valores de aprendizaje.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Verificar la conexión del cable de la batería; - Controlar el sistema eléctrico de los frenos; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 2 09	1	Operación	La corriente de descarga excede el límite del fabricante 1	Sobrecorriente: I > límite de corriente 1 para t > límite de tiempo 1	- Deje que la batería se enfríe: - Determinar la causa de la sobrecorriente en el camión;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 2 09	2	Operación	La corriente de descarga excede el límite del fabricante 5	Sobrecorriente: I > límite de corriente 5 para t > límite de tiempo 5	- Deje que la batería se enfríe: - Determinar la causa de la sobrecorriente en el camión;
_ 2 10	1	Operación	La corriente de descarga excede el límite del fabricante 2	Sobrecorriente: I > límite de corriente 2 para t > límite de tiempo 2	- Deje que la batería se enfríe: - Determinar la causa de la sobrecorriente en el camión;
_ 2 10	2	Operación	La corriente de descarga excede el límite del fabricante 6	Sobrecorriente: I > límite de corriente 6 para t > límite de tiempo 6	- Deje que la batería se enfríe: - Determinar la causa de la sobrecorriente en el camión;
_ 2 11	1	Operación	La corriente de descarga excede el límite del fabricante 3	Sobrecorriente: I > límite de corriente 3 para t > límite de tiempo 3	- Deje que la batería se enfríe: - Determinar la causa de la sobrecorriente en el camión;
_ 2 12	1	Operación	La corriente de carga excede el límite del fabricante 4	Cargar/regenerar: I > límite de corriente 4 para t > límite de tiempo 4	- Verificar cargador de batería; - Determinar la causa de la sobrecorriente en el camión;
_ 2 12	2	Operación	La corriente de carga excede el límite del fabricante 7	Cargar/regenerar: I > límite de corriente 7 para t > límite de tiempo 7	- Verificar cargador de batería; - Determinar la causa de la sobrecorriente en el camión;
_ 2 13 1...n		Autotest	Error de medición actual durante la autocomprobación	La corriente medida durante la autocomprobación no es compatible con el estado de conmutación del transistor de conmutación digital de la salida proporcional.	- Conexión del cable de la bobina de la válvula de retención; - Controlar la bobina de la válvula (medida de resistencia) y sustituirla si es necesario; - Controlar las salidas en busca de cables rotos y rectificar si es necesario; - Reemplace el controlador de generación de señales;
_ 2 50	1	Operación	Salida del limpiaparabrisas delantero no plausible	Interfaz: Cuando el limpiaparabrisas delantero está encendido, se verifica lo siguiente en segundos: Corriente < 200 mA, de lo contrario se dispara el mensaje de evento	- Comprobar la conexión de los cables; - Revise el sensor del motor del limpiaparabrisas y reemplácelo si necesario; - Reemplace el controlador de emisión de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 2 50	2	Operación	Salida del limpiaparabrisas trasero no plausible	Interfaz: Cuando el limpiaparabrisas trasero está encendido, se verifica lo siguiente en segundos: Corriente < 200 mA, de lo contrario se dispara el mensaje de evento	- Comprobar la conexión de los cables; - Revise el sensor del motor del limpiaparabrisas y reemplácelo si necesario; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 2 50	3	Operación	Salida del sistema de lavado de parabrisas no plausible	Interfaz: Cuando se enciende el sistema de lavado de parabrisas, se verifica lo siguiente en pulsos de segundos: Corriente > 5 A, de lo contrario se dispara el mensaje de evento Se detectó un cable roto (detección OpenLoad) cuando el sistema se apagó -> mensaje de error después de encender el sistema	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar bomba sistema lavaparabrisas y sustituir si es necesario; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 2 50	4	Operación	Salida de luces de trabajo delanteras izquierdas no plausible	Interfaz: Cuando las luces de trabajo delanteras izquierdas están encendidas, se verifica lo siguiente en segundos: Corriente < 400 mA, de lo contrario se dispara el mensaje de evento	- Controlar el cableado; - Comprobar la luz de trabajo delantera izquierda y sustituirla si es necesario; - Reemplace el controlador de generación de señales;
_ 2 50	5	Operación	Salida de luces de trabajo delanteras derechas no plausible	Interfaz: Cuando las luces de trabajo delanteras derechas están encendidas, se verifica lo siguiente en segundos: Corriente < 400 mA, de lo contrario se dispara el mensaje de evento	- Controlar el cableado; - Comprobar la luz de trabajo delantera derecha y sustituirla si es necesario; - Reemplace el controlador de generación de señales;
_ 2 50	6	Operación	Salida de luces de trabajo traseras izquierdas no plausible	Interfaz: Cuando las luces de trabajo traseras izquierdas están encendidas, se verifica lo siguiente en segundos: Corriente < 400 mA, de lo contrario se dispara el mensaje de evento	- Controlar el cableado; - Controlar la luz de trabajo trasera izquierda y sustituirla si es necesario; - Reemplace el controlador de generación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 2 50	7	Operación	Salida de luces de trabajo traseras derechas no plausible	Interfaz: Cuando las luces de trabajo traseras derechas están encendidas, se verifica lo siguiente en segundos: Corriente < 400 mA, de lo contrario se dispara el mensaje de evento	- Controlar el cableado; - Controlar la luz de trabajo trasera derecha y sustituirla si es necesario; - Reemplace el controlador de generación de señales;
_ 2 50	8	Operación	Salida del indicador izquierdo no plausible	Interfaz: Este mensaje de evento se activa cuando la rampa ha alcanzado el 100 % PWM (modulación de ancho de pulso): corriente actual < corriente límite (caja VFG E)	- Controlar el cableado; - Controlar la lámpara indicadora izquierda y sustituirla si es necesario; - Reemplace el controlador de generación de señales;
_ 2 50	9	Operación	Salida del indicador derecho no plausible	Interfaz: Este mensaje de evento se activa cuando la rampa ha alcanzado el 100 % PWM (modulación de ancho de pulso): corriente actual < corriente límite (caja VFG E)	- Controlar el cableado; - Controlar la luz indicadora derecha y sustituirla si es necesario; - Reemplace el controlador de generación de señales;
_ 2 90	1	Indefinido	Cargador: corriente de batería excesiva	Cargador: corriente de batería excesiva Este mensaje de evento se activa si para T = 5 ms se aplica lo siguiente: Iba > 800 A	- Compruebe las conexiones de los cables (batería, componentes del camión,...) en busca de cortocircuitos;
_ 3 01	1	Arranque del sistema	Bajo voltaje de entrada del interruptor de llave	Este mensaje de evento se activa si para T = 100 mseg. (arranque del sistema): interruptor de llave en V < tensión nominal - 30%	- Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Comprobar el fusible de corriente de control y sustituirlo si necesario; - Comprobar el fusible principal y sustituirlo si es necesario; - Verifique el interruptor de llave / ISM / CANCODE y reemplácelo si es necesario; - Controlar el contactor de “descarga del interruptor de llave” y sustituirlo si es necesario; - Comprobar la conexión del cable del controlador; - Verificar los componentes alimentados por el interruptor de llave (circuitos de control y de potencia); - Reemplazar el controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 02	1	Funcionamiento	Bajo voltaje de entrada del interruptor de llave	El mensaje de evento se dispara si para T = 100 ms (Funcionamiento) se aplica lo siguiente: < tensión interruptor de llave en V nominal - 50% *Solo se aplica a los camiones del sistema:* Fuente de alimentación interna interrumpida; El control de energía AC-3 (U8) monitorea los voltajes de suministro internos para detectar desviaciones no permitidas; En caso de error, el componente AC-3 Power Control (transformador de corriente) está defectuoso;	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Comprobar el fusible de corriente de control y sustituirlo si necesario; - Comprobar el fusible principal y sustituirlo si es necesario; - Verifique el interruptor de llave / ISM / CANCODE y reemplácelo si es necesario; - Controlar el contactor de “descarga del interruptor de llave” y sustituirlo si es necesario; - Comprobar la conexión del cable del controlador; - Verificar los componentes alimentados por el interruptor de llave (circuitos de control y de potencia); - Reemplazar el controlador de evaluación de señales;
_ 3 02	2	Operación	Señal de "entrada de interruptor de llave" demasiado pequeña	Una señal digital generada fuera del procesador muestra el estado "interruptor de llave de bajo voltaje" y deshabilita automáticamente las etapas de potencia. Por lo tanto, el límite de activación, el tiempo y la respuesta del camión dependen del interruptor y no deben cambiarse a través del software.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Comprobar el fusible de corriente de control y sustituirlo si necesario; - Comprobar el fusible principal y sustituirlo si es necesario; - Verifique el interruptor de llave / ISM / CANCODE y reemplácelo si es necesario; - Controlar el contactor de “descarga del interruptor de llave” y sustituirlo si es necesario; - Comprobar la conexión del cable del controlador; - Verificar los componentes alimentados por el interruptor de llave (circuitos de control y de potencia); - Reemplazar el controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 02	2				- Apagar y volver a encender la carretilla; - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Comprobar el fusible de corriente de control y sustituirlo si necesario; - Comprobar el fusible principal y sustituirlo si es necesario; - Verifique el interruptor de llave / ISM / CANCODE y reemplácelo si es necesario; - Controlar el contactor de “descarga del interruptor de llave” y sustituirlo si es necesario; - Comprobar la conexión del cable del controlador; - Verificar los componentes alimentados por el interruptor de llave (circuitos de control y de potencia); - Reemplazar el controlador de evaluación de señales;
_ 3 02	3	Operación	El interruptor de llave cambia a "APAGADO" durante el funcionamiento	La señal del sistema de detección del interruptor de llave cambia a "OFF" durante el funcionamiento (parada de rampa en funcionamiento)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Comprobar el fusible de corriente de control y sustituirlo si necesario; - Comprobar el fusible principal y sustituirlo si es necesario; - Verifique el interruptor de llave / ISM / CANCODE y reemplácelo si es necesario; - Controlar el contactor de “descarga del interruptor de llave” y sustituirlo si es necesario; - Comprobar la conexión del cable del controlador; - Verificar los componentes alimentados por el interruptor de llave (circuitos de control y de potencia); - Reemplazar el controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 02	4	Operación	El interruptor de llave cambia a "APAGADO" cuando el camión está parado	La señal del sistema de detección del interruptor de llave cambia a "APAGADO" cuando el camión está parado (parada en rampa)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Comprobar el fusible de corriente de control y sustituirlo si necesario; - Comprobar el fusible principal y sustituirlo si es necesario; - Verifique el interruptor de llave / ISM / CANCODE y reemplácelo si es necesario; - Controlar el contactor de “descarga del interruptor de llave” y sustituirlo si es necesario; - Comprobar la conexión del cable del controlador; - Verificar los componentes alimentados por el interruptor de llave (circuitos de control y de potencia); - Reemplazar el controlador de evaluación de señales;
_ 3 03	1	Operación	Alto voltaje de entrada del interruptor de llave	Este mensaje de evento se activa si para T = 100 ms se aplica lo siguiente: > tensión interruptor de llave en V nominal + 30 %	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Verificar la conexión del cable de la batería; - Comprobar el nivel de electrolito de la batería; - Comprobar cargador; - Para una batería nueva, espere cinco ciclos de carga; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 04	1	Autotest	Entrada de conexión de alimentación (+) bajo voltaje	El mensaje de evento se dispara si para T = 5 s se aplica lo siguiente: Vcondensador < Vtensión nominal - 40% *Solo se aplica a los camiones del sistema:* Baja tensión El control de potencia AC-3 (U8) ha medido un voltaje de batería inferior al 50 % del voltaje nominal con el sistema de control activado; La batería está descargada o tiene un voltaje nominal incorrecto; El contactor principal se desconectó mientras el sistema de control estaba activo (funcionamiento del motor); El sistema de control se activó antes de cerrar el contactor principal y cargar los capacitores internos; La instalación del componente AC-3 Power Control es defectuosa; El componente de control de energía AC-3 (medición de voltaje) está defectuoso;	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Controlar la tensión nominal de la batería; - Controlar las conexiones de los cables de la batería (resistencia de transferencia,...); - Controlar las conexiones de los cables del controlador (conexiones derechas, resistencia de transferencia,...); - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Verificar fusible principal/fusibles de potencia y reemplazar si es necesario; - Desconectar la batería. Desconecte el terminal positivo de alimentación del componente / fusibles. Conecte los componentes a su vez. Conecte la batería; - Comprobar los consumidores detrás del contactor principal están usando corriente; - Controlar los cables de corriente principales (excepto los cables de alimentación del motor); - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 3 04	2	Autotest	Entrada de conexión de alimentación (+) bajo voltaje	Este mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente durante T = 3 segundos después de la autocomprobación del componente: Vcondensador < Vtensión nominal - 33%	- Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Verificar fusible principal/fusibles de potencia y reemplazar si es necesario; - Desconectar la batería. Desconecte el terminal positivo de alimentación del componente / fusibles. Conecte los componentes a su vez. Conecte la batería; - Comprobar los consumidores detrás del contactor principal están usando corriente; - Controlar los cables de corriente principales (excepto los cables de alimentación del motor); - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 05	1	Operación	Entrada de conexión de alimentación (+) bajo voltaje	Este mensaje de evento se activa si para T = 100 ms se aplica lo siguiente: -30% Vcondensador < Vtensión nominal	- Comprobar el fusible principal y sustituirlo si es necesario; - Revisar el contactor principal y reemplazarlo si es necesario; - Comprobar el nivel de electrolito de la batería; - Controlar los cables de corriente principales (excepto los cables de alimentación del motor); - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 3 05	2	Operación	Entrada de conexión de alimentación (+) bajo voltaje	Este mensaje de evento se activa si para T = 100 ms se aplica lo siguiente: Vcapacitor < Vvoltaje nominal -16% además, se inhiben el frenado regenerativo y la elevación.	- Comprobar el fusible principal y sustituirlo si es necesario; - Revisar el contactor principal y reemplazarlo si es necesario; - Comprobar el nivel de electrolito de la batería; - Controlar los cables de corriente principales (excepto los cables de alimentación del motor); - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 3 06	1	Operación	Entrada de conexión de alimentación (+) alta tensión	El mensaje de evento se dispara si para T = 200 ms se aplica lo siguiente: Vcondensador > Vtensión nominal + 30%. *Solo se aplica a los camiones del sistema:* Sobretensión El Control de Energía AC-3 (U8) ha medido un voltaje de batería superior al 125% del voltaje nominal con el sistema de control activado; La batería está sobrecargada o tiene un voltaje nominal incorrecto; El contactor principal se desconectó durante el control activo (operación regenerativa); La instalación del componente AC-3 Power Control es defectuosa; El componente de control de potencia AC-3 (medición de voltaje) está defectuoso;	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Controlar la tensión nominal de la batería; - Controlar las conexiones de los cables de la batería (resistencia de transferencia,...); - Controlar las conexiones de los cables del controlador (conexiones derechas, resistencia de transferencia,...); - Comprobar el nivel de electrolito de la batería; - Comprobar cargador; - Para una batería nueva, espere cinco ciclos de carga; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 07	1	Autotest	Señal “Salida fase U” no plausible	Los semipuentes 1, 2 y 3 no están controlados. Este mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente durante 20 ms: VFase_X > (Vcondensador / 2) + 25% o VFase_X < (Vcondensador / 2) - 25%	- Desconectar las conexiones del motor. - Medir las tensiones de fase (U, V, W) frente al potencial Vbat(-); si las tensiones de fase (U, V, W) no son la mitad de la tensión de la batería, y en cambio: • El potencial Vbat(+) es -> comprobar que el motor está conectado a Vbat(+). • El potencial Vbat(-) es -> compruebe que el motor está conectado a Vbat(-). - Reemplace el controlador;
	2	Autotest	Señal de “salida de fase V” no plausible		
	3	Autotest	Señal de “salida de fase W” no plausible		
_ 3 08	1	Autotest	Señal de "salida de conexión de alimentación" no plausible	El ramal no está controlado (actuador de elevación de un controlador doble). Este mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente durante 20 ms: $V_{pérdida\ de\ potencia}$ < Vcondensador -20%	- Controlar el cable de conexión del motor (rotura de cable); - Controlar el motor y sustituir si es necesario; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 3 09	1	Operación	Desconexión de emergencia detectada durante el funcionamiento	La señal del contacto auxiliar de desconexión de emergencia cambia durante el funcionamiento a "Desconexión de emergencia" (transformador de salida desactivado durante el funcionamiento)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Controlar el fusible de corriente de control y sustituirlo si es necesario; - Comprobar el fusible principal y sustituirlo si es necesario; - Verifique el interruptor de llave / ISM / CANCODE y reemplácelo si es necesario; - Controlar el contactor de “descarga del interruptor de llave” y sustituirlo si es necesario; - Comprobar la conexión del cable del controlador; - Verificar los componentes alimentados por el interruptor de llave (circuitos de control y de potencia); - Reemplazar el controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 09	2	Operación	Detección de desconexión de emergencia cuando el camión está parado	La señal del contacto auxiliar de desconexión de emergencia cambia a "Desconexión de emergencia" cuando el camión está parado (transformador de salida desactivado durante el funcionamiento)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario; - Comprobar el fusible de corriente de control y sustituirlo si necesario; - Comprobar el fusible principal y sustituirlo si es necesario; - Verifique el interruptor de llave / ISM / CANCODE y reemplácelo si es necesario; - Controlar el contactor de “descarga del interruptor de llave” y sustituirlo si es necesario; - Comprobar la conexión del cable del controlador; - Controlar los componentes alimentados por el interruptor de llave (circuitos de control y de potencia); - Reemplazar el controlador de evaluación de señales;
_ 3 10	1	Operación	Señal de "entrada del pedal del acelerador" no plausible	El mensaje de evento se activa si se aplica lo siguiente para T = 250 mseg: pedal acelerador < 7,5% ≥ 92,5% o Pedal acelerador	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación del pedal del acelerador; - Cambiar el pedal del acelerador; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 3 11	1	Operación	Consigna “Función hidráulica 1 entrada” no plausible	Este mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: Lectura de Vfunción hidráulica_1 > 90 % o Lectura de Vfunción hidráulica_1 < 10 %.	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación del dispositivo de consigna hidráulica; - Reemplazar el dispositivo de consigna hidráulica; - Reemplace el control;
_ 3 12	1	Operación	Consigna “Función hidráulica 2 entrada” no plausible	Este mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: Lectura de Vfunción hidráulica_2 > 90 % o Lectura de Vfunción hidráulica_2 < 10 %.	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación del dispositivo de consigna hidráulica; - Reemplazar el dispositivo de consigna hidráulica; - Reemplace el control;
_ 3 13	1	Operación	Consigna “Entrada función hidráulica 3” no plausible	Este mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: Lectura de Vfunción hidráulica_3 > 90 % o Lectura de Vfunción hidráulica_3 < 10 %.	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación del dispositivo de consigna hidráulica; - Reemplazar el dispositivo de consigna hidráulica; - Reemplace el control;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 14	1	Operación	Consigna “Función hidráulica 4 entrada” no plausible	Este mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: Lectura de Vfunción hidráulica_4 > 90 % o Lectura de Vfunción hidráulica_4 < 10 %.	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación del dispositivo de consigna hidráulica; - Reemplazar el dispositivo de consigna hidráulica; - Reemplace el control;
_ 3 15	1	Operación	Consigna “Función hidráulica 5 entrada” no plausible	Este mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: Lectura de Vfunción hidráulica_5 > 90 % o Lectura de Vfunción hidráulica_5 < 10 %.	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación del dispositivo de consigna hidráulica; - Reemplazar el dispositivo de consigna hidráulica; - Reemplace el control;
_ 3 16	1	Operación	Consigna “Función hidráulica 6 entrada” no plausible	Este mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: Lectura de Vfunción hidráulica_6 > 90 % o Lectura de Vfunción hidráulica_6 < 10 %.	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación del dispositivo de consigna hidráulica; - Reemplazar el dispositivo de consigna hidráulica; - Reemplace el control;
_ 3 17	1	Operación	“Entrada de temperatura del motor” valor real no plausible	Este mensaje de evento se activa si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: Vsensor de temperatura > tensión límite superior o Vsensor de temperatura < tensión límite inferior.	- Comprobar la conexión de los cables; - Verificar la polaridad de conexión de los cables; - Verificar sensor de temperatura; - Si es posible, reemplace el sensor de temperatura, de lo contrario, reemplace el motor; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 3 17	2	Operación	“Entrada de temperatura del motor” valor real no plausible	El mensaje de evento se dispara si se aplica lo siguiente para T = 5 s después del mensaje de evento 317.1: Vsensor de temperatura> límite superior de tensión o Vsensor de temperatura < límite inferior de tensión.	- Comprobar la conexión de los cables; - Verificar la polaridad de conexión de los cables; - Verificar sensor de temperatura; - Si es posible, reemplace el sensor de temperatura, de lo contrario, reemplace el motor; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 3 17	3	Operación	El valor de entrada para la temperatura real del motor no es plausible	La unidad de control del motor está enviando una temperatura del refrigerante incorrecta	- Controlar la conexión de los cables; - Verificar la polaridad de la conexión del cable; - Verificar sensor de temperatura; - Si es posible, reemplace el sensor de temperatura; - Reemplace el controlador que está evaluando la señal;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 18	1	Operación	Señal "Valor real interno, temperatura del regulador 1" no plausible	Este mensaje de evento se activa si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: Vsensor de temperatura > tensión límite superior o Vsensor de temperatura < tensión límite inferior.	- Reemplace el controlador;
_ 3 18	2	Operación	Señal "Valor real interno, temperatura del regulador 2" no plausible (camión parado)	Este mensaje de evento se activa si para T = 250 mseg. (cuando el camión está parado): Vsensor de temperatura > tensión límite superior o Vsensor de temperatura < voltaje límite inferior	- Reemplace el controlador;
_ 3 18	3	Operación	Señal "Valor real interno, temperatura del regulador 1" no plausible	Este mensaje de evento se activa si para T = 5 ms se aplica lo siguiente: Vsensor térmico > tensión límite superior o Vsensor térmico < voltaje límite inferior	- Reemplace el controlador;
_ 3 18	4	Operación	Señal "Valor real interno, temperatura del regulador 2" no plausible	Este mensaje de evento se activa si para T = 5 mseg. se aplica lo siguiente: Vsensor térmico > tensión límite superior o Vsensor térmico < voltaje límite inferior	- Reemplace el controlador;
_ 3 19	1	Operación	Valor real de “Entrada de altura de seguridad” no plausible	Este mensaje de evento no se utiliza actualmente.	- Comprobar la conexión de los cables; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 3 20	1	Inicio del sistema Operación	“Entrada del valor real A „sensor de presión del señal inverosímil	El mensaje de evento se dispara si para T = 500 ms se aplica lo siguiente: Vsensor de presión>= límite superior de voltaje, o Vsensor de presión <= límite inferior de tensión	- Comprobar la conexión de los cables; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 3 20	2	Inicio del sistema Operación	Sensor de presión no plausible (la lectura de presión no coincide con el estado del camión)	Valor de presión del dispositivo de parada de emergencia > valor límite [bar]	- Verificar si la función de remolque en el bloque de válvulas hidráulicas está activada o defectuosa; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 20	3	Inicio del sistema Operación	"Entrada del sensor de presión del valor real B señal inverosímil	El mensaje de evento se dispara si para T = 500 ms se aplica lo siguiente: Vsensor de presión>= límite superior de voltaje, o Vsensor de presión <= límite inferior de tensión	- Controlar el cableado; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario; - Reemplace el controlador que está evaluando la señal;
_ 3 21	1	Operación	"Entrada del sensor de ángulo de dirección 1" valor real no plausible;	Este mensaje de evento se activa si para T = 90 ms se aplica lo siguiente: alimentación del sensor < 11,34 V. > 12,66 V o V. Suministro de sensores	- Comprobar la conexión de los cables; - Compruebe el sensor de ángulo de dirección 1 y sustitúyalo si necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 3 22	1	Operación	Valor real de "Entrada del sensor de ángulo de dirección 2" no plausible;	Este mensaje de evento no se utiliza actualmente.	- Comprobar la conexión de los cables; - Compruebe el sensor de ángulo de dirección 2 y sustitúyalo si necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 3 23	1	Operación	Valor real "Entrada del sensor de nivel de refrigerante" no plausible	El mensaje de evento se activa si para T >= límite de tiempo se aplica lo siguiente: • Tensión en el sensor de nivel de refrigerante > valor límite superior o • Tensión en el sensor de nivel de refrigerante < valor límite inferior	- Compruebe la conexión del cable; - Verificar la alimentación del sensor de nivel de refrigerante; - Reemplazar sensor de nivel de refrigerante; - Reemplazar el controlador de evaluación de señales;
_ 3 24	1	Operación	Señal de "entrada de pedal de freno" no plausible	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: Vpedal de freno ≥ 92,5 % o • Vpedal de freno ≤ 7,5 %. • Pedal de freno	- Comprobar la conexión de los cables; - Alimentación del pedal de freno; - Cambiar pedal de freno; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 3 25	1	Operación	Señal "Introducir valor real de temperatura del aceite hidráulico" no plausible	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: Vsensor de temperatura> límite superior de tensión o Vsensor de temperatura < límite de tensión inferior	- Comprobar la conexión de los cables; - Verificar la polaridad de conexión de los cables; - Verificar sensor de temperatura; - Volver a medir la temperatura del aceite hidráulico; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 26	1	Operación	Señal de "sensor de nivel del tanque de entrada" no plausible	El mensaje de evento se activa si para T > límite de tiempo se aplica lo siguiente: Tensión del sensor > valor límite máximo, o tensión del sensor < valor límite mínimo	- Controlar el cableado; - Controlar la alimentación de los sensores; - Reemplace el sensor; - Reemplace el controlador que está evaluando la señal;
_ 3 30	1	Operación	Tensión de alimentación interna fuera de rango (1,99 V para tensiones de referencia)	El mensaje de evento se activa si para T > límite de tiempo se aplica lo siguiente: • Tensión del sensor > valor límite máximo o • tensión del sensor < valor límite mínimo	- Reemplace el controlador;
_ 3 30	2	Operación	Fuente de alimentación interna fuera de rango (3,0 voltios)	El mensaje de evento se activa si para T = 50 ms se aplica lo siguiente: • V3V > 3 V + 5 % o • V3V < 3 V - 5 %.	- Reemplace el controlador;
_ 3 30	3	Operación	Fuente de alimentación interna fuera de rango (3,3 voltios)	El mensaje de evento se activa si para T = 50 ms se aplica lo siguiente: V3,3 V < 3,3 V - 5 %. > 3,3 V + 5 % o • •V3.3V	- Reemplace el controlador;
_ 3 30	4	Operación	Fuente de alimentación interna fuera de rango (5,0 voltios)	El mensaje de evento se activa si para T = 50 ms se aplica lo siguiente: • V5V > 5 V + 6 % o • V5V < 5 V - 6 %.	- Reemplace el controlador;
_ 3 30	5	Operación	Fuente de alimentación interna fuera de rango (12,0 V)	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: • V12V > 12 V + 20 % o • V12V < 12 V - 20 %.	- Verifique el sistema de sensor conectado y reemplácelo si es necesario. Apague el camión. Desconecte el sistema de sensores. Vuelva a encender el camión. Vuelva a conectar los componentes del sistema de sensores a su vez hasta que aparezca el mensaje de evento; - Reemplace el controlador de emisión de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 30	6	Operación	Fuente de alimentación interna fuera de rango (14,0 V)	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: • V14V > 14 V + 20 % o • V14V < 14 V - 20 %.	- Reemplace el controlador;
_ 3 30	7	Operación	Fuente de alimentación interna fuera de rango (24,0 V)	El mensaje de evento se activa si para T = límite de tiempo se aplica lo siguiente: • V24V > 24 V + 20 % o • V24V < 24 V - 20 %.	- Controlar los fusibles y sustituirlos si es necesario; - Controlar el cableado; - Comprobar la electrónica de información y sustituirla si es necesario (p. ej., convertidor CC/CC); *Batería de iones de litio:* - Verifique la batería de iones de litio y reemplácela si es necesario;
_ 3 30	8	Operación	Fuente de alimentación interna fuera de rango (10,0 V)	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: • V10V > 10 V + 20 % o • V10V < 10 V - 20 %.	- Reemplace el controlador;
_ 3 30	9	Operación	Fuente de alimentación interna fuera de rango (2,54 voltios)	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: • V2,54V > 2,54 V + 20% o • V2,54V < 2,54 V - 20%	- Reemplace el controlador;
_ 3 31	1	Operación	Entrada de conexión de alimentación (+) bajo voltaje	El evento se dispara cuando se aplica lo siguiente (histéresis): • "On" para T => 100 ms: Valor medido Vbatt < Vnominal - 20% • "Desactivado" para T =>100 ms: Valor medido Vbatt > Vnominal - 17%	- Verifique el voltaje de la batería, cargue la batería si es necesario;
_ 3 32	1	Operación	Valor real de "Entrada de posición de desplazamiento lateral" no plausible	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: • Vsensor > 92,5 % o • Vsensor < 7,5 %	- Comprobar la conexión de los cables; - Verificar la alimentación del sensor de posición del desplazamiento lateral; - Reemplazar el sensor de posición del desplazamiento lateral; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 33	1	Inicio del sistema	Señal de "entrada de reducción de velocidad" no plausible	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: • Vsensor > 92,5 % o • Vsensor < 7,5 %	- Comprobar la conexión de los cables; - Verificar la alimentación del sensor de reducción de velocidad; - Reemplace el sensor de reducción de velocidad; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_ 3 34	1	Operación	Regulador de fuerza de frenado: rotura de cable del canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	2	Operación	Regulador de fuerza de frenado: rotura de cable del canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	3	Operación	Sensor transversal: canal A rotura de cable	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	4	Operación	Sensor transversal: rotura de cable del canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	5	Operación	Sensor de rotación: rotura de cable del canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 34	6	Operación	Sensor de rotación: rotura de cable del canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	7	Operación	Seta soporte izquierda: rotura hilo canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	8	Operación	Seta soporte izquierda: rotura hilo canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	9	Operación	Seta soporte derecha: rotura hilo canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	10	Operación	Seta soporte derecha: rotura hilo canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	11	Operación	Sensor valor real dirección: canal A rotura de hilo	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 34	12	Operación	Sensor de valor real de dirección: rotura de cable del canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	13	Operación	Dispositivo de consigna de dirección: rotura de cable del canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	14	Operación	Dispositivo consigna dirección: rotura hilo canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	15	Operación	Generador de consigna de dirección opcional: cable roto en el canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	dieciséis	Operación	Generador de consigna de dirección opcional: cable roto en el canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	21	Operación	Dispositivo de consigna hidráulica: canal A rotura de hilo	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 34	22	Operación	Dispositivo de consigna hidráulica: rotura de hilo canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	23	Operación	Dispositivo de consigna de viaje: rotura de hilo del canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	24	Operación	Dispositivo de consigna de viaje: rotura de cable del canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	25	Operación	Generador de consigna hidráulica opcional: cable roto en el canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	26	Operación	Generador de consigna hidráulica opcional: cable roto en el canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	27	Operación	Generador de punto de ajuste de viaje opcional: cable roto en el canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 34	28	Operación	Generador de punto de ajuste de viaje opcional: cable roto en el canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 34	29	Operación	Generador consigna acelerador´: hilo roto en canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 3 34	30	Operación	Generador consigna acelerador´: hilo roto en canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 3 34	31	Operación	Generador de consigna del pedal de freno: cable roto en el canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 3 34	32	Operación	Generador de consigna del pedal de freno: cable roto en el canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 3 34	33	Operación	Generador de consigna de viaje - modo peatonal derecha: cable roto en el canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 34	34	Operación	Generador de consigna de viaje - modo peatonal derecha: cable roto en el canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 3 34	35	Operación	Generador de consigna de viaje - modo peatonal izquierda: cable roto en el canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 3 34	36	Operación	Generador de consigna de viaje - modo peatonal izquierda: cable roto en el canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 3 34	37	Operación	Generador de consigna de dirección - modo peatonal derecho: cable roto en el canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 3 34	38	Operación	Generador de consigna de dirección - modo peatonal derecho: cable roto en el canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 3 34	39	Operación	Generador de consigna de dirección - modo peatonal izquierda: cable roto en el canal A	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 34 40		Operación	Generador de consigna de dirección - modo peatonal izquierda: cable roto en el canal B	>4,7 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 3 35	1	Operación	Regulador de fuerza de frenado: canal A cortocircuito	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	2	Operación	Regulador de fuerza de frenado: cortocircuito canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	3	Operación	Sensor transversal: canal A cortocircuito	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	4	Operación	Sensor transversal: cortocircuito del canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	5	Operación	Sensor de rotación: cortocircuito del canal A	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 35	6	Operación	Sensor de rotación: cortocircuito del canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	7	Operación	Seta soporte izquierda: cortocircuito canal A	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	8	Operación	Seta de apoyo izquierda: cortocircuito canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	9	Operación	Seta soporte derecha: cortocircuito canal A	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	10	Operación	Seta soporte derecha: cortocircuito canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	11	Operación	Sensor valor real dirección: canal A cortocircuito	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 35	12	Operación	Sensor valor real dirección: cortocircuito canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	13	Operación	Dispositivo de consigna de dirección: canal A cortocircuito	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	14	Operación	Dispositivo de consigna de dirección: cortocircuito del canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	15	Operación	Generador de consigna de dirección opcional: cortocircuito del canal A	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	dieciséis	Operación	Generador de consigna de dirección opcional: cortocircuito del canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	21	Operación	Dispositivo de consigna hidráulica: canal A cortocircuito	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 35	22	Operación	Dispositivo de consigna hidráulica: cortocircuito canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	23	Operación	Dispositivo de consigna de viaje: cortocircuito del canal A	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	24	Operación	Dispositivo de consigna de viaje: cortocircuito del canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	25	Operación	Generador de consigna hidráulica opcional: canal A cortocircuito	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	26	Operación	Generador de consigna hidráulica opcional: cortocircuito del canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	27	Operación	Generador de consigna de viaje opcional: cortocircuito del canal A	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 35	28	Operación	Generador de consigna de viaje opcional: cortocircuito del canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	29	Operación	Generador de consigna de viaje: cortocircuito del canal A	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	30	Operación	Generador de consigna de viaje: cortocircuito del canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	31	Operación	Generador de consigna de freno: canal A cortocircuito	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	32	Operación	Generador de consigna de freno: cortocircuito del canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	33	Operación	Generador de consigna de marcha - modo peatonal derecha: canal A cortocircuito	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 35	34	Operación	Generador de consigna de viaje - modo peatonal derecha: cortocircuito del canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	35	Operación	Generador de consigna de marcha - modo peatonal izquierda: canal A cortocircuito	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	36	Operación	Generador de consigna de marcha - modo peatón izquierda: cortocircuito canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	37	Operación	Generador de consigna de dirección - modo peatonal derecho: canal A cortocircuito	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	38	Operación	Generador de consigna de dirección - modo peatonal derecho: cortocircuito del canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 35	39	Operación	Generador de consigna de dirección - modo peatonal izquierdo: cortocircuito del canal A	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 35 40		Operación	Generador de consigna de dirección - modo peatonal izquierdo: cortocircuito del canal B	<0,3 voltios medidos en la entrada analógica; el nivel de activación es de 100 ms	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sistema de sensores con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Repare los componentes defectuosos y reemplácelos si necesario;
_ 3 36	1	Operación	Señal "Entrada de valor real del sensor de inclinación" no plausible	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: (Vsensor > 92,5 %) o (Vsensor < 7,5 %)	- Verificar sensor; - Verificar conectores y cables; - Reemplace el sensor
_ 3 37	2	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-A (compartimento de la unidad), sistema Un fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	3	Operación	Fuente de alimentación interna jxp Interfaz IDS, sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	4	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-L, sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	6	Operación	Fuente de alimentación interna jxp Interfaz DPI, sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	7	Operación	Fuente de alimentación interna jxp Interfaz MIO, sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	12	Operación	Fuente de alimentación interna jxp WGA LD, sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	13	Operación	Fuente de alimentación interna jxp WGA KAR, Sistema A fuera de rango (curvas)	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 37	14	Operación	Fuente de alimentación interna jxp WGA DD, sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	15	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-No sé fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	21	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E1, sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	22	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E2, sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	23	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E1 opcional (compartimento de la unidad), sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	24	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E2 opcional (cargador), sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	25	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E1 opcional (posición del operador), sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	26	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E3, sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	31	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E1 (controlador externo), sistema Un fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	34	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-A (compartimento de la unidad), sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	3	37		35	Operación	Fuente de alimentación interna jxp Interfaz IDS, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_	3	37		36	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-L, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_	3	37		38	Operación	Fuente de alimentación interna jxp Interfaz DPI, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_	3	37		39	Operación	Fuente de alimentación interna jxp Interfaz MIO, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_	3	37	44		Operación	Fuente de alimentación interna jxp WGA LD, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_	3	37	45		Operación	Fuente de alimentación interna jxp WGA KAR, Sistema B fuera de rango (curvas)	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_	3	37	46		Operación	Fuente de alimentación interna jxp WGA DD, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_	3	37		53	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E1, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_	3	37		54	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E2, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_	3	37		55	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E1 opcional (compartimento de la unidad), sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 37	56	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E2 opcional (cargador), sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	57	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E1 opcional (posición del operador), sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	58	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E3, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 37	63	Operación	Fuente de alimentación interna jxp-E1 (controlador externo), sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación interna en CANopen Esclavo fuera de rango	- Comprobar la alimentación de los componentes; - Componente de intercambio
_ 3 38	1	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	2	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	3	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	4	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 38	6	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	7	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	21	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	22	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	23	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	24	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	25	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 38	26	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	31	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	33	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	34	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	35	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	36	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	38	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 38	39	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	53	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	54	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	55	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	56	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	57	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 38	58	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 38	63	Operación	El voltaje de suministro del sensor está fuera del rango de tolerancia	La tensión de alimentación del sensor es mayor que el valor límite máximo o menor que el valor límite mínimo. Subíndice = nodo CAN del componente que está informando.	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Compruebe el sistema de sensor conectado para determinar el consumo de corriente permitido; - Reemplazar componente;
_ 3 39	2	Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp A (compartimento de la unidad), sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_ 3 39	3	Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp Interfaz IDS, sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_ 3 39	4	Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp- L, sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_ 3 39	6	Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp Interfaz DPI, sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_ 3 39	7	Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp Interfaz MIO, sistema A fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_ 3 39	34	Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp A (compartimento de la unidad), sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 39	35	Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp Interfaz IDS, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_ 3 39	36	Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp-L, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_ 3 39	38	Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp Interfaz DPI, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_ 3 39	39	Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp Interfaz MIO, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_ 3 39	53	Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp-E1, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_ 3 39	54	Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp-E2, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_ 3 39	55	Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp E1 opcional (compartimento de accionamiento), sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	3	39	56		Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp E2 opcional (cargador), sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_	3	39	57		Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp E1 opcional (posición del operador), sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_	3	39	58		Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp- E3, sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_	3	39	63		Operación	Controlador de línea de fuente de alimentación jxp E1 (controlador externo), sistema B fuera de rango	Fuente de alimentación para controlador de salida 1 (24 V) en esclavo CANopen inferior a 14 V	- Medir la salida de voltaje sin carga; - Comprobar el sistema de accionamiento conectado para determinar el consumo de corriente admisible; - Reemplazar componente;
_	3	40	1		Operación	Batería Lilon de bajo voltaje considerable	SOC batería 10 % durante >30 s	- Carga la batería
_	3	41	1		Operación	Baja tensión crítica de la batería Lilon	El evento se desencadena cuando se aplica lo siguiente: • Estado de carga de la batería < valor límite para T > límite de tiempo O • Tensión de celda < valor límite a temperatura ambiente	- Carga la batería
_	3	42	1		Operación	Voltaje demasiado bajo de la batería Lilon	El evento se desencadena cuando se aplica lo siguiente: • Estado de carga de la batería < valor límite para T > límite de tiempo O • Tensión de celda < valor límite a temperatura ambiente reducida	- Carga la batería;
_	3	42	2		Operación	Voltaje mínimo de celda	El evento se activa cuando se aplica lo siguiente: • Tensión de celda < valor límite a baja temperatura	- Carga la batería;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 42	3	Operación	Voltaje mínimo de celda	El evento se desencadena cuando se aplica lo siguiente: • Tensión de celda < valor límite a muy baja temperatura (rango heladas)	- Calentar la batería por encima de 0 °C; - Carga la batería;
_ 3 43	1	Operación	Descarga completa de la batería de Lilon	El evento se activa cuando se aplica lo siguiente: • Tensión de celda < valor límite para T > límite de tiempo	- Carga la batería
_ 3 43	2	Operación	Descarga completa de la batería de Lilon	Batería SOC (interna) = 0 % Y cargador no detectado durante >30 segundos	- Carga la batería
_ 3 44	1	Operación	Batería Lilon de bajo voltaje defectuosa	Función de funcionamiento: • CanCode está encendido Y el voltaje de la celda está por debajo de 3 V durante más de 100 ms. O • CanCode está apagado Y no se ha detectado ningún cargador de batería Y el voltaje de la celda está por debajo de 3 V durante más de 100 ms. SF5: • Se ha detectado el cargador de batería Y el voltaje de la celda está por debajo de 3 V durante más de 100 ms. O • Corriente de carga superior a 1 A Y el voltaje de la celda es inferior a 3 V durante más de 100 ms.	- Deseche la batería
_ 3 45	1	Operación	Sobretensión de batería Lilon	El evento se activa cuando se aplica lo siguiente: • Tensión de celda > valor límite 1 para T > límite de tiempo 1	- Reducir la recuperación de energía (es decir, seleccionar un programa de viaje más bajo); - Verificar cargador de batería; - Descargar la batería mediante autodescarga; - Reemplazo del Sistema de Gestión de Baterías (BMS); - Reemplazar la batería;

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	3	46		1	Operación	Límite de carga de sobretensión de la batería Lilon	El evento se activa cuando se aplica lo siguiente: • Tensión de celda > valor límite 2 para T > límite de tiempo 2	- Reducir la recuperación de energía (es decir, seleccionar un programa de viaje más bajo); - Verificar cargador de batería; - Descargar la batería mediante autodescarga; - Reemplazo del Sistema de Gestión de Baterías (BMS); - Reemplazar la batería;
_	3	46		2	Operación Voltaje máximo de celda		El evento se activa cuando se aplica lo siguiente: • Tensión de celda > valor límite 3 para T > límite de tiempo 3	- Reducir la recuperación de energía (es decir, seleccionar un programa de viaje más bajo); - Verificar cargador de batería; - Descargar la batería mediante autodescarga; - Reemplazo del Sistema de Gestión de Baterías (BMS); - Reemplazar la batería;
_	3	51		1	Funcionamiento Sensor de agua en aceite defectuoso		El sensor de "agua en aceite hidráulico" informa de un estado de error	- Verificar cableado con multímetro; - Comprobar el sensor "Agua en el aceite hidráulico" con un multímetro; - Comprobar las entradas de los componentes de la computadora; - Reparar los componentes defectuosos o reemplazarlos si es necesario;
_	3	70	2…	n	Operación	Sensor de timón: señal analógica demasiado alta	Sensor de cabeza de timón: límite de señal analógica excedido.	- Volver a programar el sensor del cabezal del timón; - Reemplace la cabeza del timón;
_	3	71	2…	n	Operación	Sensor del cabezal del timón: señal analógica demasiado baja	Sensor del cabezal del timón: nivel por debajo del límite de la señal analógica.	- Volver a programar el sensor del cabezal del timón; - Reemplace la cabeza del timón;
_	3	72	2…	n	Operación	Sensor de cabeza de timón: señal analógica no plausible	Sensor del cabezal del timón: Desviación del ángulo de la tabla de calibración demasiado grande.	- Volver a programar el sensor del cabezal del timón; - Reemplace la cabeza del timón;
_	3	80		1	Operación	Señal "Entrada de sentido de marcha" no plausible	Prueba de redundancia fallida, cable roto o valores de aprendizaje defectuosos. El error permanece hasta que la unidad se apaga o se reinicia.	- Controlar el cableado; - Controlar la alimentación del interruptor de sentido de la marcha; - Reenseñar el elemento de control / MULTI-PILOT; - Reemplace el interruptor de dirección de viaje (si es posible); - Reemplace el elemento de control / MULTIPILOTO;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 80	2	Operación	Señal "Entrada de sentido de marcha" no plausible	El maestro debe activar un mensaje de evento si se cumplen las siguientes condiciones: - Tensión del canal A inferior al límite mínimo O - Voltaje del canal B inferior al límite mínimo O - Tensión del canal A superior al límite máximo O - Tensión del canal B superior al límite máximo O - Tensión total inferior al límite 1 O - Tensión total superior al límite 2.	- Compruebe la conexión del cable; - Controlar la alimentación del interruptor de sentido de marcha externo; - Reemplace el interruptor de dirección de viaje externo;
_ 3 81	1	Operación	Solo se aplica al piloto de control: Señal de "entrada de botón de bocina" no plausible	El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: Valor medido Vbocina_botón > 90 % o valor medido Vbocina_botón < 10 %	- Comprobar la conexión de los cables; - Controlar la alimentación del pulsador bocina; - Reemplace el dispositivo de punto de ajuste del botón de bocina;
_ 3 82	1	Operación	Solo se aplica al piloto de control: Campo magnético externo detectado en el eje 1	Se ha detectado un campo magnético externo en el piloto de control que afecta al sistema de sensor Hall para la función respectiva (ver subíndice). El piloto emite la condición de cero seguro para la función en cuestión. Si la función ya no se viola, se vuelve a habilitar y se transmite el valor nominal actual.	- Comprobar y, si es necesario, eliminar un imán permanente en las proximidades del elemento de control - Comprobar el cableado - Verificar la alimentación del elemento de control - Reemplace el elemento de control
_ 3 82	2	Operación	Solo se aplica al piloto de control: Campo magnético externo detectado en el eje 2	Se ha detectado un campo magnético externo en el piloto de control que afecta al sistema de sensor Hall para la función respectiva (ver subíndice). El piloto emite la condición de cero seguro para la función en cuestión. Si la función ya no se viola, se vuelve a habilitar y se transmite el valor nominal actual.	- Verificar la presencia de imán permanente cerca del control y retirar si es necesario; - Compruebe la conexión del cable; - Verificar alimentación de control; - Reemplace el control;
_ 3 82	3	Operación	Solo se aplica al piloto de control: Campo magnético externo detectado en el eje 3	Se ha detectado un campo magnético externo en el piloto de control que afecta al sistema de sensor Hall para la función respectiva (ver subíndice). El piloto emite la condición de cero seguro para la función en cuestión. Si la función ya no se viola, se vuelve a habilitar y se transmite el valor nominal actual.	- Verificar la presencia de imán permanente cerca del control y retirar si es necesario; - Compruebe la conexión del cable; - Verificar alimentación de control; - Reemplace el control;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 82	4	Operación	Solo se aplica al piloto de control: Campo magnético externo detectado en el eje 4	Se ha detectado un campo magnético externo en el piloto de control que afecta al sistema de sensor Hall para la función respectiva (ver subíndice). El piloto emite la condición de cero seguro para la función en cuestión. Si la función ya no se viola, se vuelve a habilitar y se transmite el valor nominal actual.	- Verificar la presencia de imán permanente cerca del control y retirar si es necesario; - Compruebe la conexión del cable; - Verificar alimentación de control; - Reemplace el control;
_ 3 82	5	Operación	Piloto de control específico: El campo magnético externo detecta el codificador de dirección	Se ha detectado un campo magnético externo en el piloto de control que afecta al sistema de sensor Hall para la función respectiva (ver subíndice). El piloto emite la condición de cero seguro para la función en cuestión. Si la función ya no se viola, se vuelve a habilitar y se transmite el valor nominal actual.	- Verificar la presencia de imán permanente cerca del control y retirar si es necesario; - Compruebe la conexión del cable; - Verificar alimentación de control; - Reemplace el control;
_ 3 82	6	Operación	Solo se aplica al piloto de control: Campo magnético externo en el eje 5 o botón de cambio detectado	Se ha detectado un campo magnético externo en el piloto de control que afecta al sistema de sensor Hall para la función respectiva (ver subíndice). El piloto emite la condición de cero seguro para la función en cuestión. Si la función ya no se viola, se vuelve a habilitar y se transmite el valor nominal actual.	- Verificar la presencia de imán permanente cerca del control y retirar si es necesario; - Compruebe la conexión del cable; - Verificar alimentación de control; - Reemplace el control;
_ 3 82	7	Operación	Solo se aplica al piloto de control: Campo magnético externo detectado en el botón de la bocina	Se ha detectado un campo magnético externo en el piloto de control que afecta al sistema de sensor Hall para la función respectiva (ver subíndice). El piloto emite la condición de cero seguro para la función en cuestión. Si la función ya no se viola, se vuelve a habilitar y se transmite el valor nominal actual.	- Verificar la presencia de imán permanente cerca del control y retirar si es necesario; - Compruebe la conexión del cable; - Verificar alimentación de control; - Reemplace el control;
_ 3 82	8	Operación	Solo se aplica al piloto de control: Campo magnético externo detectado en el botón de reconocimiento	Se ha detectado un campo magnético externo en el piloto de control que afecta al sistema de sensor Hall para la función respectiva (ver subíndice). El piloto emite la condición de cero seguro para la función en cuestión. Si la función ya no se viola, se vuelve a habilitar y se transmite el valor nominal actual.	- Verificar la presencia de imán permanente cerca del control y retirar si es necesario; - Compruebe la conexión del cable; - Verificar alimentación de control; - Reemplace el control;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
– 3 91	1	Autotest / Operación	Señal de "entrada de medición de batería" en el cargador demasiado baja	Cargador de batería: La señal del cargador de batería “Entrada de medición de la batería” es demasiado baja. El mensaje de evento se dispara si se aplica lo siguiente para T = 4 ms: Vcelda < 1,2 voltios por celda	- Carga la batería; - Comprobar el nivel de electrolito; - Controlar la tensión de las celdas de la batería, sustituir si es necesario; - Mida el voltaje de la batería en el cargador; - Mida el voltaje de la batería en la batería; - Comprobar el cable de carga (fusibles,...) y sustituirlo si es necesario; - Reemplazar la batería;
				Voltaje de entrada de medición de la batería por debajo de 1,0 V	- Mueva manualmente el transbordador al inicio del canal - Cargue las baterías y reemplácelas si es necesario - Revisar fusible 1F9 - Comprobar el divisor de tensión R10 - Comprobar contactores K1 y K5 - Comprobar la conexión de los cables.

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	3 91 2	Indefinido	Señal de "Entrada de medición de batería" en el controlador de batería demasiado baja	Controlador de batería: La señal del controlador de batería de "entrada de medición de batería" es demasiado baja. Este mensaje de evento se dispara si se aplica lo siguiente para T = 250 ms. se aplica lo siguiente: VBat < 18 V	- Carga la batería; - Comprobar el nivel de electrolito; - Controlar la tensión de las celdas de la batería, sustituir si es necesario; - Mida el voltaje de la batería en el cargador; - Mida el voltaje de la batería en la batería; - Revise el cable en el controlador de la batería; - Comprobar el cable de carga (fusibles,...) y sustituirlo si es necesario; - Reemplazar la batería;
	3 92 1	Autotest / Operación	Solo se aplica a la gestión de la batería: Señal del cargador de batería “Entrada de medición de batería” demasiado alta	Cargador de batería: El mensaje de evento se dispara si para T = 2 s se aplica lo siguiente: Vcelda > 3 voltios por celda	- Los voltajes nominales de la batería y el cargador de batería no coinciden; - Utilice un cargador de batería adecuado para cargar la batería;
_				Voltaje de entrada de medición de batería superior a 8,0 V	- Mueva manualmente el transbordador al inicio del canal - Cargue las baterías y reemplácelas si es necesario - Revisar fusible 1F9 - Comprobar el divisor de tensión R10 - Comprobar contactores K1 y K5 - Comprobar conexión de cables
_	3 92 2	Indefinido	Señal de "Entrada de medición de batería" en el controlador de batería demasiado alta	Controlador de batería: Señal del controlador de batería “Entrada de medición de batería” demasiado alta. Este mensaje de evento se dispara si se aplica lo siguiente para T = 250 ms. se aplica lo siguiente: VBat > 117 V	- Mida el voltaje en el controlador de la batería; - Reemplace el controlador de la batería;
_	3 93 1	Indefinido	Señal de "valor real de la temperatura de la batería" no plausible	Controlador de batería: Señal de “valor real de la temperatura de la batería” no plausible. El mensaje de evento se dispara si para T = 250 ms se aplica lo siguiente: Vsensor_temperatura < -45 °C o Vsensor_temperatura > 125 °C	- Verifique el sensor de temperatura en el controlador de la batería (entre las celdas de la batería); - Reemplace el controlador de la batería; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 3 94	1	Indefinido	Señal de “semitensión de batería” no plausible	Controlador de batería: La señal de "semivoltaje de la batería" no es plausible. El aviso se emite después de T = 250 ms. El mensaje de evento se dispara si se aplica lo siguiente para T = 2 s: El voltaje de más de la mitad de las celdas debe ser la mitad del voltaje de la batería. Si hay una desviación de más de ± 1,5 V entre las dos mitades, se activa el mensaje de evento.	- Verifique que el cable de medición del controlador de la batería esté conectado a la celda correcta (TIERRA, Vbat/2,Vbat) - Mida el voltaje de la celda de cada celda de la batería; - Comprobar la conexión del cable del controlador de batería;
_ 3 95	1	Operación	Se excedió el límite de voltaje de descarga total de la batería	Controlador de batería: Se excedió el límite de voltaje de descarga total de la batería. El mensaje de evento se activa si el voltaje de descarga es demasiado bajo antes de que la capacidad de la batería sea cero.	- Verifique la característica de carga contra la placa de datos de la batería y ajuste según sea necesario; - Carga la batería; **Z** Si el error no se repite después de que la batería ha sido cobrado, indíquelo al cliente que la batería estaba totalmente descargada. - Mida el voltaje de la celda de cada celda de la batería; - Medir la tensión en los cables del conector del controlador de batería; compare la lectura con la medida por el controlador de batería y, si es necesario, reemplace el controlador de batería;
_ 3 96	1	Indefinido Error	de red baja tensión	Tensión de red <= 0,9*tensión nominal durante más de 60 segundos	- El cargador puede seguir cargando con poca corriente. El tiempo de carga puede extenderse. Este mensaje de evento está diseñado con fines informativos en caso de que no se mantengan los tiempos de carga.
_ 3 97	1	Indefinido Error	de red sobretensión	Tensión de red >= 1,15*tensión nominal durante más de 60 segundo	- El cargador sigue cargando. Finalmente se apaga a 275 V (para el modelo de 230 voltios de la familia ELH2430). Este mensaje de evento está diseñado con fines informativos en caso de que no se mantengan los tiempos de carga.

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	4 01 1…n Operación		Exceso de temperatura significativo para los componentes	Rango de temperatura de los "componentes internos" excedido (significativamente) El evento se activa cuando se aplica lo siguiente (histéresis): • "On" cuando la temperatura > temperatura de activación; • "Off" cuando la temperatura < temperatura de activación - 2 ? El mensaje de evento permanece al salir de esta zona y entrar en una zona con temperaturas más altas.	- Deje que los controladores se enfríen; - Controlar las entradas y salidas de ventilación, limpiar si es necesario; - Controlar el montaje del disipador de calor (conductividad térmica);
_	4 02 1…n Operación		Se excedió la temperatura del componente	Rango de temperatura de "componentes internos" excedido (demasiado grande) • El evento se activa cuando se aplica lo siguiente (histéresis): • "Encendido" cuando la temperatura > límite inferior de temperatura; • "Off" cuando la temperatura < límite inferior de temperatura - 2? El mensaje de evento permanece al salir de esta zona y entrar en una zona con temperaturas más altas. *Solo se aplica a los camiones del sistema:* Temperatura del disipador no permitida; El control de alimentación AC-3 (U8) ha medido una temperatura del disipador térmico superior a 90 °C o inferior a –25 °C; Los ventiladores ya no funcionan o el flujo de aire a través del disipador de calor está restringido; El control de energía AC-3 se ha sobrecargado; La temperatura ambiente es muy alta y el AC-3 Power El control se está sobrecargando; El componente de control de alimentación AC-3 (medición de temperatura) está defectuoso	- Deje que los controladores se enfríen; - Controlar las entradas y salidas de ventilación, limpiar si es necesario; - Verifique el flujo de aire a través de los disipadores de calor y límpielos si es necesario; - Controlar el montaje del disipador de calor (conductividad térmica); - Pruebe los ventiladores y reemplácelos si es necesario; - Reemplazo del controlador de evaluación de señales;
_	4 03 1…n Operación		Sobretemperatura crítica para los componentes	Rango de temperatura de "componentes internos" excedido (críticamente) El evento se activa cuando se aplica lo siguiente (histéresis): • "Encendido" cuando la temperatura > límite superior de temperatura; • "Apagado" cuando la temperatura < límite de temperatura superior - 2°C	- Deje que los controladores se enfríen; - Controlar las entradas y salidas de ventilación, limpiar si es necesario; - Controlar el montaje del disipador de calor (conductividad térmica); - Pruebe los ventiladores y reemplácelos si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	4 04 1…n	Operación	Exceso de temperatura significativo del motor	Rango de temperatura "Motor" excedido (significativamente) El evento se activa cuando se aplica lo siguiente (histéresis): • "On" cuando la temperatura > temperatura de activación; • "Off" cuando la temperatura < temperatura de activación - 5°C El mensaje de evento permanece al salir de esta zona y entrar en una zona con temperaturas más altas.	- Deje que el motor se enfríe; - Controlar las entradas y salidas de ventilación, limpiar si es necesario; - Comprobar los parámetros del controlador de ventiladores; - Compruebe que los frenos se puedan mover libremente;
_	4 05 1…n	Operación	Temperatura del motor excedida	Rango de temperatura "Motor" excedido (Muy lejos) El evento se activa cuando se aplica lo siguiente (histéresis): • "Encendido" cuando la temperatura > límite inferior de temperatura; • "Apagado" cuando la temperatura < límite inferior de temperatura - 5°C El mensaje de evento permanece al salir de esta zona y entrar en una zona con temperaturas más altas. *Solo se aplica a los camiones del sistema:* Temperatura del motor no permitida; El control de potencia AC-3 (U8) ha medido una temperatura del motor superior a 125 °C o inferior a –25 °C; El motor se ha sobrecargado o el enfriamiento del motor no funciona lo suficiente; La temperatura ambiente alrededor del motor es muy alta y el motor está sobrecargado; Motor (sensor de temperatura) dañado; El componente de control de energía AC-3 (medición de temperatura) está defectuoso;	- Deje que el motor se enfríe; - Controlar las entradas y salidas de ventilación, limpiar si es necesario; - Comprobar los parámetros del controlador de ventiladores; - Compruebe que los frenos se puedan mover libremente; - Verificar el cableado de medición de temperatura (controlador a motor); - Comprobar el sensor de temperatura del motor; - Reemplace el motor;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 4 06 1…n	Operación		Sobretemperatura crítica del motor	Rango de temperatura "Motor" excedido (crítico) El evento se activa cuando se aplica lo siguiente (histéresis): • "Encendido" cuando la temperatura > límite superior de temperatura; • "Off" cuando la temperatura < límite superior de temperatura - 5 °C.	- Deje que el motor se enfríe; - Controlar las entradas y salidas de ventilación, limpiar si es necesario; - Comprobar los parámetros del controlador de ventiladores; - Compruebe que los frenos se puedan mover libremente; - Pruebe los ventiladores y reemplácelos si es necesario;
_ 4 07 1…n	Indefinido		Rango de temperatura de los "componentes internos" no alcanzado (significativamente)	El evento se activa cuando se aplica lo siguiente (histéresis): • "On" cuando la temperatura < límite de temperatura; • "Off" cuando la temperatura > límite de temperatura + histéresis valor	- Medir la temperatura en la ubicación del componente; - Medir la temperatura del componente; - Compare las temperaturas y reemplace el componente si es necesario;
_ 4 08	1	Indefinido	Exceso de temperatura significativo de la batería	El evento se dispara cuando se aplica lo siguiente: • Temperatura de la celda > valor límite 1	- Deje que la batería se enfríe; - Comprobar la medición de la temperatura; - Revisar el arnés; - Reemplace el controlador de la batería; - Reemplazo del Sistema de Gestión de Baterías (BMS); - Reemplace la batería (si el problema ocurre repetidamente)
_ 4 09	1	Indefinido	Temperatura de la batería excedida	El evento se dispara cuando se aplica lo siguiente: • Temperatura de la celda > valor límite 2	- Deje que la batería se enfríe; - Comprobar la medición de la temperatura; - Revisar el arnés; - Reemplace el controlador de la batería; - Reemplazo del Sistema de Gestión de Baterías (BMS); - Reemplace la batería (si el problema ocurre repetidamente)

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 4 10	1	Indefinido	Sobretemperatura crítica de la batería	El evento se dispara cuando se aplica lo siguiente: • Temperatura de la celda > valor límite 3	- Deje que la batería se enfríe; - Comprobar la medición de la temperatura; - Revisar el arnés; - Reemplace el controlador de la batería; - Reemplazo del Sistema de Gestión de Baterías (BMS); - Reemplace la batería (si el problema ocurre repetidamente)
_ 4 11	1	Operación	Rango de temperatura del "aceite hidráulico" excedido (significativamente)	El evento se activa cuando se aplica lo siguiente (histéresis): • "On" cuando temperatura > temperatura de activación; • "Off" cuando temperatura < temperatura de activación - 5 K (el mensaje de evento permanece al salir de esta área y entrar en un área con una temperatura más alta)	- Dejar enfriar el sistema hidráulico; - Comprobar y, si es necesario, limpiar la ventilación. sumideros; - Comprobar los parámetros del controlador de ventiladores; - Comprobar si el mástil de elevación y/o los motores hidráulicos pueden moverse libremente;
_ 4 12	1	Operación	Rango de temperatura del "aceite hidráulico" excedido (demasiado alto)	El evento se activa cuando se aplica lo siguiente (histéresis): • "Encendido" cuando la temperatura > límite inferior de temperatura; • "Apagado" cuando la temperatura < límite inferior de temperatura - 5 K (el mensaje de evento permanece al salir de esta área y entrar en un área con una temperatura más alta)	- Dejar enfriar el sistema hidráulico; - Controlar las entradas y salidas de ventilación, limpiar si es necesario; - Comprobar los parámetros del controlador de ventiladores; - Verifique que el mástil se pueda mover libremente;
_ 4 13	1	Operación	Temperatura de la batería preocupantemente baja	El evento se activa cuando ocurre lo siguiente: • La temperatura interna de la batería está por debajo del valor límite 1	- Use la batería en un ambiente más cálido
_ 4 13	2	Operación	La temperatura de la batería está demasiado por debajo del límite inferior	El evento se activa cuando ocurre lo siguiente: • La temperatura interna de la batería está por debajo del valor límite 2	- Use la batería en un ambiente más cálido;
_ 4 14 1...n		Operación	Rango de temperatura de los “componentes internos” no alcanzado (demasiado grande)	El evento se activa cuando se aplica lo siguiente (histéresis): • "On" cuando la temperatura < límite de temperatura; • "Off" cuando la temperatura > límite de temperatura + histéresis valor	- Medir la temperatura en la ubicación del componente; - Medir la temperatura del componente; - Compare las temperaturas y reemplace el componente si es necesario;

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	4	15	1...n		Operación	Rango de temperatura de "componentes internos" no alcanzado (críticamente)	El evento se activa cuando se aplica lo siguiente (histéresis): • "On" cuando la temperatura < límite de temperatura; • "Off" cuando la temperatura > límite de temperatura + histéresis valor	- Medir la temperatura en la ubicación del componente; - Medir la temperatura del componente; - Compare las temperaturas y reemplace el componente si es necesario;
_	4	16		1	Operación	Se ha excedido (significativamente) el rango de temperatura del refrigerante	El evento se activa cuando se aplica lo siguiente (histéresis): • "Encendido" cuando la temperatura > límite inferior de temperatura; • "Apagado" cuando la temperatura < límite inferior de temperatura - 5 K (el mensaje de evento permanece al salir de esta área y entrar en un área con una temperatura más alta)	- Deje que se enfríe el refrigerante; - Controlar y, si es necesario, limpiar las entradas y salidas; - Comprobar los parámetros del controlador de ventiladores; - Comprobar si el mástil de elevación y/o los motores hidráulicos pueden moverse libremente;
_	4	17		1	Operación	Rango de temperatura "Batería" excedido	Prueba de encendido: Antes de conectar las celdas entre sí • La temperatura interna de la batería supera el valor límite	- Deje que la batería se enfríe;
_	4	17		2	Operación	Rango de temperatura de la "batería" no alcanzado	Prueba de encendido: Antes de conectar las celdas • La temperatura interna de la batería no alcanza el límite valor	- Use la batería en un ambiente más cálido;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 5 01	1	Operación	Conexión del controlador del transformador de salida activada	Señal de hardware “transformador de salida del circuito del controlador” activada (puente principal); Interrupción externa del circuito del controlador MOSFET activado. *Solo se aplica a los camiones del sistema:* El transformador de salida se ha cortado; La protección del transformador de salida del lado del hardware del Se ha activado el control de alimentación AC-3 (U8) y el transformador de salida ha cambiado al estado desenergizado (lógica de tres estados) si esto es posible; Las salidas de alimentación del componente de control de alimentación AC-3 se han cortocircuitado (ya sea con la fuente de alimentación o entre sí); El componente de control de potencia AC-3 (transformador de salida o protección del transformador de salida) está defectuoso;	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Controlar el cable del motor (cortocircuito); - Revisar el sensor de velocidad y reemplazarlo si es necesario; - Controlar el motor y sustituir si es necesario; - Reemplazar componente *(Solo aplica para camiones L&S:* - Reemplace la tarjeta de interfaz de control de energía AC-3);
_ 5 01	2	Operación	Conexión del controlador del transformador de salida activada	Señal de hardware “Conexión del controlador del transformador de salida” activada (actuador de elevación de un controlador combinado); Interrupción externa de la conexión del controlador MOSFET activada.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar el cable de conexión del motor (cortocircuito); - Controlar el sensor de velocidad, sustituir si es necesario; - Controlar el motor y sustituir si es necesario; - Reemplazar componente;
_ 5 01	3	Operación	Activación de la salida proporcional del circuito del controlador	Señal de hardware "Salida proporcional del circuito del controlador" activada (salida proporcional); Interrupción externa de la conexión del controlador MOSFET activada.	- Comprobar la conexión del cable a la bobina de freno/bobina de válvula; - Comprobar bobina de freno / bobina de válvula (medida de resistencia), sustituir si es necesario; - Controlar las salidas en busca de cortocircuitos y rectificar si es necesario; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 5 01	4	Operación	Activación de la señal de hardware "Interruptor del comparador" (motor de dirección en cortocircuito)	El mensaje de evento se dispara si para T = 200 ms se aplica lo siguiente: • El interruptor del comparador HW se activó y la lectura actual es inferior a 10 A	- Revisar el cable del motor de dirección al controlador A1/ A2; - Reemplace el motor de dirección; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 5 02	1	Operación	Control del procesador interno inverosímil	Este mensaje de evento se activa si para T < 10 mseg la señal de hardware "perro guardián externo" no es plausible (se procesa demasiado rápido).	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Reemplazar componente;
_ 5 02	2	Operación	Control del procesador interno inverosímil	Este mensaje de evento se activa si para T > 100 mseg la señal de hardware "perro guardián externo" no es plausible (se procesa con demasiada lentitud).	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Reemplazar componente;
_ 5 02	3	Autotest	Señal de hardware "vigilancia externa" improbable (sin deshabilitar la etapa de salida)	Cuando el perro guardián externo se agota, los transformadores de salida/salidas básicas no se apagan. Señal de hardware "vigilancia externa" no plausible Señal permanentemente visualizada / transformador de salida no desactivado.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Reemplazar componente;
_ 5 02	4	Operación	Control del procesador interno inverosímil	Este mensaje de evento se activa si el "perro guardián externo" no se inicia dentro de los 10 ms.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Reemplazar componente;
_ 5 02	5	Operación	Control del procesador interno inverosímil	Este mensaje de evento se activa si la activación inicial del perro guardián externo no fue exitosa.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Reemplazar componente;
_ 5 03 1…n		Inicio del sistema Operación	EEProm no responde	Este mensaje de evento se activa si la EEPROM no ha respondido cuarenta veces seguidas.	- Libro de registro claro; - Establecer tipo de camión; - Establecer contador de horas; - Establecer parámetros predeterminados; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 5 04 1…n	Operación		“Salida digital de conexión del controlador” dañada	Este mensaje de evento se activa si para T = 100 ms se aplica lo siguiente: • El registro de estado del controlador de salida ha informado una falla; El subíndice coincide con el número de salida • Estado = 1: sin carga • Estado = 2: Cortocircuito a batería (+) o sobretemperatura • Estado = 3: Cortocircuito a batería (-) o sobrecarga Batería de iones de litio: • Subíndice coincide con el número de la pila. • Estado 1 = grado de modulación no < 75% y > 25% • Estado 2 = grado de modulación no < 25% • Estado 3 = grado de modulación no > 75%	- Compruebe la conexión del cable; - Comprobar los consumidores conectados (imán de freno, válvulas,...) y sustituirlos si es necesario; - Verificar salidas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 5 05	1	Operación	Activación de la señal de “sobretensión”	Este mensaje de evento se activa cuando se activa la señal de hardware de "sobretensión". Interrupción externa del control de tensión activada.	- Verificar fusible principal; - Revisar el contactor principal / interruptor de desconexión de emergencia; - Verificar la conexión del cable de la batería; - Verifique la batería y cárguela si es necesario; - Comprobar el nivel de electrolito; - Establecer parámetros de rampa de frenado; - Verifique la configuración del cargador; - Reemplace el controlador;
_ 5 06	1	Indefinido	Restablecimiento por componente de supervisión	Restablecimiento de hardware activado por el perro guardián.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Controlar CAN-Bus; - Reemplace el controlador;
_ 5 07	1	Error interno indefinido		Error de bus I2C (bus de comunicación interno del dispositivo) El ID de nodo del libro de registro corresponde al componente actuador.	- Reemplazar componente;
_ 5 07	2	Error interno indefinido		Error de bus SPI (bus de comunicación interna del dispositivo) El ID de nodo del libro de registro corresponde al componente actuador.	- Reemplazar componente;

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	5	07		3	Error interno indefinido		Error de interfaz serie (error UART) El ID de nodo del libro de registro corresponde al componente actuador.	- Reemplazar componente;
_	5	07		4	Error interno indefinido		Error en transformador analógico/digital (error ADC) El ID de nodo del libro de registro corresponde al componente actuador.	- Reemplazar componente;
_	5	07		5	Error interno indefinido		Error en el módulo del temporizador (error RTC) El ID de nodo del libro de registro corresponde al componente actuador.	- Reemplazar componente;
_	5	07		6	Error interno indefinido		Módulo de radio defectuoso El ID de nodo del libro de registro corresponde al componente actuador.	- Reemplazar componente;
_	5	07		7	Operación Indefinido	Error de ROM o flash	Error de flash -> módulo de radio defectuoso ID de nodo del libro de registro corresponde al componente de activación.	- Repita el proceso de flasheo; - Reemplazar componente;
_	5	07		8	Indefinido	Lecturas improbables para convertidor analógico/digital	Error del convertidor analógico/digital	- Reemplazar componente;
_	5	08		1	Ventilador indefinido que no funciona correctamente		No hay señal de velocidad del ventilador presente cuando el ventilador está modulado (¿el ventilador no gira?) O Corriente de ventilador no plausible	- Comprobar la conexión de los cables del ventilador; - Comprobar la libertad de movimiento del ventilador; - Reemplace el ventilador; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_	5	09		1	Inicio del sistema Operación	El coprocesador no se comunica	El mensaje de evento se dispara si para T = 2 s se aplica lo siguiente: • Procesador no disparado por coprocesador	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Reemplazar componente;
_	5	24		1	Autotest	Bit de error establecido en el panel de componentes jxp	Interfaz para evaluación de controles en panel de control reporta falla. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 5 24	2	Autotest	Bit de error establecido en jxp componente A (compartimento de la unidad)	La interfaz en el compartimiento de la unidad informa de un error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	3	Autotest	Bit de error establecido en el IDS de la interfaz del componente jxp	La interfaz del compartimiento de la unidad informa de un error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	4	Autotest	Bit de error establecido en jxp componente L (posición del operador/manejo de carga)	Interfaz en puesto de mando/dispositivo tomacargas informa de error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	6	Autotest	Bit de error establecido en el componente jxp Interfaz DPI	La interfaz del compartimiento de la unidad (DPI) informa de un error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	7	Autotest	Bit de error establecido en el componente jxp Interface Mio	La interfaz en el puesto del conductor / dispositivo tomacargas (MIO) informa de un error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	9	Autotest	Bit de error establecido en el componente jxp Drive1	La interfaz Drive1 informa de un error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	10	Autotest	Bit de error establecido en el componente jxp Drive2	La interfaz de Drive2 informa de un error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	11	Autotest	Bit de error establecido en el componente jxp Drive3	La interfaz de Drive3 informa de un error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	12	Autotest	Bit de error establecido en el sensor de dirección de carga de la guía del cable del componente jxp	El sensor de dirección de la carga de la guía del cable informa de un error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	13	Autotest	Bit de error establecido en la antena KAR del componente jxp (curvas)	El sensor de dirección de conducción en curvas de guía de cable informa de error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	14	Autotest	Bit de error establecido en el sensor de dirección de la unidad de guía de cable del componente jxp	El sensor de dirección de la unidad de guía de alambre informa de un error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 5 24	15	Autotest	Bit de error establecido en el componente jxp Interfaz DK	Interfaz DK informa de error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	20	Autotest	Bit de error establecido en el componente jxp HPS izquierdo (lector RFID)	El lector RFID dejó informes de error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	21	Autotest	Bit de error establecido en el componente jxp E1	Interfaz 1 opcional tipo 1 informa error. El umbral de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	22	Autotest	Bit de error establecido en el componente jxp E2	Interfaz 1 opcional tipo 2 informa error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	23	Autotest	Bit de error establecido en la opción E1 del componente jxp (compartimento de la unidad)	Interfaz 2 opcional tipo 1 informa error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	24	Autotest	Bit de error establecido en la opción E2 del componente jxp (cargador)	Interfaz 2 opcional tipo 2 informa error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	25	Autotest	Bit de error establecido en la opción E1 del componente jxp (cabina)	La interfaz 3 tipo 1 opcional informa de error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	26	Autotest	Bit de error establecido en el componente jxp E3	La interfaz 1 tipo 3 opcional informa de error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	31	Autotest	Bit de error establecido en el controlador externo E1 del componente jxp	Interfaz para control externo opcional tipo 1 informa error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 24	52	Autotest	Bit de error establecido en el componente jxp HPS derecho (lector RFID)	Lector RFID derecho informa error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 5 24	64	Autotest	Error de esclavo configurado en equipos seguros	Un esclavo CANopen en la red informa de un error. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace los componentes si es necesario;
_ 5 51	1	Operación	Señal de “estado del motor de dirección” dañada	La electrónica de control del motor de dirección ISKRA ha identificado un error interno. El controlador de dirección es informado del estado del motor de dirección ISKRA a través de un cable separado (>16 V = falla).	- Deje que el motor se enfríe, ya que puede sobrecalentarse; - Controlar los fusibles del motor y sustituirlos si es necesario; - Si los fusibles del motor vuelven a dispararse, compruebe el motor y sustitúyalo si es necesario. Luego reemplace los fusibles del motor;
_ 5 51	2	Operación	La señal de "estado del motor de dirección" no está lista	El estado "Listo" no se detectó después de T = 2 s después de encender el controlador de dirección (durante la inicialización) (flanco de 24 V a 0 V). El controlador de dirección es informado del estado del motor de dirección ISKRA a través de un cable separado (0 V = listo).	- Deje que el motor se enfríe, ya que puede sobrecalentarse; - Controlar los fusibles del motor y sustituirlos si es necesario; - Si los fusibles del motor vuelven a dispararse, compruebe el motor y sustitúyalo si es necesario. Luego reemplace los fusibles del motor;
_ 5 60	1	Operación	Transpondedor: lectura defectuosa o transpondedor mal programado	Análisis de datos del transpondedor: La última lectura del transpondedor no contenía los datos esperados. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar los datos del transpondedor; - Reenseñar el transpondedor a través de JUDIT si es necesario; - Reemplace el transpondedor si es necesario;
_ 5 60	2	Operación	Transpondedor: el número de posición en el pasillo es mayor que el número máximo de transpondedores en el pasillo	Análisis de datos del transpondedor: Se ha superado el número de transpondedores configurados en el tipo de pasillo. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar los datos del transpondedor; - Reenseñar el transpondedor a través de JUDIT si es necesario; - Reemplace el transpondedor si es necesario;
_ 5 60	3	Operación	Transpondedor: el transpondedor tiene el tipo de transpondedor incorrecto	Análisis de datos del transpondedor: Se ha leído un transpondedor del tipo incorrecto. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar los datos del transpondedor; - Reenseñar el transpondedor a través de JUDIT si es necesario; - Reemplace el transpondedor si es necesario;
_ 5 60	4	Operación	Transpondedor: el transpondedor tiene el tipo de pasillo incorrecto	Análisis de datos del transpondedor: la última lectura del transpondedor contenía un tipo de pasillo incorrecto. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar los datos del transpondedor; - Reenseñar el transpondedor a través de JUDIT si es necesario; - Reemplace el transpondedor si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 5 60	5	Operación	Transpondedor: el transpondedor tiene un número de pasillo incorrecto	Análisis de datos del transpondedor: la última lectura del transpondedor contenía un número de pasillo incorrecto. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar los datos del transpondedor; - Reenseñar el transpondedor a través de JUDIT si es necesario; - Reemplace el transpondedor si es necesario;
_ 5 60	6	Operación	Transpondedor: la secuencia de transpondedores en el pasillo es incorrecta	La última lectura del transpondedor contenía una secuencia de transpondedor incorrecta. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar los datos del transpondedor; - Reenseñar el transpondedor a través de JUDIT si es necesario; - Reemplace el transpondedor si es necesario;
_ 5 60	7		Transpondedor: faltaba un transpondedor	No se encontró un transpondedor esperado.	- Comprobar el enrutamiento del transpondedor; - Comprobar la intensidad de la señal de los lectores a través de transpondedores;
_ 5 60	8		Transpondedor: lectura de datos del transpondedor defectuosa	La última lectura del transpondedor contenía datos defectuosos del transpondedor. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar la intensidad de la señal de los lectores a través de transpondedores;
_ 5 60	9		Transpondedor: datos del transpondedor no válidos	El último transpondedor contiene datos de transpondedor no válidos. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar el contenido de datos del transpondedor y volver a programar si es necesario.
_ 5 60	10		Transpondedor: múltiples lecturas de datos del transpondedor no son plausibles	Las lecturas de datos de varios transpondedores no coinciden. El límite de activación es de 20 ms.	- Comprobar la intensidad de la señal de los lectores a través de transpondedores;
_ 5 60	11		Transpondedor: izquierda y derecha Los lectores RFID han recibido datos	Los lectores RFID izquierdo y derecho detectan un transpondedor. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar el enrutamiento del transpondedor;
_ 5 60	12		Análisis de transpondedor: pasillo activo sin información de transpondedor	El estado de pasillo está activo sin que se haya detectado un sentido de entrada a través de transpondedores. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar el enrutamiento del transpondedor; - Comprobar la intensidad de la señal de los lectores a través de transpondedores;
_ 5 60	13		Análisis de transpondedor: distancia de campo de plataforma excedida sin detectar un transpondedor	El parámetro 'Distancia_plataforma_sin_transpondedor' es más corto que la distancia detectada. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar el enrutamiento del transpondedor; - Comprobar la intensidad de la señal de los lectores a través de transpondedores;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 5 61	1	Operación	Navegación de almacén: No se encontró el marcador reflejo esperado	Marcador reflejo no identificado en el área esperada. El límite de activación es de 20 mseg. Cambio de señal esperado en 7B33.1 Las señales de 7B33.1 y 7B33.2 difieren Sin señales del transmisor incremental 1B5	- Mueva manualmente el transbordador al inicio del canal - Repetir el comando de viaje al inicio del canal - Verifique los sensores de orificios de riel 7B33.1, 7B33.2 en busca de contaminación, configuraciones incorrectas y fallas - Comprobar transmisor incremental 1B5 - Comprobar conexión de cables - Comprobar la cadena de transmisión - Verifique la posición de los orificios de los rieles, deben quedar directamente uno frente al otro - Revise los orificios del riel y el canal de viaje para contaminación - Comprobar el servicio de transporte en un canal de viaje diferente
_ 5 61	2		Navegación de almacén: marcador reflejo leído en posición inesperada	Marcador reflejo detectado en una posición inesperada. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar el enrutamiento del transpondedor; - Comprobar la disposición de los marcadores de reflejo;
_ 5 61	3		Navegación en almacén: desviación excesiva de la posición del marcador a la posición del pasillo	No se cumplió la ventana de tolerancia para la posición del marcador. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar el enrutamiento del transpondedor; - Comprobar la disposición de los marcadores de reflejo;
_ 5 61	4		Posicionamiento horizontal: distancia entre marcadores menor que la tolerancia	Distancia mínima del marcador en mm: (2 * tolerancia del marcador) + ancho del marcador; si la distancia entre dos marcadores es menor que la distancia mínima anterior, aparece el mensaje de error después de ingresar un trabajo. Remedio: reducir el parámetro 'tolerancia de marcador' o configurar el almacén para que la distancia entre los marcadores sea mayor.	- Comprobar el enrutamiento del transpondedor; - Comprobar la disposición de los marcadores de reflejo;
_ 5 61	5		Posicionamiento horizontal: posicionado dentro de la tolerancia, pero sin marcador	Si el parámetro de 'tolerancia de posicionamiento' es inferior a la mitad del parámetro de 'ancho del marcador', el camión debe colocarse exactamente en un marcador. El error puede ocurrir si, por ejemplo, el accesorio del escáner láser está suelto o si las posiciones se almacenan incorrectamente durante el aprendizaje o la puesta en marcha.	- Comprobar la configuración de los parámetros;

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	5	61		6		Posicionamiento horizontal: valor tope de ajuste en el límite, no es posible el posicionamiento	El valor de 'dirección de carga de parada de corrección/dirección de accionamiento' está restringido a 50 mm. Cuando esto ha sido alcanzado, el posicionamiento exacto no es posible. Verifique la configuración 'Configuración predeterminada de HP/LN: distancia de frenado, distancia de posicionamiento y distancia de frenado'	- Comprobar la configuración de los parámetros;
_	6	01		1	El software de inicio del sistema se ha reiniciado		El software se ha reiniciado (error interno).	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Controlar CAN-Bus; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador;
_	6	02		1	Indefinido	Acceso a una celda de memoria inexistente	Error de software interno (interrupción interna del procesador activada; el mecanismo de activación depende del procesador).	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador;
_	6	02		2	Indefinido Operación no válida realizada		Error de software interno (operación ilegal/código de operación del procesador no válido).	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador;
_	6	03		1	Operación	El bucle principal rara vez se procesa o no se procesa en absoluto	El bucle principal no se ha ejecutado durante T = 100 mseg.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Controlar CAN-Bus; - Comprobar la carga del CAN-Bus; - Reemplace el controlador;
_	6	04		1	Operación	Interrupción indefinida activada	Evento interno del procesador. Ha ocurrido una interrupción no definida	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Controlar CAN-Bus; - Comprobar la carga del CAN-Bus; - Reemplace el controlador;
_	6	06		1	Indefinido	Inicialización del componente no válida	Suma de comprobación no válida en el área de EEPROM: 0x0000 - 0x000F Para obtener más información, consulte el documento de diseño de EEPROM	- Establecer tipo de camión; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Establecer contador de horas; - Establecer parámetros predeterminados; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	6 07 1	Indefinido	Rango de EEPROM de datos de "información de componente" no válido	Suma de comprobación no válida en el área de EEPROM: 0x0010 - 0x001F (datos TS-E --> Sub 1) 0x0060 - 0x006F (horómetro 2 --> Sub 2) 0x0070 - 0x007F (horómetro 3 --> Sub 3) 0x0080 - 0x008F (horómetro 4 --> Sub 4) Para obtener más información, consulte el documento de diseño de EEPROM	- Establecer contador de horas; - Reemplace el controlador;
_	6 07 2				
_	6 07 3				
_	6 07 4				
_	6 08 1	Indefinido	"Datos de información del camión" Rango de EEPROM inválido	Suma de verificación no válida en el área de EEPROM: 0x0020 - 0x002F Para obtener más información, consulte el documento de diseño de EEPROM	- Establecer el número de serie del camión; - Establecer el nombre del camión; - Reemplace el controlador;
_	6 08 2	Inicio del sistema	Registro de datos de seguridad no cargado en la computadora segura	El registro de datos de seguridad no está cargado en el ordenador seguro o no es correcto. El límite de activación es de 20 mseg.	- Cargue el registro de datos de seguridad en Safe.
_	6 08 3	Inicio del sistema	El número de serie en el registro de datos de seguridad no coincide con el dongle	El número de serie en el registro de datos de seguridad no coincide con el dongle del camión. El registro de datos de seguridad instalado para este camión no es válido o el número de serie electrónico del dongle no es válido. El umbral de activación es de 20 mseg.	- Cargue el registro de datos de seguridad respectivo en Safe.
_	6 08 4		Verificación cruzada de redundantes Las computadoras seguras no coinciden	Los resultados del procesamiento de los ciclos del programa en las dos computadoras seguras no coinciden. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar sistema operativo en las subcomputadoras A y B;
_	6 08 5	Inicio del sistema	El parámetro Adjustment_Load direction_Load direction se desvía de la configuración del parámetro de servicio en Safe.	La configuración de los parámetros en el camión no coincide con los parámetros de servicio en la caja fuerte. El límite de activación es de 20 mseg.	- Asegurarse de que los parámetros de servicio sean los mismos en el Máster y en la Caja Fuerte.
_	6 08 6	Inicio del sistema	El parámetro Adjustment_Drive direction_load direction se desvía de la configuración del parámetro de servicio en Safe.	La configuración de los parámetros en el camión no coincide con los parámetros de servicio en la caja fuerte. El límite de activación es de 20 mseg.	- Asegurarse de que los parámetros de servicio sean los mismos en el Máster y en la Caja Fuerte.

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 08	7	Inicio del sistema	El parámetro Adjustment_Load direction_drive direction se desvía de la configuración del parámetro de servicio en Safe.	La configuración de los parámetros en el camión no coincide con los parámetros de servicio en la caja fuerte. El límite de activación es de 20 mseg.	- Asegurarse de que los parámetros de servicio sean los mismos en el Máster y en la Caja Fuerte.
_ 6 08	8	Inicio del sistema	El parámetro Adjustment_Drive direction_drive direction se desvía de la configuración del parámetro de servicio en Safe.	La configuración de los parámetros en el camión no coincide con los parámetros de servicio en la caja fuerte. El límite de activación es de 20 mseg.	- Asegurarse de que los parámetros de servicio sean los mismos en el Máster y en la Caja Fuerte.
_ 6 08	9	Inicio del sistema	El parámetro de dirección Adjustment_Steer angle_drive se desvía de la configuración del parámetro de servicio en Safe.	La configuración de los parámetros en el camión no coincide con los parámetros de servicio en la caja fuerte. El límite de activación es de 20 mseg.	- Asegurarse de que los parámetros de servicio sean los mismos en el Máster y en la Caja Fuerte.
_ 6 08	10	Inicio del sistema	El parámetro de dirección Adjustment_Steer angle_load se desvía de la configuración del parámetro de servicio en Safe.	La configuración de los parámetros en el camión no coincide con los parámetros de servicio en la caja fuerte. El límite de activación es de 20 mseg.	- Asegurarse de que los parámetros de servicio sean los mismos en el Máster y en la Caja Fuerte.
_ 6 08	11	Inicio del sistema	El parámetro de transmisión del ángulo de dirección Adjustment_Steer se desvía de la configuración del parámetro de servicio en Safe.	La configuración de los parámetros en el camión no coincide con los parámetros de servicio en la caja fuerte. El límite de activación es de 20 mseg.	- Asegurarse de que los parámetros de servicio sean los mismos en el Máster y en la Caja Fuerte.
_ 6 08	12	Inicio del sistema	El parámetro Offset_angle_index se desvía de la configuración del parámetro de servicio en Safe.	La configuración de los parámetros en el camión no coincide con los parámetros de servicio en la caja fuerte. El límite de activación es de 20 mseg.	- Asegurarse de que los parámetros de servicio sean los mismos en el Máster y en la Caja Fuerte.

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 08	13	Inicio del sistema	Parámetro de seguridad del servicio no válido	- Cambio no permitido a la memoria no volátil del parámetro de seguridad del servicio - Cambio no permitido en la copia de trabajo del parámetro de seguridad del servicio - Valor no permitido con respecto al rango de valores del parámetro de seguridad de servicio - Valor predeterminado no permitido (con respecto al rango de valores del parámetro de seguridad del servicio) - Timeout en comunicación con herramienta de parametrización (Judit)	- Restablecer el parámetro de seguridad del servicio - Reemplace el controlador
_ 6 08	14	Inicio del sistema	Discrepancia entre el parámetro y el parámetro de seguridad del servicio: Posición cero del pedal del acelerador	Diferencia entre el valor Teach-In para la posición cero del pedal del acelerador entre el maestro y el ordenador de seguridad	- Comprobar el valor de aprendizaje maestro - Comprobar el valor de aprendizaje del ordenador de seguridad
_ 6 08	15	Inicio del sistema	Discrepancia entre el parámetro y el parámetro de seguridad del servicio: Pedal acelerador 2 posición cero	Diferencia entre el valor Teach-in para el pedal del acelerador 2 posición cero entre el maestro y el ordenador de seguridad	- Comprobar el valor de aprendizaje maestro - Comprobar el valor de aprendizaje del ordenador de seguridad
_ 6 08	dieciséis	Inicio del sistema	Ordenador de seguridad: parámetro de seguridad no válido	- Cambio no permitido a la memoria no volátil del parámetro de seguridad - Modificación no permitida de la copia de trabajo del parámetro de seguridad	- Restablecer parámetro de seguridad - Reemplace el controlador
_ 6 08	17	Inicio del sistema	Desviación entre el parámetro y el parámetro de respaldo de servicio "ángulo de dirección real a la derecha" para la dirección eléctrica	Diferencia en el valor Teach-in para "Valor Teach-in derecho del transmisor de valor real de la dirección eléctrica" entre el ordenador maestro y el de respaldo	- Comprobar el valor de aprendizaje maestro; - Verifique el valor de aprendizaje de la computadora de respaldo;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 08	18	Inicio del sistema	Desviación entre el parámetro y el parámetro de respaldo de servicio "ángulo de dirección real a la izquierda" para la dirección eléctrica	Diferencia en el valor Teach-in para "Valor Teach-in izquierdo del transmisor de valor real de la dirección eléctrica" entre el ordenador maestro y el de respaldo	- Comprobar el valor de aprendizaje maestro; - Verifique el valor de aprendizaje de la computadora de respaldo;
_ 6 09	1	Indefinido	"Administración del libro de registro" Rango de EEPROM inválido	Suma de verificación no válida en las áreas de EEPROM: 0x0040 - 0x004F (administración del libro de registro) Para obtener más información, consulte el documento de diseño de EEPROM	- Libro de registro claro, - Reemplace el controlador;
_ 6 09	2	Indefinido	"Entradas del libro de registro" Rango de EEPROM no válido	Suma de verificación no válida en áreas de EEPROM: 0x0400 - 0x0BFF - (entradas del libro de registro) Para obtener más información, consulte el documento de diseño de EEPROM	- Libro de registro claro, - Reemplace el controlador;
_ 6 10	1	Indefinido	El rango de EEPROM del "contador de horas" no es válido	Suma de verificación no válida en el área de EEPROM: 0x0050 - 0x005F Para obtener más información, consulte el documento de diseño de EEPROM	- Establecer contador de horas; - Reemplace el controlador;
_ 6 11	1…32	Indefinido	"Datos de calibración" Rango de EEPROM no válido	Suma de verificación no válida en el área de EEPROM: 0x0100 - 0x01FF Para obtener más información, consulte el documento de diseño de EEPROM	- Reemplace el controlador;
_ 6 12	1	inicio del sistema, Indefinido	"Parámetros/valores Teach-in 1" Rango EEPROM inválido	Suma de comprobación no válida en el área de EEPROM: el subíndice registra un parámetro/grupo de aprendizaje erróneo (1 - 6) en el área de EEPROM.	- Repetir aprendizaje, p. ej., pedal de acelerador, pedal de freno, sensor de carga, dirección, MULTI-PILOT, ... ; - Establecer parámetros predeterminados; - Reemplace el controlador;
_ 6 12	2	inicio del sistema, Indefinido	"Parámetros/valores Teach-in 2" Rango EEPROM inválido	Suma de comprobación no válida en el área de EEPROM: el subíndice registra un parámetro/grupo de aprendizaje erróneo (1 - 6) en el área de EEPROM.	- Repetir aprendizaje, p. ej., pedal de acelerador, pedal de freno, sensor de carga, dirección, MULTI-PILOT, ... ; - Establecer parámetros predeterminados; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
– 6 12	3	inicio del sistema, Indefinido	“Parámetros/valores Teach-in 3” Rango EEPROM inválido	Suma de comprobación no válida en el área de EEPROM: el subíndice registra un parámetro/grupo de aprendizaje erróneo (1 - 6) en el área de EEPROM.	- Repetir aprendizaje, p. ej., pedal de acelerador, pedal de freno, sensor de carga, dirección, MULTI-PILOT, ... ; - Establecer parámetros predeterminados; - Reemplace el controlador;
– 6 12	4	inicio del sistema, Indefinido	“Parámetros/valores Teach-in 4” Rango EEPROM inválido	Suma de comprobación no válida en el área de EEPROM: el subíndice registra un parámetro/grupo de aprendizaje erróneo (1 - 6) en el área de EEPROM.	- Repetir aprendizaje, p. ej., pedal de acelerador, pedal de freno, sensor de carga, dirección, MULTI-PILOT, ... ; - Establecer parámetros predeterminados; - Reemplace el controlador;
– 6 12	5	inicio del sistema, Indefinido	“Parámetros/valores Teach-in 5” Rango EEPROM inválido	Suma de comprobación no válida en el área de EEPROM: el subíndice registra un parámetro/grupo de aprendizaje erróneo (1 - 6) en el área de EEPROM.	- Repetir aprendizaje, p. ej., pedal de acelerador, pedal de freno, sensor de carga, dirección, MULTI-PILOT, ... ; - Establecer parámetros predeterminados; - Reemplace el controlador;
– 6 12	6	inicio del sistema, Indefinido	“Parámetros/valores Teach-in 6” Rango EEPROM inválido	Suma de comprobación no válida en el área de EEPROM: el subíndice registra un parámetro/grupo de aprendizaje erróneo (1 - 6) en el área de EEPROM.	- Repetir aprendizaje, p. ej., pedal de acelerador, pedal de freno, sensor de carga, dirección, MULTI-PILOT, ... ; - Establecer parámetros predeterminados; - Reemplace el controlador;
– 6 12	10	Inicio del sistema	Número de ID de parámetro no válido transferido o parámetro con el número de ID proporcionado ya configurado	ID del archivo de parámetros que se va a crear no válido o ya asignado. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace el componente maestro si es necesario;
– 6 12	11	Inicio del sistema	Ningún puntero emitido a la variable de datos	El puntero del sumidero de datos del archivo de parámetros no es válido. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace el componente maestro si es necesario;

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	6	12		12	Inicio del sistema	Excesiva variable de datos transmitida	El tamaño de los datos no es el mismo que el origen de los datos. El límite de activación es de 20 mseg.	- Puede aparecer un mensaje de evento cuando se cambia la versión del software, si es necesario inicializar nuevos parámetros. - Apague y vuelva a encender el camión para habilitar la inicialización.
_	6	12		13	Inicio del sistema	No se pueden leer los datos del origen de datos	No se pudo leer la memoria para la información de parámetros. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace el componente maestro si es necesario;
_	6	12		14	Inicio del sistema	La memoria para la copia de datos no responde	No se puede escribir en el sumidero de datos. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace el componente maestro si es necesario;
_	6	12		15	Inicio del sistema	Suma de comprobación del archivo de parámetros defectuosa	La suma de comprobación del archivo de parámetros no es válida. El límite de activación es de 20 mseg.	- Póngase en contacto con el Soporte técnico; - Reemplace el componente maestro si es necesario;
_	6	12		30	Inicio del sistema	Parámetros no válidos para posición de fuerza de frenado máxima o mínima	Regulador de la fuerza de frenado: Los ajustes del regulador de la fuerza de frenado no son plausibles, es decir, BFGmax inferior a 0 o BFGmax superior a BFGmin. "BFGmin" debe ser mayor que cero pero menor que "BFGmax". El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar la configuración de funciones; - Reenseñar el limitador de fuerza de frenado a través de Judit;
_	6	12		31	Inicio del sistema	Regulador de la fuerza de frenado: valores básicos para el cálculo de la consigna de posición no válidos.	Regulador de fuerza de frenado: Los valores de velocidad calculados para el regulador de fuerza de frenado no son plausibles. La velocidad mínima debe ser inferior a la velocidad máxima. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar la configuración de funciones; - Reenseñar el limitador de fuerza de frenado a través de Judit;
_	6	12	32	...n	Inicio del sistema	"Parámetro / valores enseñados" Datos de rango de EEPROM no válidos	Suma de comprobación no válida en el área de EEPROM: El subíndice registra el área de direcciones de la EEPROM del parámetro/ grupo de aprendizaje defectuoso (la asignación es el subíndice * 16 = dirección inicial en la EEPROM).	- Repetir aprendizaje, p. ej., pedal de acelerador, pedal de freno, sensor de carga, dirección, MULTI-PILOT, ... ; - Establecer parámetros predeterminados; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 13	1	Inicio del sistema	Falta la referencia de distancia transversal en la EEPROM	Específicamente para la carretilla retráctil: Falta la referencia de distancia transversal en la EEPROM	- Extender el soporte del mástil hacia adelante y hacia atrás; - Comprobar la conexión de los cables; - Controlar el sensor de referencia y sustituir si necesario; - Reemplace el controlador;
_ 6 14 1…n	Inicio del sistema		Lectura calibrada fuera de rango	La lectura calibrada de una señal analógica está fuera de rango	- Reemplace el controlador;
_ 6 15	1	Inicio del sistema	El diseño de EEPROM no coincide con el software actual.	Número de material: el software no es el mismo que el número de material almacenado en la EEPROM. O La versión o el número real de un grupo de parámetros guardado no coincide con la versión o el número nominal	- Establecer tipo de camión; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Establecer contador de horas; - Establecer parámetros predeterminados; - Reemplace el controlador;
_ 6 16	1	Error de software de operación		Número de interrupciones no plausible (error de software interno); activado en la rutina de interrupción	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Controlar CAN-Bus; - Comprobar la carga del CAN-Bus; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador;
_ 6 16	2	Error de software de operación		Número de interrupciones no plausible (error de software interno); disparado en inactivo	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Controlar CAN-Bus; - Comprobar la carga del CAN-Bus; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador;
_ 6 17 1…n	Inicio del sistema		Versión de software incompatible	La versión de software de otro componente no es compatible con la versión actual.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la compatibilidad de la versión de software en todos los componentes; - Preguntar sobre la actualización del software;
_ 6 17 65…68			Versión de software incompatible	La versión de software de otro componente no es compatible con la versión actual.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar la compatibilidad de la versión de software en todos los componentes; - Preguntar sobre la actualización del software;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
– 6 18	1	Inicio del sistema Autotest Operación	Parámetros de funcionamiento no guardados	Los parámetros operativos no se guardan después de cambiar los parámetros de respaldo del servicio	- Almacene los parámetros operativos con el siguiente comando de guardado global: "GUARDAR" en el índice 1010, Subíndice 1, ID de nodo 1
– 6 18	4	Autotest	parámetros establecidos por defecto después de un error	**Uno o más parámetros establecidos en valores predeterminados.** El sistema operativo AC-3 Power Control (U8) calculó combinaciones de parámetros no válidas y estableció uno o más parámetros en los valores predeterminados especificados en el programa. El límite de activación es de 20 mseg. El maestro ha configurado específicamente uno o más parámetros a los valores predeterminados. Se instaló un sistema operativo en el componente AC-3 Power Control con una ID de AC-3 Power Control diferente a la anterior; El sistema operativo es defectuoso y contiene configuraciones predeterminadas que están fuera del rango de configuración permitido para los parámetros; La memoria de parámetros es defectuosa, no se pudo calcular el valor correcto de un parámetro y, por lo tanto, se ha configurado por defecto; El componente de control de potencia AC-3 (memoria de parámetros) está defectuoso; Este mensaje no es necesariamente un error, pero al menos debe informarse al maestro.	- Al actualizar el sistema operativo: Los nuevos parámetros se configuran por defecto cuando el camión se apaga y se vuelve a encender, el mensaje de evento se restablece después de encender el camión; - Comprobar el sistema operativo e instalar el correcto si es necesario; - Reemplazar el Control de Potencia AC-3 (U8);
– 6 19	1	Operación	Combinación de parámetros no válida	Se ha establecido una combinación no válida de varios parámetros. p.ej: • Combinación de parámetros extensión hidráulica auxiliar y función de botón de confirmación	- Verificar la parametrización mediante JUDIT y ajustar si es necesario;
– 6 19	2		Navegación de almacén: Selección de tipo incorrecta	Configuración de parámetros de navegación de almacén: especificación de tipo indefinida. El límite de activación es de 20 mseg.	- Establezca los parámetros en una configuración válida;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 19	3		Navegación de almacén: longitud de pasillo incorrecta	Configuración de parámetros de navegación de almacén: La longitud del pasillo obtenida a partir de los parámetros de la estructura del estante no coincide con la longitud del pasillo medida. El límite de activación es de 20 mseg.	- Establezca los parámetros en una configuración válida;
_ 6 19	4		Navegación del almacén: parámetros de la estructura del almacén defectuosos	Configuración de parámetros de navegación de almacén: Los parámetros de la estructura del almacén no son plausibles. El límite de activación es de 20 mseg.	- Establezca los parámetros en una configuración válida;
_ 6 19	5	Operación	Combinación de parámetros no válida	La combinación de parámetros Aux. La opción de extensión de elevación y corte de elevación no es válida	- Verificar la parametrización mediante JUDIT y ajustar si es necesario;
_ 6 19	6	Inicio del sistema	Combinación de parámetros no válida	El parámetro del motor de accionamiento (tipo de motor) tiene un valor no válido	- Establecer los parámetros del motor;
_ 6 19	7	Inicio del sistema	Combinación de parámetros no válida	El parámetro del freno de la rueda de carga y la inspección del freno de la rueda de carga no coinciden	- Cambiar parámetro de freno; - Comprobar frenos;
_ 6 19	8	Operación	Parametrización incorrecta del almacén: Información general	Parametrización incorrecta en el apartado de información general de "pantalla de configuración del almacén"	- Comprobar parametrización "general" - y, si es necesario, comprobar/desactivar la detección de posición real - Reiniciar tarea
_ 6 19	9	Operación	Parametrización incorrecta del almacén: Hidráulica	Parametrización incorrecta en la sección "hidráulica" de "pantalla de configuración del almacén"	- Verificar parametrización "hidráulica" - y, si es necesario, comprobar/desactivar la detección de posición real - Reiniciar tarea
_ 6 19	10	Operación	Parametrización incorrecta del almacén: Alturas/ zonas	Parametrización incorrecta en el apartado "alturas/zonas" de "visualización configuración almacén"	- Comprobar la parametrización de alturas/zonas - y, si es necesario, comprobar/desactivar la detección de posición real - Reiniciar tarea
_ 6 19	11	Operación	Parametrización incorrecta del almacén: conducción	Parametrización incorrecta en la sección "conducción" de "pantalla de configuración del almacén"	- Comprobar la parametrización de "conducción" - y, si es necesario, comprobar/desactivar la detección de posición real - Reiniciar tarea

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 19	12	Operación	Parametrización incorrecta del almacén: tipo de lugar de almacenamiento	Parametrización incorrecta en el apartado "Tipo de lugar de almacenamiento" de "Visualización de configuración del almacén"	- Comprobar la parametrización del "tipo de ubicación de almacenamiento" - y, si es necesario, comprobar/desactivar la detección de posición real - Reiniciar tarea
_ 6 19	13	Operación	Parametrización incorrecta del almacén: Tipo de nivel	Parametrización incorrecta en el apartado "tipo de nivel" de "visualización de configuración del almacén"	- Comprobar parametrización "tipo de nivel" - y, si es necesario, comprobar/desactivar la detección de posición real - Reiniciar tarea
_ 6 19	14	Operación	Parametrización de almacén incorrecta: Tipo de estantería	Parametrización incorrecta en el apartado "Tipo de estantería" de "Visualización de configuración del almacén"	- Consultar parametrización "tipo de rack" - y, si es necesario, comprobar/desactivar la detección de posición real - Reiniciar tarea
_ 6 19	15	Operación	Parametrización incorrecta del almacén: bloque de almacenamiento	Parametrización incorrecta en la sección "bloques de almacenamiento" de "pantalla de configuración del almacén"	- Comprobar la parametrización de "bloques de almacenamiento" - y, si es necesario, comprobar/desactivar la detección de posición real - Reiniciar tarea
_ 6 19	dieciséis	Operación	Parametrización incorrecta del almacén: Corrección	Parametrización incorrecta en el apartado "corrección" de "pantalla de configuración del almacén"	- Comprobar la parametrización de "corrección" - y, si es necesario, comprobar/desactivar la detección de posición real - Reiniciar tarea
_ 6 19	17	Inicio del sistema	Combinación de parámetros no válida	No se han configurado los parámetros para los caudales máximos o la velocidad máxima del motor para subir/bajar.	- Controlar/modificar el parámetro de caudal máximo de elevación; - Controlar/modificar el parámetro de caudal máximo de descenso; - comprobar/modificar el parámetro de régimen máximo del motor durante la elevación;
_ 6 19	18	Operación	Combinación de parámetros no válida	No se ha configurado el parámetro para la velocidad de ralentí o la velocidad máxima del motor	- Comprobar/cambiar el parámetro de velocidad de ralentí; - Controlar/modificar el parámetro de régimen máximo del motor;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 19	19	Operación	Combinación de parámetros no válida	No se ha configurado el parámetro para el diámetro del neumático.	- Comprobar/modificar el parámetro del diámetro del neumático;
_ 6 19	20	Operación	Combinación de parámetros no válida	Los parámetros de combustible y tipo de motor no son compatibles	- Comprobar/cambiar el parámetro del tipo de combustible;
_ 6 19	21	Operación	Combinación de parámetros no válida	El tipo de motor y los parámetros de codificación de la ECU no son compatibles	- Comprobar/cambiar el parámetro del tipo de motor;
_ 6 19	22	Operación	Combinación de parámetros no válida	Set A en la versión LED y la iluminación StVZO (Equipo de tráfico por carretera alemán) se han configurado al mismo tiempo	- Verificar/modificar el parámetro Set A; - Comprobar/modificar los parámetros de StVZO;
_ 6 19	23	Inicio del sistema Autotest Operación	Combinación de parámetros no válida	La combinación de la opción de control de inclinación y el parámetro del interruptor de palanca ZH3 no es válida	- Comprobar la parametrización mediante JUDIT y ajustar si es necesario.
_ 6 19	24	Inicio del sistema Autotest Operación	Combinación de parámetros no válida	Valor de los parámetros "Eje 3, nivel 1" Y "Eje 4, nivel 1" > 0 Y "Eje 3, nivel 1" es lo mismo que el parámetro "Eje 4, nivel 1"	- Verificar/cambiar parámetro eje nivel 1;
_ 6 19	25	Inicio del sistema Autotest Operación	Combinación de parámetros no válida	Los valores de los parámetros para varios de los parámetros "Eje 1-4, nivel 2" son mayores que 0 e idénticos	- Verificar/cambiar parámetro eje nivel 2;
_ 6 19	26	Operación	Combinación de parámetros no válida	El valor del parámetro "Función de alternancia" es 3 Y se ha ajustado una función hidráulica que requiere reconocimiento	- Comprobar/cambiar el parámetro "Función de alternar"; - Comprobar/modificar "Función hidráulica que requiere confirmación"
_ 6 19	27	Operación	Combinación de parámetros no válida	Al menos 2 de los parámetros "Key-1" a "Key-6" tienen el mismo valor de parámetro NO IGUAL A 0	- Comprobar/cambiar los parámetros "Key-1" a "Key-6"
_ 6 19	28	Operación	Combinación de parámetros no válida	Valor del parámetro ("Luz de viaje" = Bit 2 O 3 O 4 O 5) Y el valor del parámetro "Faros auxiliares" no es igual a 0	- Comprobar/modificar el parámetro "Iluminación de viaje"; - Verificar/modificar el parámetro "Faros auxiliares";

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 19	29	Operación	Combinación de parámetros no válida	Los siguientes bits se activan simultáneamente en el parámetro "Faros auxiliares": - Bit 5 Y 6 O - Bit 5 Y 7 O - Bit 6 Y 7;	- Verificar/modificar el parámetro "Faros auxiliares";
_ 6 19	30	Operación	Combinación de parámetros no válida	Los siguientes bits se activan simultáneamente en el parámetro "Faros delanteros": - Bit 5 Y 6 O - Bit 5 Y 7 O - Bit 6 Y 7;	- Verificar/modificar el parámetro "Faros delanteros";
_ 6 19	31	Operación	Combinación de parámetros no válida	Los siguientes bits se activan simultáneamente en el parámetro "Faros traseros": - Bit 5 Y 6 O - Bit 5 Y 7 O - Bit 6 Y 7;	- Verificar/modificar el parámetro "Faros traseros";
_ 6 19	32	Operación	Combinación de parámetros no válida	El valor del parámetro "Altura máxima de elevación de la velocidad de desplazamiento-2" es mayor que el valor del parámetro "Altura máxima de elevación de la velocidad de desplazamiento-1"	- Comprobar/cambiar el parámetro "Altura de elevación de la velocidad máxima de desplazamiento-2"; - Comprobar/cambiar el parámetro "Altura de elevación de la velocidad máxima de desplazamiento-1";
_ 6 19	33	Operación	Combinación de parámetros no válida	Los bits 7 Y 13 se establecen simultáneamente en el "CUST Parámetro de salida 1"	- Verifique el parámetro "CUST salida 1", ajuste si es necesario;
_ 6 19	34	Operación	Combinación de parámetros no válida	Los bits 7 Y 13 se establecen simultáneamente en el "CUST Parámetro de salida 2"	- Controlar el parámetro "CUST salida 2", ajustar si es necesario;
_ 6 19	35	Operación	Combinación de parámetros no válida	Los bits 7 Y 13 se establecen simultáneamente en el "CUST Parámetro de salida 3"	- Verifique el parámetro "CUST salida 3", ajuste si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 19	36	Inicio del sistema Autotest Operación	Combinación de parámetros no válida	Si el parámetro Tilt-Control > 0 y si para el valor del parámetro "Función única" el bit Elevación o Inclinación está activado, o si el parámetro Tilt-Control > 0 y para el parámetro "Función hidráulica que requiere reconocimiento" el valor Elevación, Inclinación adelante o el bit de inclinación Rev. está activado	- Verifique los siguientes parámetros y ajuste si es necesario: - Operación única, - Funciones hidráulicas que requieren confirmación - Control de inclinación
_ 6 19	37	Operación	Combinación de parámetros no válida	La clase de voltaje incorrecta está configurada en el parámetro "Tensión de la batería"	- Comprobar el parámetro "tensión de la batería" y ajustar si es necesario;
_ 6 19	38	Operación	Combinación de parámetros no válida	En el parámetro "Cust-Softkeysymbol 1" se ha ingresado una configuración diferente a 0 y esta configuración no es la misma que el número CUST-Softkeysymbol 1 de la pantalla O En el parámetro "Cust-Softkeysymbol 2" se ha ingresado una configuración diferente a 0 y esta configuración no es la misma que el número CUST-Softkeysymbol 2 de la pantalla O En el parámetro "Cust-Softkeysymbol 3" se ha introducido un ajuste distinto de 0 y este ajuste no es el mismo que el número CUST-Softkeysymbol 3 de la pantalla O	- Verifique los siguientes parámetros y ajuste si es necesario: - Cust-Softkeysímbolo 1, - Cust-Softkeysímbolo 2, - Cust-Softkeysímbolo 3,
_ 6 19	39	Operación	Combinación de parámetros no válida	En el parámetro "Cust-Icon 1" se ha introducido un ajuste distinto de 0 y este ajuste no es el mismo que el CUST-Icon símbolo 1 número de la pantalla O En el parámetro "Cust-Icon 2" se ha introducido un ajuste distinto de 0 y este ajuste no es el mismo que el CUST-Icon símbolo 2 número de la pantalla O En el parámetro "Cust-Icon 3" se ha introducido un ajuste distinto de 0 y este ajuste no es el mismo que el CUST-Icono símbolo 3 número de la pantalla O	- Verifique los siguientes parámetros y ajuste si es necesario: - Icono personalizado 1, - Icono personalizado 2, - Icono personalizado 3,

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 19 40		Inicio del sistema Operación	Combinación de parámetros no válida	El evento se dispara cuando se aplica lo siguiente: • El parámetro "Unidad de control" no coincide con el parámetro "Características de la dirección".	- Controlar el parámetro "Unidad de control" y modificar si es necesario; - Comprobar el parámetro "Características de la dirección" y cambiarlo si es necesario;
_ 6 19 41		Inicio del sistema Operación	Combinación de parámetros no válida	El evento se activa cuando se aplica lo siguiente: • El parámetro "Unidad de control" no coincide con el parámetro "Interruptor de protección del cuerpo".	- Controlar el parámetro "Unidad de control" y modificar si es necesario; - Controlar el parámetro "Interruptor de protección del cuerpo" y cambiar si es necesario;
_ 6 19 42		Inicio del sistema Operación	Combinación de parámetros no válida	El evento se activa cuando se aplica lo siguiente: • El parámetro "Unidad de control" no coincide con el parámetro "Plataforma / sistema de retención"	- Controlar el parámetro "Unidad de control" y modificar si es necesario; - Comprobar el parámetro "Plataforma / sistema de retención" y cambiar si es necesario;
_ 6 20	1	Operación	Demasiados eventos indicados al mismo tiempo	este mensaje se emite si se emiten más de 64 eventos al mismo tiempo	- Minimizar eventos (<64) - Reemplace el controlador
_ 6 21	1	cargador de arranque Operación	Suma de verificación de RAM no válida	Suma de verificación de RAM no válida (error interno)	- Reemplace el controlador;
_ **6 22**	**1**	Error de software de operación		Error de software interno (infracción del límite de pila (desbordamiento))	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador;
_ 6 22	2	Error de software de operación		Error de software interno (infracción del límite de pila (subdesbordamiento))	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador;
_ 6 22	3	Operación HEAP memoria agotada		memoria de datos dinámica totalmente agotada	- Evento de reinicio mediante reinicio de parada de emergencia; - Reemplace el controlador - Si este error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
– 6 22	4	Operación	Procesador fatal desconocido error	El programa del controlador detecta un error desconocido (EMCY)	- Evento de reinicio mediante reinicio de parada de emergencia; - Reemplace el controlador - Si este error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;
– 6 23	1	Operación	Regulador de fuerza de frenado: misc. error	Se produjo un error desconocido en el regulador de la fuerza de frenado. El límite de activación es de 100 mseg.	**Z** Varios error mientras se lleva a cabo la función afuera. - Verifique la función y contacte al Soporte Técnico si es necesario;
– 6 23	7	Operación	Seta de apoyo para mano izquierda: misc. error	Se produjo un error desconocido en el hongo de soporte izquierdo. El límite de activación es de 100 mseg.	**Z** Varios error mientras se lleva a cabo la función afuera. - Verifique la función y contacte al Soporte Técnico si es necesario;
– 6 23	9	Operación	Seta de apoyo para la mano derecha: misc. error	Se produjo un error desconocido en el hongo de soporte derecho. El límite de activación es de 100 mseg.	**Z** Varios error mientras se lleva a cabo la función afuera. - Verifique la función y contacte al Soporte Técnico si es necesario;
– 6 24	1	Indefinido	Datos del "indicador de descarga" Rango de EEPROM inválido	Suma de comprobación no válida en el área de EEPROM: 0x00A0 - 0x00AF Para obtener más información, consulte el documento de diseño de EEPROM	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Reemplace el controlador;
– 6 25	1	Indefinido	Rango de EEPROM de datos del "controlador de batería de dirección Mac" no válido	Suma de comprobación no válida en el área de EEPROM: 0x00B0 - 0x00BF Para obtener más información, consulte el documento de diseño de EEPROM	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Reemplace el controlador;
– 6 25	2	Indefinido	Datos del "cargador de direcciones Mac" Rango de EEPROM inválido	Suma de verificación no válida en el área de EEPROM: 0x00C0 - 0x00CF Para obtener más información, consulte el documento de diseño de EEPROM	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 26 0...63	Inicio del sistema		La posición del número de código "subíndice" es incorrecta.	El código de este camión no es válido. El subíndice muestra el número de posición del código incorrecto. El límite de activación es de 20 mseg.	- Se ingresó un código de liberación incorrecto. - Consultar el código de liberación vía JUDIT y ajustar si es necesario.
_ 6 27	1	Inicio del sistema	El ajuste de parámetros de la carretilla no coincide con el registro de datos de seguridad	Los ajustes de parámetros en el camión no coinciden con los parámetros aprobados en el registro de datos de seguridad. El límite de activación es de 20 mseg.	- Los registros de datos de seguridad en los dos sistemas seguros no coinciden. - Cargar registros de datos de seguridad vía JUDIT.
_ 6 28	1	Operación	Entrada en el libro de registro si se cambia la hora: hora antigua	El libro de registro registra los ajustes de hora y fecha antes del cambio. El umbral de disparo es de 20 ms.	**Z** El mensaje de evento sirve para documentar un cambio en el tiempo. No se requiere accion.
_ 6 28	2	Operación	Entrada en el libro de registro cuando se ajusta el tiempo - nuevo tiempo	El libro de registro registra los ajustes de hora y fecha en el camión. El umbral de disparo es de 20 ms.	**Z** El mensaje de evento sirve para documentar un cambio en el tiempo. No se requiere accion.
_ 6 29	1	Inicio del sistema Operación	El parámetro no coincide con la codificación del mazo de cables	Se configuró un parámetro que no coincide con la codificación del arnés de cables (estado de entrada digital)	- Comprobar el ajuste de parámetros y ajustar si necesario; - Comprobar la señal en la entrada de codificación;
_ 6 29	2	Operación	El parámetro "Función de interruptor de protección personal" no coincide con la codificación del arnés de cables	La "función de interruptor de protección personal" en el camión con conductor no está configurada como interruptor de freno, sin otra opción para operar como freno de servicio. El tipo de camión se codifica a través del mazo de cables.	- Establezca el parámetro 0x218A de "función del interruptor de protección personal" en "interruptor de freno hasta que se detenga" o "interruptor de freno mientras el interruptor de protección personal está activado";
_ 6 29	3	Inicio del sistema Operación	El parámetro no coincide con la codificación del mazo de cables	Se configuró un parámetro que no coincide con la codificación del arnés de cables (estado de salida digital)	- Comprobar el ajuste de parámetros y ajustar si necesario; - Comprobar la señal en la entrada de codificación; - Compruebe si la conexión de la unidad de acoplamiento para el tipo de camión no es la misma que la del "modelo básico ERD serie 2";
_ 6 29	4	Inicio del sistema Operación	El parámetro no coincide con los botones disponibles	Se ha configurado un parámetro que no coincide con la versión del modo peatonal lateral instalada.	- Comprobar el ajuste de parámetros y ajustar si necesario; - Señal de control en la entrada "Modo peatón lateral";
_ 6 29	5	Inicio del sistema Operación	El parámetro "Modelo de camión" no coincide con las entradas "Interruptor de hombre muerto 1" y "Interruptor de hombre muerto 2"	El segundo interruptor de hombre muerto se activó en un modelo de camión con plataforma de operador.	- Comprobar el ajuste de parámetros y ajustar si necesario; - Señal de control en la entrada "Interruptor de hombre muerto 2";

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 30	1	Inicio del sistema	Gobernador de la fuerza de frenado: Potenciómetro no enseñado	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	3	Inicio del sistema	Sensor transversal: Potenciómetro no enseñado	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	5	Inicio del sistema	Sensor de rotación: Potenciómetro no enseñado	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	7	Inicio del sistema	Seta de apoyo izquierda: Potenciómetro no enseñado	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	9	Inicio del sistema	Seta de apoyo derecha: Potenciómetro no enseñado	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	11	Inicio del sistema	Sensor de valor real de dirección: potenciómetro no programado	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	13	Inicio del sistema	Dispositivo de consigna de dirección: Potenciómetro no enseñado	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	15	Inicio del sistema	Dispositivo de consigna de dirección opcional: Potenciómetro no programado, realizar aprendizaje	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	21	Inicio del sistema	Dispositivo de consigna hidráulica: Potenciómetro no enseñado	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	23	Inicio del sistema	Dispositivo de consigna de viaje: Potenciómetro no enseñado	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	25	Inicio del sistema	Dispositivo hidráulico de consigna opcional: Potenciómetro no programado, realizar aprendizaje	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 30	27	Inicio del sistema	Dispositivo de consigna de marcha opcional: Potenciómetro no programado, realizar aprendizaje	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	29	Inicio del sistema	Dispositivo de consigna del pedal del acelerador opcional: Potenciómetro no programado, realizar el aprendizaje	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	31	Inicio del sistema	Dispositivo de consigna del pedal de freno opcional: Potenciómetro no programado, ejecutar el aprendizaje	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	33	Inicio del sistema	Dispositivo de consigna de desplazamiento a la derecha del peatón: Potenciómetro no programado, realizar el aprendizaje	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	35	Inicio del sistema	Dispositivo de consigna de desplazamiento a la izquierda del peatón: Potenciómetro no programado, realizar el aprendizaje	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	37	Inicio del sistema	Dispositivo de consigna de desplazamiento a la derecha del peatón: Potenciómetro no programado, realizar el aprendizaje	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 30	39	Inicio del sistema	Dispositivo de consigna de desplazamiento a la izquierda del peatón: Potenciómetro no programado, realizar el aprendizaje	Sensor analógico no enseñado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 31	1	Inicio del sistema	Regulador de fuerza de frenado: Geometría de freno no enseñada	No se han establecido los topes mecánicos del regulador de la fuerza de frenado. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 31	2	Inicio del sistema	Gobernador de la fuerza de frenado: Niveles de desaceleración no establecidos	Los niveles de desaceleración del regulador de fuerza de frenado no están establecidos. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 31	3	Inicio del sistema	Sensor transversal: Geometría no enseñada	Los topes mecánicos del sensor "transversal" no están establecidos. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 31	4	Inicio del sistema	Sensor transversal: interruptor de índice no enseñado	No se ha establecido la posición del interruptor de índice del desplazador lateral. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 31	5	Inicio del sistema	Sensor de rotación: Geometría no enseñada,	Los topes mecánicos del sensor de "rotación" no están configurados. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 31	7	Inicio del sistema	Seta de apoyo de la mano izquierda: no se enseña geometría	Topes mecánicos de la seta de apoyo izquierda no ajustados. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 31	9	Inicio del sistema	Seta de apoyo de la mano derecha: no se enseña geometría	Topes mecánicos de la seta de apoyo derecha no ajustados. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 31	31	Inicio del sistema	Elevación proporcional: Geometría no enseñada	Topes mecánicos de elevación proporcional no establecidos. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 31	33	Inicio del sistema	Ascensor libre: Geometría no enseñada	Topes mecánicos de elevación libre no establecidos. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 31	35	Inicio del sistema	auxiliar Ascensor: Geometría no enseñada	No se han establecido los topes mecánicos del elevador auxiliar. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 31	37	Inicio del sistema	Posicionador de horquillas: Geometría no enseñada	Los topes mecánicos del posicionador de horquillas no están ajustados. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 31	38	Inicio del sistema	Posicionador de horquillas opcional: Geometría no enseñada	Los topes mecánicos del posicionador de horquillas opcional no están establecidos. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 31	39	Inicio del sistema	Desplazador lateral: geometría no enseñada	Los topes mecánicos del desplazador lateral no están configurados. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 31 40		Inicio del sistema	Colector de corriente izquierdo: Geometría no enseñada	Los topes mecánicos del colector de corriente izquierdo no están establecidos. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 31	41	Inicio del sistema	Colector de corriente derecho: Geometría no enseñada	Topes mecánicos del colector de corriente derecho no establecidos. Puesta en marcha no realizada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 33	1	Inicio del sistema	Regulador de la fuerza de frenado: desviación de la posición de desconexión	La posición de encendido difiere de la posición de apagado en más de 20° (sensor de ángulo). El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar un recorrido de referencia: - Reenseñar el limitador de fuerza de frenado a través de Judit;
_ 6 33	3	Inicio del sistema	Sensor transversal: desviación de la posición desconectada	La posición de encendido difiere de la posición de apagado en más de 20° (sensor de ángulo). El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar un recorrido de referencia: - Reenseñar el sensor transversal a través de JUDIT;
_ 6 33	5	Inicio del sistema	Girar sensor: desviación de la posición desconectada	La posición de encendido difiere de la posición de apagado en más de 20° (sensor de ángulo). El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar un recorrido de referencia: - Reenseñar el sensor de rotación a través de JUDIT;
_ 6 33	7	Inicio del sistema	Seta de apoyo izquierda: desviación de la posición de apagado	La posición de encendido difiere de la posición de apagado en más de 20° (sensor de ángulo). El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar un recorrido de referencia: - Reenseñar la seta de apoyo izquierda a través de JUDIT;
_ 6 33	9	Inicio del sistema	Seta de apoyo derecha: desviación de la posición de apagado	La posición de encendido difiere de la posición de apagado en más de 20° (sensor de ángulo). El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar un recorrido de referencia: - Vuelva a enseñar el hongo de soporte correcto a través de JUDIT;
_ 6 35	5	Operación	Girar: por debajo de la posición mínima	La posición establecida ha sido abandonada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 35	6	Operación	Girar: por encima de la posición máxima	La posición establecida ha sido abandonada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 35	31	Operación	Elevación proporcional: por debajo de la posición mínima	La posición establecida ha sido abandonada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 35	32	Operación	Elevación proporcional: por encima de la posición máxima	La posición establecida ha sido abandonada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 35	33	Operación	Elevación libre: por debajo de la posición mínima	La posición establecida ha sido abandonada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 35	34	Operación	Elevación libre: por encima de la posición máxima	La posición establecida ha sido abandonada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 35	35	Operación	A. elevación: por debajo de la posición mínima	La posición establecida ha sido abandonada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 35	36	Operación	auxiliar elevación: por encima de la posición máxima	La posición establecida ha sido abandonada. El límite de activación es de 100 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 36	1	Operación	El parámetro no coincide con los botones conectados	Durante 300 ms, se detectan uno o más dispositivos de punto de ajuste de modo peatonal que no coinciden con la etapa de expansión configurada para la opción respectiva.	- Comprobar el ajuste de parámetros y ajustar si necesario; - Verifique las conexiones de cables de los botones existentes al controlador;
_ 6 37	1	Operación	Funciones de seguridad modificadas	Evento emitido al cambiar el parámetro de seguridad del servicio - Apagar y volver a encender el camión;	
_ 6 38	1	Inicio del sistema	Inclinación: geometría no enseñada, realizar la puesta en marcha	Los topes mecánicos del sensor de inclinación no están configurados. El punto de activación es de 100 mseg.	- Enseñar el sensor de inclinación con JUDIT;
_ 6 40	1	Inicio del sistema	Los datos deben almacenarse (ALMACENAR) del controlador al medio de copia de seguridad (BROTE)	Respaldo: El controlador informa la necesidad de almacenar sus datos en el medio de respaldo	- Copia de seguridad de la tienda con Judit;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 41	1	Inicio del sistema	Los datos necesitan ser restaurados (RESTAURAR) del medio de respaldo (BUD) al controlador	Respaldo: El controlador informa la necesidad de restaurar sus datos desde el medio de respaldo	- Restaurar copia de seguridad con Judit;
_ 6 42	1	Inicio del sistema	Protección contra escritura (prueba cruzada) en el controlador y medio de respaldo (BUD)	Respaldo: El controlador informa una desviación entre el ID de protección contra escritura establecido del controlador y el medio de respaldo	- Restaurar temporalmente la copia de seguridad con Judit; - Restaurar permanentemente la copia de seguridad con Judit;
_ 6 43	1	Inicio del sistema	Error de comprobación/ procesamiento	Respaldo: Se detecta un error o se produce durante la comprobación/ procesamiento de la copia de seguridad	- Comprobar dongle de copia de seguridad (presencia); - Guardar copia de seguridad con JUDIT;
_ 6 44	1	Inicio del sistema	Interruptor capacitivo de palanca hidráulica no enseñado	Interruptor capacitivo de palanca hidráulica no enseñado. El límite de activación es de 20 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 44	2	Inicio del sistema	Interruptor capacitivo de palanca de viaje no enseñado	El interruptor capacitivo de la palanca de desplazamiento no se ha enseñado. El límite de activación es de 20 mseg.	- Realizar Teach-In a través de JUDIT;
_ 6 45 1…n			No se cumplen los requisitos mínimos para la versión de software.	La versión de software de este componente es demasiado antigua para la versión de camión. El límite de activación es de 20 mseg.	- Actualizar el sistema operativo del componente a la versión requerida.
_ 6 45 65-68			No se cumplen los requisitos mínimos para la versión de software.	La versión de software de este componente es demasiado antigua para la versión de camión. El límite de activación es de 20 mseg.	- Actualizar el sistema operativo del componente a la versión requerida.
_ 6 46	1		Mensaje de información: el software del camión cambió	El software del camión ha sido cambiado.	- Actualizar el sistema operativo del componente a la versión requerida.
_ 6 51	1	Inicio del sistema	Registro de datos "Mesa de dirección" no válido	Este mensaje de evento no se utiliza actualmente.	

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 52	1	Inicio del sistema	Registro de datos "Teach en valor real del ángulo de dirección" no válido	Registro de datos "Valor real Teach-In del ángulo de dirección" no válido Sin ID de validez en la EEprom	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Establecer valores predeterminados para los parámetros de dirección. - Establecer valores predeterminados para los parámetros de enseñanza. - Levantar el camión con un gato para que la rueda de dirección no toque el suelo. Realizar aprendizaje; ¡No interrumpas el proceso! - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 6 52	2	Inicio del sistema	Registro de datos "Teach en valor real del ángulo de dirección" no válido	Registro de datos "Valor real Teach-In del ángulo de dirección" no válido Diferentes valores en EEprom	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Establecer valores predeterminados para los parámetros de dirección. - Establecer valores predeterminados para los parámetros de enseñanza. - Levantar el camión con un gato para que la rueda de dirección no toque el suelo. Realizar aprendizaje; ¡No interrumpas el proceso! - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 6 52	3		Sensor de valor real de dirección: rango capturado demasiado pequeño	Sensor de valor real de dirección: El rango capturado para el aprendizaje del sensor es demasiado pequeño	- Verificar el cableado del sensor y probar el funcionamiento; - Reemplace el sensor;
_ 6 52	4		Sensor de valor real de dirección: ningún cambio de valor durante Teach-in a pesar de que el controlador de impulsos gira	Sensor de valor real de dirección: ningún cambio de valor durante Teach-in a pesar del giro del regulador de impulsos	- Verificar el cableado del sensor y probar el funcionamiento; - Reemplace el sensor;
_ 6 52	5		Dirección de referencia: Tiempo de espera total de 20 seg. excedido	Dirección de referencia: Tiempo de espera total de 20 seg. excedido	- Verificar el cableado del sensor y probar el funcionamiento; - Reemplace el sensor;
_ 6 52	6		Aprendizaje de la dirección: Tiempo de espera total de 20 seg. excedido	Aprendizaje de la dirección: Tiempo de espera total de 20 seg. excedido	- Verificar el cableado del sensor y probar el funcionamiento; - Reemplace el sensor;
_ 6 52	7	Operación	Sensores de ángulo de dirección real: se excedió el tiempo de espera de calibración de 30 s	Sensores de ángulo de dirección real: se excedió el tiempo de espera de calibración de 30 s	- Reenseñar sensor y dirección; - Reemplace el sensor;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 53	1	Inicio del sistema	Registro de datos "Teach in steer angle setpoint" no válido	Registro de datos "Consigna Teach-In del ángulo de dirección" no válido Sin ID de validez en la EEprom	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Establecer valores predeterminados para los parámetros de dirección. - Establecer valores predeterminados para los parámetros de enseñanza. - Levantar el camión con un gato para que la rueda de dirección no toque el suelo. Realizar aprendizaje; ¡No interrumpas el proceso! - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 6 53	2	Inicio del sistema	Registro de datos "Teach in steer angle setpoint" no válido	Registro de datos "Consigna Teach-In del ángulo de dirección" no válido Diferentes valores en EEprom	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Establecer valores predeterminados para los parámetros de dirección. - Establecer valores predeterminados para los parámetros de enseñanza. - Levantar el camión con un gato para que la rueda de dirección no toque el suelo. Realizar aprendizaje; ¡No interrumpas el proceso! - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 6 53	3	Operación	Registro de datos "Teach in steer angle setpoint" no válido	Registro de datos "Consigna Teach-In del ángulo de dirección" no válido Enseñar valores eliminados. La posición cero calculada automáticamente no coincide con la posición cero aprendida.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Establecer valores predeterminados para los parámetros de dirección. - Establecer valores predeterminados para los parámetros de enseñanza. - Levantar el camión con un gato para que la rueda de dirección no toque el suelo. Realizar aprendizaje; ¡No interrumpas el proceso! - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 6 54	1	Operación	Número de evento desconocido (no plausible)	Mensaje de evento desconocido. Número de evento recibido desconocido (UART)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software;
_ 6 54	2	Operación	Número de evento desconocido (no plausible)	Mensaje de evento desconocido. Número de evento propio inverosímil (UART)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software;
_ 6 54	3	Operación	Número de evento desconocido (no plausible)	Mensaje de evento desconocido para el procesador de control. La respuesta de evento recibida no es plausible (UART)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 55	1	Error de software indefinido		Desbordamiento de pila (límite inferior) Los límites inferior y superior de la pila están protegidos y monitoreados contra infracciones por muestra de prueba.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Controlar CAN-Bus; - Preguntar sobre la actualización del software;
_ 6 55	2	Error de software indefinido		Desbordamiento de pila (límite superior) Los límites inferior y superior de la pila están protegidos y monitoreados contra infracciones por muestra de prueba.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Comprobar interferencias (radio, carga estática); - Controlar CAN-Bus; - Preguntar sobre la actualización del software;
_ 6 56	1	Operación	Vigilancia de funciones cíclicas activada	Conversión de canales analógicos/digitales; Si no se reciben lecturas analógicas dentro de un tiempo determinado, se genera el mensaje de evento.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 6 56	2	Inicio del sistema	Vigilancia de funciones cíclicas activada	Funciones críticas para la seguridad no realizadas durante el inicio del sistema	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 6 56	3	Autotest	Vigilancia de funciones cíclicas activada	Funciones críticas para la seguridad no realizadas durante la autocomprobación (inicialización) (supervisión de tiempo 5 s)	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 6 56	4	Operación	Vigilancia de funciones cíclicas activada	Funciones críticas para la seguridad no ejecutadas durante el funcionamiento. Si no se realizan todas las rutinas una vez en 20 ms, se activa el mensaje de evento.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 6 56	5	Operación	Tiempo de ciclo 20 mseg. excedido	El tiempo de ciclo estaba entre 20 mseg y 22 mseg. El límite de activación es de 20 mseg. El mensaje de evento es remanente y solo se puede restablecer mediante un restablecimiento de parada de emergencia.	- Evento de reinicio mediante reinicio de parada de emergencia; - Si el error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;
_ 6 56	6	Operación	Tiempo de ciclo 22 mseg. excedido	El tiempo de ciclo estaba entre 22 mseg y 24 mseg. El límite de activación es de 22 mseg. El mensaje de evento es remanente y solo se puede restablecer mediante un restablecimiento de parada de emergencia.	- Evento de reinicio mediante reinicio de parada de emergencia; - Si el error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 56	7	Operación	Tiempo de ciclo 24 mseg. excedido	El tiempo de ciclo fue superior a 24 mseg. El límite de activación es de 24 mseg. El mensaje de evento es remanente y solo se puede restablecer mediante un restablecimiento de parada de emergencia.	- Evento de reinicio mediante reinicio de parada de emergencia; - Si el error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;
_ 6 56	8	Operación	Tiempo de espera para la sincronicidad de procesamiento cíclico de 20 ms con CANopen SYNC	El tiempo de ciclo entre CANopen SYNC y el procesamiento de la funcionalidad del sistema operativo fue de más de 2 ms.	- Evento de reinicio mediante reinicio de parada de emergencia; - Reemplace el controlador - Si este error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;
_ 6 56	9	Operación	Tiempo de ciclo 1ms excedido	El ciclo cuando el sistema operativo está procesando debe ejecutarse menos de 18 veces en 20 mseg.	- Evento de reinicio mediante reinicio de parada de emergencia; - Reemplace el controlador - Si este error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;
_ 6 57	1	Autotest	Los parámetros del procesador de control y monitoreo no son los mismos	Durante la inicialización, los parámetros entre los procesadores de control y monitoreo son diferentes.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Establecer valores predeterminados para los parámetros de dirección. - Establecer valores predeterminados para los parámetros de enseñanza. - Levantar el camión con un gato para que la rueda de dirección no toque el suelo. Realizar aprendizaje; ¡No interrumpas el proceso! - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 6 58	1	Autotest Operación	Tabla de dirección no válida	La tabla de dirección en el procesador de monitoreo no es válida. Límites permisibles excedidos.	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 6 59	1	Autotest	Dispositivo de consigna inválido	El parámetro del tipo de dispositivo de punto de ajuste de dirección no coincide con el tipo de dispositivo de punto de ajuste de dirección que está conectado.	- Configure los parámetros para el dispositivo de punto de ajuste correcto;
_ 6 60	1	Operación	El área de almacén asignada es menor que 0 o mayor que 31	Se ha configurado un área de almacén no válida. El límite de activación es de 20 mseg.	- Corregir la parametrización del área de almacén a través de JUDIT;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 62	1	Operación	Movimiento transversal/giratorio: distancia de seguridad demasiado corta, peligro de colisión con cremallera	No se respetó el espacio libre de seguridad establecido entre la carga giratoria y la de desplazamiento lateral y la cremallera. Se canceló la operación de rotación transversal. Es necesario monitorear si la carga se gira y bascula en el pasillo estrecho para evitar que choque con la estantería. El umbral de disparo es de 20 ms.	- Ajustar el movimiento de traslación/rotación a través de JUDIT;
_ 6 63	1	Operación	Regulador de fuerza de frenado: diferencia entre valores nominales y reales demasiado grande	La posición nominal del sensor analógico se desvía en más de 20°. El límite de activación es de 1000 mseg.	- Comprobar la libertad mecánica de movimiento;
_ 6 63	7	Operación	Seta de apoyo a la izquierda: diferencia demasiado grande entre los valores nominales y reales	La posición nominal del sensor analógico se desvía en más de 20°. El límite de activación es de 1000 mseg.	- Comprobar la libertad mecánica de movimiento;
_ 6 63	9	Operación	Seta de apoyo derecha: diferencia demasiado grande entre los valores nominales y reales	La posición nominal del sensor analógico se desvía en más de 20°. El límite de activación es de 1000 mseg.	- Comprobar la libertad mecánica de movimiento;
_ 6 70	12	Operación	Recorrido de pasillo de guía de cable, el sensor de dirección de carga ha perdido la señal de cable	Recorrido de pasillo de guía de cable, el sensor ha perdido la señal del cable. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el enrutamiento del cable guía: - Alinear el camión con el cable guía;
_ 6 70	13	Operación	Recorrido de pasillo guiado por cable, el sensor de curvas ha perdido la señal del cable	Recorrido de pasillo de guía de cable, el sensor ha perdido la señal del cable. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el enrutamiento del cable guía: - Alinear el camión con el cable guía;
_ 6 70	14	Operación	Recorrido de pasillo de guía de alambre, el sensor de dirección de conducción ha perdido la señal de alambre	Recorrido de pasillo de guía de cable, el sensor ha perdido la señal del cable. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el enrutamiento del cable guía: - Alinear el camión con el cable guía;
_ 6 70 44		Operación	Recorrido de pasillo de guía de cable, el sensor de dirección de carga ha perdido la señal de cable	Recorrido de pasillo de guía de cable, el sensor ha perdido la señal del cable. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el enrutamiento del cable guía: - Alinear el camión con el cable guía;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 70 45		Operación	Recorrido de pasillo guiado por cable, el sensor de curvas ha perdido la señal del cable	Recorrido de pasillo de guía de cable, el sensor ha perdido la señal del cable. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el enrutamiento del cable guía: - Alinear el camión con el cable guía;
_ 6 70 46		Operación	Recorrido de pasillo de guía de alambre, el sensor de dirección de conducción ha perdido la señal de alambre	Recorrido de pasillo de guía de cable, el sensor ha perdido la señal del cable. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el enrutamiento del cable guía: - Alinear el camión con el cable guía;
_ 6 71	1	Inicio del sistema	Versiones de software internas no válidas	MULTIPILOTO: Versiones de software internas no válidas	- Software flash de nuevo; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador;
_ 6 71	2	Tipo de piloto de arranque del sistema incompatible		El maestro lee una lectura desconocida o defectuosa para el tipo de piloto de la EEPROM del piloto.	- Comprobar piloto; - Buscar actualizaciones de software; - Reemplace el controlador;
_ 6 74	1	Operación	El número de frecuencias excede el rango utilizado	Cambio de frecuencia de guía de cable: el número de frecuencias excede el rango utilizado. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar la selección del juego de parámetros
_ 6 74	2	Operación	El número de frecuencias excede el rango permitido	Cambio de frecuencia de la guía del cable: el número de frecuencias excede el rango permitido. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar la selección del juego de parámetros
_ 6 74	3	Operación	Sensores de guía de cable ajustados a diferentes frecuencias	Cambio de frecuencia de guía de cable: los sensores de guía de cable están configurados en diferentes frecuencias. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar el ajuste de frecuencia del sensor;
_ 6 75	1	Operación	Colector: el parámetro "Área de estantes" se establece más corto que el área del almacén	Colector: parámetro “Área de estanterías” configurado más corto que el área de almacén. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar el parámetro del colector actual;
_ 6 75	2	Operación	Colector: parámetro "Distancia de parada de entrada a la zona de estanterías" no plausible	Colector: parámetro "Distancia de parada de entrada a la zona de estanterías" no plausible. El límite de activación es de 20 mseg.	- Comprobar el parámetro del colector actual;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 75	3	Operación	Colector: parámetro "Distancia en pulgadas de entrada al área del bastidor" no plausible.	Colector: parámetro "Distancia en pulgadas de entrada al área del bastidor" no plausible. El punto de activación es de 20 mseg.	- Comprobar el parámetro del colector actual;
_ 6 76	1	Operación	Cambio de guía cable/carril: el modo de guía del cable es incorrecto	Cambio de guiado cable/carril: el modo de guiado por cable es incorrecto, se espera un guiado por raíl	- Comprobar el sistema de sensores de reconocimiento de pasillo; - Verifique la configuración del punto de disparo;
_ 6 76	2	Operación	Cable de cambio de guía / riel: el modo de guía de riel es incorrecto	Guía de cambio de cable/riel: el modo de guía de riel es incorrecto, se espera guía de cable	- Comprobar el sistema de sensores de reconocimiento de pasillo; - Verifique la configuración del punto de viaje;
_ 6 81	1	Indefinido	ISM: Valor "Parámetro 5" > "Parámetro 6"	ISM: Configure el tiempo de espera en espera para que sea menor que el tiempo de espera del camión.	- Configure el parámetro 5 a menos del parámetro 6;
_ 6 81	2	Indefinido	ISM: Parámetros no válidos (diferencia entre 2 límites)	ISMO: Establezca el límite 1 (parámetro #11) para que sea mayor que la diferencia más pequeña entre 2 límites de conmutación (parámetros #12-17).	- El valor diferencial del parámetro 11 es menor que los valores diferenciales de los distintos niveles de los parámetros 12-17
_ 6 81	3	Indefinido	ISM: Parámetros no válidos (diferencia entre 2 límites)	ISMO: Establezca el límite 2 (parámetro #20) para que sea mayor que la diferencia más pequeña entre 2 límites de conmutación (parámetros #21-26).	- El valor diferencial del parámetro 20 es menor que los valores diferenciales de los distintos niveles de los parámetros 21-26
_ 6 81	4	Indefinido	ISM: Parámetros no válidos (diferencia entre 2 límites)	ISMO: Establezca el límite 3 (parámetro #29) para que sea mayor que la diferencia más pequeña entre 2 límites de conmutación (parámetros #30-35).	- El valor diferencial del parámetro 29 es menor que los valores diferenciales de los distintos niveles de los parámetros 30-35
_ 6 81	5	Indefinido	ISM: Parámetros 12-17 no ascendentes	ISM: el orden de límite del interruptor (parámetros #12-17) no es ascendente.	- Configure los parámetros 12-17 para que sean ascendentes;
_ 6 81	6	Indefinido	ISM: Parámetros 21-26 no ascendentes	ISM: el orden de límite del interruptor (parámetros #21-26) no es ascendente.	- Configure los parámetros 21-26 para que sean ascendentes;

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	6	81		7	Indefinido	ISM: Parámetros 30-35 no ascendentes	ISM: el orden de límite del interruptor (parámetros #30-35) no es ascendente.	- Configure los parámetros 30-35 para que sean ascendentes;
_	6	81		8	Indefinido	ISM: Parámetros 47-49 no ascendentes	ISM: el orden de límite del interruptor (parámetros #47-49) no es ascendente.	- Configure los parámetros 47-49 para que sean ascendentes;
_	6	81		9	Indefinido	ISM: Parámetros 50-52 no ascendentes	ISM: el orden de límite del interruptor (parámetros #50-52) no es ascendente.	- Configure los parámetros 50-52 para que sean ascendentes;
_	6	87		1	Operación	Desbordamiento del búfer de telegramas de la interfaz serie COM1	El búfer de entrada interno de la función de parametrización de datos de radio 4 (búfer interno) para la interfaz serie COM1 ha estado lleno durante más de 2 segundos.	- Verificar y, si es necesario, reducir la frecuencia de telegramas en la estación contraparte (por ejemplo, interfaz logística) - Apague y encienda el controlador del camión
_	6	87		2	Operación	Desbordamiento del búfer de telegramas de la interfaz serie COM2	El búfer de entrada interno de la función de parametrización de datos de radio 4 (búfer interno) para la interfaz serie COM2 ha estado lleno durante más de 2 segundos.	- Verificar y, si es necesario, reducir la frecuencia de telegramas en la estación contraparte (por ejemplo, interfaz logística) - Apague y encienda el controlador del camión
_	6	87		3	Operación	Desbordamiento del búfer de telegramas de la interfaz serie COM3	El búfer de entrada interno de la función de parametrización de datos de radio 4 (búfer interno) para la interfaz serie COM3 ha estado lleno durante más de 2 segundos.	- Verificar y, si es necesario, reducir la frecuencia de telegramas en la estación contraparte (por ejemplo, interfaz logística) - Apague y encienda el controlador del camión
_	6	87		4	Operación	Desbordamiento del búfer de telegramas de la interfaz serie COM4	El búfer de entrada interno de la función de parametrización de datos de radio 4 (búfer interno) para la interfaz PLC COM4 se ha llenado durante más de 2 segundos.	- Verificar y, si es necesario, reducir la frecuencia de telegramas en la estación contraparte (interfaz PLC) - Apague y encienda el controlador del camión

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 87	11	Operación	Datos recibidos después del carácter de terminación (COM1)	Se recibieron más caracteres a través del bus CAN después del carácter de terminación parametrizado (COM1) del último telegrama	- Comparar la parametrización del telegrama con el telegrama recibido (sobre todo el carácter de terminación) - Corregir la interfaz - Apague y encienda el controlador del camión
_ 6 87	12	Operación	Datos recibidos después del carácter de terminación (COM2)	Se recibieron más caracteres a través del bus CAN después del carácter de terminación parametrizado (COM2) del último telegrama	- Comparar la parametrización del telegrama con el telegrama recibido (sobre todo el carácter de terminación) - Corregir la interfaz - Apague y encienda el controlador del camión
_ 6 87	13	Operación	Datos recibidos después del carácter de terminación (COM3)	Se recibieron más caracteres a través del bus CAN después del carácter de terminación parametrizado (COM3) del último telegrama	- Comparar la parametrización del telegrama con el telegrama recibido (sobre todo el carácter de terminación) - Corregir la interfaz - Apague y encienda el controlador del camión
_ 6 87	14	Operación	Datos después del símbolo de fin recibido (COM4, interfaz de máquina RASC)	Se recibieron más caracteres a través del bus CAN después del carácter de terminación parametrizado (COM4) del último telegrama	- Comparar la parametrización del telegrama con el telegrama recibido (sobre todo el carácter de terminación) - Corregir la interfaz - Apague y encienda el controlador del camión
_ 6 88	1	Indefinido	Modo de larga duración/modo de ahorro activado	*Nota:* El modo de larga duración es una opción que se utiliza para una carga/ahorro de batería óptimos. La batería se puede cargar cuando se alcanza el nivel de descarga establecido para la batería. El nivel de descarga se basa en la capacidad de la batería. *Requisito:* - La batería no se carga a pesar de estar conectada al cargador; *Causa:* La capacidad actual de la batería está por encima del nivel de descarga establecido en el parámetro (0x256C).	- Explicar la opción "modo de larga duración" al cliente; - Aumentar el nivel de descarga establecido en el parámetro (0x256C). Hable con el cliente antes de cambiar este parámetro;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 89 1…n	Indefinido		Datos EEPROM no plausibles (no críticos)	Cabeza del timón: uno o más registros de datos no se pueden leer (no críticos).	- Reemplace la cabeza del timón;
_ 6 90 1…n	Indefinido		Datos EEPROM no plausibles (no críticos)	Cabeza del timón: uno o más registros de datos no se pueden leer (no críticos).	- Reemplace la cabeza del timón;
_ 6 91	1	Error de datos de RAM no definido		Cabezal del timón: la prueba de RAM falló en el momento de la operación.	- Reemplace la cabeza del timón;
_ 6 92	1	Variable crítica indefinida dañada		Cabeza del timón: la variable crítica es inverosímil.	- Reemplace la cabeza del timón;
_ 6 93 2…n	Indefinido		Suma de comprobación de RAM no válida (crítica)	Cabeza del timón: registros de parámetros RAM guardados a través de CRC.	- Reemplace la cabeza del timón;
_ 6 94	1	Inicio del sistema	Parámetros de la batería no válidos	Gestión de batería específica Los parámetros de la batería (tipo, capacidad nominal, factor de carga, número de serie, etc.) no son válidos o no están configurados	- Verifique los parámetros de la batería con la placa de datos de la batería y ajústelos según sea necesario; - Reemplace el controlador de la batería;
_ 6 95 2…n	Indefinido		Suma de comprobación de RAM no válida (no crítica)	Timón: registros de parámetros RAM guardados a través de CRC (suma de control).	- Reemplace la cabeza del timón;
_ 6 96	1	Indefinido	Restablecimiento de los parámetros de la curva característica	Si el objeto correspondiente ahora se describe con un valor diferente al anterior	- Establezca el parámetro correcto para la batería según sea necesario. Destinado a información para establecer por quién o cuándo se ajustó una curva característica para que la batería se cargara incorrectamente;
_ 6 97	1	Indefinido	Selector de características mecánicas aplicado	Si el selector de características mecánicas se ajusta	- Poner el valor correcto en el mecanico selector de características O mejor aún, ponerlo a 0 y ajustar vía software; Destinado a información para establecer por quién o cuándo se ajustó una curva característica para que la batería se cargara incorrectamente;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 6 98	1	Inicio del sistema	Mensaje de información: Modo de depuración activado en el software del camión	El modo de depuración ahora está activado. La carretilla solo debe ser manejada por personal de prueba. El límite de activación es de 20 mseg.	El mensaje de evento **Z** solo debe aparecer en modo de prueba de desarrollo. - Si ocurre este error, póngase en contacto con el Soporte técnico;
_ 6 99	1	Autotest	Mensaje de información: Error de programación en el software del camión	Se detectó una condición de programa no válida. La información detallada se muestra en el libro de registro. El umbral de disparo es de 20 ms.	El mensaje de evento **Z** solo debe aparecer en modo de prueba de desarrollo. - Si ocurre este error, póngase en contacto con el Soporte técnico;
_ 6 99	2	Autotest	Solicitud de elevación aunque se excedió la altura de elevación nominal	Se detectó una condición de programa no válida. La información detallada se muestra en el libro de registro. El umbral de disparo es de 20 ms.	El mensaje de evento **Z** solo debe aparecer en modo de prueba de desarrollo. - Si ocurre este error, póngase en contacto con el Soporte técnico;
_ 6 99	3	Autotest	Solicitud inferior aunque por debajo de la altura de elevación nominal	Se detectó una condición de programa no válida. La información detallada se muestra en el libro de registro. El umbral de disparo es de 20 ms.	El mensaje de evento **Z** solo debe aparecer en modo de prueba de desarrollo. - Si ocurre este error, póngase en contacto con el Soporte técnico;
_ 6 99	4	Autotest	Campo de tolerancia violado aunque la altura de elevación está posicionada	Se detectó una condición de programa no válida. La información detallada se muestra en el libro de registro. El umbral de disparo es de 20 ms.	El mensaje de evento **Z** solo debe aparecer en modo de prueba de desarrollo. - Si ocurre este error, póngase en contacto con el Soporte técnico;
_ 7 01	1	Indefinido Detener monitorización: Viaje		Una función del camión ha solicitado la desaceleración del camión a través de los frenos mecánicos. Sin embargo, la desaceleración requerida no se introdujo en 1 segundo.	- Comprobar la función de corte del controlador del camión;
		Indefinido Detener la supervisión: Ascensor principal		Una función del camión ha solicitado una parada hidráulica del elevador principal. Sin embargo, el corte del elevador principal no se introdujo en 0,5 segundos.	- Comprobar la función de corte del controlador del camión;
_ 7 01	2	Indefinido Detener monitorización: Aux. levantar		Una función de camión ha solicitado un auxiliar. levante el tope hidráulico. Sin embargo, el auxiliar. la desconexión del ascensor no se introdujo en 0,5 segundos.	- Comprobar la función de corte del controlador del camión;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 01	3	Indefinido	Detener monitorización: Desplazamiento lateral	Una función del camión ha solicitado una parada hidráulica de desplazamiento lateral. Sin embargo, la desconexión del desplazamiento lateral no se introdujo en 0,5 segundos.	- Comprobar la función de corte del controlador del camión;
_ 7 01	4	Indefinido	Detener monitoreo: Rotar	Una función de camión ha solicitado un tope hidráulico de movimiento giratorio. Sin embargo, el corte del movimiento giratorio no se introdujo en 0,5 segundos.	- Comprobar la función de corte del controlador del camión;
_ 7 01	5	Indefinido	Detener supervisión: estado de conmutación de la cadena de elevación	El estado del interruptor de cadena floja no es plausible. El límite de activación es de 1 segundo.	- Comprobar el estado del interruptor de cadena floja; - Verifique el interruptor de cadena floja y reemplácelo si es necesario;
_ 7 01	6	Indefinido	Detener la supervisión: la cadena de elevación no está tensa	Los interruptores de cadena floja informan que la cadena no está tensa. El límite de activación es de 1 segundo.	- Comprobar el estado del interruptor de cadena floja; - Verifique el interruptor de cadena floja y reemplácelo si es necesario;
_ 7 01	7	Indefinido	Dejar de monitorear: circuito de parada de emergencia todos los mensajes de retroalimentación	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: no todos los mensajes de retroalimentación recibidos dentro de los 200 mseg.	- Comprobar el cableado del circuito de parada de emergencia
_ 7 01	8	Indefinido	Supervisión de parada: Mensajes de respuesta del circuito de parada de emergencia 3	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: mensaje de retroalimentación 3 no recibido dentro de 200 mseg.	- Comprobar el cableado del circuito de parada de emergencia
_ 7 01	9	Indefinido	Supervisión de parada: Mensajes de respuesta del circuito de parada de emergencia 6	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: mensaje de retroalimentación 6 no recibido dentro de 200 mseg.	- Comprobar el cableado del circuito de parada de emergencia
_ 7 01	10	Indefinido	Supervisión de parada: Mensajes de respuesta del circuito de parada de emergencia 2	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: mensaje de retroalimentación 2 no recibido dentro de 200 mseg.	- Comprobar el cableado del circuito de parada de emergencia
_ 7 01	11	Indefinido	Supervisión de parada: Mensajes de retroalimentación del circuito de parada de emergencia 5	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: mensaje de retroalimentación 5 no recibido dentro de 200 mseg.	- Comprobar el cableado del circuito de parada de emergencia

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 01	12	Indefinido	Supervisión de parada: circuito de parada de emergencia de energía	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: no se recibe alimentación de 24 voltios en 200 mseg.	- Comprobar el cableado del circuito de parada de emergencia
_ 7 01	13	Indefinido	Supervisión de parada: circuito de carga circuito de parada de emergencia	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: no se recibe la liberación del circuito de carga en 200 mseg.	- Comprobar el cableado del circuito de parada de emergencia
_ 7 01	14	Indefinido	Supervisión de parada: circuito de potencia y circuito de carga circuito de parada de emergencia	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: no se recibe la liberación del circuito de carga y alimentación de 24 voltios en 3 segundos	- Comprobar el cableado del circuito de parada de emergencia
_ 7 01	15	Indefinido	Supervisión de parada: circuito de parada de emergencia de señal de dos canales	Prueba de encendido del circuito de parada de emergencia: las señales de jxpSafeC1 y jxpSafe C2 son diferentes durante más de 20 mseg.	- Comprobar el cableado del circuito de parada de emergencia
_ 7 01	dieciséis	Indefinido	Supervisión de parada: supervisión del valor nominal/real del ángulo de dirección	El valor real de dirección no sigue el punto de ajuste de dirección, o más bien hay un salto en el valor real/nominal. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 7 01	17	Indefinido	Dejar de monitorear: sistema de sensor de ángulo de dirección	El valor real del ángulo de dirección no es correcto. El límite de activación es de 60 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 7 01	18	Indefinido	Dejar de monitorear: Ángulo de dirección de guía de cable	Guía de cable de recorrido de pasillo, límite de monitoreo excedido. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el enrutamiento del cable guía: - Alinear el camión con el cable guía; - Compruebe las señales de distancia para los sistemas A y B, si hay una diferencia, vuelva a calibrar y programe el sensor;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 01	19	Indefinido	Dejar de monitorear: sistema de sensor de ángulo de dirección de guía de cable	Guía de cable de recorrido de pasillo, el valor real de la dirección no es correcto. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 7 01	20	Indefinido	Dejar de monitorear: velocidad del ángulo de dirección de guía de cable	Guiado por cable de recorrido de pasillo, la velocidad de recorrido no es correcta. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 7 01	21	Indefinido	Dejar de monitorear: distancia de guía del cable	Guía de cable de recorrido de pasillo, límite de monitoreo excedido. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el enrutamiento del cable guía: - Alinear el camión con el cable guía; - Comprobar el comportamiento de la carretilla en varios carriles, si el desvío es igual en todos los carriles realizar un Teach-In guiado por cable, si hay desvío en algunos carriles reducir la velocidad o limpiar la superficie del suelo.
_ 7 01	22	Indefinido	Dejar de monitorear: sistema de sensor de distancia de guía de cable	Guía de cable de recorrido de pasillo, el valor real de la dirección no es correcto. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 7 01	23	Indefinido	Dejar de monitorear: Velocidad de distancia de guía de cable	Guiado por cable de recorrido de pasillo, la velocidad de recorrido no es correcta. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apagar y volver a encender la carretilla; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 01	24		Dirección de referencia en el La computadora segura no ha funcionado	El flanco 0° no se detectó en la computadora segura dentro de +/-2°	- Verificar el cableado de los sensores; - Verificar sensor; - Apague y vuelva a encender el camión; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 7 02	1	Supervisión de puntos finales indefinidos: viajes		Una función del camión ha solicitado la desaceleración del camión a través del freno de inversión. Sin embargo, la desaceleración requerida no se introdujo en 1 segundo.	- Comprobar la función de corte del controlador del camión; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
		Indefinido	Supervisión de puntos finales: Principal Levantar	Una función de camión ha solicitado la finalización de la operación de elevación principal a través de la rampa de consigna. Sin embargo, la terminación de la operación de elevación principal no se introdujo en 1 segundo.	- Comprobar la función de corte del controlador del camión; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 02	2	Monitoreo de punto final indefinido: Aux. levantar		Una función de camión ha solicitado la terminación del aux. funcionamiento del ascensor a través de la rampa de consigna. Sin embargo, la terminación de la aux. la operación de elevación no se introdujo en 1 segundo.	- Comprobar la función de corte del controlador del camión; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 02	3	Indefinido	Supervisión de puntos finales: Gira al lado	Una función de camión ha solicitado la finalización de la operación de desplazamiento lateral a través de la rampa de consigna. Sin embargo, la terminación de la operación de desplazamiento lateral no se introdujo en 1 segundo.	- Comprobar la función de corte del controlador del camión; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 02	4	Supervisión de puntos finales indefinidos: rotar		Una función de camión ha solicitado la finalización del movimiento giratorio a través de la rampa de consigna. Sin embargo, la terminación del movimiento giratorio no se introdujo en 1 segundo.	- Comprobar la función de corte del controlador del camión; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 02	20	Indefinido	Comunicación interna del ordenador de seguridad interrumpida	- Paquete de datos no recibido en su totalidad - El paquete de datos recibido indica un número incorrecto de datos - Número consecutivo defectuoso en el paquete de datos recibido - Checksum del paquete de datos recibido defectuoso	- Reemplace el controlador - Si este error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 02	21	Indefinido	Comprobación de datos del ordenador de seguridad interrumpida	Bytes de datos defectuosos de la subcomputadora A/B detectados dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Reemplace el controlador - Si este error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;
_ 7 02	22	Sin definir SYNC interrumpido		SYNC defectuoso detectado dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Reemplace el controlador - Si este error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;
_ 7 02	23	Indefinido Identidad de esclavo interrumpida		ID de nodo CANopen defectuoso detectado dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Reemplace el controlador - Si este error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;
_ 7 02	24	Indefinido Copia de seguridad de datos interrumpida		- La imagen de entrada no se recibió por completo - Suma de verificación (TPDO Checksum) según el proceso de copia de seguridad de datos defectuosa - Número consecutivo (recuento de TPDO) según el proceso de copia de seguridad de datos defectuoso	- Reemplace el controlador - Si este error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;
_ 7 02	30	Indefinido	Parada de emergencia por ordenador de seguridad Alimentación 24V interrumpida	Señales de retroalimentación defectuosas de la fuente de alimentación de 24 voltios detectadas dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Reemplace el controlador - Si este error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;
_ 7 02	31	Indefinido	Paro de emergencia por computadora de seguridad alimentación del controlador esclavo interrumpida	Señales de retroalimentación defectuosas de la fuente de alimentación del controlador detectadas dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Reemplace el controlador - Si este error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;
_ 7 02	32	Indefinido	Circuito de parada de emergencia de la dirección defectuoso	Avería en el circuito de parada de emergencia de la dirección eléctrica	- Reemplace el controlador; - Si este error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;
_ 7 02 40		Indefinido	El bloque de seguridad "Bloqueo de batería" informa de avería	Señales de sensor de pestillo de batería defectuosas de la subcomputadora A/B detectadas dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Compruebe la conexión del cable; - Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	7 02 41	Indefinido	El bloque de seguridad "piloto de mando" notifica fallo	Señales piloto de control defectuosas de la subcomputadora A/B detectadas dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Compruebe la conexión del cable; - Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el control;
_	7 02 42	Indefinido	El bloque de seguridad "doble pedal" informa de avería	Señal total defectuosa o señal del sensor del canal A/B de los pedales del acelerador (pedal doble) de la subcomputadora A/B detectada dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Compruebe la conexión del cable; - Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Cambiar el pedal del acelerador; - Reemplace el controlador;
_	7 02 43	Indefinido	El bloque de seguridad "pedal único" informa de avería	Señal total defectuosa o señal del sensor del canal A/B del pedal del acelerador (pedal único) de la subcomputadora A/B detectada dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Compruebe la conexión del cable; - Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Cambiar el pedal del acelerador; - Reemplace el controlador;
_	7 02 44	Indefinido	El bloque de seguridad "Transmisor de velocidad de marcha" notifica fallo	Señales defectuosas del sensor de velocidad de la subcomputadora A/B detectadas dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Compruebe la conexión del cable; - Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_	7 02 45	Indefinido	El bloque de seguridad "Desbloqueo del freno de estacionamiento" notifica el fallo	Señal defectuosa del botón del freno de estacionamiento de la subcomputadora A/B detectada dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Compruebe la conexión del cable; - Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el control;
_	7 02 46	Indefinido	Bloque de seguridad "Interruptor de asiento" informa de avería	Señales de interruptor de asiento defectuosas (contactos NC/NO) de la subcomputadora A/B detectadas dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Compruebe la conexión del cable; - Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_	7 02 47	Indefinido	El bloque de seguridad "Freno acumulador" notifica fallo	Señales defectuosas del freno del acumulador de la subcomputadora A/B detectadas dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Compruebe la conexión del cable; - Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 02 48		Indefinido	El bloque de seguridad "Colector" notifica fallo	Retroalimentación defectuosa de las señales de todas las válvulas hidráulicas de la subcomputadora A/B detectada dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Compruebe la conexión del cable; - Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02 49		Indefinido	El bloque de seguridad "Recorridos de corte" notifica fallo	Supervisión de "ruta de corte" defectuosa de la subcomputadora A/B detectada dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	50	Indefinido	La función de seguridad "Posición de control" notifica el fallo	Retraso defectuoso en la supervisión de la supervisión de "ajuste neutral de la posición de control" de la subcomputadora A/B detectada dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	51	Indefinido	La función de seguridad "Piezas de mando" notifica fallos	Retraso defectuoso en la supervisión de la "configuración neutral de la parte de control" de la subcomputadora A/B detectada dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	52	Indefinido	La función de seguridad "Marcha" notifica fallo	Retraso defectuoso en el monitoreo de la "función de viaje" del subcomputador A/B detectado dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	53	Indefinido	La función de seguridad "Sentido de marcha" notifica fallos	Retraso defectuoso en el monitoreo de la "dirección de viaje" del subcomputador A/B detectado dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	54	Indefinido	La función de seguridad "Freno de estacionamiento" notifica el fallo	Supervisión defectuosa del "freno de estacionamiento" de la subcomputadora A/B detectada dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	55	Indefinido	La función de seguridad "Desbloqueo del freno de estacionamiento" notifica el fallo	Retraso defectuoso en el monitoreo de "liberación del freno de estacionamiento" monitoreo de la subcomputadora A/B detectado dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	56	Indefinido	La función de seguridad "Activación del freno de estacionamiento" notifica el fallo	Supervisión defectuosa de "activación del freno de estacionamiento" de la subcomputadora A/B detectada dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 02	57	Indefinido	La función de seguridad "Dirección eléctrica" informa de fallas	Supervisión defectuosa de "dirección eléctrica" de la subcomputadora A/B detectada dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores conectado; - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	58	Indefinido	La función de seguridad "Hidráulica" notifica un fallo	Supervisión "hidráulica" defectuosa de la subcomputadora A/B detectada dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	59	Indefinido	La función de seguridad "Accesorio" notifica el fallo	Supervisión defectuosa de "reconocimiento del accesorio de sujeción" de la subcomputadora A/B detectada dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	60	Indefinido	La función de seguridad "Bloqueo de batería" informa de fallo	Retraso defectuoso en la supervisión de la supervisión del "bloqueo de la batería" de la subcomputadora A/B detectada dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	61	Indefinido	La función de seguridad "Retención de velocidad" informa de fallo	Retraso defectuoso en el monitoreo de "retención de velocidad" del subcomputador A/B detectado dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	70	Indefinido	La función de seguridad del dispositivo de punto de ajuste de la dirección informa fallas	Ocurrió un error en el dispositivo de punto de ajuste de la dirección eléctrica	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	71	Indefinido	La función de seguridad del transmisor del valor real de la dirección informa de un fallo	Ocurrió un error en el transmisor del valor real de la dirección eléctrica	- Comprobar el sistema de sensores adjunto - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	72	Indefinido	El dispositivo de seguridad "Sensor de velocidad de marcha 2" informa de un fallo	Solo dirección eléctrica: Ocurrió un error en el sensor de velocidad de viaje 2	- Comprobar el sistema de sensores conectado; - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;
_ 7 02	73	Indefinido	La función de seguridad "Supervisión de la respuesta de la dirección" informa de un fallo	Solo dirección eléctrica: Retraso defectuoso en el monitoreo de la "respuesta de dirección" del subcomputador A/B detectado dentro del tiempo límite (xxmseg)	- Comprobar el sistema de sensores conectado; - Comprobar salidas/entradas con JUDIT; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 03	1	Indefinido	Supervisión de la velocidad de marcha lenta: Viaje	La función de camión ha solicitado una desaceleración del camión a 2,5 km/h. Sin embargo, la desaceleración requerida a la velocidad de arrastre no se introdujo en 1 segundo.	- Verifique el ajuste de la velocidad de marcha lenta contra los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
		Indefinido	Supervisión de la velocidad de marcha lenta: Ascensor principal	La función de la carretilla ha solicitado una reducción de la velocidad de elevación principal a la velocidad de arrastre. Sin embargo, la reducción de la velocidad de elevación principal no se introdujo en 1 segundo.	- Verifique el ajuste de la velocidad de marcha lenta contra los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 03	2	Indefinido	Supervisión de la velocidad de marcha lenta: Aux. levantar	La función camión ha solicitado una reducción del aux. velocidad de elevación a velocidad de arrastre. Sin embargo, la reducción de los aux. la velocidad de elevación no se introdujo en 1 segundo.	- Verifique el ajuste de la velocidad de marcha lenta contra los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 03	3	Indefinido	Supervisión de la velocidad de marcha lenta: Gira al lado	La función de camión ha solicitado una reducción de la velocidad de desplazamiento lateral a velocidad de arrastre. Sin embargo, la reducción de la velocidad del desplazamiento lateral no se introdujo en 1 segundo.	- Verifique el ajuste de la velocidad de marcha lenta contra los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 03	4	Indefinido	Supervisión de la velocidad de marcha lenta: Girar	La función de camión ha solicitado una reducción de la velocidad de rotación a la velocidad de arrastre. Sin embargo, la reducción de la velocidad de rotación no se introdujo en 1 segundo.	- Verifique el ajuste de la velocidad de marcha lenta contra los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 04	1	Indefinido	Supervisión de la velocidad máxima: Viaje	Se ha superado la velocidad de desplazamiento en más de 0,5 km/h.	- Verifique el ajuste de velocidad máxima con los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
		Indefinido	Supervisión de la velocidad máxima: Ascensor principal	La velocidad de elevación principal se ha superado en más de 0,025 m/seg.	- Verifique el ajuste de velocidad máxima con los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 04	2	Indefinido	Supervisión de velocidad máxima: Aux. levantar	El auxiliar la velocidad de elevación se ha superado en más de 0,025 m/seg.	- Verifique el ajuste de velocidad máxima con los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 04	3	Indefinido	Supervisión de la velocidad máxima: Gira al lado	La velocidad del desplazamiento lateral se ha excedido en más de 0,025 m/seg.	- Verifique el ajuste de velocidad máxima con los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 04	4	Indefinido	Supervisión de la velocidad máxima: Girar	La velocidad de rotación se ha superado en más de 0,25 °/seg.	- Verifique el ajuste de velocidad máxima con los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 05	1	Operación	El camión se mueve a pesar del corte de viaje.	La velocidad de viaje ha sido excedida por más del límite.	- Verifique el ajuste de velocidad máxima con los valores de la hoja de datos; - Controlar el reglaje de la rampa de frenado; - Comprobar la aplicación que provocó la activación del evento (p. ej. funcionamiento fuera de especificación debido a la alta velocidad de desplazamiento al salir de una rampa)
		Operación	El elevador principal sube a pesar del corte del elevador	Módulo de vigilancia: a pesar de una desconexión activa, se detecta una velocidad por encima de un límite o un accionamiento de elevación activo.	
_ 7 05	2	Operación	La elevación principal desciende a pesar del corte inferior	Módulo de vigilancia: a pesar de una desconexión activa, se detecta una velocidad > 10 mm/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 05	3	Operación	El desplazador lateral se mueve a pesar del corte inferior	Módulo de vigilancia: a pesar de una desconexión activa, se detecta una velocidad > 10 mm/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 05	4	Operación	El camión se mueve a pesar del corte de rotación	Módulo de vigilancia: a pesar de una desconexión activa, se detecta una velocidad > 1 °/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 05	10	Operación	El camión se mueve a pesar del error de prueba de encendido	Módulo de vigilancia: a pesar de un error de prueba de encendido, se detecta una velocidad > 0,1 km/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
		Operación	El elevador principal se mueve a pesar del error de prueba de encendido	Módulo de supervisión: a pesar de un error de prueba de encendido, se detecta una velocidad > 10 mm/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 05	11	Operación	El ascensor principal se mueve a pesar de un error de exceso de velocidad	Módulo de vigilancia: A pesar de una parada se detecta una velocidad > 10 mm/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 05	12		Mientras se desplaza, el accionamiento rotativo se mueve	Módulo de monitoreo: mientras el camión está viajando, se detecta un cambio de posición de rotación	- Comprobar la calidad de la señal del sensor de posición; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario; - Controlar la retención hidráulica de la función rotativa;
			A medida que el elevador principal se mueve, el accionamiento giratorio también se mueve	Módulo de monitoreo: mientras el elevador principal se está moviendo, se detecta un cambio de posición de rotación	- Comprobar la calidad de la señal del sensor de posición; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario; - Controlar la retención hidráulica de la función rotativa;
_ 7 05	13		Mientras viaja, el desplazador lateral se mueve	Módulo de monitoreo: mientras el camión está viajando, se detecta un cambio de posición del desplazador lateral	- Comprobar la calidad de la señal del sensor de posición; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario; - Controlar la retención hidráulica de la función rotativa;
			A medida que el elevador principal se mueve, el desplazador lateral también se mueve	Módulo de monitoreo: mientras el elevador principal está levantando, se detecta un cambio de posición del desplazamiento lateral	- Comprobar la calidad de la señal del sensor de posición; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario; - Controlar la retención hidráulica de la función rotativa;
_ 7 05	14		Velocidad de marcha lenta excedida a pesar de la reducción a la velocidad de marcha lenta	Módulo de vigilancia: durante una reducción de velocidad activa a marcha lenta se detecta una velocidad de desplazamiento > V_INCH	- Verifique el ajuste de la velocidad de marcha lenta contra los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
			Se superó la velocidad de avance lento de elevación principal a pesar de la reducción a la velocidad de avance lento	Módulo de monitoreo: durante una reducción de velocidad activa a velocidad de avance lento, se detecta una velocidad de elevación principal > V_INCH	- Verifique el ajuste de la velocidad de marcha lenta contra los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 05	15		El elevador principal se mueve a pesar del error (la cadena del elevador no está tensa)	Módulo de vigilancia: se detecta una velocidad > 10 mm/s a pesar del error (cadena de elevación no tensa)	- Comprobar la función de corte del controlador del camión; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 05	dieciséis		Se superó la velocidad de marcha lenta a pesar del error del interruptor de pie	Módulo de vigilancia: durante una reducción activa de la velocidad a la velocidad de avance lento, debido a un error en el interruptor de pie, una velocidad de desplazamiento > Se detecta V_INCH	- Verifique el ajuste de la velocidad de marcha lenta contra los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 05	17		Se superó la velocidad de marcha lenta a pesar del error de la puerta	Módulo de vigilancia: durante una reducción de velocidad activa a marcha lenta, debido a un error de puerta, una velocidad de desplazamiento > Se detecta V_INCH	- Verifique el ajuste de la velocidad de marcha lenta contra los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 05	20		Se superó la velocidad de marcha lenta a pesar del error del regulador de la fuerza de frenado	Módulo de monitoreo: durante una reducción de velocidad activa a velocidad de avance lento, debido a un error del regulador de fuerza de frenado, se detecta una velocidad de desplazamiento > V_INCH	- Verifique el ajuste de la velocidad de marcha lenta contra los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
		Operación	El auxiliar El ascensor se mueve a pesar del error de prueba de encendido	Módulo de supervisión: a pesar de un error de prueba de encendido, se detecta una velocidad > 10 mm/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión;
_ 7 05	21	Operación	El auxiliar Ascensor se mueve a pesar de un error de exceso de velocidad	Módulo de vigilancia: A pesar de una parada se detecta una velocidad > 10 mm/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión;
_ 7 05	22		Como el Aux. El ascensor se mueve el accionamiento giratorio también se mueve	Módulo de monitorización: mientras que el Aux. El ascensor se está moviendo se detecta un cambio de posición de rotación	- Comprobar la calidad de la señal del sensor de posición; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario; - Controlar la retención hidráulica de la función rotativa;
_ 7 05	23		Como el Aux. El elevador se mueve, el desplazador lateral también se mueve	Módulo de monitorización: mientras que el Aux. El elevador se está moviendo, se detectó un cambio de posición del desplazamiento lateral	- Comprobar la calidad de la señal del sensor de posición; - Revisar el sensor y reemplazarlo si es necesario; - Controlar la retención hidráulica de la función rotativa;
_ 7 05	24		Camión se mueve a pesar de la parada del sistema de protección personal	Módulo de vigilancia: a pesar de una parada PPS, se detecta una velocidad > 0,1 km/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión;
			auxiliar Se superó la velocidad de avance lento de elevación a pesar de la reducción a la velocidad de avance lento	Módulo de monitoreo: durante una reducción de velocidad activa a la velocidad de marcha lenta, un Aux. Se detecta velocidad de elevación > V_INCH	- Verifique el ajuste de la velocidad de marcha lenta contra los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 05	25		El camión se mueve a pesar del error de cambio del campo de protección	Módulo de vigilancia: a pesar de una parada del campo de protección PPS, se detecta una velocidad > 0,1 km/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 05	26	Operación	Se ha excedido la velocidad máxima permitida para el ángulo de dirección.	Se ha excedido la velocidad máxima permitida para el ángulo de dirección, p. ej., debido a que el ángulo de dirección se cambió demasiado rápido.	- Verificación de la actuación por el sistema de orden superior (layout)
_ 7 05	30		El desplazador lateral se mueve a pesar del error de prueba de encendido	Módulo de supervisión: a pesar de un error de prueba de encendido, se detecta una velocidad > 10 mm/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión;
_ 7 05	31		El desplazador lateral se mueve a pesar de un error de exceso de velocidad	Módulo de vigilancia: A pesar de una parada se detecta una velocidad > 10 mm/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión;
_ 7 05	34	Operación	Se excedió la velocidad de avance lento con desplazamiento lateral o inclinación a pesar de la reducción a la velocidad de avance lento	Módulo de monitoreo: durante una reducción activa de la velocidad a la velocidad de avance lento, se detecta un desplazamiento lateral o una velocidad de inclinación excesivos	- Apagar y volver a encender la carretilla; - Controlar el sistema sensor de altura de elevación; - Comprobar el sistema sensor de peso de la carga; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador de emisión de señales;
_ 7 05 40			El accionamiento giratorio se mueve a pesar del error de prueba de encendido	Módulo de vigilancia: a pesar de un error de prueba de encendido, se detecta una velocidad > 5 °/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión;
_ 7 05 41			El accionamiento giratorio se mueve a pesar de un error de sobrevelocidad	Módulo de vigilancia: a pesar de una parada, se detecta una velocidad > 5 °/s	- Comprobar la función de corte del controlador del camión;
_ 7 05 44			Velocidad de marcha lenta superada a pesar de la reducción a la velocidad de marcha lenta	Módulo de monitoreo: durante una reducción de velocidad activa a la velocidad de avance lento, se detecta una velocidad de rotación > V_INCH	- Verifique el ajuste de la velocidad de marcha lenta contra los valores de la hoja de datos; - Controlar los ajustes de la rampa de frenado;
_ 7 05	50	Operación	El esclavo de la unidad debe estar encendido, pero está deshabilitado	El mensaje de evento se dispara si para T > 250 ms se aplica lo siguiente: • El maestro ha encendido un esclavo, pero el esclavo informa del estado "Off"	- Leer libro de registro: - Enviar bitácora al Soporte Técnico;
_ 7 06	1	Operación	Parada de emergencia mediante ordenador de seguridad	Parada de emergencia durante el funcionamiento a través del ordenador de seguridad (respuesta a la parada de emergencia EMCY)	- Si este error se produce de forma permanente contactar Apoyo técnico;
_ 7 07	1	Operación	Evite el arranque accidental desde una posición estacionaria	No hay ningún punto de ajuste disponible del pedal del acelerador (punto de ajuste de viaje), las entradas de evaluación de velocidad detectan un cambio de velocidad real.	- Revisar los sensores de velocidad del motor de tracción, reemplazar si es necesario.

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 07	2	Operación	Evite la aceleración accidental mientras viaja en la dirección de viaje	Las entradas de solicitud de velocidad no detectan ningún cambio en el punto de ajuste de viaje. Al mismo tiempo, sin embargo, las entradas de detección de velocidad detectan una velocidad real cambiante.	- Revisar los sensores de velocidad del motor de tracción, reemplazar si es necesario. - Controlar el pedal del acelerador y sustituirlo si es necesario;
_ 7 07	3	Operación	Evite que el comando de cambio de dirección no sea reconocido durante el viaje	No se detectó una reducción de la velocidad de desplazamiento después de un comando de cambio de dirección.	- Controlar la señal de dirección de marcha del Piloto, si es necesario sustituir el Piloto; - Controlar el pedal gemelo, sustituirlo si es necesario; - Verificar el interruptor de dirección de marcha externo, reemplazar si es necesario;
_ 7 07	4	Operación	Evite la dirección de arranque incorrecta desde la posición estacionaria	Una vez detenido el camión, se detecta una velocidad opuesta a la dirección seleccionada.	- Controlar la señal de dirección de marcha del Piloto, si es necesario sustituir el Piloto; - Controlar el pedal gemelo, sustituirlo si es necesario; - Revisar los sensores de velocidad del motor de tracción, reemplazar si es necesario. - Verificar el interruptor de dirección de marcha externo, reemplazar si es necesario;
_ 7 07	5	Operación	Evitar la desaceleración automática accidental del sistema de accionamiento (que pone en peligro la estabilidad operativa)	Durante la marcha, uno de los dos frenos (frenos de seguridad) se aplica de forma independiente.	- Controlar las conexiones de los cables a los frenos; - Controlar los frenos, sustituir si es necesario;
_ 7 07	7	Operación	Evitar que falle la restricción de velocidad	La velocidad determinada es superior a los valores especificados por el parámetro "Velocidad máx. de retroceso del camión" y/o el parámetro "Velocidad máx. de avance del camión".	- Controlar el parámetro "Velocidad máx. marcha atrás del camión"; - Controlar el parámetro "Velocidad de avance del camión máx."; - Revisar los sensores de velocidad del motor de tracción, reemplazar si es necesario.

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 07	8	Operación	Prevenir la falla del límite de velocidad (teniendo en cuenta las plataformas plegables y/o la posición de protección de los mecanismos de protección laterales)	La velocidad nominal o real del motor de accionamiento calculada es superior a la permitida en las condiciones de funcionamiento actuales y no se reduce.	- Comprobar el ajuste de "Velocidad máxima" y ajustar si es necesario; - Comprobar el ajuste de "Reducciones de velocidad" y ajustar si es necesario; - Comprobar el sensor de velocidad del motor de accionamiento, sustituir si es necesario; - Buscar actualizaciones de software;
_ 7 07	11	Operación	Evite que el freno se aplique de forma independiente (frenos a prueba de fallas)	Uno o ambos frenos (frenos de seguridad) se aplican de forma independiente.	- Controlar las conexiones de los cables a los frenos; - Controlar los frenos, sustituir si es necesario;
_ 7 07	12	Operación	Impedir que el freno se suelte de forma independiente (frenos a prueba de fallos)	Al menos uno de los frenos (frenos de seguridad) se suelta sin quitar la configuración del freno de mano.	- Controlar las conexiones de los cables a los frenos; - Controlar los frenos, sustituir si es necesario; - Revisar los sensores de velocidad del motor de tracción, reemplazar si es necesario.
_ 7 07	13	Operación	Evitar el frenado automático (poniendo en peligro la estabilidad operativa)	Uno de los dos frenos (frenos de seguridad) se aplica de forma independiente.	- Controlar las conexiones de los cables a los frenos; - Controlar los frenos, sustituir si es necesario;
_ 7 07	14	Operación	Asegurar la función de freno para frenos activados electrónicamente	Un comando de freno no se convierte en un frenado real.	- Comprobar el ajuste de "Rampa de frenado" y ajustar si necesario; - Verificar el transmisor de señal para el comando de freno (p. ej., interruptor de timón, interruptor de hombre muerto); - Comprobar el sensor de velocidad del motor de accionamiento, sustituir si es necesario; - Buscar actualizaciones de software;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 07	15	Operación	Impedir la elevación o el descenso automáticos	Un actuador del sistema hidráulico se controla aunque no haya un comando del usuario.	- Comprobar las conexiones del motor hidráulico (p. ej., en busca de cortocircuitos); - Compruebe las conexiones de las válvulas (por ejemplo, en caso de cortocircuitos); - Verifique las señales del dispositivo de punto de ajuste, reemplace el dispositivo de punto de ajuste si es necesario; - Verificar las salidas del controlador hidráulico; - Buscar actualizaciones de software; - Reemplace el controlador hidráulico;
_ 7 07	17	Operación	Evite que los archivos adjuntos se muevan automáticamente	No se realizó ninguna solicitud para las funciones operativas "Mover archivo adjunto". Sin embargo, la lectura de corriente de la válvula no se reduce. Como resultado, la lectura de corriente de la válvula es suficiente para abrir la válvula.	- Revisar las señales del Piloto, reemplazar el Piloto si es necesario; - Comprobar las salidas del controlador emisor de señales; - reemplazar el controlador generador de señales;
_ 7 07	19	Operación	Evite la dirección automática mientras viaja	El controlador de dirección detecta una velocidad real del motor de dirección sin una especificación.	- Comprobar el sistema del sensor de consigna "Dirección", sustituir si es necesario; - Comprobar el sistema sensor de valor real "Dirección", sustituir si es necesario;
_ 7 07	20	Operación	Transferencia a condiciones seguras en caso de falla de la dirección durante el viaje	La transmisión de dirección no convierte una especificación de ángulo de dirección nominal en un ángulo de dirección real.	- Comprobar el sistema del sensor de consigna "Dirección", sustituir si es necesario; - Comprobar el sistema sensor de valor real "Dirección", sustituir si es necesario;
_ 7 07	22	Operación	Asegúrese de que el operador esté en la posición normal de funcionamiento	El interruptor del asiento informa que el asiento del conductor está desocupado. No se detectaron velocidades de desplazamiento decrecientes (velocidades del motor de tracción) y/o corrientes de válvula decrecientes.	- Verifique el controlador de emisión de señales, reemplácelo si necesario;
_ 7 07	23	Operación	Asegúrese de que se utilicen los sistemas de retención del conductor	Con los ajustes de parámetros para "Bloqueo de cinturón" y "Control de acceso" se detecta un bloqueo de cinturón abierto durante los siguientes movimientos/operaciones de la carretilla: - Operaciones de viajes - Funciones hidráulicas activadas	- Controlar el bloqueo de la correa, sustituir si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 07	24	Operación	Fallo de la velocidad en función de la altura de elevación	Cuando se supera la altura de elevación respectiva, se aplican los siguientes requisitos: - La velocidad real es mayor que la "Velocidad máx. altura de elevación 1" y la velocidad real no se reduce. - La velocidad real es mayor que la "Altura de elevación de velocidad máx. 2" y la velocidad real no se reduce.	- Controlar el parámetro "Opción sistema sensor altura elevación"; - Controlar el parámetro "Velocidad máx. altura de elevación 1"; - Controlar el parámetro "Velocidad máx. altura de elevación 2"; - Comprobar el sistema del sensor de altura de elevación, sustituir si necesario; - Revisar los sensores de velocidad del motor de tracción, reemplazar si es necesario. - Comprobar el sistema del sensor de altura de elevación, sustituir si necesario; - Revisar los sensores de velocidad del motor de tracción, reemplazar si es necesario.
_ 7 07	26	Operación	Falta de transferencia a un estado seguro en caso de falla del control del timón (EN 1175-1/ 5.9.8)	Un comando de protección del cuerpo no se convierte en la función de protección del cuerpo real.	- Verifique el ajuste de "aceleración de protección del cuerpo" y ajuste si es necesario; - Comprobar el ajuste de la "rampa de freno de servicio" y ajustar si es necesario; - Controlar el transmisor de la señal de mando de protección corporal y sustituirlo si es necesario; - Comprobar el sensor de velocidad del motor de accionamiento, sustituir si es necesario; - Buscar actualizaciones de software;
_ 7 07	27	Operación	Parada de rampa monitoreada	La parada de rampa supervisada se solicita como respuesta a varias funciones de seguridad Fuera del rango del corredor de desaceleración dependiente de la velocidad	- Revisar los sensores de velocidad del motor de tracción, reemplazar si es necesario.
_ 7 08	1	Operación	Desviación de dos señales digitales del PDO de respaldo no plausible	Dos señales digitales recibidas a través de PDO de respaldo son desiguales durante al menos 70 mseg.	- Comprobar la conexión del bus CAN; - Reemplace el transmisor SPDO; - Reemplace el receptor SPDO;
_ 7 51 1...10		Operación	Tiempo de espera de etapa de prueba de "Subíndice"	Mensaje de evento para monitorear las pruebas en desarrollo. El límite de activación es de 20 mseg.	El mensaje de evento **Z** solo debe aparecer en modo de prueba de desarrollo. - Si ocurre este error, póngase en contacto con el Soporte técnico;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 52	12	Operación	Recorrido de pasillo de guía de alambre, dirección de la carga sensor de guía de alambre distancia admisible excedida	Guía de cable de recorrido de pasillo, límite de monitoreo excedido. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el enrutamiento de cables;
_ 7 52	13	Operación	Recorrido de pasillo guiado por cable, distancia admisible del sensor de curvas excedida	Guía de cable de recorrido de pasillo, límite de monitoreo excedido. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el enrutamiento de cables;
_ 7 52	14	Operación	Recorrido de pasillo de guía de alambre, distancia admisible del sensor de guía de alambre en dirección de accionamiento excedida	Guía de cable de recorrido de pasillo, límite de monitoreo excedido. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el enrutamiento de cables;
_ 7 53	1	Operación	Recorrido de pasillo guiado por cable, valor real del ángulo de dirección admisible excedido	El valor real del ángulo de dirección se ha superado en más de 1,8°. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el enrutamiento de cables y las condiciones de tierra;
_ 7 53	2	Operación	Recorrido de pasillo guiado por cable, punto de ajuste de ángulo de dirección admisible excedido	El punto de referencia del ángulo de dirección se ha excedido en más de 1,5°. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verifique el enrutamiento de cables y las condiciones de tierra;
_ 7 54	1	Autotest	UPC específico: No se proporcionan condiciones iniciales	Sin señal positiva en 7B33.1 y 7B33.2. Señal negativa en 7B35.1	- Establecer la lanzadera en el canal de viaje - Despeje la ubicación de la segunda paleta en el canal - Verifique los sensores de orificios de riel 7B33.1, 7B33.2 en busca de contaminación, configuraciones incorrectas y fallas - Verifique el sensor de detección de palés 7B35.1 en busca de contaminación, configuraciones incorrectas y fallas - Comprobar la conexión de los cables.

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 55	1	Operación	Distancia recorrida demasiado grande	UPC específico: Distancia de viaje excesiva registrada	- Mueva manualmente el transbordador al inicio del canal, elimine cualquier bloqueo (utilice un vehículo de recuperación); - Comprobar la cadena de transmisión.
				La ruta de viaje en modo jog ha excedido la distancia fija o parametrizada	- Comprobar la distancia parametrizada en la opción "modo jog"; - Comprobar el desgaste de las ruedas (comprobar el diámetro de la rueda) *NOTA:* *Las ruedas desgastadas afectarán la distancia de viaje medida.* - Referencia a la función de configuración del modo jog (opción) Un error de funcionamiento puede haber causado esto.
_ 7 56	1	Operación	UPC específico: Sensor de posicionamiento de palets averiado	Después del flanco positivo de 7B37.4 no hay flanco positivo en 7B37.2 Después del flanco positivo de 7B37.3 no hay flanco positivo en 7B37.1	- Mueva manualmente el transbordador al inicio del canal - Verifique los sensores de detección de palets 7B37.1-7B37.4 en busca de contaminación, configuraciones incorrectas y fallas - Comprobar conexión de cables
_ 7 57	1	Operación	UPC específico: Especificación de punto de ajuste de viaje no válida	Especificación de velocidad demasiado alta	- Mueva manualmente el transbordador al inicio del canal - Repita el comando de viaje
_ 7 58	1	Operación	UPC específico: Posición de lanzadera no válida	Demasiados cambios de señal en 7B33.1 y 7B33.2	- Mueva manualmente el transbordador al inicio del canal - Verifique los sensores de orificios de riel 7B33.1, 7B33.2 en busca de contaminación, configuraciones incorrectas y fallas - Comprobar conexión de cables - Verifique el número de agujeros de riel - Revise los orificios del riel y el canal de viaje para contaminación - Verifique el servicio de transporte en un canal de viaje diferente.

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 7 59	1	Operación	UPC específico: No se pudo completar el trabajo	Se excedió el tiempo de ejecución del pedido en el controlador	- Invierta manualmente la lanzadera, comience el trabajo nuevamente - Verifique los sensores en busca de contaminación, configuraciones incorrectas y fallas - Comprobar palet - Revise los orificios de los rieles para ver si hay contaminación - Sistema de prueba de manejo (recorrido manual) - Si la lanzadera permanece cerca de un orificio de riel, es posible que deba ajustar ligeramente los parámetros de distancia del palé o los parámetros de distancia del extremo del canal.
_ 7 60	1	Operación	UPC específico: Error de elevación de palets al inicio	Constelación de señales incorrecta en los sensores 7B37.1 - 7B37.4 Sin señales del transmisor incremental 1B5	- Repetir trabajo de viaje. - Colocar el palé correctamente en la ubicación del primer palé - Comprobar palet - Verifique los sensores de detección de palets 7B37.1-7B37.4 en busca de contaminación, configuraciones incorrectas y fallas - Comprobar transmisor incremental 1B5 - Comprobar conexión de cables - Comprobar la cadena de transmisión
_ 7 60	2	Operación	UPC específico: Error de elevación de palets	Constelación de señales incorrecta en los sensores 7B37.1 - 7B37.4	- Inversor de marcha manual - Repetir trabajo de viaje. - Comprobar palet - Verifique los sensores de detección de palets 7B37.1-7B37.4 en busca de contaminación, configuraciones incorrectas y fallas - Comprobar la conexión de los cables.
_ 7 61	1	Operación	UPC específico: Detección de obstáculos	Señal negativa en los sensores 7B34.1 - 7B34.4	- Invierta manualmente la lanzadera mientras verifica posibles obstáculos en el camino de la lanzadera - Comprobar los sensores de obstáculos 7B34.1 - 7B34.4 en busca de contaminación, ajustes incorrectos y fallos - Comprobar conexión de cables - Comprobar el canal en busca de obstáculos (carga, restos de madera y envoltura retráctil) - Verifique el canal para posibles causas de reflexión

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	7	62		1	Operación	UPC específico: Requisito para orden de viaje no mantenido	Dentro de la distancia de desplazamiento definida flanco positivo en 7B37.1	- Mueva manualmente el transbordador al inicio del canal - Las ubicaciones de la 1.ª y 2.ª paleta vistas desde el inicio del canal no deben llenarse para la función "comprimir al inicio"
_	7	95	1...n			Reservado para el desarrollo de software	No incluido en el software estándar.	-
_	7	96	1...n			Reservado para el desarrollo de software	No incluido en el software estándar.	-
_	7	97	1...n			Reservado para el desarrollo de software	No incluido en el software estándar.	-
_	7	98	1...n			Reservado para el desarrollo de software	No incluido en el software estándar.	-
_	7	99	1...n			Reservado para el desarrollo de software	No incluido en el software estándar.	-
_	8	01		1	Funcionamiento	CAN Bus averiado	Error del controlador de la pila. Subíndice significa: 1: salida del autobús El maestro ha sido informado a través del código de error de emergencia 8140 de CiA que un nodo está informando el error "Recuperado de bus apagado". Los eventos se ingresan con el número de nodo del componente transmisor El conjunto de funciones utilizado es el conjunto de funciones del componente transmisor. Los eventos reconocidos por el maestro se ingresan con el número de nodo 1 y el conjunto de funciones 0.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir la señal del CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales (60 ÿ ± 10%); - Comprobar CAN-Bus a través de JUDIT (carga de CAN-Bus, ...); - Bypass de componentes conectados al CAN-Bus Sucesivamente; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 8 01	2	Funcionamiento	CAN Bus averiado	Error del controlador de la pila. Subíndice significa: 2: Conductor cambiado a "pasivo" El maestro ha sido informado a través de EMCY ID 8120 que un nodo está informando el error "CAN en modo pasivo de error". Los eventos se ingresan con el número de nodo del componente transmisor El conjunto de funciones utilizado es el conjunto de funciones del componente transmisor. Los eventos reconocidos por el maestro se ingresan con el número de nodo 1 y el conjunto de funciones 0.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir la señal del CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales (60 ÿ ± 10%); - Comprobar CAN-Bus a través de JUDIT (carga de CAN-Bus, ...); - Bypass de componentes conectados al CAN-Bus Sucesivamente; - Reemplace el controlador;
_ 8 01	3	Funcionamiento	CAN Bus averiado	Error del controlador de la pila. Subíndice significa: 3: El búfer de telegramas en el controlador CAN se ha desbordado El maestro ha sido informado a través de EMCY ID 8110 que un nodo está informando el error "CAN overrun (objetos perdidos)". Los eventos se ingresan con el número de nodo del componente transmisor El conjunto de funciones utilizado es el conjunto de funciones del componente transmisor. Los eventos reconocidos por el maestro se ingresan con el número de nodo 1 y el conjunto de funciones 0.	- Comprobar la carga del CAN-Bus a través de JUDIT; - Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir la señal del CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales (60 ÿ ± 10%); - Bypass de componentes conectados al CAN-Bus Sucesivamente; - Apague los componentes opcionales del CAN-Bus, por ejemplo, el alumbrado público. - Reemplace el controlador;
_ 8 01	4	Funcionamiento	CAN Bus averiado	Error del controlador de la pila. Subíndice significa: 4: El búfer de recepción (Rx) se ha desbordado (software) Los eventos se ingresan con el número de nodo del componente transmisor El conjunto de funciones utilizado es el conjunto de funciones del componente transmisor. Los eventos reconocidos por el maestro se ingresan con el número de nodo 1 y el conjunto de funciones 0.	- Comprobar la carga del CAN-Bus a través de JUDIT; - Apague los componentes opcionales del CAN-Bus, por ejemplo, el alumbrado público.

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 8 01	5	Funcionamiento	CAN Bus averiado	Error del controlador de la pila. Subíndice significa: 5: El búfer de transmisión (Tx) se ha desbordado (software) Los eventos se ingresan con el número de nodo del componente transmisor El conjunto de funciones utilizado es el conjunto de funciones del componente transmisor. Los eventos reconocidos por el maestro se ingresan con el número de nodo 1 y el conjunto de funciones 0.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir la señal del CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales (60 ÿ ± 10%); - Comprobar CAN-Bus a través de JUDIT (carga de CAN-Bus, ...); - Bypass de componentes conectados al CAN-Bus Sucesivamente; - Reemplace el controlador;
_ 8 02 1…n	Inicio del sistema	El nodo CAN no muestra respuesta	El mensaje de evento se activa si para T = 10 s se aplica lo siguiente: • No se ha encontrado el componente CAN-Bus obligatorio (necesario). Subíndice: Número de nodo del componente CAN-Bus no encontrado.	- Verificar fuente de alimentación del componente CAN-Bus no encontrada. - Verifique la configuración de parámetros para el componente opcional, por ejemplo, Option ISM, Option Can Code, ...; - Mediante JUDIT intentar acceder al componente defectuoso; - Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir la señal del CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales (60 ÿ ± 10%); - Bypass de componentes conectados al CAN-Bus Sucesivamente; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	8	03	1…32	Indefinido	CAN-Bus o error de software		Sin comentarios de objeto de datos de servicio (SDO): No hay respuesta del componente; Objeto CANopen no presente; Subíndice no presente; Rango de parámetro no válido (demasiado alto/demasiado bajo); Subíndice: Número de nodo del nodo solicitado.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir la señal del CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales (60 ÿ ± 10%); - Comprobar CAN-Bus a través de JUDIT (carga de CAN-Bus, ...); - Bypass de componentes conectados al CAN-Bus Sucesivamente; - Reemplace el controlador defectuoso; - Consultar sobre la actualización de JUDIT; - Preguntar sobre la actualización del software;
_	8	04	1…n	Indefinido	Error de software		Error de software interno (valor de retorno de error de una función de pila).	- Leer libro de registro: - Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir la señal del CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales (60 ÿ ± 10%); - Comprobar CAN-Bus a través de JUDIT (carga de CAN-Bus, ...); - Bypass de componentes conectados al CAN-Bus Sucesivamente; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	8	05	1…32	Operación		Supervisión de telegramas Heartbeat	Para T = 3,5 x tiempo de latido del nodo supervisado: Telegrama de latido no recibido Subíndice: nodo monitoreado. El maestro ha sido informado a través de EMCY ID 8130 que un nodo está informando el error "Error de salvavidas o error de latido". Los eventos se ingresan con el número de nodo del componente transmisor El conjunto de funciones utilizado es el conjunto de funciones del componente transmisor. Los eventos reconocidos por el maestro se ingresan con el número de nodo 1 y ensamblan la función del latido restante. El subíndice representa el número de nodo del latido restante.	- Controlar la alimentación del componente conectado al CAN-Bus (contacto defectuoso); - Comprobar el tiempo de latido del componente (objeto CANopen 1017); - Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir la señal del CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales (60 ÿ ± 10%); - Comprobar CAN-Bus a través de JUDIT (carga de CAN-Bus, ...); - Bypass de componentes conectados al CAN-Bus Sucesivamente; - Reemplace el controlador;
_	8	06	1…n	Inicio del sistema		Informe de nodo CAN inesperado	Mensaje de arranque de un componente opcional que está configurado como no presente.	- Leer libro de registro: - Comprobar componentes opcionales (nodos inesperados); - Liberar/activar o eliminar nodo inesperado por parámetro si no se requiere.
_	8	07	1	Autotest		Fin inesperado de la autocomprobación del nodo CAN	Respuesta inesperada de un nodo a la solicitud de autodiagnóstico	- Preguntar sobre la actualización del software; - Busque el controlador defectuoso durante la autocomprobación. - Reemplace el controlador;
_	8	08	1	Operación		Telegrama entre maestro/ esclavo no plausible / error de software	Se informa al maestro a través de EMCY ID 8210 que un nodo ha recibido un objeto de datos de proceso (PDO) inesperadamente corto. Los eventos se ingresan con el número de nodo del componente transmisor El conjunto de funciones utilizado es el conjunto de funciones del componente transmisor. Los eventos reconocidos por el maestro se ingresan con el número de nodo 1 y el conjunto de funciones 0.	- Preguntar sobre la actualización del software;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 8 08	2	Operación	Telegrama entre maestro/ esclavo inverosímil (demasiado largo) / error de software	Se informa al maestro a través de EMCY ID 8220 que un nodo ha recibido un objeto de datos de proceso (PDO) inesperadamente largo. Los eventos se ingresan con el número de nodo del componente transmisor El conjunto de funciones utilizado es el conjunto de funciones del componente transmisor. Los eventos reconocidos por el maestro se ingresan con el número de nodo 1 y el conjunto de funciones 0.	- Preguntar sobre la actualización del software;
_ 8 08	3	Operación Inesperada	Multiplex-PDO	El maestro ha sido informado a través de EMCY ID 8230 que un nodo está informando el error "DAM MPDO no procesado, objeto de destino no disponible". Los eventos se ingresan con el número de nodo del componente transmisor El conjunto de funciones utilizado es el conjunto de funciones del componente transmisor. Los eventos reconocidos por el maestro se ingresan con el número de nodo 1 y el conjunto de funciones 0.	- Preguntar sobre la actualización del software;
_ 8 09 1…32		Operación	Recibir error; el telegrama permanece apagado	Para T = 3,5 x ciclo PDO del nodo monitoreado: DOP no recibido Subíndice: nodo monitoreado. Se informa al maestro a través de EMCY ID 8250 que un nodo no ha recibido un PDO de recepción en el tiempo esperado. Los eventos se ingresan con el número de nodo del componente transmisor El conjunto de funciones utilizado es el conjunto de funciones del componente transmisor. Los eventos reconocidos por el maestro se ingresan con el número de nodo 1 y el conjunto de funciones 0.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir la señal del CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales (60 ÿ ± 10%); - Comprobar CAN-Bus a través de JUDIT (carga de CAN-Bus, ...); - Bypass de componentes conectados al CAN-Bus Sucesivamente; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 8 10 1…32	Indefinido		No hay respuesta al objeto de datos de servicio	Supervisión de objetos de datos de servicio (SDO). Después de repetir 4 veces (con un intervalo de 10 mseg) no hay respuesta del nodo contactado Subíndice: nodo contactado.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir la señal del CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales (60 ÿ ± 10%); - Comprobar CAN-Bus a través de JUDIT (carga de CAN-Bus, ...); - Bypass de componentes conectados al CAN-Bus Sucesivamente; - Reemplace el controlador;
_ 8 11	1	Autotest	Bit de error establecido para CANOpenSync en equipos seguros	La computadora segura perdió CANopenSync del esclavo. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir la señal del CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales; - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	2	Autotest	Bit de error establecido para CANOpenPDO en equipos seguros	El equipo seguro perdió el objeto de datos de proceso (PDO) del esclavo. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir la señal del CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales; - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	33	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identificación 1/33	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 8 11	34	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identidad 2/34	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	35	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identificación 3/35	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	36	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identidad 4/36	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	37	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identificación 5/37	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	38	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identificación 6/38	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 8 11	39	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identificación 7/39	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11 40		Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identificación 8/40	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	41	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identificación 9/41	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11 42		Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identificación 10/42	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11 43		Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 11/43	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 8 11 44		Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identificación 12/44	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11 45		Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 13/45	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11 46		Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 14/46	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11 47		Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 15/47	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11 48		Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 16/48	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 8 11 49		Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 17/49	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	50	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identificación 18/50	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	51	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 19/51	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	52	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 20/52	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	53	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 21/53	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 8 11	54	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 22/54	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	55	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 23/55	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	56	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identidad 24/56	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	57	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 25/57	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	58	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identificación 26/58	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 8 11	59	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 27/59	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	60	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Monitoreo de identificación 28/60	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	61	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 29/61	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	62	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 30/62	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 11	63	Autotest	Telegrama de emergencia: JH Nodo CANopen SafetyPDO Seguimiento de identidad 31/63	La computadora segura ha perdido el PDO esclavo y envió un telegrama de emergencia con la ID de nodo correspondiente. El límite de activación es de 20mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 8 12	1	Operación	Mensaje de error evaluado incorrectamente	El controlador informa de un telegrama de emergencia defectuoso (no definido). El límite de activación es de 20 mseg.	- Apagar y volver a encender la carretilla; **Z** El mensaje de evento no debería aparecer. De lo contrario contacto ' solución de problemas especialistas;
_ 8 12	2	Operación Sin telegrama de emergencia		El maestro no ha recibido el telegrama de emergencia del controlador. El límite de activación es de 20 mseg.	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Comprobar las resistencias de los terminales, - Reemplace el componente defectuoso;
_ 8 13	1	Operación	Telegrama de tiempo de espera de supervisión SRDO 1	1. Sin telegrama después de 2,5 veces el tiempo de repetición	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales (60 ÿ ± 10%); - Consultar CAN-Bus vía JUDIT (carga de CAN bus,...): - Bypass de componentes conectados al CAN-Bus Sucesivamente; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador;
_ 8 13	2	Operación	Telegrama de tiempo de espera de supervisión SRDO 2	2. Sin telegrama después de 0,2 veces el tiempo de repetición (distancia del 1.° al 2.° telegrama)	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales (60 ÿ ± 10%); - Consultar CAN-Bus vía JUDIT (carga de CAN bus,...): - Bypass de componentes conectados al CAN-Bus Sucesivamente; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador;

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	8	13		3	Datos de operación	SRDO no plausibles	Los datos 1 y 2 (invertidos) no coinciden	- Verificar las propiedades físicas del CAN Bus; - Medir señal CAN-Bus; - Compruebe las señales de CAN-Bus para ver si hay fugas en el marco; - Comprobar la conexión equipotencial; - Controlar las resistencias de los terminales (60 ÿ ± 10%); - Consultar CAN-Bus vía JUDIT (carga de CAN bus,...): - Bypass de componentes conectados al CAN-Bus Sucesivamente; - Preguntar sobre la actualización del software; - Reemplace el controlador;
_	8	13		4	Indefinido	Suma de verificación CRC o número actual de PDO de un esclavo CANopen monitoreado defectuoso		-
_	8	14	1...	32	Operación	Colisión de CAN-ID	El maestro ha sido informado a través de EMCY ID 8150 que un nodo está informando la colisión de CAN-ID. Los eventos se ingresan con el número de nodo del componente transmisor El conjunto de funciones utilizado es el conjunto de funciones del componente transmisor. Los eventos reconocidos por el maestro se ingresan con el número de nodo 1 y el conjunto de funciones 0.	- Preguntar sobre la actualización del software;
_	8	15	1...	32	Operación	Longitud de sincronización inesperada	Se informa al maestro a través de EMCY ID 8240 que un nodo ha recibido una longitud de SYNCH inesperada. Los eventos se ingresan con el número de nodo del componente transmisor El conjunto de funciones utilizado es el conjunto de funciones del componente transmisor.	- Preguntar sobre la actualización del software;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 8 16 1...32		Operación	CAN-Open no asignado CiA error en reporte de emergencia de un nodo	El maestro ha sido notificado a través de EMCY de un código de error CAN-Open CiA al que no se le ha asignado ningún mensaje de evento. Los eventos se ingresan con el número de nodo del componente transmisor El conjunto de funciones utilizado es el conjunto de funciones del componente transmisor.	- Preguntar sobre la actualización del software;
_ 8 17	1	Operación	Bus CAN del motor deteriorado	No se reciben los mensajes esperados del controlador del motor.	- Comprobar el bus CAN; - Lea el libro de registro de errores de la ECU y tome las medidas apropiadas; - Sustituir la centralita de control del motor; - Reemplace el controlador que está evaluando la señal;
_ 8 17	2	Operación	Bus de diagnóstico del motor dañado	Se está produciendo un error durante una consulta de diagnóstico a la unidad de control del motor.	- Comprobar bus CAN (motor LPG) o línea K (motor Diesel); - Lea el libro de registro de errores de la ECU y tome las medidas apropiadas; - Sustituir la centralita de control del motor; - Reemplace el controlador que está evaluando la señal;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
– 9 01	1	Inicio del sistema Operación	Entrada "Interruptor de seguridad" y punto de ajuste de "recorrido" no válidos	El mensaje de evento se dispara si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: • Hay una consigna de viaje presente al inicio del sistema • Ya había una consigna de viaje cuando se presionó el interruptor de seguridad Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- Suelte el interruptor de viaje / pedal del acelerador / pedal doble; - Controlar las conexiones de los cables; - Revisar interruptor de viaje/pedal del acelerador/ pedales duales y reemplazar si es necesario; - Controlar el interruptor de seguridad y sustituirlo si es necesario; - Comprobar el parámetro “posición cero”; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario; Los interruptores de seguridad **Z** pueden incluir: - Hombre muerto (interruptor de pie), - Interruptor de asiento, - Interruptor de timón. Para camiones de sistema: - Apague y vuelva a encender la carretilla. No aplique la palanca de control al encender. - Si el error persiste, verifique los componentes del sensor y los resortes de recuperación;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 9 02	1	Inicio del sistema Operación	Entrada de “interruptor de seguridad” y punto de ajuste de “elevación” no válidos	El mensaje de evento se dispara si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: • Hay un punto de ajuste de elevación presente al inicio del sistema • Ya había un punto de ajuste de elevación presente cuando se presionó el interruptor de seguridad Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- Coloque la palanca de control de "elevación" en punto muerto; - Controlar las conexiones de los cables; - Comprobar el dispositivo de consigna del ascensor y sustituirlo si es necesario; - Controlar el interruptor de seguridad y sustituirlo si es necesario; - Comprobar el parámetro “posición cero”; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario; Los interruptores de seguridad **Z** pueden incluir: - Hombre muerto (interruptor de pie), - Interruptor de asiento, - Interruptor de timón. Para camiones de sistema: - Apague y vuelva a encender la carretilla. No aplique la palanca de control al encender. - Si el error persiste, verifique los componentes del sensor y los resortes de recuperación;
_ 9 03	1	Inicio del sistema Operación	Entrada de “interruptor de seguridad” y punto de ajuste “inferior” no válidos	El mensaje de evento se dispara si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: • Hay un punto de ajuste de descenso presente al inicio del sistema • Ya había un punto de ajuste de descenso cuando se presionó el interruptor de seguridad Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- Poner la palanca de mando “bajar” en punto muerto; - Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el dispositivo de punto de consigna inferior y sustituirlo si es necesario; - Controlar el interruptor de seguridad y sustituirlo si es necesario; - Comprobar el parámetro “posición cero”; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario; Los interruptores de seguridad **Z** pueden incluir: - Hombre muerto (interruptor de pie), - Interruptor de asiento, - Interruptor de timón.

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 9 04	1	Operación	La combinación de punto de ajuste de "viaje" y "sin dirección de viaje" no es válida	El mensaje de evento se activa si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: • No hay dirección de marcha presente cuando se aplica el interruptor de marcha Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- Especificar la dirección de viaje; - Controlar las conexiones de los cables; - Revisar el interruptor de dirección y reemplazarlo si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;
_ 9 05	1	Operación	Combinación de punto de ajuste de “modo Jog” y “interruptor de viaje” no válida	Este mensaje de evento se activa cuando el botón de "modo manual" y el interruptor de viaje se presionan simultáneamente. Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- Controlar las conexiones de los cables; - Verifique el botón de modo jog y reemplácelo si necesario; - Verificar el interruptor de viaje y reemplazarlo si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;
_ 9 06	1	Operación	La combinación de punto de ajuste de "entrada de interruptor de seguridad" y "modo manual" no es válida	Este mensaje de evento se activa cuando el interruptor de seguridad y el botón de "modo manual" se presionan simultáneamente. Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- Controlar las conexiones de los cables; - Verifique el botón de modo jog y reemplácelo si necesario; - Controlar el interruptor de seguridad y sustituirlo si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario; Los interruptores de seguridad **Z** pueden incluir: - Hombre muerto (interruptor de pie), - Interruptor de asiento, - Interruptor de timón.
_ 9 07	1	Operación	Los puntos de ajuste del modo manual "Dirección de avance" y "Dirección de horquilla" no son válidos	Este mensaje de evento se activa cuando los botones de "dirección de marcha" y "dirección de horquillas" se presionan simultáneamente. Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- Los botones no deben presionarse simultáneamente; - Controlar las conexiones de los cables; - Controlar los botones y sustituirlos si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 9 08	1	Operación	Combinación de “punto de consigna de desplazamiento y/o elevación” e “interruptor de seguridad abierto” no válida	El mensaje de evento se activa si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: • El punto de ajuste de desplazamiento o hidráulico no es igual a cero y el interruptor de seguridad no está aplicado Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- Cerrar el interruptor de seguridad; - Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el interruptor de seguridad y sustituirlo si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario; Los interruptores de seguridad **Z** pueden incluir: - Hombre muerto (interruptor de pie), - Interruptor de asiento, - Interruptor de timón.
_ 9 09	1	Operación	Combinación de punto de ajuste de "marcha" y "freno de mano" no válida	El mensaje de evento se dispara si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: • Consigna de viaje diferente de cero y freno de mano aplicado Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- Soltar el freno de mano; - Comprobar freno magnético y sustituir si es necesario (contactos de realimentación);
_ 9 10	1	Operación	Combinación de punto de ajuste "Subir/Bajar" y "Altura de seguridad" no válida	Este mensaje de evento se activa si la combinación de punto de referencia de "elevación/descenso" y "altura de seguridad" no es válida. Este mensaje de evento es un mensaje de información.	- Extender el mástil; - Levantar el portahorquillas; - Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el interruptor de “altura de seguridad” y sustituirlo si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;
_ 9 11	1	Señal de funcionamiento “Puerta abierta” aplicada		Este mensaje de evento es un mensaje de información.	- Cierra la puerta; - Controlar el interruptor de “portón abierto” y sustituirlo si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;
_ 9 12	1	Operación	Señal de "viaje de pasillo" aplicada	Este mensaje de evento es un mensaje de información.	- Controlar los sensores de “recorrido de pasillo” y sustituirlos si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 9 13	1		Error de código PIN	Este mensaje de evento no se utiliza actualmente.	
_ 9 14	1	Inicio del sistema	Interruptor de protección del operador aplicado durante el arranque del sistema	El interruptor de protección del operador fue presionado en el arranque del sistema. Este mensaje de evento es un mensaje de información.	- No presione el interruptor de protección del operador en el arranque del sistema; - Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el interruptor de protección del operador y sustituirlo si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;
_ 9 14	2	Inicio del sistema	Interruptor timón aplicado durante el arranque del sistema	Se presionó el interruptor del timón en el arranque del sistema. Este mensaje de evento es un mensaje de información.	- No presione el interruptor del timón en el arranque del sistema; - Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el interruptor de timón y sustituirlo si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;
_ 9 15	1	Operación	La tapa de la batería no está cerrada y la velocidad de desplazamiento es inferior a 1 km/h	La señal de “cierre de batería abierto” se aplica cuando el camión está parado (< 1 km/h). El mensaje de evento se activa si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: • La tapa de la batería no está cerrada y la velocidad de desplazamiento es inferior a 1 km/h Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- Cierre la batería / cierre la puerta de la batería; - Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el sensor de “bloqueo de batería”, ajustar y sustituir si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;
_ 9 15	2	Operación	Tapa de la batería no cerrada y velocidad de desplazamiento mayor o igual a 1 km/h	La señal de “cierre de batería abierto” se aplica cuando el camión está en movimiento (>= 1 km/h). El mensaje de evento se activa si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: • La puerta de la batería no está cerrada y la velocidad de desplazamiento es mayor o igual a 1 km/h Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- Cierre la batería / cierre la puerta de la batería; - Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el sensor de “bloqueo de batería”, ajustar y sustituir si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 9 15	3	Inicio del sistema	La puerta de la batería no está cerrada cuando la gestión de la batería está activa y la velocidad de desplazamiento < 1 km/h	Cargador de batería: La señal de “cierre de batería abierto” se aplica cuando el camión está parado (< 1 km/h). El mensaje de evento se dispara si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: • La puerta de la batería no está cerrada. Gestión de batería activa y velocidad de desplazamiento del camión < 1 km/h. Este mensaje de evento es un mensaje de información.	- Cierre la batería / cierre la puerta de la batería; - Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el sensor de “bloqueo de batería”, ajustar y sustituir si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;
_ 9 15	4	Indefinido	Comprobación de plausibilidad: contactor principal cerrado PERO cargador conectado a la red	El mensaje de evento se dispara si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: • Contactor principal cerrado PERO cargador de batería conectado a la red	- Vuelva a insertar la conexión de red en el enchufe - Comprobar las conexiones de los cables - Compruebe el controlador que está evaluando la señal - Revisar el controlador de dirección y el diodo de rueda libre si es necesario;
_ 9 15	5	Inicio del sistema	La señal de "cierre de batería abierto" no se aplica durante la carga	Cargador: Cuando el camión está parado, la señal de "bloqueo de batería abierto" no se aplica, pero el estado de transmisión del cargador está presente (batería en carga).	- Cierre la batería / cierre la puerta de la batería; - Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el sensor de “bloqueo de batería”, ajustar y sustituir si es necesario; - Establezca el parámetro de gestión de la batería en 2. - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;
_ 9 16	1	Operación	Recorte de viaje a través de funciones/dispositivos externos	Este mensaje de evento se activa si para T >= 500 mseg. (tiempo de rebote): corte de viaje con entrada abierta activado a través de funciones/ dispositivos externos. Este mensaje de evento es un mensaje de información.	- Verifique la condición para el corte de viaje; - Controlar las conexiones de los cables; - Revisar los sensores de corte de viaje; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario; **Z** Desconexión de viaje desactivada si el viaje el punto de ajuste es cero y la entrada está cerrada.
_ 9 16	2	Inicio del sistema	Prueba de encendido: interruptor del teclado pulsado durante el encendido	Prueba de encendido: interruptor del teclado pulsado durante el encendido -> Error de funcionamiento.	- Apague y vuelva a encender la carretilla. No aplique el interruptor del teclado en el encendido. - Reemplace el interruptor del teclado;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 9 17	1	Operación	Combinaciones de punto de ajuste de "Traslado" y "freno de pedal" no válidas	Este mensaje de evento se activa si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: Pedal del acelerador y pedal del freno presionados simultáneamente. Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- Pisar un solo pedal; - Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el pedal del acelerador y sustituirlo si es necesario; - Controlar el pedal de freno y sustituirlo si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;
_ 9 17	2	Inicio del sistema	Prueba de encendido: interruptor de preselección de función presionado durante el encendido	Prueba de encendido: interruptor de función presionado durante el encendido -> Error de funcionamiento.	- Apague y vuelva a encender la carretilla. No aplique el interruptor de preselección de función en el encendido. - Sustituir el interruptor de preselección de funciones;
_ 9 18	1	Operación Puerta de cabina abierta		Este mensaje de evento se activa si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: La puerta de la cabina no está cerrada. Simultáneamente interruptor de seguridad presionado y consigna de recorrido > 0 Este mensaje de evento es un mensaje de información.	- Cerrar la puerta de la cabina; - Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el interruptor de la “puerta de la cabina”; - Controlar el interruptor de seguridad y sustituirlo si es necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario; Los interruptores de seguridad **Z** pueden incluir: - Hombre muerto (interruptor de pie), - Interruptor de asiento, - Interruptor de timón.
_ 9 18	2	Inicio del sistema	Prueba de encendido: interruptor de pie presionado durante el encendido	Prueba de encendido: interruptor de pie presionado durante el encendido -> Error de funcionamiento.	- Apague y vuelva a encender la carretilla. No aplique el interruptor de pie en el encendido. - Controlar las conexiones de los cables; - Ajuste el interruptor de pie; - Reemplace el interruptor de pie;
_ 9 19	1	Operación Sobrecarga del ascensor		Se ha excedido la carga máxima. Este mensaje de evento es un mensaje de información.	- Realizar una medida de referencia de la carga; - Enseñar la medida de la carga; - Controlar las conexiones de los cables; - Verificar sensores de medida de carga; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;

Machine Translated by Google

F	E	XX	S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_	9	20		1	Operación	Función de servicio "Prueba de freno de servicio"	El camión frena en seco (activado a través de JUDIT). Esto prueba el freno de servicio. Este mensaje de evento es un mensaje de información. El mensaje de evento y la activación del freno se restablecen cuando el camión se apaga y se vuelve a encender.	
_	9	21		1	Operación	Función de servicio “Prueba de parada de emergencia” activa	El contactor principal es abierto por el técnico de servicio (activado a través de JUDIT). Esto le permite al ingeniero verificar si el contactor principal puede cambiar como un dispositivo de parada de emergencia. Este mensaje de evento es un mensaje de información. El mensaje de evento y el control JUDIT se restablecen cuando el camión se apaga y se vuelve a encender.	
					Autotest		Mensaje de información: mensaje de prueba de la función de viaje. Evento para activar la respuesta de corte del contactor principal para prueba UVV. El contactor principal es abierto por el técnico de servicio (activado a través de JUDIT). Esto le permite al ingeniero verificar si el contactor principal puede cambiar como un dispositivo de parada de emergencia. Este mensaje de evento es un mensaje de información. El mensaje de evento y el control JUDIT se restablecen cuando el camión se apaga y se vuelve a encender.	
					Autotest		Mensaje de información: mensaje de prueba de dirección Evento para activar la respuesta de corte del contactor principal para prueba UVV. El contactor principal es abierto por el técnico de servicio (activado a través de JUDIT). Esto le permite al ingeniero verificar si el contactor principal puede cambiar como un dispositivo de parada de emergencia. Este mensaje de evento es un mensaje de información. El mensaje de evento y el control JUDIT se restablecen cuando el camión se apaga y se vuelve a encender.	
_	9	22		1	Operación	Función de servicio "Prueba de freno de servicio mecánico"	El ingeniero de servicio apaga el freno regenerativo para probar el freno de servicio mecánico (activado a través de JUDIT). Esto permite probar el freno de servicio mecánico de forma aislada. Cuando se haya completado la prueba, apague y vuelva a encender la carretilla. Este mensaje de evento es un mensaje de información. El mensaje de evento y la desconexión del freno regenerativo se restablecen después de 5 min. o cuando la carretilla se apaga y se vuelve a encender.	
_	9	23		1	Operación	Función de servicio “Prueba de válvula de seguridad”	Para probar la válvula de seguridad se abre completamente la válvula de bajada (se activa mediante JUDIT). Este mensaje de evento es un mensaje de información.	

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 9 24	1	Operación	Función de servicio “Despresurizar colector hidráulico” activa	Cuando el camión está inactivo y todas las palancas hidráulicas están en la posición inicial, presione la tecla SET en la pantalla durante 3 segundos para iniciar el proceso de despresurización de las funciones ZH (auxiliares). El inicio se indica con un pitido, el final con dos pitidos. A continuación, la carretilla debe apagarse.	- Este mensaje de evento es un mensaje de información.
_ 9 25	1	Inicio del sistema	Pulsador de maniobra pulsado durante el arranque del sistema	Pulsador de maniobra pulsado durante el arranque del sistema	- Apague y vuelva a encender la carretilla. No presione el interruptor de derivación durante el arranque del sistema. - Controlar las conexiones de los cables; - Controlar el interruptor de derivación y sustituirlo si necesario; - Revisar el controlador de evaluación de señales y reemplazarlo si es necesario;
_ 9 26	1	Operación	Combinación de ajustes no válida para puertas móviles	Combinación de entradas digitales para puertas (1/0) o (0/1) por más de 500 ms	- Controlar la posición de los dos laterales móviles; - Comprobar el interruptor; - Controlar las conexiones de los cables;
_ 9 27	1	Inicio del sistema	Freno de pedal aplicado en el arranque del sistema	Durante la autocomprobación del dispositivo de parada de emergencia hidráulica, se aplica el freno de pedal, por lo que no se puede realizar la prueba. dispositivo hidráulico de parada de emergencia liberado pero presión de frenado en los frenos de las ruedas de carga (desde el pedal del freno) > 5 bar	- Conductor de tren; - Verificar pedal de freno; - Controlar el sensor de presión en la dirección B, sustituir si es necesario;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 9 28	1	Inicio del sistema Operación	Punto de ajuste de elevación/descenso de la plataforma activado durante el inicio del sistema	El mensaje de evento se activa si para T >= límite de tiempo se aplica lo siguiente: • Al menos un botón de la función "Elevar/bajar la plataforma" está activo cuando el sistema se inicia	- Apague y vuelva a encender la carretilla. - No presione el botón de pie/mano durante el encendido. - Botón de pie/mano de prueba para atasco/activación durante el inicio del sistema - Controlar las conexiones de los cables; - controle el botón de pie/mano y reemplácelo si es necesario; - Revisar el controlador generador de señales y reemplazarlo si es necesario;
_ 9 29	1	Operación	Función de servicio 'Prueba del freno de resorte del freno de estacionamiento automático' activada	El técnico de servicio puede aplicar el freno de resorte del freno de estacionamiento automático (activado a través de JUDIT). Esto permite realizar trabajos de servicio en el cilindro del freno de resorte.	- 'Este mensaje de evento es un mensaje de información. El mensaje de evento y el control JUDIT se restablecen cuando el camión se apaga y se vuelve a encender.
_ 9 30	1	Operación	Cancelación de la función de servicio activa "despresurización del bloque de válvulas"	Después de activar la función de servicio "despresurización del bloque de válvulas", el modo despresurizado se canceló al arrancar el motor o porque ocurrió un error.	- 'Este mensaje de evento es solo para información. - Apagar y volver a encender el sistema; - Comprobar informe de eventos;
_ 9 31	1	Operación	El antibloqueo del motor está activo	El motor está a punto de pararse porque la carga del sistema hidráulico de trabajo es demasiado alta.	- 'Este mensaje de evento es solo para información; - Posición neutral del control hidráulico de trabajo palancas
_ 9 32	1	Operación	Modo STVZO y conducción en vías públicas	Mensaje informativo de que el sistema hidráulico de trabajo está deshabilitado al circular por la vía pública.	- Este mensaje de evento es solo para información; - Controlar para asegurar la correcta configuración de los parámetros; - Utilice el botón con sensatez;
_ 9 33	1	Operación La carga del filtro de partículas es alta		Mensaje informativo: la unidad de control del motor ha detectado que se ha superado el valor límite de carga del filtro de partículas.	- Este mensaje de evento es solo para información; - Leer el libro de registro de errores de la ECU; - Proceder según el manual de reparación;
_ 9 34	1	Operación	La carga del filtro de partículas es crítica	Mensaje informativo: la unidad de control del motor ha detectado un error durante la regeneración del filtro de partículas diésel.	- Este mensaje de evento es solo para información; - Leer el libro de registro de errores de la ECU; - Proceder según el manual de reparación;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 9 35	1	Autotest	Función de servicio "desactivación de la autocomprobación"	JUDIT ha desactivado el autotest de las funciones de conducción. El camión aún puede conducir a velocidad lenta.	- Este mensaje de evento es un mensaje de información. El mensaje de evento y el control a través de JUDIT se restablecen cuando el camión se apaga y se vuelve a encender.
_ 9 35	2	Autotest	La función de servicio "desactivación de la autocomprobación" se ha cancelado después de haberla activado.	Después de desactivar la autocomprobación de la función de conducción a través de JUDIT, la función de servicio se ha cancelado o la conexión con JUDIT se ha interrumpido.	- Este mensaje de evento es un mensaje de información. El mensaje de evento y el control a través de JUDIT se restablecen cuando el camión se apaga y se vuelve a encender.
_ 9 36	1	Autotest	Autotest interrumpido durante la ejecución.	La autocomprobación se ha interrumpido durante la ejecución.	- Este mensaje de evento es un mensaje de información. Los informes de este evento se restablecerán cuando el camión se apague y se vuelva a encender.
_ 9 37	1	Operación	Interruptor de palanca para el nivel 2 aplicado y función en el nivel 1 aún no completada	Interruptor de palanca para el nivel 2 aplicado a pesar de que la función en el nivel 1 aún se está realizando	- Este mensaje de evento es un mensaje de información; - Tenga en cuenta la secuencia de funcionamiento;
_ 9 37	2	Operación	Interruptor de palanca para el nivel 2 no aplicado y función en el nivel 2 aún no completada	Interruptor de palanca para el nivel 2 aplicado a pesar de que la función en el nivel 2 aún se está realizando	- Este mensaje de evento es un mensaje de información; - Tenga en cuenta la secuencia de funcionamiento;
_ 9 37	3	Operación	Varias funciones individuales solicitadas simultáneamente	Varias funciones individuales solicitadas simultáneamente con la palanca de control, a pesar de que al menos una de las funciones hidráulicas se configura como una sola función.	- Este mensaje de evento es un mensaje de información; - Tenga en cuenta la secuencia de funcionamiento;
_ 9 37	4	Operación	Funciones enclavadas mecánicamente solicitadas simultáneamente	Funciones enclavadas mecánicamente solicitadas simultáneamente. Ejemplo: - ZH1 y ZH4 - ZH2 y ZH3	- Este mensaje de evento es un mensaje de información; - Tenga en cuenta la secuencia de funcionamiento;
_ 9 38	1	Operación	Carga de la batería al 0%	El indicador de descarga muestra una carga de batería de 0%	- Este mensaje de evento es un mensaje de información; - Carga la batería;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 9 39	1	Operación	El interruptor del asiento y el interruptor de hombre muerto en el asiento del pasajero no son plausibles	El mensaje de evento se dispara si para T > 500 ms se aplica lo siguiente: • La combinación de asiento e interruptor de hombre muerto para el el asiento del pasajero no es válido (0/1 o 1/0)	- Comprobar el interruptor de asiento/hombre muerto en el asiento del pasajero; - Nota para el operador en caso de operación incorrecta;
_ 9 40	1	Operación	El botón del freno de estacionamiento se aplicó durante demasiado tiempo	La preselección del freno de estacionamiento está activada y el nivel alto de la señal del freno de estacionamiento se ha detectado durante más de 5 segundos.	- Este mensaje de evento es un mensaje de información; - No aplique el botón del freno de estacionamiento;
_ 9 41	1	Operación	Copia de seguridad dongle guardar o restaurar activo	El maestro guarda los parámetros en el dongle de copia de seguridad o restaura la configuración desde el dongle de copia de seguridad.	- Este mensaje de evento es un mensaje de información; - No apague el sistema;
_ 9 42	1	Operación Nivel	del depósito demasiado bajo	El nivel del embalse está por debajo del 2% del volumen del embalse	- Este mensaje de evento es un mensaje de información; - Reponer de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento;
_ 9 43	1	Operación	Superación del tiempo de vigilancia de la posición de funcionamiento	El mensaje de evento se activa cuando se aplica lo siguiente: • Después de T > límite de tiempo, no hay cambio de posición de funcionamiento detectado	- Este mensaje de evento es un mensaje de información; - Realizar el cambio de estado del interruptor de posición de funcionamiento;
_ 9 51 1…n		Inicio del sistema Operación	“Punto de ajuste hidráulico” en el arranque del sistema o la aplicación del interruptor de seguridad no es válida	MULTIPILOTO: Este mensaje de evento se activa si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: Cuando el sistema arranca, el punto de ajuste de al menos una función hidráulica no es igual a cero. Cuando se presionó el interruptor de seguridad, estaba presente un punto de ajuste de al menos una función hidráulica. Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- No aplicar el MULTI-PILOT; - Controlar la posición cero del MULTIPILOTO; - Verifique las conexiones de cables dentro del MULTI PILOTO; - Controlar el mando en MULTI-PILOT y sustituirlo si es necesario; - Reenseñar el MULTIPILOTO; - Sustituir el MULTIPILOTO; Los interruptores de seguridad **Z** pueden incluir: - Teclas de botón (teclas de pie), - Interruptor de asiento, - Interruptor de timón.

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 9 52	1	Inicio del sistema	"Interruptor de sentido de marcha aplicado" en el arranque del sistema o aplicación del interruptor de seguridad no válida	MULTIPILOTO: Este mensaje de evento se activa si para T >= 500 ms se aplica lo siguiente: Botón de dirección de viaje presionado cuando se inicia el sistema, El botón de dirección de viaje se presionó cuando se aplicó el interruptor de seguridad. Este mensaje de evento puede activarse por una operación incorrecta.	- No presione el interruptor de dirección de marcha; - Verificar la posición cero del interruptor de sentido de marcha en el MULTI-PILOT; - Verifique las conexiones de cables dentro del MULTI PILOTO; - Verificar el interruptor de dirección en el MULTI-PILOT y reemplace si es necesario; - Reenseñar el MULTIPILOTO; - Sustituir el MULTIPILOTO; Los interruptores de seguridad **Z** pueden incluir: - Hombre muerto (interruptor de pie), - Interruptor de asiento, - Interruptor de timón.
_ 9 53	1	Operación	Específico de control: Operación incorrecta	Control aplicado o botón presionado, pero no se cumplen las condiciones para la función.	- véase la placa de datos del manual de instrucciones de la carretilla;
_ 9 53	2	Operación	Específico de control: Operación incorrecta	Control aplicado o botón presionado, pero no se cumplen las condiciones para la función. Altura de elevación alcanzada y el control no pasa de cero.	- No aplicar el control; - Comprobar la posición inicial / posición cero del control; - Verificar la conexión de los cables dentro del control; - Enseñar a controlar; - Reemplace el control;
_ 9 54	1	Autotest	Específico de la unidad de control: "El botón está presionado; la autocomprobación no puede comenzar"	por min. 5 segundos, se presiona un botón de modo de viaje y se ejecuta la autocomprobación de la unidad de control.	- Este es un mensaje de información. - Conductor de tren; - Si se pulsa(n) el(los) botón(es) durante más de 5 segundos, se activa el error de autodiagnóstico 181.
_ 9 61	1	Operación de inicio del sistema	Evento de impacto de ISM vertical (nivel 1)	ISM: Este mensaje de evento es un mensaje de información. Se ha producido un evento de impacto vertical de nivel 1 (débil).	- Verifique el impacto del camión y verifique los parámetros de límite de impacto si es necesario; - Realizar supresión electrostática (ESD) (medidas de unión equipotencial: controladores, línea de retorno del depósito, asiento, cadena de tierra, caja de apantallamiento del registrador de datos, ...);

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
– 9 61	2	Operación de inicio del sistema	Evento de impacto de ISM vertical (nivel 2)	ISM: Este mensaje de evento es un mensaje de información. Se ha producido un evento de impacto vertical de nivel 2 (medio).	- Verifique el impacto del camión y verifique los parámetros de límite de impacto si es necesario; - Realizar supresión electrostática (ESD) (medidas de unión equipotencial: controladores, línea de retorno del depósito, asiento, cadena de tierra, caja de apantallamiento del registrador de datos, ...);
– 9 61	3	Operación de inicio del sistema	Evento de impacto de ISM vertical (nivel 3)	ISM: Este mensaje de evento es un mensaje de información. Se ha producido un evento de impacto vertical de nivel 3 (fuerte).	- Verifique el impacto del camión y verifique los parámetros de límite de impacto si es necesario; - Realizar supresión electrostática (ESD) (medidas de unión equipotencial: controladores, línea de retorno del depósito, asiento, cadena de tierra, caja de apantallamiento del registrador de datos, ...);
– 9 62	1	Operación de inicio del sistema	Evento de impacto ISM horizontal (nivel 1)	ISM: Este mensaje de evento es un mensaje de información. Se ha producido un evento de impacto horizontal de nivel 1 (débil).	- Verifique el impacto del camión y verifique los parámetros de límite de impacto si es necesario; - Realizar supresión electrostática (ESD) (medidas de unión equipotencial: controladores, línea de retorno del depósito, asiento, cadena de tierra, caja de apantallamiento del registrador de datos, ...);
– 9 62	2	Operación de inicio del sistema	Evento de impacto ISM horizontal (nivel 2)	ISM: Este mensaje de evento es un mensaje de información. Se ha producido un evento de impacto horizontal de nivel 2 (medio).	- Verifique el impacto del camión y verifique los parámetros de límite de impacto si es necesario; - Realizar supresión electrostática (ESD) (medidas de unión equipotencial: controladores, línea de retorno del depósito, asiento, cadena de tierra, caja de apantallamiento del registrador de datos, ...);
– 9 62	3	Operación de inicio del sistema	Evento de impacto ISM horizontal (nivel 3)	ISM: Este mensaje de evento es un mensaje de información. Se ha producido un evento de impacto horizontal de nivel 3 (fuerte).	- Verifique el impacto del camión y verifique los parámetros de límite de impacto si es necesario; - Realizar supresión electrostática (ESD) (medidas de unión equipotencial: controladores, línea de retorno del depósito, asiento, cadena de tierra, caja de apantallamiento del registrador de datos, ...);

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 9 63	1	Autotest	Sistema de Protección Personal (PPS): mensaje de error del escáner láser	Sistema de protección personal (PPS) - informes de escáner error.	- Para verificar el sistema de protección personal (PPS) con el software SICK, consulte el capítulo 005 042 000 00005 "Pantallas e indicadores de siete segmentos"
_ 9 70	1	Inicio del sistema	Se establece el bit de error "Controles aplicados" para la prueba de encendido en equipos seguros	La computadora segura detectó que se presionó un botón de control durante la prueba de encendido.	- Apague y vuelva a encender la carretilla. No aplique los controles al encender. - Si el evento persiste, verifique los componentes del sensor y los resortes de recuperación;
_ 9 71	1	Inicio del sistema	Prueba de encendido: botón presionado en el modo de conductor al encender	En la prueba de encendido: botón de modo de conductor presionado en el encendido -> Error de funcionamiento.	- Apague y vuelva a encender la carretilla. No presione el botón de modo de conductor en el encendido. - Si el evento persiste, verifique los componentes del sensor y los resortes de recuperación; - Reemplace el botón de modo de conductor;
_ 9 71	2	Inicio del sistema	Prueba de encendido: botón de operación de emergencia presionado en el encendido	En la prueba de encendido: botón de operación de emergencia presionado en el encendido -> Error de funcionamiento.	- Apague y vuelva a encender la carretilla. No presione el botón de operación de emergencia en el encendido. - Si el evento persiste, verifique los componentes del sensor y los resortes de recuperación; - Reemplace el botón de operación de emergencia;

Machine Translated by Google

F E XX S		Operacional Estado	Descripción	Causa / Evento desencadenante	Acción
_ 9 71	3	Inicio del sistema	Prueba de encendido: botón en la plataforma de trabajo presionado durante el encendido/inserción	Prueba de encendido: botón en la plataforma de trabajo presionado durante el encendido. Vuelva a encender el camión.	- Apague y vuelva a encender la carretilla. No presione el botón de la plataforma de trabajo en la inserción; - Si el evento persiste, verifique los componentes del sensor y los resortes de recuperación; - Reemplace el botón de la plataforma de trabajo;
_ 9 90	1	Indefinido Nivel	de electrolito de la batería bajo	Controlador de batería: Este mensaje de evento se muestra cuando el sensor de nivel de electrolito envía una señal de "sin electrolito" (sensor de nivel de electrolito no sumergido en electrolito). La medición se realiza si para T = 5 min -> I ~ 0 A.	- Comprobar el nivel de electrolito; - Controlar las conexiones de los cables; - Verifique el sensor de nivel de electrolito en el controlador de la batería y reemplácelo si es necesario; - Reemplace el controlador de la batería;
_ 9 92	1	Inicio del sistema	Cargador: No hay red de radio establecida	Cargador: Este mensaje de evento se muestra si no se pudo establecer una conexión con la red de radio cuando el sistema de gestión de la batería está encendido.	- Preguntar sobre la actualización del software; - Verifique el fusible en el cable de carga, reemplace el cable de carga si es necesario; - Reemplace el controlador de la batería; - Reemplace el cargador;

Machine Translated by Google

ID de nodo de bus CAN

ID de nodo de bus CAN	Descripción	Elevación de componentes con ID de nodo CAN-Bus fijo
1	Maestro	
2	MULTIPILOTO / SOLO-PILOTO 1	-Controles de reposabrazos multifunción;
3	Pantalla 1	-CANDIS -JULIA; -Ordenador de a bordo; -Pantalla de reposabrazos multifunción;
4	Dirigir 1	-Procesador de control;
5	Dirección 2 (rueda de carga DERECHA)	-Procesador de control;
6	Dirección 3 (rueda de carga IZQUIERDA)	-Procesador de control;
7	Levantamiento	
8	viaje 1	
9	viaje 2	
10	MULTIPILOTO / SOLO-PILOTO 2	
11	Interfaz 1	-MFC 1 (frenos); -Caja E;
12	Interfaz 2	-MFC 2 (hidráulica);
13	Interfaz 3	-Interruptor de viaje;

Machine Translated by Google

ID de nodo de bus CAN	Descripción	Elevación de componentes con ID de nodo CAN-Bus fijo
14	Interfaz 4	-MFC 05;
15	Pantalla 2	
dieciséis	Controlador de batería	
17	Cargador	
18	Repuesto	
19	Pantalla 3	-Selección de altura del estante;
20	Pantalla 4	-Interfaz de usuario de la cabina de la cámara frigorífica;
21	Interfaz 5	-Interfaz 1 de reposabrazos multifunción; -Interfaz auxiliar EFG 213-320
22	Interfaz 6	-Interfaz 2 de reposabrazos multifunción; -Interfaz auxiliar EFG 425-430
23	Interfaz 7	-Interfaz 3 de reposabrazos multifunción;
24	Interfaz 8	-Interfaz 4 de reposabrazos multifunción;
25	Dirigir 1	-Procesador de control;
26	Dirección 2 (rueda de carga DERECHA)	-Procesador de control;
27	Dirección 3 (rueda de carga IZQUIERDA)	-Procesador de control;
28	Acceso 1	-CanCode;

Machine Translated by Google

ID de nodo de bus CAN	Descripción	Elevación de componentes con ID de nodo CAN-Bus fijo
29	Acceso 2	-ISMO;
30	PC de servicio	
31	APM +	-Interfaz de automatización (PLC);

Machine Translated by Google

Pares generales de apriete de tornillos

Los pares de apriete especificados MA se aplican con un coeficiente de fricción en la rosca del tornillo ÿges = 0,14 para tornillos de acero estándar (desnudo o fosfatado) de la clase de resistencia especificada con ligera superficies de fricción aceitadas.

Valores de corrección para estados de fricción desviados:

- con lubricante único (grasa, aceite): ÿges = 0,125
  Reducir el par de apriete MA en un 8%.
- con lubricante que contenga MoS2 o grafito: ÿges = 0,1
  Reducir el par de apriete MA en un 20%.
- Para tornillos o tuercas cadmiados: ÿges Reducir = 0,08...0,09
  el par de apriete MA en un 30%.

M Los pares de apriete generales no se aplican a los tornillos de expansión, conexiones de tornillos autoblocantes, o conexiones de tornillos de partes hecho de diferentes materiales.

M Los pares de apriete MA indicados aquí deben entenderse como los valores máximos permitidos. Solo se deben utilizar para acero. tornillos en tuercas o piezas de acero. Piezas con atornillado reducido profundidad y partes hechas de materiales divergentes como hierro fundido, el aluminio o el plástico resultarán dañados por los pares de apriete especificado aquí.

Z Los pares de apriete generales solo deben utilizarse si no hay diferencias de apriete. Los pares de arranque se especifican en los datos técnicos relacionados con el vehículo, descripción del trabajo de servicio o catálogo de piezas de repuesto.

Machine Translated by Google

Pares generales de apriete de tornillos (Nm)

Tornillos sin cabeza con rosca tipo métrica DIN 13, hoja 13					Tornillos sin cabeza con rosca métrica fina DIN 13, página 13				
	6.8	**8.8**	**10.9**	**12.9**		**6.8**	**8.8**	**10.9**	**12.9**
	MA (Nm)					**MA (Nm)**			
METRO 4	2.2	3.0	4.4	5.1					
METRO 5	4.5	5.9	8.7	10					
METRO 6	7.6	10	15	18					
M 8	18	25	36	43M	**8x1**	20	27	39	46
M 10	37	49	72	84	**M 10 x 1,25**	39	52	76	90
M 12	64	85	125	145	**M 12 x 1,25**	70	93	135	160
					M12x1,5	67	89	130	155
METRO 14	100	135	200	235	**M 14 x 1,5**	110	145	215	255
M 16	160	210	310	365M	**16x1,5**	170	225	330	390
M 18	220	300	430	**500M**	18x1.5	250	340	485	570
M 20	310	425	610	710	**M 20 x 1,5**	345	475	680	790
M 22	425	580	830	970	**M 22 x 1,5**	465	650	920	1050
M 24	535	730	1050	1220M	**24x2**	590	800	1150	1350

Machine Translated by Google

Pares generales de apriete de tornillos (lbf ft)

Tornillos sin cabeza con rosca tipo métrica DIN 13, página 13					Tornillos sin cabeza con rosca métrica fina DIN 13, página 13				
	6.8	**8.8**	**10.9**	**12.9**		**6.8**	**8.8**	**10.9**	**12.9**
	MA (lbf·ft)					**MA (lbf·ft)**			
METRO 4	1.62	2.21	3.25	3.76					
METRO 5	3.32	4.35	6.42	7.38					
METRO 6	5.61	7.38	11.06	13.28					
M 8	13.28	18.44	26.55	31.72M	**8x1**	14.75	19.91	28.77	33.93
M 10	27.29	36.14	53.1	61,96M	**10x1,25**	28.77	38.35	56.06	66.38
M 12	47.2	62.69	92.2	106,95 **M**	**12 x 1,25**	51.63	68.59	99.57	118.01
					M12x1,5	49.42	65.64	95.88	114.32
METRO 14	73.76	99.57	147.51	173,33 **M**	**14 x 1,5**	81.13	106.95	158.58	188.08
M 16	118.01	154.89	228.64	269.21 **M**	**16 x 1.5**	125.39	165.95	243.4	287.65
M 18	162.26	221.27	317.15	368,78 **M**	**18 x 1,5**	184.39	250.77	357.72	420.41
M 20	228.64	313.46	449.91	523.67 **M**	**20 x 1.5**	254.46	350.34	501.54	582.67
M 22	313.46	427.79	612.18	715.43M	**22x1.5**	342.97	479.42	678.56	774.44
M 24	394.6	538.42	774.44	899.83M	**24x2**	435.16	590.05	848.2	995.71

Machine Translated by Google

Camión	Sistemas de AUTOBÚS utilizados	
	jungheinrich CANopen 250 kbaudios	Justcap
Júnior		
CEPE 118 (08.06-04.10)		X
ECE 118 Co (05.10-04.13)	X	
CEPE 118 (05.13-)	X	
CEPE 220 XL (04.04-09.07)		X
CEPE 220 (04.04-03.07)		X
CEPE 220/225 (12.06-)		X
CEPE 220/225 CV (02.09-)	X	
ECE 310 (02.09-)	X	
CEPE 320 (02.09-)	X	
EJC 110-112 (01.05-08.07)		X
EJC 110-112 (09.07-05.12)	X	
CEJ 110/112/212/ 112 RK (06.12-)	X	
EJC 212-220 (12.05-05.08)		X
EJC 212-220 (05.08-04.12)	X	
EJC B12/B14/B16	X	
CEJ 214/216/220/212z/214z/ 216z/220z (04,12-)	X	
EJD 220 (05.05-12.09)		X
EJD 220 (01.10-)	X	
EJD K18 (02.05-05.08)		X
EJD K18 (06.08-)	X	
EJE 116-120 (10.03-03.07)		X
EJE 116-120 (04.07-)	X	
EJE C20 (08.03-09.07)		X
EJE C 20 (10.07-)	X	
EJE 112i (11.11-)	X	
EJE 112i (08.14-)	X	
EJE 220-230 (10.03-04.07)		X
EJE 220-235 (05.07-)	X	
EJR 120n (05.14-)	X	
EKS 110 (07.04-03.15)		X
EKS 110 (04.15-)	X	

Machine Translated by Google

CEM 110 (04.09-)	X	
CEM 110/B10/110RK (11,14-)	X	
ERC 212-216 (10.01-01.04)		X
ERC 212-216 (02.04-03.11)		X
ERC 212-216 (03.11-)	X	
ERC 215a (11.12-)	X	
DER 220 (11.03-06.10)		X
ERE 120 (09.05-04.08)		X
ERE 120 (05.08-07.12)	X	
SÍ 120/C20 (07.12-)	X	
ERE 220 (10.03-09.07)		X
ERE 225 (10.07-)	X	
ERE 225a (10.13-)	X	
ESC 214-216 / 316/316z (08.09-)	X	
ESD 120 (01.05-)		X
ESD 220 (01.05-06.10)		X
ESD 220 (07.10-)	X	
ESE 120 (01.05-)		X

ESE 220 (01.05-03.10)		X
ESE 320 (01.05-03.10)		X
ESE 220/320 (03.10-)	X	
ESE 420-430 (11.04-07.09)		X
ESE 420-430 (07.09-)		X
ESE 530 (11.04-03.10)		X
ESE 533 (03.10-)		X
EZS 010 (09.10-)	X	
EZS 130 (08.08-07.09)		X
EZS 130 Co (08.09-)	X	
EZS 330/350 XL (04.06-04.07)		X
EZS 350XL (05.07-03.11)	X	
EZS 350 (08.09-03.11)	X	
EZS 350/350XL/C40 (04.11-)	X	
EZS 570 (07.08-)		X
EZS 570/580/590 (02.15-)		X

Machine Translated by Google

Camión	Sistemas de AUTOBÚS utilizados	
	jungheinrich CANopen 250 kbaudios	Justcap
Piezas de repuesto		
ETM/V 110-116 (04.99-11.05)		X
ETV 110-116 (12.05-06.14)		X
ETV 110-112 (07.14-)	X	
ETM/V 214-216 (10.03-11.05)		X
ETM/V 214/216 (12.05- 08.11)		X
ETM/V 214/216 (09.11-)	X	
ETM/V 320/325 (12.04-11.05)		X
ETM/V 320/325 (12.05-09.11)		X
ETM/V 318-325 (09.11-)	X	
ETV-H 320 (06.99-12.04)		X
ETV C 16/ C 20 (05.99-05.08)		X
ETV C 16/C20 (06.08-02.15)		X
ETV C16/C20 (03.15-)	X	
ETV-Q 20/25 (08.89-04.02)		X
ETV Q 20/ Q 25 (04.02-)		X
ETV Q 20/ Q 25 (- 08.10)		X
ETV Q 20/ Q 25 (10.10-)	X	
ETR 230/235 (06.15-)	X	
ETR 314/320 (03.06-11.09)		X
ETR 335d/340/345 (05,14-)	X	

Machine Translated by Google

Camión	Sistemas de AUTOBÚS utilizados		
	jungheinrich CANopen 250 kbaudios	CANopen 500 kbaudios	CANopen 800 kbaudios
Sistema			
EFX 410-413 (10.04-03.13)		X	
EFX 410-413 (04.13-)			X
EKS 210a (10.12-)			X
EKS 208-312 (03.09-)			X
EKS 308 (03.06-01.10)		X	
EKS 310 (07.04-07.09)		X	
EKS 314 (05.05-03.10)		X	
EKS 513-515 (12.03-06.07)		X	
EKS 513-515 (05.07-)			X
EKX 410 (11.03-04.12)		X	
EKX 410 (05.12-)			X
EKX 513-515 (01.04-06.07)		X	
EKX 513-515 (05.07-) EKX un			X
ERC 215a (11.12-)	X		
ERE 225a (10.13-)	X		
ETX 513-515 (10.04-06.11)		X	
ETX 513-515 (03.11-) ETX en			X

Machine Translated by Google

Camión	Sistemas de AUTOBÚS utilizados		
	CANopen 250 kbaudios	Justcap	jungheinrich CANopen 250 kbaudios
EFG			
EFG 110-115 (01.04-11.09)	X		
EFG 110-115 (11.09-)	X		
EFG 213-220 CC (01.04-08.04)		X	
EFG 213-220 (08.04-12.08)		X	
EFG 213-220 (06.08-09.14)			X
EFG 213-220 (10.14-)			X
EFG 316-320 (08.04-12.08)		X	
EFG 316-320 (06.08-09.14)			X
EFG 316-320 (10.14-)			X
EFG Vdc 16-20 (06.99-10.04)		X	
EFG 425-430 (12.03-10.09)	X		
EFG 425-430 (11.09-03.12)	X		
EFG 425-430 (04.12-06.14)			X
EFG 425-S30 (07.14-)			X

Camión	Sistemas de AUTOBÚS utilizados		
	CANopen 250 kbaudios	Justcap	jungheinrich CANopen 250 kbaudios
EFG			
EFG 535-550 (01.04-10.09)	X		
EFG 535-550 (11.09-08.13)	X		
EFG 535k-S50 (09.13-06.14)			X
EFG 535k-S50 (07,14-)			X

Camión	Sistemas de AUTOBÚS utilizados		
	CANopen 250 kbaudios	Justcap	jungheinrich CANopen 250 kbaudios
DFG / TFG			
DFG 316s/320s (07.08-11.09)		X	
DFG 316s/320s (12.09-)	X		
DFG 316s/320s (11.14-)			X
DFG 420s/430s (07.04-)		X	
DFG 425s-435s (11.07-)	X		

Machine Translated by Google

Camión	Sistemas de AUTOBÚS utilizados		
	CANopen 250 kbaudios	Justcap	jungheinrich CANopen 250 kbaudios
DFG / TFG			
DFG 425s-435s (09.14-)			X
DFG 20-30 BS (05.97-07.04)		X	
DFG 540s/550s (07.04-07.08)		X	
DFG 540s/550s (05.12. -)	X		
DFG 540s-s50s (12.14-)			X
TFG 316s/320s (07.08-11.09)		X	
TFG 316s/320s (12.09-)	X		
TFG 316s/320s (11.14-)			X
TFG 420s/430s (07.04-)		X	
TFG 425s-435s (11.07-)	X		
TFG 425s-435s (09.14-)			X
TFG 540s/550s (07.04-07.08)		X	
TFG 540s-s50s (12.14-)			X

Camión	Sistemas de AUTOBÚS utilizados	
	CANopen 250 kbaudios	Justcap
Lanzadera		
UPC (09.10-)	X	